발 간 등 록 번 호
11-1192000-000476-10

국가해양생태계종합조사 2022 [남해동부·동해·제주]

조사연보 III 앞반

해양수산부 KOEM 해양환경공단

제 출 문

해양수산부 장관 귀하

본 보고서를 「2022년 국가해양생태계종합조사」 사업의 암반생태계 분야 최종보고서(연보)로 제출합니다.

2022. 12.

주관 연구기관 : 해양환경공단

공동 연구기관 : 부산대학교

㈜해양생태기술연구소

㈜인더씨

연 구 진

주관연구책임자 : 황인서(해양환경공단)

공동연구책임자 : 이근섭(부산대학교)

손민호(㈜해양생태기술연구소)

김사흥(㈜인더씨)

해 양 환 경 공 단 : 황인서, 김성수, 박준건, 임성오, 지용주, 조수연, 김선우, 장양희, 우 승, 손한별, 배호진, 김용희, 전진영, 김성수, 박현실, 송호정, 문보라, 최호준, 김상진, 권오종

부산대학교 산학협력단 : 이근섭, 김승현, 김혜광, Suonan Zhaxi, Zhang Fei, 김지열, 임다혁, 구진우

㈜해양생태기술연구소 : 손민호, 김진희, 박정임, 김영윤, 황철희, 김현정, 장재길, 송휘준, 김태원, 이종욱, 박재영, 석형주, 권대현, 한수진, 강동원, 박윤정, 이원행, 이누리

㈜ 인 더 씨 : 김사흥, 이종락, 김학철, 정대위, 이동석, 이종문, 강정찬, 현병철, 김규선

바 다 의 꿈 : 한규삼, 서병욱, 여미남

경상대학교 산학협력단 : 김남길, 송근우, 박형섭, 이정규, 최건희, 서지오

㈜ 연 안 생 산 연 구 소 : 김은화

지 오 스 토 리 : 서태호

우석대학교 산학협력단 : 황성진, 정승찬, 이승준

㈜환경생태공학연구원 : 곽석남, 김성수

마 린 해 양 공 사 : 조상대

달 아 스 쿠 바 : 이형준

Contents

01 조사개요

1. 조사개요 ····· 3
2. 조사내용 및 범위 ····· 3

02 주요현황

1. 기본조사 ····· 7
2. 중점조사 ····· 10

03 지역별 조사결과

1. 동해 ····· 17
2. 남해동부 ····· 96
3. 제주 ····· 135

04 중점조사

1. 거문도 ····· 171
2. 홍도(거제) ····· 180
3. 남형제섬 ····· 190
4. 제주 문섬 ····· 200
5. 왕돌초 ····· 210
6. 울릉도 ····· 219
7. 독도 ····· 228

참고문헌 ····· 237

부 록 ····· 247

Contents

표목차

[표 3-1-1] 2022년 국가해양생태계종합조사 암반생태조사 분야 조사항목 ····· 4
[표 3-3-1] 2022년 암반생태조사 동해 조사정점 ····· 17
[표 3-3-2] 울진 나곡리 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 19
[표 3-3-3] 울진 나곡리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 19
[표 3-3-4] 울진 나곡리 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 20
[표 3-3-5] 울진 나곡리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 20
[표 3-3-6] 울진 나곡리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 20
[표 3-3-7] 울진 나곡리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 21
[표 3-3-8] 울진 나곡리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 21
[표 3-3-9] 울진 나곡리 암반무척추동물의 생태지수 ····· 21
[표 3-3-10] 울진 거일리 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 22
[표 3-3-11] 울진 거일리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 22
[표 3-3-12] 울진 거일리 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 23
[표 3-3-13] 울진 거일리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 23
[표 3-3-14] 울진 거일리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 23
[표 3-3-15] 울진 거일리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 24
[표 3-3-16] 울진 거일리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 24
[표 3-3-17] 울진 거일리 암반무척추동물의 생태지수 ····· 24
[표 3-3-18] 영덕 축산리 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 25
[표 3-3-19] 영덕 축산리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 25
[표 3-3-20] 영덕 축산리 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 26
[표 3-3-21] 영덕 축산리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 26
[표 3-3-22] 영덕 축산리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 26
[표 3-3-23] 영덕 축산리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 27
[표 3-3-24] 영덕 축산리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 27
[표 3-3-25] 영덕 축산리 암반무척추동물의 생태지수 ····· 27
[표 3-3-26] 포항 방어리 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 28
[표 3-3-27] 포항 방어리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 28
[표 3-3-28] 포항 방어리 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 29
[표 3-3-29] 포항 방어리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 29
[표 3-3-30] 포항 방어리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 29
[표 3-3-31] 포항 방어리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 30
[표 3-3-32] 포항 방어리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 30

[표 3-3-33] 포항 방어리 암반무척추동물의 생태지수 ····· 30
[표 3-3-34] 경주 오류리 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 31
[표 3-3-35] 경주 오류리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 31
[표 3-3-36] 경주 오류리 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 32
[표 3-3-37] 경주 오류리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 32
[표 3-3-38] 경주 오류리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 32
[표 3-3-39] 경주 오류리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 33
[표 3-3-40] 경주 오류리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 33
[표 3-3-41] 경주 오류리 암반무척추동물의 생태지수 ····· 33
[표 3-3-42] 기장 문동리 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 34
[표 3-3-43] 기장 문동리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 34
[표 3-3-44] 기장 문동리 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 35
[표 3-3-45] 기장 문동리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 35
[표 3-3-46] 기장 문동리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 35
[표 3-3-47] 기장 문동리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 36
[표 3-3-48] 기장 문동리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 36
[표 3-3-49] 기장 문동리 암반무척추동물의 생태지수 ····· 36
[표 3-3-50] 고성 초도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 37
[표 3-3-51] 고성 초도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 37
[표 3-3-52] 고성 초도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 38
[표 3-3-53] 고성 초도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 38
[표 3-3-54] 고성 초도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 38
[표 3-3-55] 고성 초도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 39
[표 3-3-56] 고성 초도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 39
[표 3-3-57] 고성 초도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 39
[표 3-3-58] 속초 연금정 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 40
[표 3-3-59] 속초 연금정 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 40
[표 3-3-60] 속초 연금정 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 41
[표 3-3-61] 속초 연금정 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 41
[표 3-3-62] 속초 연금정 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 41
[표 3-3-63] 속초 연금정 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 42
[표 3-3-64] 속초 연금정 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 42
[표 3-3-65] 속초 연금정 암반무척추동물의 생태지수 ····· 42
[표 3-3-66] 양양 기사문 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 43
[표 3-3-67] 양양 기사문 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 43

Contents

[표 3-3-68] 양양 기사문 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 44
[표 3-3-69] 양양 기사문 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 44
[표 3-3-70] 양양 기사문 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 44
[표 3-3-71] 양양 기사문 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 45
[표 3-3-72] 양양 기사문 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 45
[표 3-3-73] 양양 기사문 암반무척추동물의 생태지수 ····· 45
[표 3-3-74] 강릉 사근진 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 46
[표 3-3-75] 강릉 사근진 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 46
[표 3-3-76] 강릉 사근진 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 47
[표 3-3-77] 강릉 사근진 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 47
[표 3-3-78] 강릉 사근진 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 47
[표 3-3-79] 강릉 사근진 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 48
[표 3-3-80] 강릉 사근진 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 48
[표 3-3-81] 강릉 사근진 암반무척추동물의 생태지수 ····· 48
[표 3-3-82] 삼척 후진 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 49
[표 3-3-83] 삼척 후진 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 49
[표 3-3-84] 삼척 후진 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 50
[표 3-3-85] 삼척 후진 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 50
[표 3-3-86] 삼척 후진 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 50
[표 3-3-87] 삼척 후진 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 51
[표 3-3-88] 삼척 후진 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 51
[표 3-3-89] 삼척 후진 암반무척추동물의 생태지수 ····· 51
[표 3-3-90] 삼척 신남 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 52
[표 3-3-91] 삼척 신남 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 52
[표 3-3-92] 삼척 신남 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 53
[표 3-3-93] 삼척 신남 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 53
[표 3-3-94] 삼척 신남 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 53
[표 3-3-95] 삼척 신남 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 54
[표 3-3-96] 삼척 신남 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 54
[표 3-3-97] 삼척 신남 암반무척추동물의 생태지수 ····· 54
[표 3-3-98] 울진 나곡리 해조류의 출현 종수 ····· 55
[표 3-3-99] 울진 나곡리 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 55
[표 3-3-100] 울진 나곡리 조간대 해조류의 우점종 ····· 56
[표 3-3-101] 울진 나곡리 조하대 해조류의 우점종 ····· 56
[표 3-3-102] 울진 나곡리 해조류의 생태지수 ····· 56

[표 3-3-103] 울진 거일리 해조류의 출현 종수 ····· 57
[표 3-3-104] 울진 거일리 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 57
[표 3-3-105] 울진 거일리 조간대 해조류의 우점종 ····· 58
[표 3-3-106] 울진 거일리 조하대 해조류의 우점종 ····· 58
[표 3-3-107] 울진 거일리 해조류의 생태지수 ····· 58
[표 3-3-108] 영덕 축산리 해조류의 출현 종수 ····· 59
[표 3-3-109] 영덕 축산리 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 59
[표 3-3-110] 영덕 축산리 조간대 해조류의 우점종 ····· 60
[표 3-3-111] 영덕 축산리 조하대 해조류의 우점종 ····· 60
[표 3-3-112] 영덕 축산리 해조류의 생태지수 ····· 60
[표 3-3-113] 포항 방어리 해조류의 출현 종수 ····· 61
[표 3-3-114] 포항 방어리 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 61
[표 3-3-115] 포항 방어리 조간대 해조류의 우점종 ····· 62
[표 3-3-116] 포항 방어리 조하대 해조류의 우점종 ····· 62
[표 3-3-117] 포항 방어리 해조류의 생태지수 ····· 62
[표 3-3-118] 경주 오류리 해조류의 출현 종수 ····· 63
[표 3-3-119] 경주 오류리 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 63
[표 3-3-120] 경주 오류리 조간대 해조류의 우점종 ····· 64
[표 3-3-121] 경주 오류리 조하대 해조류의 우점종 ····· 64
[표 3-3-122] 경주 오류리 해조류의 생태지수 ····· 64
[표 3-3-123] 기장 문동리 해조류의 출현 종수 ····· 65
[표 3-3-124] 기장 문동리 해조류의 생체량 ····· 65
[표 3-3-125] 기장 문동리 조간대 해조류의 우점종 ····· 66
[표 3-3-126] 기장 문동리 조하대 해조류의 우점종 ····· 66
[표 3-3-127] 기장 문동리 해조류의 생태지수 ····· 66
[표 3-3-128] 고성 초도 해조류의 출현 종수 ····· 67
[표 3-3-129] 고성 초도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 67
[표 3-3-130] 고성 초도 조간대 해조류의 우점종 ····· 68
[표 3-3-131] 고성 초도 조하대 해조류의 우점종 ····· 68
[표 3-3-132] 고성 초도 해조류의 생태지수 ····· 68
[표 3-3-133] 속초 연금정 해조류의 출현 종수 ····· 69
[표 3-3-134] 속초 연금정 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 69
[표 3-3-135] 속초 연금정 조간대 해조류의 우점종 ····· 70
[표 3-3-136] 속초 연금정 조하대 해조류의 우점종 ····· 70
[표 3-3-137] 속초 연금정 해조류의 생태지수 ····· 70

Contents

[표 3-3-138] 양양 기사문 해조류의 출현 종수 ····· 71
[표 3-3-139] 양양 기사문 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 71
[표 3-3-140] 양양 기사문 조간대 해조류의 우점종 ····· 72
[표 3-3-141] 양양 기사문 조하대 해조류의 우점종 ····· 72
[표 3-3-142] 양양 기사문 해조류의 생태지수 ····· 72
[표 3-3-143] 강릉 사근진 해조류의 출현 종수 ····· 73
[표 3-3-144] 강릉 사근진 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 73
[표 3-3-145] 강릉 사근진 조간대 해조류의 우점종 ····· 74
[표 3-3-146] 강릉 사근진 조하대 해조류의 우점종 ····· 74
[표 3-3-147] 강릉 사근진 해조류의 생태지수 ····· 74
[표 3-3-148] 삼척 후진 해조류의 출현 종수 ····· 75
[표 3-3-149] 삼척 후진 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 75
[표 3-3-150] 삼척 후진 조간대 해조류의 우점종 ····· 76
[표 3-3-151] 삼척 후진 조하대 해조류의 우점종 ····· 76
[표 3-3-152] 삼척 후진 해조류의 생태지수 ····· 76
[표 3-3-153] 삼척 신남 해조류의 출현 종수 ····· 77
[표 3-3-154] 삼척 신남 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 77
[표 3-3-155] 삼척 신남 조간대 해조류의 우점종 ····· 78
[표 3-3-156] 삼척 신남 조하대 해조류의 우점종 ····· 78
[표 3-3-157] 삼척 신남 해조류의 생태지수 ····· 78
[표 3-3-158] 울진 나곡리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 79
[표 3-3-159] 울진 나곡리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 79
[표 3-3-160] 울진 나곡리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 79
[표 3-3-161] 울진 나곡리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 80
[표 3-3-162] 울진 거일리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 80
[표 3-3-163] 울진 거일리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 80
[표 3-3-164] 울진 거일리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 81
[표 3-3-165] 울진 거일리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 81
[표 3-3-166] 영덕 축산리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 82
[표 3-3-167] 영덕 축산리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 82
[표 3-3-168] 영덕 축산리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 82
[표 3-3-169] 영덕 축산리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 82
[표 3-3-170] 포항 방어리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 83
[표 3-3-171] 포항 방어리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 83
[표 3-3-172] 포항 방어리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 84

[표 3-3-173] 포항 방어리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 84
[표 3-3-174] 경주 오류리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 84
[표 3-3-175] 경주 오류리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 85
[표 3-3-176] 경주 오류리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 85
[표 3-3-177] 경주 오류리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 85
[표 3-3-178] 기장 문동리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 86
[표 3-3-179] 기장 문동리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 86
[표 3-3-180] 기장 문동리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 86
[표 3-3-181] 기장 문동리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 86
[표 3-3-182] 고성 초도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 87
[표 3-3-183] 고성 초도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 87
[표 3-3-184] 고성 초도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 88
[표 3-3-185] 고성 초도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 88
[표 3-3-186] 속초 연금정 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 88
[표 3-3-187] 속초 연금정 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 89
[표 3-3-188] 속초 연금정 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 89
[표 3-3-189] 속초 연금정 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 89
[표 3-3-190] 양양 기사문 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 90
[표 3-3-191] 양양 기사문 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 90
[표 3-3-192] 양양 기사문 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 90
[표 3-3-193] 양양 기사문 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 90
[표 3-3-194] 강릉 사근진 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 91
[표 3-3-195] 강릉 사근진 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 91
[표 3-3-196] 강릉 사근진 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 92
[표 3-3-197] 강릉 사근진 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 92
[표 3-3-198] 삼척 신남 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 92
[표 3-3-199] 삼척 신남 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 93
[표 3-3-200] 삼척 신남 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 93
[표 3-3-201] 삼척 신남 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 93
[표 3-3-202] 주요 군락지 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 94
[표 3-3-203] 주요 군락지 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 94
[표 3-3-204] 주요 군락지 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 95
[표 3-3-205] 2022년 암반생태조사 남해동부 조사정점 ····· 96
[표 3-3-206] 여수 금오도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 97
[표 3-3-207] 여수 금오도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 97

Contents

[표 3-3-208] 여수 금오도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 98
[표 3-3-209] 여수 금오도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 98
[표 3-3-210] 여수 금오도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 98
[표 3-3-211] 여수 금오도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 99
[표 3-3-212] 여수 금오도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 99
[표 3-3-213] 여수 금오도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 99
[표 3-3-214] 남해 미조도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 100
[표 3-3-215] 남해 미조도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 100
[표 3-3-216] 남해 미조도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 101
[표 3-3-217] 남해 미조도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 101
[표 3-3-218] 남해 미조도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 101
[표 3-3-219] 남해 미조도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 102
[표 3-3-220] 남해 미조도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 102
[표 3-3-221] 남해 미조도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 102
[표 3-3-222] 매물도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 103
[표 3-3-223] 매물도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 103
[표 3-3-224] 매물도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 104
[표 3-3-225] 매물도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 104
[표 3-3-226] 매물도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 104
[표 3-3-227] 매물도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 105
[표 3-3-228] 매물도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 105
[표 3-3-229] 매물도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 105
[표 3-3-230] 거제 지심도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 106
[표 3-3-231] 거제 지심도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 106
[표 3-3-232] 거제 지심도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 107
[표 3-3-233] 거제 지심도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 107
[표 3-3-234] 거제 지심도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 107
[표 3-3-235] 거제 지심도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 108
[표 3-3-236] 거제 지심도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 108
[표 3-3-237] 거제 지심도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 108
[표 3-3-238] 부산 목도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 109
[표 3-3-239] 부산 목도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 109
[표 3-3-240] 부산 목도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 110
[표 3-3-241] 부산 목도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 110
[표 3-3-242] 부산 목도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 110

[표 3-3-243] 부산 목도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 111
[표 3-3-244] 부산 목도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 111
[표 3-3-245] 부산 목도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 111
[표 3-3-246] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 112
[표 3-3-247] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 112
[표 3-3-248] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 113
[표 3-3-249] 통영 선촌마을 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 113
[표 3-3-250] 통영 선촌마을 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 113
[표 3-3-251] 통영 선촌마을 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 114
[표 3-3-252] 통영 선촌마을 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 114
[표 3-3-253] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 생태지수 ····· 114
[표 3-3-254] 부산 오륙도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 115
[표 3-3-255] 부산 오륙도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 115
[표 3-3-256] 부산 오륙도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 116
[표 3-3-257] 부산 오륙도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 116
[표 3-3-258] 부산 오륙도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 116
[표 3-3-259] 부산 오륙도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 117
[표 3-3-260] 부산 오륙도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 117
[표 3-3-261] 부산 오륙도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 117
[표 3-3-262] 여수 금오도 해조류의 출현 종수 ····· 118
[표 3-3-263] 여수 금오도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 118
[표 3-3-264] 여수 금오도 조간대 해조류의 우점종 ····· 119
[표 3-3-265] 여수 금오도 조하대 해조류의 우점종 ····· 119
[표 3-3-266] 여수 금오도 해조류의 생태지수 ····· 119
[표 3-3-267] 남해 미조도 해조류의 출현 종수 ····· 120
[표 3-3-268] 남해 미조도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 120
[표 3-3-269] 남해 미조도 조간대 해조류의 우점종 ····· 121
[표 3-3-270] 남해 미조도 조하대 해조류의 우점종 ····· 121
[표 3-3-271] 남해 미조도 해조류의 생태지수 ····· 121
[표 3-3-272] 매물도 해조류의 출현 종수 ····· 122
[표 3-3-273] 매물도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 122
[표 3-3-274] 매물도 조간대 해조류의 우점종 ····· 123
[표 3-3-275] 매물도 조하대 해조류의 우점종 ····· 123
[표 3-3-276] 매물도 해조류의 생태지수 ····· 123
[표 3-3-277] 거제 지심도 해조류의 출현 종수 ····· 124

Contents

[표 3-3-278] 거제 지심도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 124
[표 3-3-279] 거제 지심도 조간대 해조류의 우점종 ····· 125
[표 3-3-280] 거제 지심도 조하대 해조류의 우점종 ····· 125
[표 3-3-281] 거제 지심도 해조류의 생태지수 ····· 125
[표 3-3-282] 부산 목도 해조류의 출현 종수 ····· 126
[표 3-3-283] 부산 목도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 126
[표 3-3-284] 부산 목도 조간대 해조류의 우점종 ····· 127
[표 3-3-285] 부산 목도 조하대 해조류의 우점종 ····· 127
[표 3-3-286] 부산 목도 해조류의 생태지수 ····· 127
[표 3-3-287] 통영 선촌마을 해조류의 출현 종수 ····· 128
[표 3-3-288] 통영 선촌마을 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 128
[표 3-3-289] 통영 선촌마을 조간대 해조류의 우점종 ····· 129
[표 3-3-290] 통영 선촌마을 조하대 해조류의 우점종 ····· 129
[표 3-3-291] 통영 선촌마을 해조류의 생태지수 ····· 129
[표 3-3-292] 부산 오륙도 해조류의 출현 종수 ····· 130
[표 3-3-293] 부산 오륙도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 130
[표 3-3-294] 부산 오륙도 조간대 해조류의 우점종 ····· 131
[표 3-3-295] 부산 오륙도 조하대 해조류의 우점종 ····· 131
[표 3-3-296] 부산 오륙도 해조류의 생태지수 ····· 131
[표 3-3-297] 남해 미조도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 132
[표 3-3-298] 남해 미조도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 132
[표 3-3-299] 남해 미조도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 132
[표 3-3-300] 남해 미조도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 133
[표 3-3-301] 부산 오륙도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 133
[표 3-3-302] 부산 오륙도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 133
[표 3-3-303] 부산 오륙도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 134
[표 3-3-304] 부산 오륙도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 134
[표 3-3-305] 2022년 암반생태조사 제주 조사정점 ····· 135
[표 3-3-306] 차귀도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 136
[표 3-3-307] 차귀도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 136
[표 3-3-308] 차귀도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 137
[표 3-3-309] 차귀도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 137
[표 3-3-310] 차귀도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 137
[표 3-3-311] 차귀도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 138
[표 3-3-312] 차귀도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 138

[표 3-3-313] 차귀도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 138
[표 3-3-314] 귀덕항 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 139
[표 3-3-315] 귀덕항 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 139
[표 3-3-316] 귀덕항 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 140
[표 3-3-317] 귀덕항 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 140
[표 3-3-318] 귀덕항 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 140
[표 3-3-319] 귀덕항 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 141
[표 3-3-320] 귀덕항 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 141
[표 3-3-321] 귀덕항 암반무척추동물의 생태지수 ····· 141
[표 3-3-322] 우도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 142
[표 3-3-323] 우도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 142
[표 3-3-324] 우도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 143
[표 3-3-325] 우도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 143
[표 3-3-326] 우도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 143
[표 3-3-327] 우도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 144
[표 3-3-328] 우도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 144
[표 3-3-329] 우도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 144
[표 3-3-330] 섶섬 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 145
[표 3-3-331] 섶섬 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 145
[표 3-3-332] 섶섬 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 146
[표 3-3-333] 섶섬 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 146
[표 3-3-334] 섶섬 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 146
[표 3-3-335] 섶섬 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 147
[표 3-3-336] 섶섬 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 147
[표 3-3-337] 섶섬 암반무척추동물의 생태지수 ····· 147
[표 3-3-338] 추자도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 148
[표 3-3-339] 추자도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 148
[표 3-3-340] 추자도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 149
[표 3-3-341] 추자도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 149
[표 3-3-342] 추자도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 149
[표 3-3-343] 추자도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 150
[표 3-3-344] 추자도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 150
[표 3-3-345] 추자도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 150
[표 3-3-346] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 151
[표 3-3-347] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2) ····· 151

Contents

[표 3-3-348] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet)) ····· 152
[표 3-3-349] 제주 토끼섬 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 152
[표 3-3-350] 제주 토끼섬 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 152
[표 3-3-351] 제주 토끼섬 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 153
[표 3-3-352] 제주 토끼섬 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 153
[표 3-3-353] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 생태지수 ····· 153
[표 3-3-354] 차귀도 해조류의 출현 종수 ····· 154
[표 3-3-355] 차귀도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 154
[표 3-3-356] 차귀도 조간대 해조류의 우점종 ····· 155
[표 3-3-357] 차귀도 조하대 해조류의 우점종 ····· 155
[표 3-3-358] 차귀도 해조류의 생태지수 ····· 155
[표 3-3-359] 귀덕항 해조류의 출현 종수 ····· 156
[표 3-3-360] 귀덕항 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 156
[표 3-3-361] 귀덕항 조간대 해조류의 우점종 ····· 157
[표 3-3-362] 귀덕항 조하대 해조류의 우점종 ····· 157
[표 3-3-363] 귀덕항 해조류의 생태지수 ····· 157
[표 3-3-364] 우도 해조류의 출현 종수 ····· 158
[표 3-3-365] 우도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 158
[표 3-3-366] 우도 조간대 해조류의 우점종 ····· 159
[표 3-3-367] 우도 조하대 해조류의 우점종 ····· 159
[표 3-3-368] 우도 해조류의 생태지수 ····· 159
[표 3-3-369] 섶섬 해조류의 출현 종수 ····· 160
[표 3-3-370] 섶섬 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 160
[표 3-3-371] 섶섬 조간대 해조류의 우점종 ····· 161
[표 3-3-372] 섶섬 조하대 해조류의 우점종 ····· 161
[표 3-3-373] 섶섬 해조류의 생태지수 ····· 161
[표 3-3-374] 추자도 해조류의 출현 종수 ····· 162
[표 3-3-375] 추자도 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 162
[표 3-3-376] 추자도 조간대 해조류의 우점종 ····· 163
[표 3-3-377] 추자도 조하대 해조류의 우점종 ····· 163
[표 3-3-378] 추자도 해조류의 생태지수 ····· 163
[표 3-3-379] 제주 토끼섬 해조류의 출현 종수 ····· 164
[표 3-3-380] 제주 토끼섬 해조류의 생체량(g/m^2(dry)) ····· 164
[표 3-3-381] 제주 토끼섬 조간대 해조류의 우점종 ····· 165
[표 3-3-382] 제주 토끼섬 조하대 해조류의 우점종 ····· 165

[표 3-3-383] 제주 토끼섬 해조류의 생태지수 ····· 165
[표 3-3-384] 추자도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 166
[표 3-3-385] 추자도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 166
[표 3-3-386] 추자도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 166
[표 3-3-387] 추자도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 167
[표 3-3-388] 제주 토끼섬 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차) ····· 167
[표 3-3-389] 제주 토끼섬 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차) ····· 167
[표 3-3-390] 제주 토끼섬 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차) ····· 168
[표 3-3-391] 제주 토끼섬 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적 ····· 168
[표 3-4-1] 거문도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 171
[표 3-4-2] 거문도 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 172
[표 3-4-3] 거문도 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 172
[표 3-4-4] 거문도 암반무척추동물의 피도 우점종 ····· 172
[표 3-4-5] 거문도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량 ····· 173
[표 3-4-6] 거문도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량 ····· 173
[표 3-4-7] 거문도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 174
[표 3-4-8] 거문도 산호의 출현 종수 ····· 174
[표 3-4-9] 거문도에서 확인된 해양보호생물 산호 목록 ····· 174
[표 3-4-10] 거문도 산호의 피도 우점종 ····· 175
[표 3-4-11] 거문도 산호의 분류군별 피도(%/m^2) ····· 175
[표 3-4-12] 거문도 산호의 수심별 피도(%/m^2) ····· 176
[표 3-4-13] 거문도 산호의 생태지수 ····· 176
[표 3-4-14] 거문도 해조류의 출현 종수 ····· 176
[표 3-4-15] 거문도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%) ····· 177
[표 3-4-16] 거문도 해조류의 건중량(g/m^2(dry)) ····· 178
[표 3-4-17] 거문도 해조류의 생태지수 ····· 178
[표 3-4-18] 거문도 어류의 출현 종수 ····· 178
[표 3-4-19] 거문도 어류의 개체수 우점종 ····· 179
[표 3-4-20] 거문도 어류의 관찰 개체수 ····· 179
[표 3-4-21] 홍도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 180
[표 3-4-22] 홍도 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 181
[표 3-4-23] 홍도 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 181
[표 3-4-24] 홍도 암반무척추동물의 피도 우점종 ····· 181
[표 3-4-25] 홍도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량 ····· 182
[표 3-4-26] 홍도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량 ····· 182

Contents

[표 3-4-27] 홍도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 183
[표 3-4-28] 홍도 산호의 출현 종수 ····· 183
[표 3-4-29] 홍도에서 확인된 해양보호생물 산호 목록 ····· 183
[표 3-4-30] 홍도 산호의 피도 우점종 ····· 184
[표 3-4-31] 홍도 산호의 분류군별 피도(%/m^2) ····· 185
[표 3-4-32] 홍도 산호의 수심별 피도(%/m^2) ····· 185
[표 3-4-33] 홍도 산호의 생태지수 ····· 185
[표 3-4-34] 홍도 해조류의 출현 종수 ····· 185
[표 3-4-35] 홍도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%) ····· 186
[표 3-4-36] 홍도 해조류의 건중량(g/m^2(dry)) ····· 187
[표 3-4-37] 홍도 해조류의 생태지수 ····· 187
[표 3-4-38] 홍도 어류의 출현 종수 ····· 188
[표 3-4-39] 홍도 어류의 개체수 우점종 ····· 188
[표 3-4-40] 홍도 어류의 관찰 개체수 ····· 188
[표 3-4-41] 남형제섬 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 190
[표 3-4-42] 남형제섬 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 191
[표 3-4-43] 남형제섬 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 191
[표 3-4-44] 남형제섬 암반무척추동물의 피도 우점종 ····· 191
[표 3-4-45] 남형제섬 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량 ····· 192
[표 3-4-46] 남형제섬 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량 ····· 192
[표 3-4-47] 남형제섬 암반무척추동물의 생태지수 ····· 193
[표 3-4-48] 남형제섬 산호의 출현 종수 ····· 193
[표 3-4-49] 남형제섬에서 확인된 해양보호생물 산호 목록 ····· 193
[표 3-4-50] 남형제섬 산호의 피도 우점종 ····· 194
[표 3-4-51] 남형제섬 산호의 분류군별 피도(%/m^2) ····· 195
[표 3-4-52] 남형제섬 산호의 수심별 피도(%/m^2) ····· 195
[표 3-4-53] 남형제섬 산호의 생태지수 ····· 195
[표 3-4-54] 남형제섬 해조류의 출현 종수 ····· 196
[표 3-4-55] 남형제섬 해조류의 수심별 우점종 중요도(%) ····· 196
[표 3-4-56] 남형제섬 해조류의 건중량(g/m^2(dry)) ····· 197
[표 3-4-57] 남형제섬 해조류의 생태지수 ····· 197
[표 3-4-58] 남형제섬 어류의 출현 종수 ····· 198
[표 3-4-59] 남형제섬 어류의 개체수 우점종 ····· 198
[표 3-4-60] 남형제섬 어류의 관찰 개체수 ····· 199
[표 3-4-61] 제주 문섬 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 200

[표 3-4-62] 제주 문섬 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 201
[표 3-4-63] 제주 문섬 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 201
[표 3-4-64] 제주 문섬 암반무척추동물의 피도 우점종 ····· 201
[표 3-4-65] 제주 문섬 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량 ····· 202
[표 3-4-66] 제주 문섬 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량 ····· 202
[표 3-4-67] 제주 문섬 암반무척추동물의 생태지수 ····· 203
[표 3-4-68] 제주 문섬 산호의 출현 종수 ····· 203
[표 3-4-69] 제주 문섬에서 확인된 해양보호생물 산호 목록 ····· 204
[표 3-4-70] 제주 문섬 산호의 피도 우점종 ····· 204
[표 3-4-71] 제주 문섬 산호의 분류군별 피도(%/m^2) ····· 205
[표 3-4-72] 제주 문섬 산호의 수심별 피도(%/m^2) ····· 205
[표 3-4-73] 제주 문섬 산호의 생태지수 ····· 205
[표 3-4-74] 제주 문섬 해조류의 출현 종수 ····· 206
[표 3-4-75] 제주 문섬 해조류의 수심별 우점종 중요도(%) ····· 206
[표 3-4-76] 제주 문섬 해조류의 건중량(g/m^2(dry)) ····· 207
[표 3-4-77] 제주 문섬 해조류의 생태지수 ····· 208
[표 3-4-78] 제주 문섬 어류의 출현 종수 ····· 208
[표 3-4-79] 제주 문섬 어류의 관찰 개체수 ····· 208
[표 3-4-80] 제주 문섬 어류의 개체수 우점종 ····· 209
[표 3-4-81] 왕돌초 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 210
[표 3-4-82] 왕돌초 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 211
[표 3-4-83] 왕돌초 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 211
[표 3-4-84] 왕돌초 암반무척추동물의 피도 우점종 ····· 211
[표 3-4-85] 왕돌초 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량 ····· 212
[표 3-4-86] 왕돌초 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량 ····· 212
[표 3-4-87] 왕돌초 암반무척추동물의 생태지수 ····· 213
[표 3-4-88] 왕돌초 산호의 출현 종수 ····· 213
[표 3-4-89] 왕돌초 산호의 피도 우점종 ····· 214
[표 3-4-90] 왕돌초 산호의 분류군별 피도(%/m^2) ····· 214
[표 3-4-91] 왕돌초 산호의 수심별 피도(%/m^2) ····· 214
[표 3-4-92] 왕돌초 산호의 생태지수 ····· 215
[표 3-4-93] 왕돌초 해조류의 출현 종수 ····· 215
[표 3-4-94] 왕돌초 해조류의 수심별 우점종 중요도(%) ····· 216
[표 3-4-95] 왕돌초 해조류의 건중량(g/m^2(dry)) ····· 217
[표 3-4-96] 왕돌초 해조류의 생태지수 ····· 217

Contents

[표 3-4-97] 왕돌초 어류의 출현 종수 ····· 217
[표 3-4-98] 왕돌초 어류의 개체수 우점종 ····· 218
[표 3-4-99] 왕돌초 어류의 관찰 개체수 ····· 218
[표 3-4-100] 울릉도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 219
[표 3-4-101] 울릉도 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 220
[표 3-4-102] 울릉도 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 220
[표 3-4-103] 울릉도 암반무척추동물의 피도 우점종 ····· 220
[표 3-4-104] 울릉도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량 ····· 221
[표 3-4-105] 울릉도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량 ····· 221
[표 3-4-106] 울릉도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 222
[표 3-4-107] 울릉도 산호의 출현 종수 ····· 222
[표 3-4-108] 울릉도 산호의 피도 우점종 ····· 223
[표 3-4-109] 울릉도 산호의 분류군별 피도(%/m^2) ····· 223
[표 3-4-110] 울릉도 산호의 수심별 피도(%/m^2) ····· 224
[표 3-4-111] 울릉도 산호의 생태지수 ····· 224
[표 3-4-112] 울릉도 해조류의 출현 종수 ····· 224
[표 3-4-113] 울릉도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%) ····· 225
[표 3-4-114] 울릉도 해조류의 건중량(g/m^2(dry)) ····· 226
[표 3-4-115] 울릉도 해조류의 생태지수 ····· 226
[표 3-4-116] 울릉도 어류의 출현 종수 ····· 226
[표 3-4-117] 울릉도 어류의 개체수 우점종 ····· 227
[표 3-4-118] 울릉도 어류의 관찰 개체수 ····· 227
[표 3-4-119] 독도 암반무척추동물의 출현 종수 ····· 228
[표 3-4-120] 독도 암반무척추동물의 개체수 우점종 ····· 229
[표 3-4-121] 독도 암반무척추동물의 생체량 우점종 ····· 229
[표 3-4-122] 독도 암반무척추동물의 피도 우점종 ····· 229
[표 3-4-123] 독도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량 ····· 230
[표 3-4-124] 독도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량 ····· 230
[표 3-4-125] 독도 암반무척추동물의 생태지수 ····· 231
[표 3-4-126] 독도 산호의 출현 종수 ····· 231
[표 3-4-127] 독도 산호의 피도 우점종 ····· 232
[표 3-4-128] 독도 산호의 분류군별 피도(%/m^2) ····· 232
[표 3-4-129] 독도 산호의 수심별 피도(%/m^2) ····· 232
[표 3-4-130] 독도 산호의 생태지수 ····· 233
[표 3-4-131] 독도 해조류의 출현 종수 ····· 233

[표 3-4-132] 독도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%) ····· 234
[표 3-4-133] 독도 해조류의 건중량(g/m^2(dry)) ····· 234
[표 3-4-134] 독도 해조류의 생태지수 ····· 235
[표 3-4-135] 독도 어류의 출현 종수 ····· 235
[표 3-4-136] 독도 어류의 개체수 우점종 ····· 236
[표 3-4-137] 독도 어류의 관찰 개체수 ····· 236

Contents

그림목차

[그림 3-1-1] 2022년 국가해양생태계종합조사 암반생태계 조사정점도 ····· 4
[그림 3-2-1] 2022년 암반생태계 기본조사 해역 암반무척추동물 분포 현황 ····· 7
[그림 3-2-2] 2022년 암반생태계 기본조사 해역 해조류 분포 현황 ····· 8
[그림 3-2-3] 2022년 암반생태계 기본조사 해역 해초류 분포 현황 ····· 9
[그림 3-2-4] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 무척추동물 분포 현황 ····· 10
[그림 3-2-5] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 산호 분포 현황 ····· 11
[그림 3-2-6] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 해조류 분포 현황 ····· 12
[그림 3-2-7] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 어류 분포 현황 ····· 13
[그림 3-3-1] 울진 나곡리 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 80
[그림 3-3-2] 울진 거일리 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 81
[그림 3-3-3] 영덕 축산리 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 83
[그림 3-3-4] 포항 방어리 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 84
[그림 3-3-5] 경주 오류리 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 85
[그림 3-3-6] 기장 문동리 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 87
[그림 3-3-7] 고성 초도 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 88
[그림 3-3-8] 속초 연금정 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 89
[그림 3-3-9] 양양 기사문 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 91
[그림 3-3-10] 강릉 사근진 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 92
[그림 3-3-11] 삼척 신남 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 93
[그림 3-3-12] 남해 미조도 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 133
[그림 3-3-13] 부산 오륙도 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 134
[그림 3-3-14] 추자도 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 167
[그림 3-3-15] 제주 토끼섬 해초류의 분포도 및 출현종 ····· 168
[그림 3-4-1] 거문도의 우점 및 주요 무척추동물 ····· 172
[그림 3-4-2] 거문도의 우점 및 주요 산호 ····· 175
[그림 3-4-3] 거문도의 우점 및 주요 해조류 ····· 177
[그림 3-4-4] 거문도의 우점 및 주요 어류 ····· 179
[그림 3-4-5] 홍도의 우점 및 주요 무척추동물 ····· 181
[그림 3-4-6] 홍도의 우점 및 주요 산호 ····· 184
[그림 3-4-7] 거제 홍도의 우점 및 주요 해조류 ····· 186
[그림 3-4-8] 홍도의 우점 및 주요 어류 ····· 189
[그림 3-4-9] 남형제섬의 우점 및 주요 무척추동물 ····· 191
[그림 3-4-10] 남형제섬의 우점 및 주요 산호 ····· 194

[그림 3-4-11] 남형제섬의 우점 및 주요 해조류 ····· 197
[그림 3-4-12] 남형제섬의 우점 및 주요 어류 ····· 199
[그림 3-4-13] 제주 문섬의 우점 및 주요 무척추동물 ····· 201
[그림 3-4-14] 제주 문섬의 우점 및 주요 산호 ····· 205
[그림 3-4-15] 제주 문섬의 우점 및 주요 해조류 ····· 207
[그림 3-4-16] 제주 문섬의 우점 및 주요 어류 ····· 209
[그림 3-4-17] 왕돌초의 우점 및 주요 무척추동물 ····· 211
[그림 3-4-18] 왕돌초의 우점 및 주요 산호 ····· 213
[그림 3-4-19] 왕돌초의 우점 및 주요 해조류 ····· 216
[그림 3-4-20] 왕돌초의 우점 및 주요 어류 ····· 218
[그림 3-4-21] 울릉도의 우점 및 주요 무척추동물 ····· 221
[그림 3-4-22] 울릉도의 우점 및 주요 산호 ····· 222
[그림 3-4-23] 울릉도의 우점 및 주요 해조류 ····· 225
[그림 3-4-24] 울릉도의 우점 및 주요 어류 ····· 227
[그림 3-4-25] 독도의 우점 및 주요 무척추동물 ····· 229
[그림 3-4-26] 독도의 우점 및 주요 산호 ····· 231
[그림 3-4-27] 독도의 우점 및 주요 해조류 ····· 234
[그림 3-4-28] 독도의 우점 및 주요 어류 ····· 236

01

조사개요

1절 조사개요

1. 조사개요

암반기질의 조간대와 조하대에는 이동성이 적거나 거의 없는 고착성 무척추동물을 비롯하여 일차생산을 담당하는 다양한 해조류와 해초류들이 살아가고 있는 곳이다. 이러한 암반생태계는 연안에서 접근이 용이하여 손쉽게 관찰할 수 있으며, 교육의 장으로 활용될 뿐만 아니라 암반생태계 구성 요소들을 식용으로 이용하기도 한다. 무척추동물은 가장 다양한 종으로 구성되어 종다양성에서 중요한 역할을 할 뿐만 아니라 플랑크톤이나 어류에 비해 이동성이 적기 때문에 환경 변화를 모니터링하는 데에 유용하다. 해조류와 해초류는 해양생태계에서 생산자임과 동시에 연안에 생육하는 다양한 어패류의 산란장 및 은신처(Lindstrom, 2009)를 제공하여 연안 어장의 자원 증대에도 크게 기여한다. 이외에도 의약품, 사료 등으로 이용(Worm et al., 2000)될 뿐만 아니라 해양환경의 변화에 따라 출현종 및 군집구성이 변화하는 특징 때문에 장기적인 환경 변화를 모니터링하는 생물지표로 활용이 가능하다.

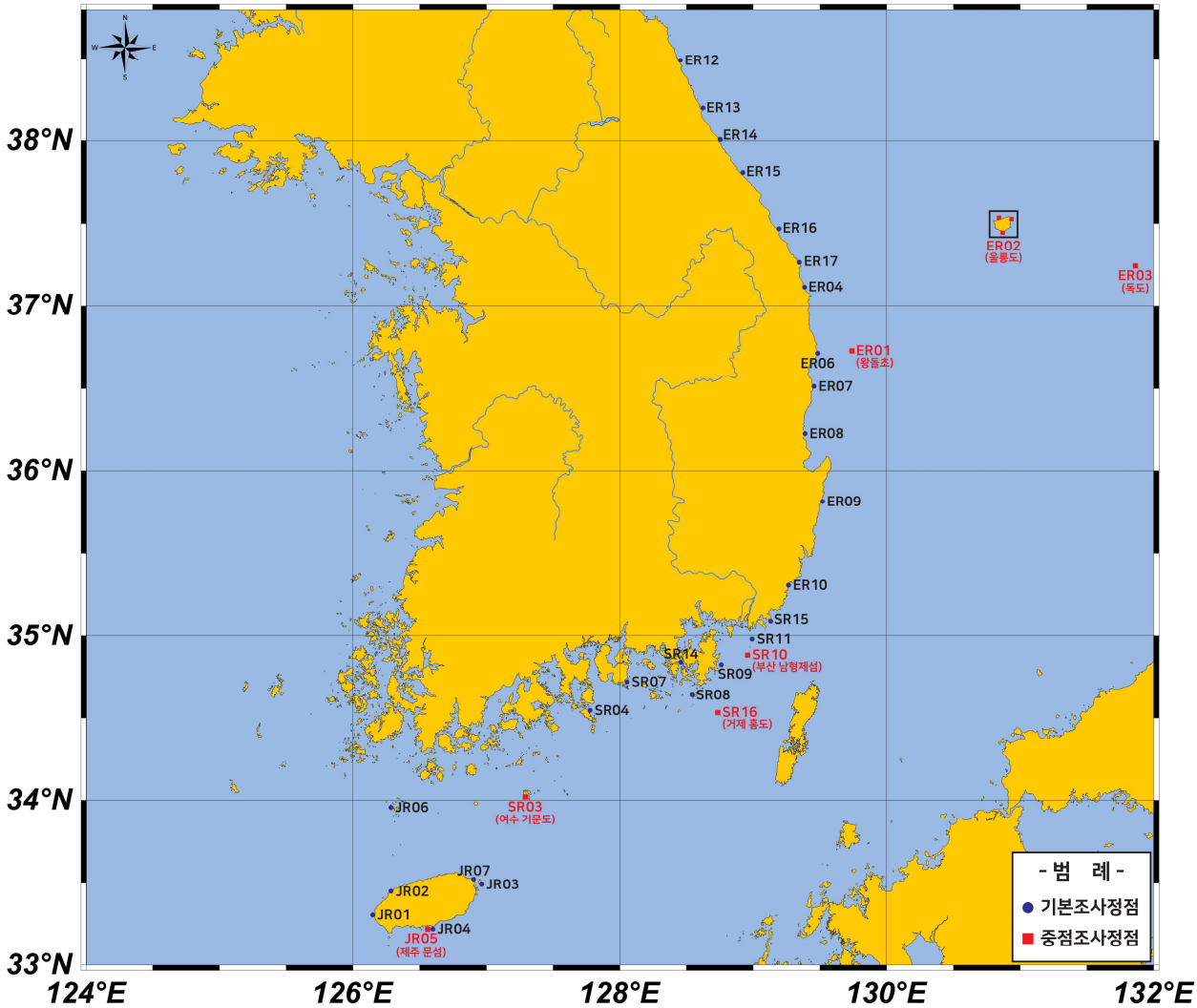
따라서 본 조사는 암반무척추동물, 해조류 및 해초류 등 암반생태계의 현황과 장·단기 변동특성에 대한 지속적인 모니터링을 통해 자료를 축적하여 이를 토대로 해양생태계 보전 및 관리 정책을 수립하고 시행함과 동시에 해양공간관리에 그 목적이 있다.

2. 조사내용 및 범위

암반생태계의 현황을 조사하기 위해 남해동부·동해, 제주해역에서 암반무척추동물, 해조류, 해초류, 산호 및 어류를 대상으로 기본 및 중점 공간에서 실시하였다(표 3-1-1). 현장조사는 총 32개 정점을 대상으로 기본조사는 총 25개(동해 12개, 남해동부 7개, 제주 6개) 정선의 조간대와 조하대, 중점조사는 총 22개(제주 문섬 6개, 거문도 2개, 거제 홍도 3개, 남형제섬 2개, 왕돌초 2개, 울릉도 3개, 독도 4개) 정선의 조하대에서 5월(춘계)과 8월(하계)에 실시되었다(그림 3-1-1). 조사방법과 분석은 '국가해양생태계종합조사 조사지침서(해양수산부, 2019)'를 따랐다.

[표 3-1-1] 2022년 국가해양생태계종합조사 암반생태조사 분야 조사항목

구분	분야	시기	지역	항목
기본조사	암반무척추동물	춘계, 하계 (2회)	25정점(25개소) (조간대, 조하대)	종조성, 개체수, 생체량
	해조류			종조성, 피도, 생체량
	해초류			출현종, 밀도, 생체량, 주요 군락지
중점조사	암반무척추동물	춘계, 하계 (2회)	22정점(7개소) (제주 문섬 6개, 거문도 2개, 남형제섬 2개, 거제 홍도 3개, 왕돌초 2개, 울릉도 3개, 독도 4개)	종조성, 개체수, 생체량
	해조·해초류			종조성, 피도, 생체량
	산호			종조성, 피도
	어류			종조성(목시조사)
	기후변화 지표종			분포현황, 서식특성



[그림 3-1-1] 2022년 국가해양생태계종합조사 암반생태계 조사정점도

02

주요현황

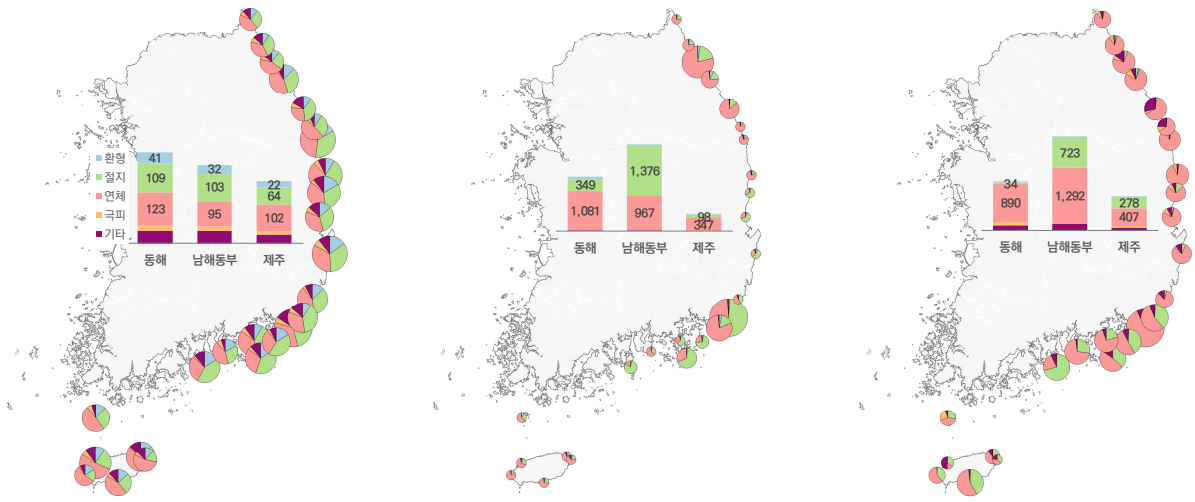
2절 주요현황

1. 기본조사

1.1. 암반무척추동물

암반무척추동물은 총 478종(환형동물 47종, 절지동물 148종, 극피동물 28종, 연체동물 176종, 기타동물 79종)이 출현하였으며, 해역별로는 동해에서 340종, 남해동부에서 293종, 제주에서 232종 출현하였다. 개체수는 전체 평균 1,517 ind./m^2로 동해에서 1,512 ind./m^2, 남해동부에서 2,417 ind./m^2, 제주에서 477 ind./m^2이었다. 생체량은 전체 평균 1,343.72 g/m^2(wet)로 동해에서 1,129.05 g/m^2(wet), 남해동부에서 2,188.34 g/m^2(wet), 제주에서 787.65 g/m^2(wet)이었다. 암반무척추동물의 출현 종수는 동해에서, 개체수 및 생체량은 남해동부에서 가장 많았다(그림 3-2-1).

(A) 출현 종수 (B) 개체수 (C) 생체량

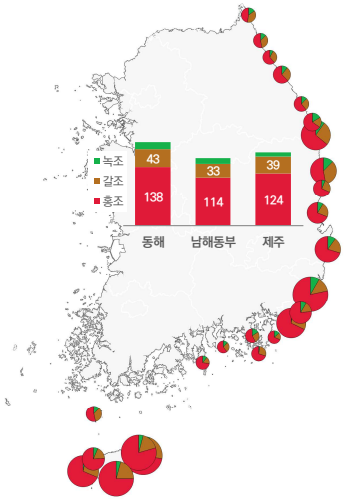


[그림 3-2-1] 2022년 암반생태계 기본조사 해역 암반무척추동물 분포 현황

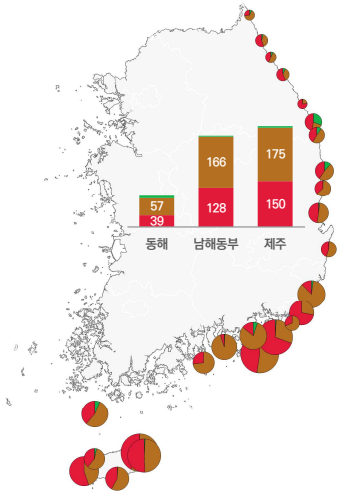
1.2. 해조류

해조류는 총 279종(녹조류 25종, 갈조류 61종, 홍조류 193종)이 출현하였다. 해역별로는 남해동부에서 159종, 동해에서 202종, 제주에서 175종이 출현하였으며, 세 해역 모두 홍조류가 높은 비율을 차지하였다. 생체량은 전체 평균 211.40 g/m²(dry)(녹조류 5.36 g/m²(dry), 갈조류 115.78 g/m²(dry), 홍조류 90.27 g/m²(dry))였다. 해역별 평균 생체량은 남해동부에서 296.84 g/m²(dry), 동해에서 102.85 g/m²(dry), 제주에서 328.84 g/m²(dry)였으며, 세 해역 모두 갈조류가 가장 높은 비율을 차지하였다(그림 3-2-2).

(A) 출현 종수



(B) 생체량

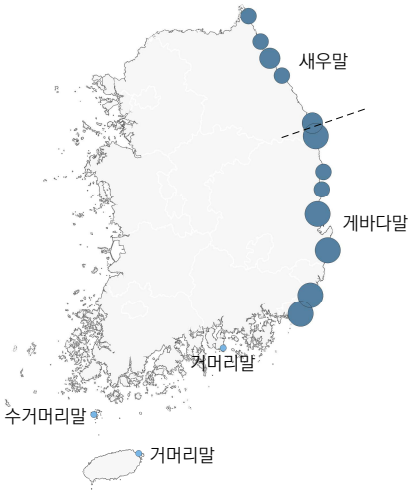


[그림 3-2-2] 2022년 암반생태계 기본조사 해역 해조류 분포 현황

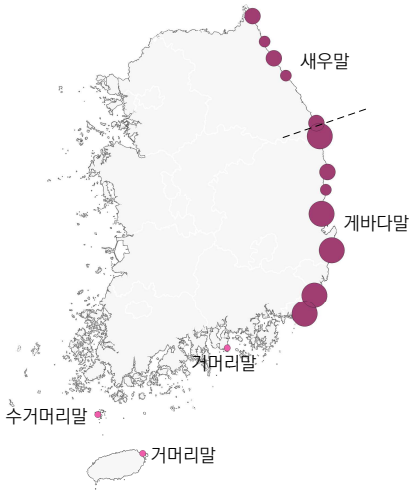
1.3. 해초류

기본조사 25개소 해역 중 15개 해역에서 거머리말(*Zostera marina*), 수거머리말(*Zostera caulescens*), 게바다말(*Phyllospadix japonicus*), 새우말(*Phyllospadix iwatensis*) 총 4종의 해초류가 출현하였다. 남해동부에서 1종(거머리말(*Z. marina*)), 동해에서 2종(게바다말(*P. japonicus*), 새우말(*P. iwatensis*)), 제주에서 2종(거머리말(*Z. marina*), 수거머리말(*Z. caulescens*))이 출현하였다. 해초류 밀도는 게바다말(*P. japonicus*)이 평균 3,102 shoots/m²로 가장 높았으며, 새우말(*P. iwatensis*) 2,297 shoots/m², 거머리말(*Z. marina*) 267 shoots/m², 수거머리말(*Z. caulescens*) 188 shoots/m²의 순으로 나타났다. 해초류 생체량은 게바다말(*P. japonicus*)이 평균 1,058 g/m²(dry)로 가장 높았으며, 새우말(*P. iwatensis*) 679 g/m²(dry), 거머리말(*Z. marina*) 208 g/m²(dry), 수거머리말(*Z. caulescens*) 171 g/m²(dry)의 순으로 나타났다(그림 3-2-3).

(A) 서식밀도



(B) 생체량



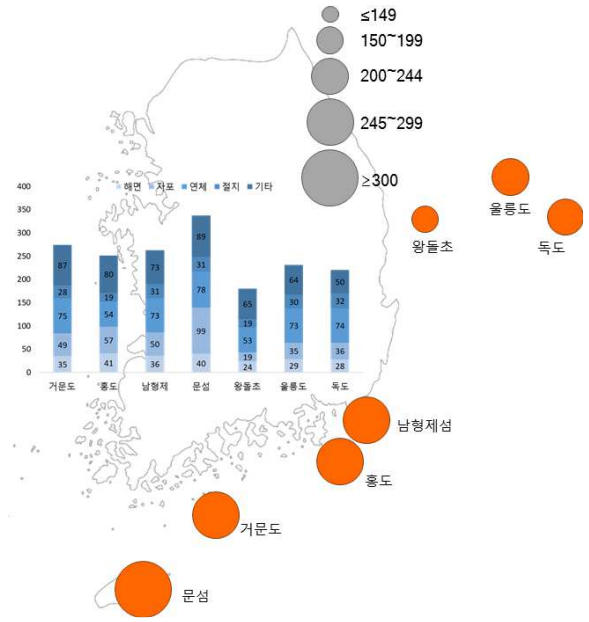
[그림 3-2-3] 2022년 암반생태계 기본조사 해역 해초류 분포 현황

2. 중점조사

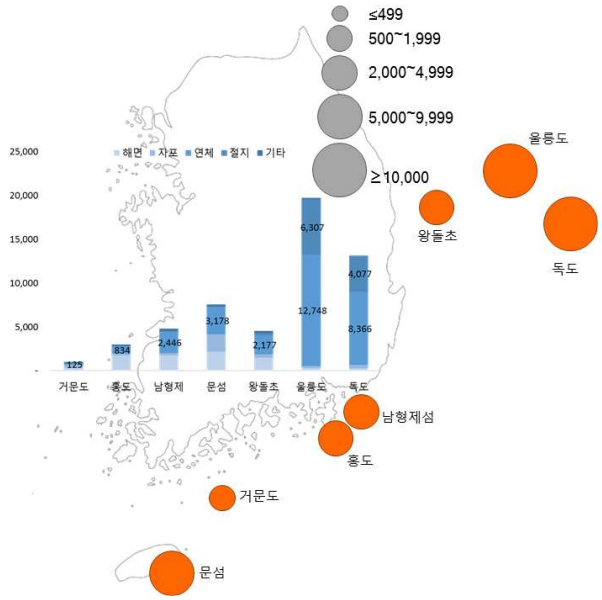
2.1. 암반무척추동물

암반생태계 중점조사 7개 해역에서 출현한 무척추동물은 총 584종이었으며, 제주 문섬에서 337종(57.9%)으로 가장 많았고 분류군별로는 연체동물이 156종(26.8%)으로 가장 많았다. 출현한 종 중에서 남형제섬의 구도짝구슬미더덕(*Metandrocarpa kudoi*)과 거문도의 한국솜덩이해면(*Haliclona coreana*)은 우리나라 고유종이었다. 생체량은 평균 7,696.55 g/m²(wet)이었고 연체동물이 4,267.39 g/m²(wet)로 가장 많았다(48.4%). 개체수는 평균 896 ind./m²이었으며 절지동물이 404 ind./m²(45.1%)로 가장 많았다(그림 3-2-4). 무척추동물 군집 중에서 태생굴(*Striostrea circumpicta*)을 비롯한 굴 군락은 은거성 및 부착성 생물들의 서식처로 이용되는 중요한 기반종이었다. 무척추동물 가운데 해양보호생물은 나팔고둥(*Charonia lampas*) 1종이었다.

(A) 출현 종수



(B) 생체량

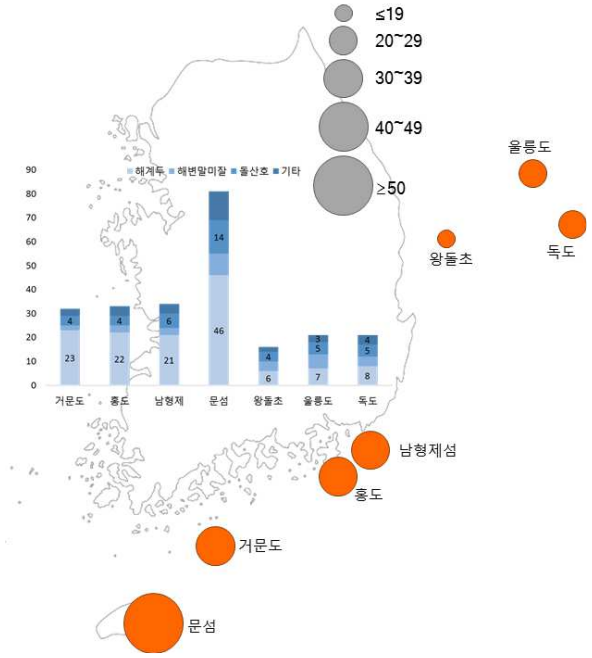


[그림 3-2-4] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 무척추동물 분포 현황

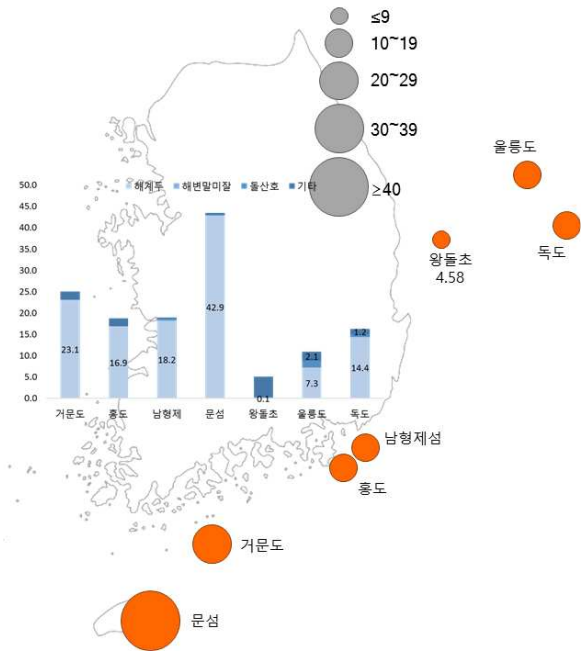
2.2. 산호

암반생태계 중점조사 7개 해역에서 출현한 산호는 총 118종이었으며, 제주 문섬에서 81종(68.6%)으로 가장 많았고 분류군별로는 해계두목에서 68종(57.6%)으로 가장 많았다. 피도는 평균 19.81%/m²이었으며 문섬에서 43.51%/m²로 가장 높았고 분류군별로는 해계두목에서 17.55%/m²(88.6%)로 대부분을 차지하였다(그림 3-2-5). 출현한 산호 중에서 해양보호생물로 지정된 산호는 모두 17종으로 제주 문섬에서 14종, 거제 홍도 5종, 거문도 7종, 부산 남형제섬 5종, 독도 2종, 왕돌초, 울릉도에서 각각 1종씩 확인되었다. 그동안 남해 동부해역이 북방한계였던 큰수지맨드라미(*Dendronephthya gigntea*)가 왕돌초에서 확인되었고, 긴가지해송(*Myriopathes lata*)은 독도에서 발견되었다. 우수 생태계 및 종 다양성 측면에서 산호는 우리나라 해양생태계에서 핵심이 되는 분류군이며, 연도별로 서서히 증가하는 추세로 나타났다.

(A) 출현 종수



(B) 피도

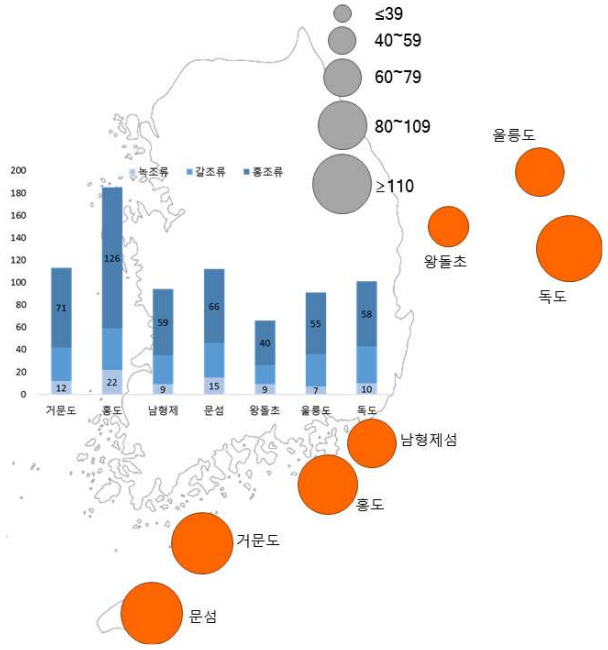


[그림 3-2-5] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 산호 분포 현황

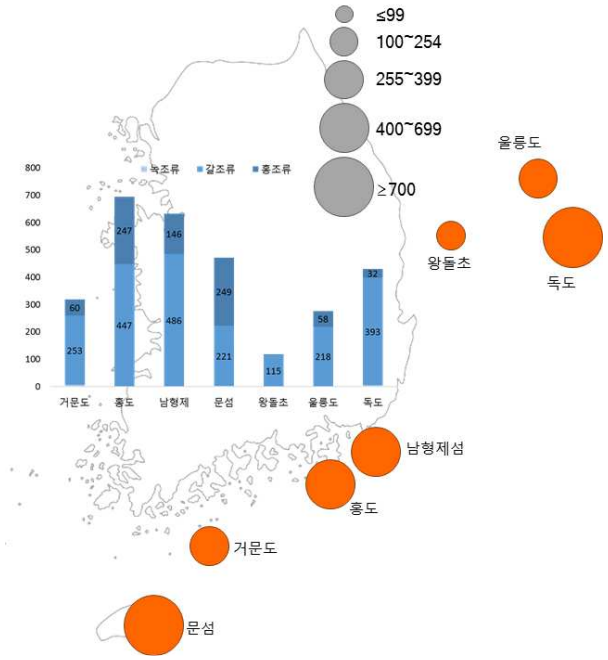
2.3. 해조류

중점조사 7개 해역에서 출현한 해조류는 총 250종이었으며, 제주 문섬에서 185종으로 가장 많았고, 분류군별로는 홍조류가 167종(66.8%)으로 가장 많았다. 건중량은 평균 420.30 g/m²(dry)이었고, 거제도 홍도에서 694.27 g/m²(dry)로 가장 많았으며, 분류군별로는 갈조류가 평균 304.71 g/m²(dry)(72.50%)로 가장 많았다(그림 3-2-6). 조사지역 가운데 왕돌초의 건중량은 117.99 g/m²(dry)로 가장 낮았는데 조사 당시 봄철 조하대 상부에서 계절성 대형 갈조류가 번성하였으나, 여름에는 이들 대형 갈조류 대부분이 기질에서 탈락하여 해조류 생물량이 급감하는 현상이 관찰되었다.

(A) 출현 종수



(B) 생체량

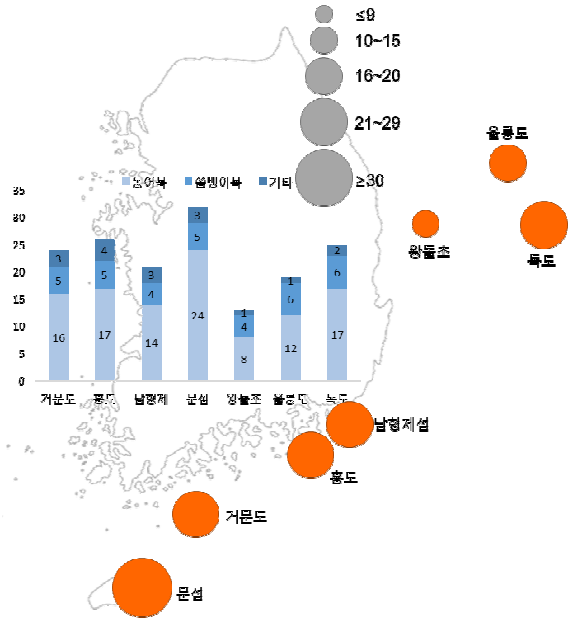


[그림 3-2-6] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 해조류 분포 현황

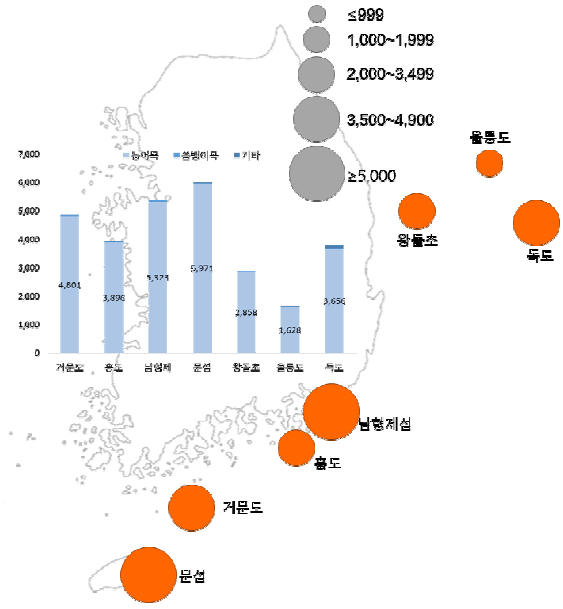
2.4. 어류

암반생태계 중점조사 7개 해역에서 출현한 어류는 총 51종이었으며, 제주 문섬에서 25종(49.1%)으로 가장 많았고, 울릉도에서 22종(43.1%)이었다. 왕돌초에서는 14종으로 가장 적었고 27.5%를 차지하였다(그림 3-2-7). 열대 및 아열대 해역에 서식하는 난류성 종은 총 30종(60.8%)이었으며 온대성 종은 21종이었다. 목시조사로 관찰된 개체수는 총 52,744개체였다. 이 가운데 난류성 종의 개체수는 52,133개체(98.8%)였으며, 울릉도에서 11,779개체(22.6%)로 가장 많았다. 전 지역에 걸쳐 자리돔(*Chromis notata*)이 가장 우점하였다.

(A) 출현 종수



(B) 관찰 개체수



[그림 3-2-7] 2022년 암반생태계 중점조사 해역 어류 분포 현황

03

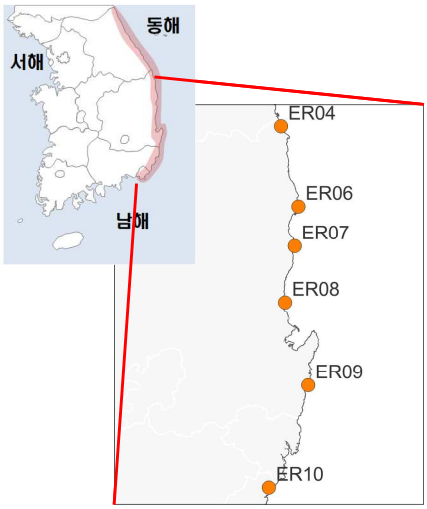
지역별 조사결과

3절 지역별 조사결과

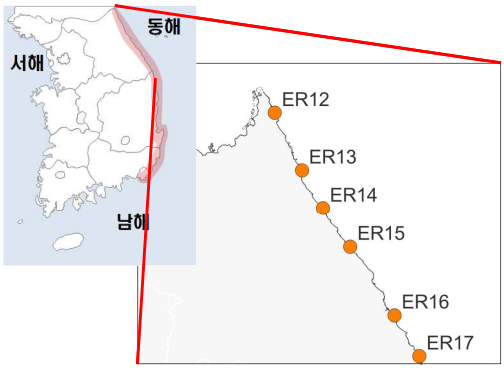
1. 동해

동해의 조사해역은 총 12개 정점으로 울진 나곡리(ER04), 울진 거일리(ER06), 영덕 축산리(ER07), 포항 방어리(ER08), 경주 오류리(ER09), 기장 문동리(ER10), 고성 초도(ER12), 속초 연금정(ER13), 양양 기사문(ER14), 강릉 사근진(ER15), 삼척 후진(ER16) 및 삼척 신남(ER17)이다(표 3-3-1).

[표 3-3-1] 2022년 암반생태조사 동해 조사정점

지역명(코드)	구분	좌표	조사정점도
울진 나곡리 (ER04)	조간대	37°06′49.13″N 129°22′34.78″E	
	조하대	37°06′50.70″N 129°22′48.00″E	
	잘피 경성	37°06′52.70″N 129°22′38.40″E	
울진 거일리 (ER06)	조간대	36°42′35.89″N 129°28′30.94″E	
	조하대	36°42′40.90″N 129°28′41.10″E	
	잘피 경성	36°42′39.62″N 129°28′35.49″E	
영덕 축산리 (ER07)	조간대	36°30′19.40″N 129°26′59.80″E	
	조하대	36°30′45.30″N 129°27′00.90″E	
	잘피 경성	36°30′42.24″N 129°27′01.55″E	
포항 방어리 (ER08)	조간대	36°12′43.10″N 129°23′05.50″E	
	조하대	36°13′52.60″N 129°23′01.20″E	
	잘피 경성	36°12′42.89″N 129°23′08.04″E	
경주 오류리 (ER09)	조간대	35°48′55.70″N 129°30′47.90″E	
	조하대	35°49′01.30″N 129°30′56.90″E	
	잘피 경성	35°48′56.29″N 129°30′50.49″E	
기장 문동리 (ER10)	조간대	35°18′43.20″N 129°15′41.50″E	
	조하대	35°18′31.00″N 129°15′46.90″E	
	잘피 경성	35°18′34.34″N 129°15′41.57″E	

[표 3-3-1] 계속

지역명(코드)	구분	좌표	조사정점도
고성 초도 (ER12)	조간대	38°29′13.45″N 128°26′19.11″E	
	조하대	38°29′16.40″N 128°26′43.90″E	
	잘피 경성	38°29′15.55″N 128°26′42.08″E	
속초 연금정 (ER13)	조간대	38°12′49.24″N 128°36′03.98″E	
	조하대	38°11′56.30″N 128°36′54.90″E	
	잘피 경성	38°11′56.62″N 128°36′50.71″E	
양양 기사문 (ER14)	조간대	38°00′21.72″N 128°43′52.90″E	
	조하대	38°00′31.20″N 128°44′40.10″E	
	잘피 경성	38°00′28.59″N 128°44′35.67″E	
강릉 사근진 (ER15)	조간대	37°48′46.64″N 128°53′57.66″E	
	조하대	37°48′39.60″N 128°54′46.90″E	
	잘피 경성	37°48′38.86″N 128°54′46.08″E	
삼척 후진 (ER16)	조간대	37°27′50.72″N 129°10′37.57″E	
	조하대	37°27′58.30″N 129°11′05.10″E	
삼척 신남 (ER17)	조간대	37°15′50.76″N 129°19′37.94″E	
	조하대	37°15′40.60″N 129°20′08.30″E	
	잘피 경성	37°15′38.07″N 129°20′06.16″E	

1.1. 암반무척추동물

가. 울진 나곡리

1) 출현 종수 및 생물량

울진 나곡리 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 130종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물과 연체동물이 46종으로 가장 많았고, 다음으로 환형동물 22종, 기타동물 11종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 100종, 하계에 총 80종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 21종으로 춘계에 15종, 하계에 13종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 116종으로 춘계에 88종, 하계에 72종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-2).

[표 3-3-2] 울진 나곡리 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	3	3	4	18	9	21	20	9	22
절지동물	1	1	2	31	31	45	32	31	46
극피동물	-	-	-	4	3	5	4	3	5
연체동물	9	9	13	28	23	35	36	31	46
기타동물	2	-	2	7	6	10	8	6	11
합계	15	13	21	88	72	116	100	80	130

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 1,044 ind./m^2로 조간대에서 1,531 ind./m^2, 조하대에서 555 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 899 ind./m^2, 하계에 1,189 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 95.4%, 39.6%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-3).

[표 3-3-3] 울진 나곡리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	54	53	54	53	25	39	54	39	47
절지동물	3	1	2	240	168	204	122	85	103
극피동물	-	-	-	9	7	8	5	4	4
연체동물	1,067	1,855	1,461	251	189	220	659	1,022	841
기타동물	27	-	14	91	77	84	59	39	49
합계	1,151	1,909	1,531	644	466	555	899	1,189	1,044

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,277.94 g/m^2(wet)로 조간대에서 1,886.64 g/m^2(wet), 조하대에서 669.22 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,384.87 g/m^2(wet), 하계에 1,171.00 g/m^2(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 99.2%, 63.5%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-4).

[표 3-3-4] 울진 나곡리 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	9.82	17.92	13.87	7.09	3.24	5.17	8.46	10.58	9.52
절지동물	0.06	0.04	0.05	13.92	26.27	20.10	6.99	13.16	10.08
극피동물	0.00	0.00	0.00	196.71	98.37	147.54	98.36	49.19	73.77
연체동물	1,936.78	1,807.92	1,872.35	525.87	323.46	424.67	1,231.33	1,065.69	1,148.51
기타동물	0.74	0.00	0.37	78.72	64.75	71.74	39.73	32.38	36.06
합계	1,947.40	1,825.88	1,886.64	822.31	516.09	669.22	1,384.87	1,171.00	1,277.94

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*Mytilisepta virgata*)로 나타나 조사해역에서 생물량에 있어 가장 선점한 종이었다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-5~6).

[표 3-3-5] 울진 나곡리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	800	69.5
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	144	12.5
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	91	7.9
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,600	83.8
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	140	7.3
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	38	2.0

[표 3-3-6] 울진 나곡리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,755.56	90.1
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	129.75	6.7
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	38.44	2.0
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,675.12	91.7
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	35.65	2.0
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	28.47	1.6

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 깃털담치(*Modiolus auriculatus*), 하계에 상어껍질별벌레(*Phascolosoma scolops*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 깃털담치(*M. auriculatus*)였다(표 3-3-7~8).

[표 3-3-7] 울진 나곡리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	93	14.5
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	87	13.5
	단각류	*Caprella scaura*	뾰족머리바다대벌레	73	11.3
하계	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	69	14.7
	이매패류	*Tetrarca boucardi*	긴네모돌조개	50	10.7
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	45	9.6

[표 3-3-8] 울진 나곡리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	187.49	22.8
	이매패류	*Tetrarca boucardi*	긴네모돌조개	106.91	13.0
	불가사리류	*Asterias amurensis*	아무르불가사리	78.11	9.5
하계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	100.30	19.4
	불가사리류	*Patiria pectinifera*	별불가사리	97.97	19.0
	이매패류	*Tetrarca boucardi*	긴네모돌조개	94.79	18.4

3) 생태지수

울진 나곡리 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.64, 0.36 및 0.95, 조하대에서 각각 10.65, 0.78 및 3.38이었다(표 3-3-9).

[표 3-3-9] 울진 나곡리 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.81	1.46	1.64
	균등도(J')	0.43	0.29	0.36
	종 다양성 지수(H')	1.16	0.74	0.95
조하대	풍부도(RI)	11.50	9.80	10.65
	균등도(J')	0.75	0.80	0.78
	종 다양성 지수(H')	3.36	3.40	3.38

나. 울진 거일리

1) 출현 종수 및 생물량

울진 거일리 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 123종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 50종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 47종, 환형동물 11종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 95종, 하계에 총 77종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 나타났다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 18종으로 춘계에 13종, 하계에 16종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 112종으로 춘계에 87종, 하계에 65종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-10).

[표 3-3-10] 울진 거일리 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	3	3	3	8	7	11	9	8	11
절지동물	2	2	3	35	23	44	37	25	47
극피동물	-	-	-	3	5	6	3	5	6
연체동물	6	9	10	36	24	43	40	32	50
기타동물	2	2	2	5	6	8	6	7	9
합계	13	16	18	87	65	112	95	77	123

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 1,028 ind./m^2로 조간대에서 1,652 ind./m^2, 조하대에서 399 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 872 ind./m^2, 하계에 1,176 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 90.8%, 조하대에서는 절지동물이 53.9%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-11).

[표 3-3-11] 울진 거일리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	38	43	41	33	14	24	36	29	33
절지동물	56	11	34	174	255	215	115	133	125
극피동물	-	-	-	4	10	7	2	5	4
연체동물	1,162	1,837	1,500	206	79	143	684	958	822
기타동물	59	94	77	11	8	10	35	51	44
합계	1,315	1,985	1,652	428	366	399	872	1,176	1,028

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,412.34 g/m^2(wet)로 조간대에서 1,835.13 g/m^2(wet), 조하대에서 989.54 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,364.10 g/m^2(wet), 하계에 1,460.59

g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 97.8%, 78.8%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-12).

[표 3-3-12] 울진 거일리 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	31.43	31.94	31.69	7.60	1.81	4.71	19.52	16.88	18.20
절지동물	7.09	4.59	5.84	15.73	9.25	12.49	11.41	6.92	9.17
극피동물	-	-	-	68.93	260.99	164.96	34.47	130.50	82.48
연체동물	1,498.68	2,092.10	1,795.39	1,066.65	492.77	779.71	1,282.67	1,292.44	1,287.55
기타동물	0.88	3.54	2.21	31.18	24.15	27.67	16.03	13.85	14.94
합계	1,538.08	2,132.17	1,835.13	1,190.09	788.97	989.54	1,364.10	1,460.59	1,412.34

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)로 나타나 조사해역에서 생물량에 있어 가장 선점한 종이었다. 조사기간 동안 개체수 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 동일 종으로 구성되었고, 생체량 기준 우점종인 굵은줄격판담치(*M. virgata*)는 평균 92.7%까지 생체량을 점유하였다(표 3-3-13~14).

[표 3-3-13] 울진 거일리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,000	76.0
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	107	8.1
	유형동물	*Lineus fuscoviridis*	연두끈벌레	54	4.1
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,733	87.3
	유형동물	*Lineus fuscoviridis*	연두끈벌레	54	2.7
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	42	2.1

[표 3-3-14] 울진 거일리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,399.65	91.0
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	77.32	5.0
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	29.41	1.9
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,011.66	94.3
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	28.96	1.4
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	28.66	1.3

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 지중해담치(*Mytilus galloprovincialis*), 하계에 넓은마디육질꼬리옆새우붙이(*Ericthonius pugnax*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 지중해담치(*M. galloprovincialis*)였다(표 3-3-15~16).

[표 3-3-15] 울진 거일리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	61	14.3
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	28	6.5
	복족류	*Crepidula onyx*	뚱뚱이짚신고둥	27	6.4
하계	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	170	46.4
	단각류	*Ampithoe ramondi*	갈래손참옆새우	26	7.1
	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	18	4.9

[표 3-3-16] 울진 거일리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	809.03	68.0
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	95.31	8.0
	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	68.77	5.8
하계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	382.68	48.5
	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	221.01	28.0
	이매패류	*Magallana nippona*	바위굴	26.87	3.4

3) 생태지수

울진 거일리 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.67, 0.32 및 0.86, 조하대에서 각각 10.58, 0.73 및 3.17이었다(표 3-3-17). 조간대에서 굵은줄격판담치(*M. virgata*)의 높은 점유율로 인해 종 다양성 지수(H')가 낮았다.

[표 3-3-17] 울진 거일리 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.52	1.81	1.67
	균등도(J')	0.40	0.24	0.32
	종 다양성 지수(H')	1.04	0.67	0.86
조하대	풍부도(RI)	12.01	9.14	10.58
	균등도(J')	0.83	0.62	0.73
	종 다양성 지수(H')	3.73	2.60	3.17

다. 영덕 축산리

1) 출현 종수 및 생물량

영덕 축산리 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 121종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 44종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 40종, 환형동물 20종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 92종, 하계에 총 73종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 나타났다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 22종으로 춘계에 18종, 하계에 13종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 106종으로 춘계에 80종, 하계에 64종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-18).

[표 3-3-18] 영덕 축산리 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	6	1	6	12	10	17	15	10	20
절지동물	3	4	4	28	24	36	31	28	40
극피동물	-	-	-	3	2	4	3	2	4
연체동물	8	8	11	28	22	37	33	27	44
기타동물	1	-	1	9	6	12	10	6	13
합계	18	13	22	80	64	106	92	73	121

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 1,196 ind./m^2로 조간대에서 1,734 ind./m^2, 조하대에서 656 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 611 ind./m^2, 하계에 1,781 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 절지동물이 각각 66.3%와 62.2%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-19).

[표 3-3-19] 영덕 축산리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	46	36	41	51	17	34	49	27	38
절지동물	6	2,293	1,150	677	139	408	342	1,216	779
극피동물	-	-	-	9	3	6	5	2	3
연체동물	182	902	542	228	163	196	205	533	369
기타동물	2	-	1	18	6	12	10	3	7
합계	236	3,231	1,734	983	328	656	611	1,781	1,196

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,086.18 g/m²(wet)로 조간대에서 1,326.11 g/m²(wet) 조하대에서 846.22 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 564.22 g/m²(wet), 하계에 1,608.12 g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 80.8%와 57.3%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-20).

[표 3-3-20] 영덕 축산리 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	5.84	1.99	3.92	4.72	1.72	3.22	5.28	1.86	3.57
절지동물	5.45	496.41	250.93	19.31	59.25	39.28	12.38	277.83	145.11
극피동물	0.00	0.00	0.00	275.57	71.65	173.61	137.79	35.83	86.81
연체동물	222.83	1,919.67	1,071.25	487.37	482.34	484.86	355.10	1,201.01	778.06
기타동물	0.02	0.00	0.01	107.31	183.18	145.25	53.67	91.59	72.63
합계	234.14	2,418.07	1,326.11	894.28	798.14	846.22	564.22	1,608.12	1,086.18

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 굵은줄격판담치(*M. virgata*), 하계에 조무래기따개비(*Chthamalus challengeri*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다(표 3-3-21~22).

[표 3-3-21] 영덕 축산리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	74	31.1
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	71	29.9
	다모류	*Platynereis bicanaliculata*	두점참갯지렁이	27	11.2
하계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	2,173	67.3
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	547	16.9
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	307	9.5

[표 3-3-22] 영덕 축산리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	141.35	60.4
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	72.97	31.2
	게류	*Pachygrapsus crassipes*	바위게	4.50	1.9
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,807.92	74.8
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	179.53	7.4
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	166.88	6.9

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 넓은마디육질꼬리옆새우붙이(*E. pugnax*), 하계에 삼각따개비(*Balanus trigonus*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 둥근성게(*Mesocentrotus nudus*), 하계에 지중해담치(*M. galloprovincialis*)였다(표 3-3-23~24).

[표 3-3-23] 영덕 축산리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	186	18.9
	단각류	*Jassa slatteryi*	보통육질꼬리옆새우붙이	151	15.4
	단각류	*Caprella penantis*	둥근아가미바다대벌레	126	12.8
하계	만각류	*Balanus trigonus*	삼각따개비	52	15.9
	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	39	12.0
	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	30	9.1

[표 3-3-24] 영덕 축산리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	269.35	30.1
	복족류	*Ceratostoma burnetti*	입뿔고둥	165.41	18.5
	복족류	*Niveotectura pallida*	흰삿갓조개	96.57	10.8
하계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	242.01	30.3
	척삭동물	*Pseudodistoma antinboja*	딸기만두멍게	160.30	20.1
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	63.79	8.0

3) 생태지수

영덕 축산리 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.07, 0.55 및 1.51, 조하대에서 각각 9.52, 0.74 및 3.15이었다(표 3-3-25).

[표 3-3-25] 영덕 축산리 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.76	1.37	2.07
	균등도(J')	0.68	0.42	0.55
	종 다양성 지수(H')	1.96	1.06	1.51
조하대	풍부도(RI)	9.89	9.14	9.52
	균등도(J')	0.69	0.79	0.74
	종 다양성 지수(H')	3.01	3.28	3.15

라. 포항 방어리

1) 출현 종수 및 생물량

포항 방어리 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 105종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 37종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 34종, 환형동물과 기타동물 14종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 79종, 하계에 총 64종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 22종으로 춘계에 18종, 하계에 13종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 89종으로 춘계에 65종, 하계에 54종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-26).

[표 3-3-26] 포항 방어리 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	3	2	3	6	10	14	7	11	14
절지동물	4	-	4	23	17	30	27	17	34
극피동물	-	-	-	3	4	6	3	4	6
연체동물	9	11	13	22	19	26	30	28	37
기타동물	2	-	2	11	4	13	12	4	14
합계	18	13	22	65	54	89	79	64	105

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 726 ind./m^2로 조간대에서 527 ind./m^2, 조하대에서 924 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 1,204 ind./m^2, 하계에 247 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 50.7%, 조하대에서는 절지동물이 79.7%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-27).

[표 3-3-27] 포항 방어리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	117	38	78	19	22	21	68	30	50
절지동물	351	-	176	1,420	51	736	886	26	456
극피동물	-	-	-	7	5	6	4	3	3
연체동물	297	237	267	173	132	153	235	185	210
기타동물	12	-	6	10	5	8	11	3	7
합계	777	275	527	1,629	215	924	1,204	247	726

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,003.83 g/m²(wet)로 조간대에서 1,016.80 g/m²(wet), 조하대에서 990.82 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,296.41 g/m²(wet), 하계에 711.22 g/m²(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 94.3%와 62.6%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-28).

[표 3-3-28] 포항 방어리 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	69.32	22.45	45.89	8.15	11.43	9.79	38.74	16.94	27.84
절지동물	23.43	-	11.72	26.68	10.69	18.69	25.06	5.35	15.21
극피동물	-	-	-	251.71	109.99	180.85	125.86	55.00	90.43
연체동물	1,295.07	622.51	958.79	614.17	626.23	620.20	954.62	624.37	789.50
기타동물	0.79	-	0.40	303.46	19.11	161.29	152.13	9.56	80.85
합계	1,388.61	644.96	1,016.80	1,204.17	777.45	990.82	1,296.41	711.22	1,003.83

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 조무래기따개비(*C. challengeri*), 하계에 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다. 생체량 기준 우점종은 시기별로 동일 종과 순위로 구성되었다(표 3-3-29~30).

[표 3-3-29] 포항 방어리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	340	43.8
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	180	23.2
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	75	9.6
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	107	38.7
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	56	20.4
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	24	8.5

[표 3-3-30] 포항 방어리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,210.20	87.2
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	67.19	4.8
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	52.78	3.8
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	550.58	85.4
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	20.69	3.2
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	20.09	3.1

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 넓은마디육질꼬리옆새우붙이(*E. pugnax*), 하계에 뚱뚱이짚신고둥(*Crepidula onyx*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 둥근성게(*M. nudus*), 하계에 소라(*Turbo cornutus*)였다. 개체수와 생체량 기준 우점종은 다소 차이를 보였으나, 각각의 시기별 우점종은 유사하였다(표 3-3-31~32).

[표 3-3-31] 포항 방어리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	1,306	80.2
	만각류	*Balanus trigonus*	삼각따개비	45	2.8
	복족류	*Crepidula onyx*	뚱뚱이짚신고둥	35	2.1
하계	복족류	*Crepidula onyx*	뚱뚱이짚신고둥	47	21.7
	복족류	*Tegula rugata*	-	28	13.0
	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	19	8.7

[표 3-3-32] 포항 방어리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	248.63	20.6
	복족류	*Tegula rugata*	-	168.62	14.0
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	127.83	10.6
하계	복족류	*Turbo cornutus*	소라	212.11	27.3
	복족류	*Tegula rugata*	-	211.65	27.2
	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	69.04	8.9

3) 생태지수

포항 방어리 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.11, 0.69 및 1.86, 조하대에서 각각 7.86, 0.53 및 2.14이었다(표 3-3-33).

[표 3-3-33] 포항 방어리 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.31	1.90	2.11
	균등도(J')	0.62	0.75	0.69
	종 다양성 지수(H')	1.79	1.92	1.86
조하대	풍부도(RI)	7.53	8.19	7.86
	균등도(J')	0.28	0.78	0.53
	종 다양성 지수(H')	1.17	3.11	2.14

마. 경주 오류리

1) 출현 종수 및 생물량

경주 오류리 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 130종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물과 연체동물이 44종으로 가장 많았고, 다음으로 환형동물 20종, 기타동물 14종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 85종, 하계에 총 91종이 출현하여 하계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 25종으로 춘계에 23종, 하계에 8종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 111종으로 춘계에 68종, 하계에 84종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-34).

[표 3-3-34] 경주 오류리 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	6	-	6	14	13	18	16	13	20
절지동물	5	2	6	16	33	38	21	35	44
극피동물	1	-	1	4	5	7	5	5	8
연체동물	11	6	12	27	23	34	36	28	44
기타동물	-	-	-	7	10	14	7	10	14
합계	23	8	25	68	84	111	85	91	130

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 690 ind./m^2로 조간대에서 506 ind./m^2, 조하대에서 872 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 571 ind./m^2, 하계에 808 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 춘계, 조하대에서는 하계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 절지동물이 각각 49.8%와 58.0%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-35).

[표 3-3-35] 경주 오류리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	49	-	25	69	81	75	59	41	50
절지동물	500	4	252	25	987	506	263	496	379
극피동물	1	-	1	4	27	16	3	14	9
연체동물	321	135	228	145	301	223	233	218	226
기타동물	-	-	-	25	78	52	13	39	26
합계	871	139	506	268	1,474	872	571	808	690

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,077.94 g/m²(wet)로 조간대에서 413.73 g/m²(wet), 조하대에서 1,742.12 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 750.36 g/m²(wet), 하계에 1,405.50 g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 춘계, 조하대에서는 하계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 66.8%와 82.9%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-36).

[표 3-3-36] 경주 오류리 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	4.48	-	2.24	4.23	8.00	6.12	4.36	4.00	4.18
절지동물	259.97	3.42	131.70	0.61	6.52	3.57	130.29	4.97	67.64
극피동물	7.08	-	3.54	13.05	93.25	53.15	10.07	46.63	28.35
연체동물	505.68	46.81	276.25	652.66	2,236.90	1,444.78	579.17	1,141.86	860.52
기타동물	-	-	-	52.93	416.07	234.50	26.47	208.04	117.25
합계	777.21	50.23	413.73	723.48	2,760.74	1,742.12	750.36	1,405.50	1,077.94

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 조무래기따개비(*C. challengeri*), 하계에 좁쌀무늬총알고둥(*Echinolittorina radiata*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 굵은줄격판담치(*M. virgata*), 하계에 애기삿갓조개(*Cellana toreuma*)였다(표 3-3-37~38).

[표 3-3-37] 경주 오류리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	427	49.0
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	120	13.8
	복족류	*Reishia clavigera*	대수리	53	6.0
하계	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	87	62.2
	복족류	*Cellana toreuma*	애기삿갓조개	30	21.6
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	11	7.6

[표 3-3-38] 경주 오류리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	375.21	48.3
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	203.51	26.2
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	44.64	5.7
하계	복족류	*Cellana toreuma*	애기삿갓조개	17.82	35.5
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	15.66	31.2
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	8.73	17.4

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 깃털담치(*M. auriculatus*), 하계에 가시다리바다대벌레(*Caprella brevirostris*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 깃털담치(*M. auriculatus*), 하계에 바다방석고둥(*Tegula pfeifferi pfeifferi*)이었다(표 3-3-39~40).

[표 3-3-39] 경주 오류리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	53	19.9
	다모류	*Leodice antennata*	고리털갯지렁이	24	9.0
	이매패류	*Leiosolenus lischkei*	애기돌맛조개	21	8.0
하계	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	497	33.7
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	201	13.6
	단각류	*Caprella verrucosa*	혹등바다대벌레	141	9.6

[표 3-3-40] 경주 오류리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	239.51	33.1
	이매패류	*Ostrea circumpicta*	태생굴	201.67	27.9
	복족류	*Tegula rugata*	-	52.54	7.3
하계	복족류	*Tegula pfeifferi pfeifferi*	바다방석고둥	1,051.49	38.1
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	851.66	30.8
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	252.42	9.1

3) 생태지수

경주 오류리 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.10, 0.58 및 1.52, 조하대에서 각각 9.95, 0.71 및 3.06이었다(표 3-3-41).

[표 3-3-41] 경주 오류리 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.95	1.24	2.10
	균등도(J')	0.60	0.55	0.58
	종 다양성 지수(H')	1.89	1.14	1.52
조하대	풍부도(RI)	10.01	9.89	9.95
	균등도(J')	0.79	0.63	0.71
	종 다양성 지수(H')	3.33	2.78	3.06

바. 기장 문동리

1) 출현 종수 및 생물량

기장 문동리 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 111종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 45종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 40종, 환형동물 14종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 73종, 하계에 총 83종이 출현하여 하계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 21종으로 춘계에 19종, 하계에 15종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 94종으로 춘계에 55종, 하계에 69종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-42).

[표 3-3-42] 기장 문동리 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	4	2	5	8	6	11	12	7	14
절지동물	3	3	3	17	31	37	20	34	40
극피동물	-	-	-	1	3	3	1	3	3
연체동물	11	10	12	24	22	34	35	32	45
기타동물	1	-	1	5	7	9	5	7	9
합계	19	15	21	55	69	94	73	83	111

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 419 ind./m^2로 조간대에서 382 ind./m^2, 조하대에서 454 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 268 ind./m^2, 하계에 568 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 90.8%, 조하대에서는 절지동물이 68.3%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-43).

[표 3-3-43] 기장 문동리 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	4	9	7	16	17	17	10	13	12
절지동물	35	19	27	57	562	310	46	291	169
극피동물	-	-	-	2	2	2	1	1	1
연체동물	289	405	347	84	88	86	187	247	217
기타동물	1	-	1	47	31	39	24	16	20
합계	329	433	382	206	700	454	268	568	419

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 890.46 g/m²(wet)로 조간대에서 1,150.78 g/m²(wet), 조하대에서 630.10 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,043.88 g/m²(wet), 하계에 736.99 g/m²(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 95.7%와 60.1%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-44).

[표 3-3-44] 기장 문동리 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	2.12	0.98	1.55	1.74	2.33	2.04	1.93	1.66	1.80
절지동물	56.46	38.61	47.54	24.36	12.07	18.22	40.41	25.34	32.88
극피동물	-	-	-	38.58	5.83	22.21	19.29	2.92	11.11
연체동물	1,357.37	845.97	1,101.67	368.99	388.53	378.76	863.18	617.25	740.22
기타동물	0.04	-	0.02	238.09	179.64	208.87	119.07	89.82	104.45
합계	1,415.99	885.56	1,150.78	671.76	588.40	630.10	1,043.88	736.99	890.46

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 진주배말(*Cellana grata*), 하계에 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 동일하였다(표 3-3-45~46).

[표 3-3-45] 기장 문동리 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	108	32.9
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	49	14.9
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	46	13.9
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	152	35.0
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	147	33.9
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	59	13.6

[표 3-3-46] 기장 문동리 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	복족류	*Cellana grata*	진주배말	1,006.79	71.1
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	233.77	16.5
	다판류	*Liolophura japonica*	군부	52.81	3.7
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	659.98	74.5
	복족류	*Cellana grata*	진주배말	93.14	10.5
	다판류	*Liolophura japonica*	군부	34.35	3.9

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 세로줄조개사돈(*Coptothyris grayi*), 하계에 주걱손바다대벌레(*Caprella gigantochir*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 세로줄조개사돈(*C. grayi*), 하계에 소라(*T. cornutus*)였다(표 3-3-47~48).

[표 3-3-47] 기장 문동리 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	완족동물	*Coptothyris grayi*	세로줄조개사돈	23	11.3
	복족류	*Crepidula onyx*	뚱뚱이짚신고둥	19	9.4
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	18	8.7
하계	단각류	*Caprella gigantochir*	주걱손바다대벌레	247	35.2
	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	182	26.0
	단각류	*Podocerus ulreungensis*	가시손긴배옆새우	22	3.1

[표 3-3-48] 기장 문동리 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	완족동물	*Coptothyris grayi*	세로줄조개사돈	227.21	33.8
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	212.18	31.6
	복족류	*Tegula pfeifferi carpenteri*	팽이고둥	43.29	6.4
하계	복족류	*Turbo cornutus*	소라	188.10	32.0
	완족동물	*Coptothyris grayi*	세로줄조개사돈	116.96	19.9
	복족류	*Tegula pfeifferi pfeifferi*	바다방석고둥	67.31	11.4

3) 생태지수

기장 문동리 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.28, 0.66 및 1.86, 조하대에서 각각 8.65, 0.72 및 2.96이었다(표 3-3-49).

[표 3-3-49] 기장 문동리 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.61	1.95	2.28
	균등도(J')	0.70	0.61	0.66
	종 다양성 지수(H')	2.05	1.66	1.86
조하대	풍부도(RI)	8.40	8.89	8.65
	균등도(J')	0.85	0.59	0.72
	종 다양성 지수(H')	3.39	2.52	2.96

사. 고성 초도

1) 출현 종수 및 생물량

고성 초도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 82종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 35종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 23종, 기타동물 10종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 64종, 하계에 총 45종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 22종으로 춘계에 18종, 하계에 12종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 64종으로 춘계에 50종, 하계에 35종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-50).

[표 3-3-50] 고성 초도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	4	2	5	4	2	5	7	4	9
절지동물	1	1	1	16	8	22	17	9	23
극피동물	-	-	-	5	3	5	5	3	5
연체동물	11	7	13	18	19	24	27	25	35
기타동물	2	2	3	7	3	8	8	4	10
합계	18	12	22	50	35	64	64	45	82

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 1,168 ind./m^2로 조간대에서 1,964 ind./m^2, 조하대에서 369 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 874 ind./m^2, 하계에 1,460 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 81.5%, 조하대에서는 절지동물이 63.7%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-51).

[표 3-3-51] 고성 초도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	167	72	120	4	2	3	86	37	62
절지동물	187	254	221	393	77	235	290	166	228
극피동물	-	-	-	13	9	11	7	5	6
연체동물	890	2,311	1,601	73	155	114	482	1,233	858
기타동물	9	34	22	8	3	6	9	19	14
합계	1,253	2,671	1,964	491	246	369	874	1,460	1,168

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 763.30 g/m²(wet)로 조간대에서 1,239.38 g/m²(wet), 조하대에서 287.19 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 488.51 g/m²(wet), 하계에 1,038.07 g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 96.9%, 조하대에서는 극피동물이 40.8%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-52).

[표 3-3-52] 고성 초도 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	50.26	10.92	30.59	0.33	0.06	0.20	25.30	5.49	15.40
절지동물	7.84	6.59	7.22	8.49	10.14	9.32	8.17	8.37	8.27
극피동물	-	-	-	127.05	107.39	117.22	63.53	53.70	58.61
연체동물	555.86	1,845.65	1,200.76	92.14	80.39	86.27	324.00	963.02	643.52
기타동물	0.48	1.14	0.81	134.53	13.83	74.18	67.51	7.49	37.50
합계	614.44	1,864.30	1,239.38	362.54	211.81	287.19	488.51	1,038.07	763.30

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)로 나타나 조사해역에서 생물량에 있어 가장 선점한 종이었다(표 3-3-53~54).

[표 3-3-53] 고성 초도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	800	63.8
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	187	14.9
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	77	6.1
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,933	72.4
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	267	10.0
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	254	9.5

[표 3-3-54] 고성 초도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	524.15	85.3
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	43.79	7.1
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	12.84	2.1
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,802.09	96.7
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	25.10	1.3
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	9.60	0.5

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 가시다리바다대벌레(*C. brevirostris*), 하계에 삼각따개비(*B. trigonus*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 우렁쉥이(*Halocynthia roretzi*), 하계에 둥근성게(*M. nudus*)였다(표 3-3-55~56).

[표 3-3-55] 고성 초도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	240	48.9
	단각류	*Jassa* slatteryi	보통육질꼬리옆새우붙이	117	23.8
	복족류	*Lottia tenuisculpta*	흰무늬배말	27	5.4
하계	만각류	*Balanus trigonus*	삼각따개비	67	27.1
	복족류	*Cellana toreuma*	애기삿갓조개	40	16.3
	복족류	*Lirularia iridescens*	새끼밤고둥	39	15.7

[표 3-3-56] 고성 초도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	79.41	21.9
	불가사리류	*Asterias amurensis*	아무르불가사리	66.10	18.2
	복족류	*Niveotectura pallida*	흰삿갓조개	48.67	13.4
하계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	68.69	32.4
	불가사리류	*Asterias amurensis*	아무르불가사리	34.83	16.4
	복족류	*Tegula rugata*	-	33.68	15.9

3) 생태지수

고성 초도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.79, 0.43 및 1.15, 조하대에서 각각 5.94, 0.60 및 2.20이었다(표 3-3-57).

[표 3-3-57] 고성 초도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.30	1.28	1.79
	균등도(J')	0.43	0.42	0.43
	종 다양성 지수(H')	1.26	1.04	1.15
조하대	풍부도(RI)	6.72	5.15	5.94
	균등도(J')	0.49	0.70	0.60
	종 다양성 지수(H')	1.92	2.48	2.20

아. 속초 연금정

1) 출현 종수 및 생물량

속초 연금정 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 86종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 31종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 29종, 기타동물 12종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 68종, 하계에 총 50종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 21종으로 춘계에 19종, 하계에 17종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 72종으로 춘계에 54종, 하계에 36종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-58).

[표 3-3-58] 속초 연금정 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	5	4	5	6	1	6	8	4	8
절지동물	2	2	2	22	9	27	24	11	29
극피동물	-	-	-	3	6	6	3	6	6
연체동물	11	10	13	16	15	22	25	23	31
기타동물	1	1	1	7	5	11	8	6	12
합계	19	17	21	54	36	72	68	50	86

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 1,637 ind./m^2로 조간대에서 3,004 ind./m^2, 조하대에서 268 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 1,269 ind./m^2, 하계에 2,006 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 79.1%, 조하대에서는 절지동물이 45.1%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-59).

[표 3-3-59] 속초 연금정 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	110	192	151	25	1	13	68	97	82
절지동물	402	522	462	227	15	121	315	269	292
극피동물	-	-	-	36	7	22	18	4	11
연체동물	1,672	3,082	2,377	41	169	105	857	1,626	1,241
기타동물	14	14	14	8	5	7	11	10	11
합계	2,198	3,810	3,004	337	197	268	1,269	2,006	1,637

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,027.61 g/m^2(wet)로 조간대에서 1,782.31 g/m^2(wet), 조하대에서 272.89 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 713.40 g/m^2(wet), 하계에 1,341.80

g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 95.6%, 조하대에서는 극피동물이 60.7%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-60).

[표 3-3-60] 속초 연금정 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	25.82	60.47	43.15	5.91	0.07	2.99	15.87	30.27	23.07
절지동물	25.40	45.82	35.61	9.96	0.49	5.23	17.68	23.16	20.42
극피동물	-	-	-	298.85	32.61	165.73	149.43	16.31	82.87
연체동물	966.06	2,440.37	1,703.22	28.02	77.09	52.56	497.04	1,258.73	877.89
기타동물	0.50	0.15	0.33	66.25	26.50	46.38	33.38	13.33	23.36
합계	1,017.78	2,546.81	1,782.31	408.99	136.76	272.89	713.40	1,341.80	1,027.61

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)로 나타나 조사해역에서 생물량에 있어 가장 선점한 종이었다. 조사기간 동안 개체수 우점종인 굵은줄격판담치(*M. virgata*)는 평균 70.3%까지 개체수를 점유하였고, 생체량 기준 우점종은 시기별로 동일 종과 순위로 구성되었다(표 3-3-61~62).

[표 3-3-61] 속초 연금정 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,533	69.7
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	400	18.2
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	80	3.6
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,700	70.9
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	520	13.6
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	320	8.4

[표 3-3-62] 속초 연금정 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	941.10	92.5
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	25.20	2.5
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	20.36	2.0
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,415.61	94.8
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	45.61	1.8
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	38.71	1.5

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 두줄등가시바다대벌레(*Caprella eximia*), 하계에 보리무릎(*Mitrella bicincta*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 둥근성게(*M. nudus*), 하계에 뿔두드럭고둥(*Reishia luteostoma*)이었다. 개체수 및 생체량 기준 우점종은 시기별로 차이를 보였다(표 3-3-63~64).

[표 3-3-63] 속초 연금정 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella eximia*	두줄등가시바다대벌레	59	17.4
	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	31	9.3
	단각류	*Jassa slatteryi*	보통육질꼬리옆새우붙이	30	8.9
하계	복족류	*Mitrella bicincta*	보리무릎	48	24.4
	복족류	*Lirularia iridescens*	새끼밤고둥	45	22.7
	복족류	*Homalopoma amussitatum*	누더기팥알고둥	40	20.3

[표 3-3-64] 속초 연금정 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	271.07	66.3
	척삭동물	*Chelyosoma dofleini*	거북등안장멍게	53.51	13.1
	성게류	*Hemicentrotus pulcherrimus*	말똥성게	27.29	6.7
하계	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	38.36	28.0
	복족류	*Homalopoma amussitatum*	누더기팥알고둥	23.17	16.9
	불가사리류	*Aphelasterias japonica*	아팰불가사리	17.49	12.8

3) 생태지수

속초 연금정 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.98, 0.41 및 1.06, 조하대에서 각각 6.57, 0.73 및 2.78이었다(표 3-3-65).

[표 3-3-65] 속초 연금정 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.17	1.79	1.98
	균등도(J')	0.44	0.37	0.41
	종 다양성 지수(H')	1.07	1.05	1.06
조하대	풍부도(RI)	7.66	5.48	6.57
	균등도(J')	0.81	0.65	0.73
	종 다양성 지수(H')	3.23	2.33	2.78

자. 양양 기사문

1) 출현 종수 및 생물량

양양 기사문 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 88종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 38종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 22종, 기타동물 13종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 74종, 하계에 총 42종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 23종으로 춘계에 16종, 하계에 18종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 71종으로 춘계에 62종, 하계에 25종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-66).

[표 3-3-66] 양양 기사문 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	3	3	4	6	2	7	7	5	9
절지동물	2	3	3	18	4	19	20	7	22
극피동물	-	-	-	6	1	6	6	1	6
연체동물	9	12	14	20	15	27	28	26	38
기타동물	2	-	2	12	3	12	13	3	13
합계	16	18	23	62	25	71	74	42	88

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 4,418 ind./m^2로 조간대에서 8,474 ind./m^2, 조하대에서 359 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 1,707 ind./m^2, 하계에 7,128 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 81.0%, 조하대에서는 절지동물이 72.4%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-67).

[표 3-3-67] 양양 기사문 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	64	340	202	7	3	5	36	172	104
절지동물	1,933	863	1,398	513	6	260	1,223	435	829
극피동물	-	-	-	11	3	7	6	2	4
연체동물	793	12,932	6,863	47	97	72	420	6,515	3,468
기타동물	21	-	11	22	8	15	22	4	13
합계	2,811	14,135	8,474	600	117	359	1,707	7,128	4,418

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,393.38 g/m^2(wet)로 조간대에서 1,965.50 g/m^2(wet), 조하대에서 821.24 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,003.51 g/m^2(wet), 하계에 1,783.23

g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 92.2%, 조하대에서는 척삭동물, 자포동물 등을 포함한 기타동물이 51.1%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-68).

[표 3-3-68] 양양 기사문 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	14.00	70.39	42.20	0.98	0.11	0.55	7.49	35.25	21.38
절지동물	125.94	94.85	110.40	5.47	0.04	2.76	65.71	47.45	56.58
극피동물	-	-	-	275.28	51.69	163.49	137.64	25.85	81.75
연체동물	584.35	3,041.00	1,812.68	363.93	105.75	234.84	474.14	1,573.38	1,023.76
기타동물	0.44	-	0.22	636.61	202.59	419.60	318.53	101.30	209.91
합계	724.73	3,206.24	1,965.50	1,282.27	360.18	821.24	1,003.51	1,783.23	1,393.38

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 조무래기따개비(*C. challengeri*), 하계에 족사살이조개(*Lasaea undulata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-69~70).

[표 3-3-69] 양양 기사문 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	1,933	68.7
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	613	21.8
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	160	5.7
하계	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	9,331	66.0
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	3,533	25.0
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	860	6.1

[표 3-3-70] 양양 기사문 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	562.26	77.6
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	118.97	16.4
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	10.88	1.5
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,935.20	91.5
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	91.90	2.9
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	65.32	2.0

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 두줄등가시바다대벌레(*C. eximia*), 하계에 누더기팥알고둥(*Homalopoma amussitatum*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 둥근성게(*M. nudus*), 하계에 거북등안장멍게(*Chelyosoma dofleini*)였다(표 3-3-71~72).

[표 3-3-71] 양양 기사문 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella eximia*	두줄등가시바다대벌레	258	43.0
	단각류	*Jassa slatteryi*	보통육질꼬리옆새우붙이	137	22.8
	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	56	9.3
하계	복족류	*Homalopoma amussitatum*	누더기팥알고둥	23	19.4
	복족류	*Niveotectura pallida*	흰삿갓조개	21	17.7
	복족류	*Crepidula onyx*	뚱뚱이짚신고둥	15	12.5

[표 3-3-72] 양양 기사문 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	197.16	15.4
	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	183.79	14.3
	이매패류	*Mytilus unguiculatus*	홍합	178.06	13.9
하계	척삭동물	*Chelyosoma dofleini*	거북등안장멍게	126.01	35.0
	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	76.54	21.3
	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	51.69	14.4

3) 생태지수

양양 기사문 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.70, 0.34 및 0.95, 조하대에서 각각 6.12, 0.67 및 2.39이었다(표 3-3-73).

[표 3-3-73] 양양 기사문 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.74	1.66	1.70
	균등도(J')	0.34	0.33	0.34
	종 다양성 지수(H')	0.95	0.94	0.95
조하대	풍부도(RI)	8.14	4.10	6.12
	균등도(J')	0.53	0.81	0.67
	종 다양성 지수(H')	2.17	2.60	2.39

차. 강릉 사근진

1) 출현 종수 및 생물량

강릉 사근진 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 107종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 45종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 36종, 환형동물 13종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 83종, 하계에 총 56종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 24종으로 춘계에 18종, 하계에 17종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 89종으로 춘계에 69종, 하계에 44종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-74).

[표 3-3-74] 강릉 사근진 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	6	4	8	5	6	8	10	8	13
절지동물	2	2	2	27	13	34	29	15	36
극피동물	-	-	-	3	1	3	3	1	3
연체동물	9	9	12	28	20	36	34	26	45
기타동물	1	2	2	6	4	8	7	6	10
합계	18	17	24	69	44	89	83	56	107

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 2,386 ind./m^2로 조간대에서 4,451 ind./m^2, 조하대에서 321 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 848 ind./m^2, 하계에 3,926 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계에 개체수가 더 많았고, 조하대에서는 춘계와 하계의 개체수가 유사하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 76.1%와 48.9%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-75).

[표 3-3-75] 강릉 사근진 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	112	523	318	11	25	18	62	274	168
절지동물	435	947	691	217	33	125	326	490	408
극피동물	-	-	-	13	3	8	7	2	4
연체동물	804	5,974	3,389	79	235	157	442	3,105	1,773
기타동물	6	100	53	16	10	13	11	55	33
합계	1,357	7,544	4,451	336	306	321	848	3,926	2,386

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,369.87 g/m²(wet)로 조간대에서 1,939.08 g/m²(wet), 조하대에서 800.63 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 844.00 g/m²(wet), 하계에 1,895.71 g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 92.5%와 40.6%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-76).

[표 3-3-76] 강릉 사근진 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	28.45	185.88	107.17	1.22	6.79	4.01	14.84	96.34	55.59
절지동물	33.07	40.18	36.63	4.50	2.49	3.50	18.79	21.34	20.07
극피동물	-	-	-	380.18	147.54	263.86	190.09	73.77	131.93
연체동물	633.85	2,954.93	1,794.39	253.12	396.27	324.70	443.49	1,675.60	1,059.55
기타동물	0.08	1.70	0.89	353.49	55.62	204.56	176.79	28.66	102.73
합계	695.45	3,182.69	1,939.08	992.51	608.71	800.63	844.00	1,895.71	1,369.87

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)로 나타나 조사해역에서 생물량에 있어 가장 선점한 종이었다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-77~78).

[표 3-3-77] 강릉 사근진 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	733	54.0
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	433	31.9
	다모류	*Nereis pelagica*	원참갯지렁이	56	4.1
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	3,799	50.4
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	2,133	28.3
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	947	12.5

[표 3-3-78] 강릉 사근진 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	613.85	88.3
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	32.06	4.6
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	17.09	2.5
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,921.47	91.8
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	103.76	3.3
	다모류	*Hermilepidonotus helotypus*	송곳예쁜이비늘갯지렁이	49.46	1.6

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 둥근아가미바다대벌레(*Caprella penantis*), 하계에 새끼밤고둥(*Lirularia iridescens*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 둥근성게(*M. nudus*)였다(표 3-3-79~80).

[표 3-3-79] 강릉 사근진 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella penantis*	둥근아가미바다대벌레	107	31.7
	단각류	*Jassa slatteryi*	보통육질꼬리옆새우붙이	32	9.5
	복족류	*Homalopoma amussitatum*	누더기팥알고둥	17	5.0
하계	복족류	*Lirularia iridescens*	새끼밤고둥	75	24.6
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	70	22.9
	복족류	*Crepidula onyx*	뚱뚱이짚신고둥	38	12.4

[표 3-3-80] 강릉 사근진 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	223.13	22.5
	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	182.15	18.4
	척삭동물	*Chelyosoma dofleini*	거북등안장멍게	102.89	10.4
하계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	147.54	24.2
	이매패류	*Ostrea circumpicta*	태생굴	118.70	19.5
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	89.65	14.7

3) 생태지수

강릉 사근진 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.91, 0.46 및 1.32, 조하대에서 각각 8.07, 0.71 및 2.83이었다(표 3-3-81).

[표 3-3-81] 강릉 사근진 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.74	1.66	1.70
	균등도(J')	0.34	0.33	0.34
	종 다양성 지수(H')	0.95	0.94	0.95
조하대	풍부도(RI)	8.14	4.10	6.12
	균등도(J')	0.53	0.81	0.67
	종 다양성 지수(H')	2.17	2.60	2.39

카. 삼척 후진

1) 출현 종수 및 생물량

삼척 후진 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 90종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물이 34종으로 가장 많았고, 다음으로 연체동물 26종, 기타동물 15종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 59종, 하계에 총 55종이 출현하여 시기별 출현 종수는 유사하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 18종으로 춘계와 하계 모두 13종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 77종으로 춘계에 50종, 하계에 44종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-82).

[표 3-3-82] 삼척 후진 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	2	2	3	8	-	8	8	2	9
절지동물	2	1	2	19	21	32	21	22	34
극피동물	-	-	-	3	4	6	3	4	6
연체동물	7	9	11	10	12	17	16	20	26
기타동물	2	1	2	10	7	14	11	7	15
합계	13	13	18	50	44	77	59	55	90

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 2,714 ind./m^2로 조간대에서 5,088 ind./m^2, 조하대에서 338 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 1,454 ind./m^2, 하계에 3,972 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 90.4%, 조하대에서는 절지동물이 82.8%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-83).

[표 3-3-83] 삼척 후진 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	32	45	39	25	-	13	29	23	26
절지동물	544	320	432	407	152	280	476	236	356
극피동물	-	-	-	5	9	7	3	5	4
연체동물	1,826	7,369	4,598	12	25	19	919	3,697	2,309
기타동물	35	3	19	19	18	19	27	11	19
합계	2,437	7,737	5,088	468	204	338	1,454	3,972	2,714

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,375.60 g/m^2(wet)로 조간대에서 1,770.36 g/m^2(wet), 조하대에서 980.83 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,642.38 g/m^2(wet), 하계에 1,108.84

g/m²(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 97.8%, 조하대에서는 척삭동물, 해면동물 등을 포함한 기타동물이 81.4%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-84).

[표 3-3-84] 삼척 후진 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	17.97	11.95	14.96	3.79	-	1.90	10.88	5.98	8.43
절지동물	27.11	19.52	23.32	4.37	1.67	3.02	15.74	10.60	13.17
극피동물	-	-	-	79.77	127.83	103.80	39.89	63.92	51.90
연체동물	1,933.36	1,528.34	1,730.85	43.95	103.53	73.74	988.66	815.94	902.30
기타동물	2.24	0.22	1.23	1,172.17	424.57	798.37	587.21	212.40	399.80
합계	1.980.68	1,560.03	1,770.36	1,304.05	657.60	980.83	1,642.38	1,108.84	1,375.60

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 굵은줄격판담치(*M. virgata*), 하계에 족사살이조개(*L. undulata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-85~86).

[표 3-3-85] 삼척 후진 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,120	45.9
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	600	24.6
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	533	21.9
하계	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	4,266	55.1
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,933	37.9
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	320	4.1

[표 3-3-86] 삼척 후진 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,866.58	94.2
	복족류	*Mangelia dorsuosa*	두드럭배말	54.10	2.7
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	26.13	1.3
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,428.11	91.5
	복족류	*Mangelia dorsuosa*	두드럭배말	29.28	1.9
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	27.33	1.8

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 두줄등가시바다대벌레(*C. eximia*), 하계에 가슴가시바다대벌레(*Caprella equilibra*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 재빛아도시해면(*Haliclona cinerea*), 하계에 거북등안장멍게(*C. dofleini*)였다(표 3-3-87~88).

[표 3-3-87] 삼척 후진 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella eximia*	두줄등가시바다대벌레	159	34.0
	단각류	*Caprella scaura*	뾰족머리바다대벌레	57	12.3
	단각류	*Caprella equilibra*	가슴가시바다대벌레	56	12.0
하계	단각류	*Caprella equilibra*	가슴가시바다대벌레	73	35.6
	단각류	*Caprella eximia*	두줄등가시바다대벌레	43	21.2
	복족류	*Mitrella bicincta*	보리무륵	11	5.2

[표 3-3-88] 삼척 후진 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	해면동물	*Haliclona cinerea*	재빛아도시해면	776.80	59.6
	척삭동물	*Chelyosoma dofleini*	거북등안장멍게	152.94	11.7
	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	107.89	8.3
하계	척삭동물	*Chelyosoma dofleini*	거북등안장멍게	200.69	30.5
	해면동물	*Cliona celata*	호박해면	140.75	21.4
	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	96.25	14.6

3) 생태지수

삼척 후진 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.33, 0.46 및 1.19, 조하대에서 각각 6.73, 0.65 및 2.52이었다(표 3-3-89).

[표 3-3-89] 삼척 후진 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.41	1.34	1.33
	균등도(J')	0.54	0.38	0.46
	종 다양성 지수(H')	1.38	0.99	1.19
조하대	풍부도(RI)	6.76	6.69	6.73
	균등도(J')	0.64	0.66	0.65
	종 다양성 지수(H')	2.52	2.51	2.52

타. 삼척 신남

1) 출현 종수 및 생물량

삼척 신남 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 97종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 48종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 28종, 환형동물 9종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 76종, 하계에 총 50종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 26종으로 춘계에 16종, 하계에 19종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 77종으로 춘계에 63종, 하계에 34종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-90).

[표 3-3-90] 삼척 신남 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	4	3	4	5	1	6	8	4	9
절지동물	1	3	3	22	8	26	23	11	28
극피동물	-	-	-	4	4	5	4	4	5
연체동물	9	13	17	26	20	34	34	30	48
기타동물	2	-	2	6	1	6	7	1	7
합계	16	19	26	63	34	77	76	50	97

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 731 ind./m^2로 조간대에서 1,215 ind./m^2, 조하대에서 246 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 627 ind./m^2, 하계에 834 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 95.0%, 조하대에서는 절지동물이 47.6%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-91).

[표 3-3-91] 삼척 신남 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	40	32	36	6	1	4	23	17	20
절지동물	11	11	11	216	17	117	114	14	64
극피동물	-	-	-	7	10	9	4	5	5
연체동물	776	1,531	1,154	161	62	112	469	797	633
기타동물	27	-	14	7	1	4	17	1	9
합계	854	1,574	1,215	397	91	246	627	834	731

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 870.53 g/m^2(wet)로 조간대에서 855.40 g/m^2(wet), 조하대에서 885.63 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,109.59 g/m^2(wet), 하계에 631.44 g/m^2(wet)이었

으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 98.5%, 조하대에서는 척삭동물, 해면동물 등을 포함한 기타동물이 48.3%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-92).

[표 3-3-92] 삼척 신남 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	5.15	14.59	9.87	0.76	0.02	0.39	2.96	7.31	5.13
절지동물	0.94	3.39	2.17	11.80	3.44	7.62	6.37	3.42	4.90
극피동물	-	-	-	153.46	175.34	164.40	76.73	87.67	82.20
연체동물	710.50	974.32	842.41	479.64	91.72	285.68	595.07	533.02	564.05
기타동물	1.89	-	0.95	855.03	0.04	427.54	428.46	0.02	214.25
합계	718.48	992.30	855.40	1,500.69	270.56	885.63	1,109.59	631.44	870.53

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)로 나타나 조사해역에서 생물량에 있어 가장 선점한 종이었다(표 3-3-93~94).

[표 3-3-93] 삼척 신남 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	640	74.9
	복족류	*Nassarius livescens*	좁쌀무늬고둥	107	12.5
	유형동물	*Lineus fuscoviridis*	연두끈벌레	22	2.5
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	800	50.8
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	533	33.9
	복족류	*Monodonta perplexa*	깜장각시고둥	103	6.5

[표 3-3-94] 삼척 신남 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	675.67	94.0
	복족류	*Nassarius livescens*	좁쌀무늬고둥	19.09	2.7
	다판류	*Acanthochitona achates*	좀털군부	9.84	1.4
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	801.25	80.7
	복족류	*Monodonta perplexa*	깜장각시고둥	93.56	9.4
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	23.56	2.4

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 두줄등가시바다대벌레(*C. eximia*), 하계에 둥근입얼룩고둥(*Cantharidus jessoensis*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 호박해면(*Cliona celata*), 하계에 둥근성게(*M. nudus*)였다(표 3-3-95~96).

[표 3-3-95] 삼척 신남 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella eximia*	두줄등가시바다대벌레	116	29.2
	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	45	11.4
	복족류	*Niveotectura pallida*	흰삿갓조개	35	8.9
하계	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	13	14.3
	복족류	*Niveotectura pallida*	흰삿갓조개	12	13.2
	복족류	*Homalopoma amussitatum*	누더기팥알고둥	11	12.1

[표 3-3-96] 삼척 신남 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	해면동물	*Cliona celata*	호박해면	825.10	55.0
	복족류	*Niveotectura pallida*	흰삿갓조개	178.65	11.9
	복족류	*Ceratostoma burnetti*	입뿔고둥	129.83	8.7
하계	성게류	*Mesocentrotus nudus*	둥근성게	108.04	39.9
	불가사리류	*Patiria pectinifera*	별불가사리	66.25	24.5
	복족류	*Niveotectura pallida*	흰삿갓조개	39.16	14.5

3) 생태지수

삼척 신남 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.13, 0.41 및 1.17, 조하대에서 각각 7.32, 0.77 및 2.93이었다(표 3-3-97).

[표 3-3-97] 삼척 신남 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.02	2.23	2.13
	균등도(J')	0.37	0.45	0.41
	종 다양성 지수(H')	1.02	1.31	1.17
조하대	풍부도(RI)	8.75	5.88	7.32
	균등도(J')	0.70	0.84	0.77
	종 다양성 지수(H')	2.91	2.95	2.93

1.2. 해조류

가. 울진 나곡리

1) 출현 종수 및 생물량

울진 나곡리에서 출현한 해조류는 총 81종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 52종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 21종, 녹조류 8종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 50종, 하계에 총 57종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 28종으로 춘계에 17종, 하계에 18종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 65종으로 춘계에 40종, 하계에 46종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 많았다(표 3-3-98).

[표 3-3-98] 울진 나곡리 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	4	4	6	1	4	4	5	6	8
갈조류	7	2	7	15	8	17	19	9	21
홍조류	6	12	15	24	34	44	26	42	52
합계	17	18	28	40	46	65	50	57	81

울진 나곡리에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 96.71 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 48.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 139.43 g/m^2(dry), 하계에 54.00 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 60.36 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 48.9%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 133.06 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 49.2%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-99).

[표 3-3-99] 울진 나곡리 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	13.65	17.67	15.66	2.73	3.73	3.23	8.19	10.70	9.45
갈조류	59.06	-	29.53	94.16	34.71	64.44	76.61	17.36	46.98
홍조류	22.81	7.55	15.18	86.45	44.34	65.39	54.63	25.94	40.28
합계	95.51	25.22	60.36	183.34	82.79	133.06	139.43	54.00	96.71

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

울진 나곡리에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 톳(*Sargassum fusiforme*), 모란갈파래(*Ulva conglobata*), 염주말(*Chaetomorpha moniligera*), 하계에 염주말(*C. moniligera*), 큰수염붉은실(*Polysiphonia morrowii*), 작은구슬산호말(*Corallina pilulifera*) 순이었고, 1종이

일치하였다(표 3-3-100). 조하대에서는 춘계에 쇠꼬리산말(*Desmarestia viridis*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 줄의관말(*Carpomitra costata*), 하계에 줄의관말(*C. costata*), 고리마디게발(*Amphiroa beauvoisii*), 막우뭇가사리(*Gelidium vagum*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-101).

[표 3-3-100] 울진 나곡리 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum fusiforme*	톳	36.95	5.80	13.34	29.55	27.41	28.48
	Ulva conglobata	모란갈파래	9.12	5.34	10.00	27.18	20.55	23.87
	Chaetomorpha moniligera	염주말	0.10	2.37	6.00	12.05	12.33	12.19
하계	*Chaetomorpha moniligera*	염주말	12.20	8.93	21.33	67.17	50.00	58.58
	Polysiphonia morrowii	큰수염붉은실	1.48	0.97	3.33	7.27	7.81	7.54
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	2.86	0.63	2.67	4.76	6.25	5.51

[표 3-3-101] 울진 나곡리 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Desmarestia viridis*	쇠꼬리산말	33.89	24.37	36.67	30.74	23.40	27.07
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	55.29	17.27	25.33	21.78	16.17	18.98
	Carpomitra costata	줄의관말	16.50	10.50	14.67	13.25	9.36	11.30
하계	*Carpomitra costata*	줄의관말	19.38	9.02	20.00	31.73	17.05	24.39
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	7.53	2.77	9.33	9.74	7.95	8.85
	Gelidium vagum	막우뭇가사리	9.98	2.25	7.33	7.92	6.25	7.08

3) 생태지수

울진 나곡리에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 4.39, 0.64 및 1.82, 조하대에서 각각 8.84, 0.66 및 2.50 이었다(표 3-3-102).

[표 3-3-102] 울진 나곡리 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.51	5.27	4.39
	균등도(J')	0.67	0.60	0.64
	종 다양성(H')	1.91	1.73	1.82
조하대	풍부도(RI)	7.48	10.19	8.84
	균등도(J')	0.60	0.72	0.66
	종 다양성(H')	2.22	2.77	2.50

나. 울진 거일리

1) 출현 종수 및 생물량

울진 거일리에서 출현한 해조류는 총 72종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 38종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 25종, 녹조류 9종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 51종, 하계에 총 36종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 36종으로 춘계에 19종, 하계에 19종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 54종으로 춘계에 43종, 하계에 25종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-103).

[표 3-3-103] 울진 거일리 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	3	5	7	4	5	6	5	7	9
갈조류	11	3	14	18	4	20	22	6	25
홍조류	5	11	15	21	16	28	24	23	38
합계	19	19	36	43	25	54	51	36	72

울진 거일리에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 133.81 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 47.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 148.64 g/m^2(dry), 하계에 118.99 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 109.24 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 49.2%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 158.39 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 59.0%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-104).

[표 3-3-104] 울진 거일리 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	17.67	25.13	21.40	2.65	17.46	10.05	10.16	21.30	15.73
갈조류	64.14	4.03	34.08	71.99	114.93	93.46	68.06	59.48	63.77
홍조류	85.62	21.89	53.76	55.21	54.53	54.87	70.42	38.21	54.31
합계	167.43	51.05	109.24	129.85	186.93	158.39	148.64	118.99	133.81

2) 우점종

울진 거일리에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 바위두둑(*Leathesia marina*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 미역(*Undaria pinnatifida*), 하계에 염주말(*C. moniligera*), 구멍갈파래(*Ulva australis*), 쌍발이서실(*Laurencia okamurae*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-105). 조하대에서는 춘계에 혹쩍(*Lithothamnion lemoineae*), 쇠꼬리산말(*D. viridis*), 괭생이모자반(*Sargassum horneri*), 하계에 줄의관말(*C. costata*), 분부챗말(*Padina gymnospora*), 떡청각(*Codium arabicum*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-106).

[표 3-3-105] 울진 거일리 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Leathesia marina*	바위두둑	14.31	6.50	12.00	33.26	21.69	27.47
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	17.18	1.90	6.67	9.72	12.05	10.88
	Undaria pinnatifida	미역	18.43	1.74	6.00	8.88	10.85	9.86
하계	*Chaetomorpha moniligera*	염주말	14.38	6.38	16.00	29.88	26.67	28.27
	Ulva australis	구멍갈파래	6.96	4.88	12.00	22.85	20.00	21.43
	Laurencia okamurae	쌍발이서실	7.72	2.82	8.00	13.18	13.33	13.26

[표 3-3-106] 울진 거일리 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Lithothamnion lemoineae*	혹쩍	36.92	13.43	20.00	28.12	17.86	22.99
	Desmarestia viridis	쇠꼬리산말	41.33	11.50	22.00	24.08	19.64	21.86
	Sargassum horneri	괭생이모자반	6.31	5.20	7.33	10.89	6.55	8.72
하계	*Carpomitra costata*	줄의관말	99.83	11.88	23.33	42.16	25.00	33.58
	Padina gymnospora	분부챗말	12.79	2.38	8.67	8.46	9.29	8.87
	Codium arabicum	떡청각	6.33	1.57	8.67	5.56	9.29	7.42

3) 생태지수

울진 거일리에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 4.05, 0.76 및 2.24, 조하대에서 각각 6.61, 0.58 및 2.00 이었다(표 3-3-107).

[표 3-3-107] 울진 거일리 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.52	4.58	4.05
	균등도(J')	0.82	0.70	0.76
	종 다양성(H')	2.42	2.06	2.24
조하대	풍부도(RI)	8.63	4.59	6.61
	균등도(J')	0.56	0.59	0.58
	종 다양성(H')	2.09	1.91	2.00

다. 영덕 축산리

1) 출현 종수 및 생물량

영덕 축산리에서 출현한 해조류는 총 47종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 32종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 12종, 녹조류 3종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 33종, 하계에 총 27종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 27종으로 춘계에 20종, 하계에 10종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 33종으로 춘계에 21종, 하계에 19종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-108).

[표 3-3-108] 영덕 축산리 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	-	1	-	2	2	1	2	3
갈조류	6	2	8	7	1	8	9	3	12
홍조류	13	8	18	14	16	23	23	22	32
합계	20	10	27	21	19	33	33	27	47

※ -: 출현하지 않음

영덕 축산리에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 100.75 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 62.7%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 89.39 g/m^2(dry), 하계에 112.10 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 67.98 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 133.52 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 각각 50.3%, 69.0%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-109).

[표 3-3-109] 영덕 축산리 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.03	-	0.01	-	2.51	1.25	0.01	1.25	0.63
갈조류	67.30	1.08	34.19	61.80	122.53	92.17	64.55	61.80	63.18
홍조류	47.64	19.92	33.78	2.02	78.17	40.10	24.83	49.04	36.94
합계	114.96	21.00	67.98	63.82	203.21	133.52	89.39	112.10	100.75

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

영덕 축산리에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 덤불모자반(*Sargassum yezoense*), 개도박(*Pachymeniopsis lanceolata*), 하계에 참국수나물(*Nemalion vermiculare*), 떨기나무새붉은실(*Melanothamnus japonicus*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-110). 조하대에서는 춘계에 참가죽그물바탕말(*Dictyota coriacea*), 혹돌잎(*Lithophyllum okamurae*), 쇠꼬리산말(*D. viridis*), 하계에 감태(*Ecklonia cava*), 우뭇가사

리(*Gelidium elegans*), 혹돌잎(*L. okamurae*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-111).

[표 3-3-110] 영덕 축산리 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	12.19	6.80	29.00	29.67	31.87	30.77
	Sargassum yezoense	덤불모자반	23.21	6.10	13.00	26.61	14.29	20.45
	Pachymeniopsis lanceolata	개도박	22.88	5.11	15.00	22.31	16.48	19.40
하계	*Nemalion vermiculare*	참국수나물	3.10	4.41	32.00	43.32	44.44	43.88
	Melanothamnus japonicus	떨기나무새붉은실	11.46	3.80	29.00	37.33	40.28	38.80
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	5.33	1.31	4.00	12.90	5.56	9.23

[표 3-3-111] 영덕 축산리 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Dictyota coriacea*	참가죽그물바탕말	20.58	6.00	21.33	24.98	16.49	20.74
	Lithophyllum okamurae	혹돌잎	0.02	2.57	38.67	10.69	29.90	20.29
	Desmarestia viridis	쇠꼬리산말	7.51	6.09	17.33	25.37	13.40	19.38
하계	*Ecklonia cava*	감태	122.53	25.00	33.33	53.84	25.13	39.48
	Gelidium elegans	우뭇가사리	70.19	15.97	33.33	34.39	25.13	29.76
	Lithophyllum okamurae	혹돌잎	0.01	0.97	16.00	2.09	12.06	7.07

3) 생태지수

영덕 축산리에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 3.49, 0.59 및 1.60, 조하대에서 각각 4.10, 0.46 및 1.37였다(표 3-3-112).

[표 3-3-112] 영덕 축산리 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	4.01	2.96	3.49
	균등도(J')	0.69	0.49	0.59
	종 다양성(H')	2.06	1.13	1.60
조하대	풍부도(RI)	4.81	3.39	4.10
	균등도(J')	0.60	0.31	0.46
	종 다양성(H')	1.82	0.91	1.37

라. 포항 방어리

1) 출현 종수 및 생물량

포항 방어리에서 출현한 해조류는 총 58종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 40종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 13종, 녹조류 5종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 43종, 하계에 총 40종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 24종으로 춘계에 13종, 하계에 20종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 42종으로 춘계에 31종, 하계에 28종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-113).

[표 3-3-113] 포항 방어리 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	2	2	3	2	3	3	4	4	5
갈조류	2	3	3	10	4	11	12	6	13
홍조류	9	15	18	19	21	28	27	30	40
합계	13	20	24	31	28	42	43	40	58

포항 방어리에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 156.57 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 50.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 162.39 g/m^2(dry), 하계에 150.76 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 68.47 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 54.9%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 244.68 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 50.7%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-114).

[표 3-3-114] 포항 방어리 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	4.31	7.63	5.97	0.21	0.31	0.26	2.26	3.97	3.11
갈조류	36.86	38.29	37.57	199.72	40.89	120.31	118.29	39.59	78.94
홍조류	6.48	43.38	24.93	77.19	171.03	124.11	41.84	107.20	74.52
합계	47.65	89.29	68.47	277.13	212.23	244.68	162.39	150.76	156.57

2) 우점종

포항 방어리에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 톳(*S. fusiforme*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 납작파래(*Ulva compressa*), 하계에 지충이(*Sargassum thunbergii*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 돌가사리(*Chondracanthus tenellus*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-115). 조하대에서는 춘계에 우뭇가사리(*G. elegans*), 미역(*U. pinnatifida*), 마디잘록이(*Fushitsunagia catenata*), 하계에 참개도박(*Grateloupia elliptica*), 참곱슬이(*Plocamium telfairiae*), 우뭇가사리(*G. elegans*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-116).

[표 3-3-115] 포항 방어리 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum fusiforme*	톳	27.46	6.19	25.00	30.09	19.38	24.73
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	3.50	5.02	26.00	24.37	20.16	22.26
	Ulva compressa	납작파래	3.73	4.18	21.00	20.29	16.28	18.29
하계	*Sargassum thunbergii*	지충이	38.20	10.88	24.00	36.14	24.24	30.19
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	2.74	10.31	24.00	34.27	24.24	29.26
	Chondracanthus tenellus	돌가사리	21.02	3.89	14.00	12.93	14.14	13.53

[표 3-3-116] 포항 방어리 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Gelidium elegans*	우뭇가사리	42.05	14.47	34.67	40.01	21.94	30.98
	Undaria pinnatifida	미역	41.89	6.03	17.33	16.68	10.97	13.83
	Fushitsunagia catenata	마디잘록이	17.96	3.44	12.67	9.50	8.02	8.76
하계	*Grateloupia elliptica*	참개도박	57.99	10.34	28.67	24.13	12.39	18.26
	Plocamium telfairiae	참곱슬이	10.58	6.66	41.33	15.52	17.87	16.70
	Gelidium elegans	우뭇가사리	62.09	5.47	36.67	12.76	15.85	14.30

3) 생태지수

포항 방어리에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 3.67, 0.51 및 1.43, 조하대에서 각각 5.19, 0.52 및 1.75 이었다(표 3-3-117).

[표 3-3-117] 포항 방어리 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.11	4.23	3.67
	균등도(J')	0.52	0.50	0.51
	종 다양성(H')	1.34	1.51	1.43
조하대	풍부도(RI)	5.33	5.04	5.19
	균등도(J')	0.51	0.52	0.52
	종 다양성(H')	1.76	1.74	1.75

마. 경주 오류리

1) 출현 종수 및 생물량

경주 오류리에서 출현한 해조류는 총 71종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 50종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 14종, 녹조류 7종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 55종, 하계에 총 44종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 49종으로 춘계에 37종, 하계에 27종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 32종으로 춘계에 27종, 하계에 18종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-118).

[표 3-3-118] 경주 오류리 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	3	3	5	-	2	2	3	5	7
갈조류	8	2	9	6	3	7	13	5	14
홍조류	26	22	35	21	13	23	39	34	50
합계	37	27	49	27	18	32	55	44	71

※ -: 출현하지 않음

경주 오류리에서 출현한 해조류의 평균 생체량은91.44 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 54.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 128.39 g/m^2(dry), 하계에 54.48 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 79.73 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 84.4%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 103.14 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 86.1%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-119).

[표 3-3-119] 경주 오류리 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1.30	1.43	1.36	-	0.02	0.01	0.65	0.72	0.69
갈조류	21.26	0.97	11.11	130.10	47.45	88.78	75.68	24.21	49.94
홍조류	102.47	32.05	67.26	1.66	27.05	14.35	52.06	29.55	40.81
합계	125.03	34.44	79.73	131.76	74.52	103.14	128.39	54.48	91.44

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

경주 오류리에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 불등풀가사리(*Gloiopeltis furcata*), 참개도박(*G. elliptica*), 개그물바탕말(*Rugulopteryx okamurae*), 하계에 쌍발이서실(*L. okamurae*), 그물바탕말(*Dictyota dichotoma*), 애기돌가사리(*Chondracanthus intermedius*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-120). 조하대에서는 춘계에 괭생이모자반(*S.*

horneri), 그물바탕말(*D. dichotoma*), 미역(*U. pinnatifida*), 하계에 고리마디게발(*A. beauvoisii*), 감태(*E. cava*), 참가죽그물바탕말(*D. coriacea*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-121).

[표 3-3-120] 경주 오류리 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Gloiopeltis furcata*	불등풀가사리	15.41	7.13	36.00	24.44	27.69	26.07
	Grateloupia elliptica	참개도박	38.30	9.66	18.00	33.12	13.85	23.48
	Rugulopteryx okamurae	개그물바탕말	4.33	6.28	23.00	21.54	17.69	19.62
하계	*Laurencia okamurae*	쌍발이서실	5.98	4.50	12.00	44.44	16.22	30.33
	Dictyota dichotoma	그물바탕말	0.83	1.27	10.00	12.50	13.51	13.01
	Chondracanthus intermedius	애기돌가사리	0.27	0.75	10.00	7.41	13.51	10.46

[표 3-3-121] 경주 오류리 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum horneri*	괭생이모자반	38.29	10.97	37.33	36.13	23.83	29.98
	Dictyota dichotoma	그물바탕말	30.11	7.10	22.00	23.38	14.04	18.71
	Undaria pinnatifida	미역	60.83	5.13	19.33	16.89	12.34	14.61
하계	*Amphiroa beauvoisii*	고리마디게발	26.63	9.34	56.00	39.87	42.42	41.15
	Ecklonia cava	감태	8.74	6.88	20.00	29.33	15.15	22.24
	Dictyota coriacea	참가죽그물바탕말	38.49	4.44	16.67	18.93	12.63	15.78

3) 생태지수

경주 오류리에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 7.41, 0.66 및 2.28, 조하대에서 각각 4.64, 0.35 및 1.09 이었다(표 3-3-122).

[표 3-3-122] 경주 오류리 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	7.46	7.35	7.41
	균등도(J')	0.65	0.67	0.66
	종 다양성(H')	2.33	2.22	2.28
조하대	풍부도(RI)	5.33	3.94	4.64
	균등도(J')	0.35	0.35	0.35
	종 다양성(H')	1.17	1.01	1.09

바. 기장 문동리

1) 출현 종수 및 생물량

기장 문동리에서 출현한 해조류는 총 97종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 76종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 13종, 녹조류 8종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 72종, 하계에 총 55종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 49종으로 춘계에 33종, 하계에 27종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 61종으로 춘계에 48종, 하계에 33종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-123).

[표 3-3-123] 기장 문동리 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	5	2	6	2	2	3	6	3	8
갈조류	7	4	8	5	4	6	11	7	13
홍조류	21	21	35	41	27	52	55	45	76
합계	33	27	49	48	33	61	72	55	97

기장 문동리에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 297.41 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 85.9%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 412.85 g/m^2(dry), 하계에 181.96 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 369.14 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 225.68 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 각각 88.7%, 81.3%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-124).

[표 3-3-124] 기장 문동리 해조류의 생체량

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	10.04	14.77	12.41	0.02	0.07	0.04	5.03	7.42	6.22
갈조류	615.89	38.93	327.41	133.25	233.47	183.36	374.57	136.20	255.39
홍조류	31.11	27.53	29.32	35.38	49.16	42.27	33.25	38.34	35.79
합계	657.04	81.23	369.14	168.65	282.70	225.68	412.85	181.96	297.41

2) 우점종

기장 문동리에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 지충이(*S. thunbergii*), 구멍갈파래(*U. australis*), 덤불모자반(*S. yezoense*), 하계에 개서실(*Chondria crassicaulis*), 구멍갈파래(*U. australis*), 지충이(*S. thunbergii*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-125). 조하대에서는 춘계에 감태(*E. cava*), 큰잎모자반(*Sargassum coreanum*), 자루바다표고(*Peyssonnelia caulifera*), 하계에 큰잎모자반(*S. coreanum*), 방황혹산호말(*Corallina aberrans*), 주름가시돌잎(*Neogoniolithon setchellii*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-126).

[표 3-3-125] 기장 문동리 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum thunbergii*	지충이	582.06	23.25	49.33	49.45	27.41	38.43
	Ulva australis	구멍갈파래	9.14	9.28	40.67	19.74	22.59	21.17
	Sargassum yezoense	덤불모자반	23.59	3.00	10.67	6.38	5.93	6.15
하계	*Chondria crassicaulis*	개서실	6.31	16.53	35.33	43.76	21.54	32.65
	Ulva australis	구멍갈파래	14.77	9.34	41.33	24.73	25.20	24.97
	Sargassum thunbergii	지충이	38.92	6.34	23.33	16.79	14.23	15.51

[표 3-3-126] 기장 문동리 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Ecklonia cava*	감태	72.35	10.84	24.00	32.44	14.34	23.39
	Sargassum coreanum	큰잎모자반	59.49	7.19	20.67	21.50	12.35	16.93
	Peyssonnelia caulifera	자루바다표고	5.75	4.22	34.00	12.62	20.32	16.47
하계	*Sargassum coreanum*	큰잎모자반	88.67	8.28	27.33	27.35	14.91	21.13
	Corallina aberrans	방황혹산호말	17.40	3.88	41.33	12.80	22.55	17.67
	Neogoniolithon setchellii	주름가시돌잎	0.01	5.19	28.00	17.13	15.27	16.20

3) 생태지수

기장 문동리에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 5.42, 0.34 및 1.12, 조하대에서 각각 7.42, 0.43 및 1.59 이었다(표 3-3-127).

[표 3-3-127] 기장 문동리 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	4.93	5.91	5.42
	균등도(J')	0.18	0.49	0.34
	종 다양성(H')	0.61	1.63	1.12
조하대	풍부도(RI)	9.17	5.67	7.42
	균등도(J')	0.40	0.46	0.43
	종 다양성(H')	1.54	1.63	1.59

사. 고성 초도

1) 출현 종수 및 생물량

고성 초도에서 출현한 해조류는 총 40종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 19종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 15종, 녹조류 6종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 28종, 하계에 총 28종으로 동일하였다. 조간대의 출현 종수는 총 19종으로 춘계에 13종, 하계에 12종이었으며, 홍조류의 출현 종수가 가장 많은 반면, 조하대의 출현 종수는 총 31종으로 춘계에 21종, 하계에 21종이었으며, 갈조류와 홍조류가 각각 14종으로 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-128).

[표 3-3-128] 고성 초도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	4	2	4	2	1	3	5	3	6
갈조류	3	3	5	12	9	14	13	10	15
홍조류	6	7	10	7	11	14	10	15	19
합계	13	12	19	21	21	31	28	28	40

고성 초도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 41.04 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 65.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 42.58 g/m^2(dry), 하계에 39.50 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 33.19 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 48.2%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 48.90 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 87.1%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-129).

[표 3-3-129] 고성 초도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	7.95	3.88	5.91	0.58	0.05	0.31	4.26	1.96	3.11
갈조류	22.02	0.54	11.28	47.67	37.45	42.56	34.85	18.99	26.92
홍조류	5.06	26.94	16.00	1.88	10.16	6.02	3.47	18.55	11.01
합계	35.03	31.35	33.19	50.14	47.65	48.90	42.58	39.50	41.04

2) 우점종

고성 초도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 지충이(*S. thunbergii*), 흐린대마디말(*Cladophora opaca*), 개서실(*C. crassicaulis*), 하계에 개서실(*C. crassicaulis*), 잎파래(*Ulva linza*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-130). 조하대에서는 춘계에 미끈뼈대그물말(*Dictyopteris divaricata*), 불레기말(*Colpomenia sinuosa*), 쇠꼬리산말(*D. viridis*), 하계에 덤불모자반(*S. yezoense*), 개서실(*C. crassicaulis*), 미역(*U. pinnatifida*) 순이었

으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-131).

[표 3-3-130] 고성 초도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum thunbergii*	지충이	21.09	3.13	12.00	49.77	24.32	37.05
	Cladophora opaca	흐린대마디말	6.36	0.58	10.67	9.29	21.62	15.46
	Chondria crassicaulis	개서실	3.57	0.79	4.67	12.61	9.46	11.03
하계	*Chondria crassicaulis*	개서실	21.48	8.61	9.33	56.29	21.21	38.75
	Ulva linza	잎파래	3.54	3.13	5.33	20.43	12.12	16.28
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	1.99	0.42	4.67	2.72	10.61	6.67

[표 3-3-131] 고성 초도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Dictyopteris divaricata*	미끈벼대그물말	8.33	3.63	8.67	15.79	17.81	16.80
	Colpomenia sinuosa	불레기말	7.06	3.73	7.33	16.23	15.07	15.65
	Desmarestia viridis	쇠꼬리산말	10.83	3.84	6.00	16.67	12.33	14.50
하계	*Sargassum yezoense*	덤불모자반	11.05	3.09	5.33	22.60	13.56	18.08
	Chondria crassicaulis	개서실	3.81	1.84	5.33	13.45	13.56	13.51
	Undaria pinnatifida	미역	20.56	2.79	2.00	20.39	5.08	12.74

3) 생태지수

고성 초도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 3.29, 0.50 및 1.24, 조하대에서 각각 5.15, 0.60 및 1.81 이었다(표 3-3-132).

[표 3-3-132] 고성 초도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.38	3.19	3.29
	균등도(J')	0.51	0.48	0.50
	종 다양성(H')	1.30	1.18	1.24
조하대	풍부도(RI)	5.11	5.18	5.15
	균등도(J')	0.63	0.56	0.60
	종 다양성(H')	1.91	1.70	1.81

아. 속초 연금정

1) 출현 종수 및 생물량

속초 연금정에서 출현한 해조류는 총 40종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 21종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 14종, 녹조류 5종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 25종, 하계에 총 24종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 19종으로 춘계에 14종, 하계에 11종이었으며, 갈조류의 출현 종수가 가장 많은 반면, 조하대의 출현 종수는 총 28종으로 춘계에 13종, 하계에 18종이었으며, 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-133).

[표 3-3-133] 속초 연금정 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	2	3	4	-	2	2	2	4	5
갈조류	6	4	8	5	5	9	11	7	14
홍조류	6	4	7	8	11	17	12	13	21
합계	14	11	19	13	18	28	25	24	40

※ -: 출현하지 않음

속초 연금정에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 60.54 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 55.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 64.62 g/m^2(dry), 하계에 56.46 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 78.56 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 62.4%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 42.52 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 47.7%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-134).

[표 3-3-134] 속초 연금정 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.16	1.49	0.82	-	8.30	4.15	0.08	4.89	2.49
갈조류	21.57	35.89	28.73	35.46	5.11	20.28	28.52	20.50	24.51
홍조류	51.00	47.02	49.01	21.04	15.12	18.08	36.02	31.07	33.54
합계	72.73	84.39	78.56	56.50	28.53	42.52	64.62	56.46	60.54

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

속초 연금정에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 불등풀가사리(*G. furcata*), 지충이(*S. thunbergii*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 하계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 지충이(*S. thunbergii*), 솜말(*Acinetospora crinita*) 순이었으며, 2종이 일치하였다

(표 3-3-135). 조하대에서는 춘계에 괭생이모자반(*S. horneri*), 미끈벼대그물말(*D. divaricata*), 불레기말(*C. sinuosa*), 하계에 구멍갈파래(*U. australis*), 명주지누아리(*Grateloupia sparsa*), 개서실(*C. crassicaulis*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-136).

[표 3-3-135] 속초 연금정 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Gloiopeltis furcata*	불등풀가사리	29.60	12.75	34.67	55.94	42.62	49.28
	Sargassum thunbergii	지충이	16.77	2.79	9.33	12.25	11.48	11.86
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	15.65	1.54	12.00	6.76	14.75	10.76
하계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	46.94	4.13	5.33	25.49	21.62	23.55
	Sargassum thunbergii	지충이	25.53	4.48	4.67	27.63	18.92	23.27
	Acinetospora crinita	솜말	3.98	1.88	3.33	11.57	13.51	12.54

[표 3-3-136] 속초 연금정 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum horneri*	괭생이모자반	10.99	3.96	4.67	20.81	11.86	16.34
	Dictyopteris divaricata	미끈벼대그물말	15.73	3.18	5.33	16.74	13.56	15.15
	Colpomenia sinuosa	불레기말	4.56	2.73	6.00	14.34	15.25	14.80
하계	*Ulva australis*	구멍갈파래	8.05	4.13	3.33	30.95	8.77	19.86
	Grateloupia sparsa	명주지누아리	5.14	2.92	2.00	21.86	5.26	13.56
	Chondria crassicaulis	개서실	3.69	1.79	4.00	13.43	10.53	11.98

3) 생태지수

속초 연금정에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.65, 0.53 및 1.34, 조하대에서 각각 4.02, 0.75 및 2.05 이었다(표 3-3-137).

[표 3-3-137] 속초 연금정 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.03	2.26	2.65
	균등도(J')	0.58	0.47	0.53
	종 다양성(H')	1.53	1.14	1.34
조하대	풍부도(RI)	2.97	5.07	4.02
	균등도(J')	0.73	0.77	0.75
	종 다양성(H')	1.87	2.22	2.05

자. 양양 기사문

1) 출현 종수 및 생물량

양양 기사문에서 출현한 해조류는 총 39종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 24종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 12종, 녹조류 3종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 25종, 하계에 총 26종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 18종으로 춘계에 11종, 하계에 13종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 28종으로 춘계에 19종, 하계에 18종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-138).

[표 3-3-138] 양양 기사문 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	2	2	3	1	1	1	2	2	3
갈조류	4	3	5	7	5	10	9	7	12
홍조류	5	8	10	11	12	17	14	17	24
합계	11	13	18	19	18	28	25	26	39

양양 기사문에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 44.52 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 49.9%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 67.40 g/m^2(dry), 하계에 21.64 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 56.50 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 32.54 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 각각 50.5%, 48.8%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-139).

[표 3-3-139] 양양 기사문 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.86	6.98	3.92	4.63	0.12	2.38	2.75	3.55	3.15
갈조류	42.72	14.38	28.55	28.29	3.45	15.87	35.51	8.91	22.21
홍조류	34.14	13.93	24.03	24.15	4.43	14.29	29.14	9.18	19.16
합계	77.72	35.28	56.50	57.08	8.01	32.54	67.40	21.64	44.52

2) 우점종

양양 기사문에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 톳(*S. fusiforme*), 지충이(*S. thunbergii*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 하계에 지충이(*S. thunbergii*), 구멍갈파래(*U. australis*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-140). 조하대에서는 춘계에 불레기말(*C. sinuosa*), 쇠꼬리산말(*D. viridis*), 구멍갈파래(*U. australis*), 하계에 미끈벼대그물말(*D. divaricata*), 개꼬시래기(*Gracilariopsis chorda*), 개그물바탕말(*R. okamurae*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-141).

[표 3-3-140] 양양 기사문 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum fusiforme*	톳	21.78	3.54	8.67	28.65	31.71	30.18
	Sargassum thunbergii	지충이	18.96	2.96	6.00	23.93	21.95	22.94
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	28.89	1.86	4.00	15.03	14.63	14.83
하계	*Sargassum thunbergii*	지충이	12.22	2.79	4.67	26.34	14.29	20.32
	Ulva australis	구멍갈파래	6.84	3.08	3.33	29.10	10.20	19.65
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	10.52	1.19	6.00	11.20	18.37	14.78

[표 3-3-141] 양양 기사문 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Colpomenia sinuosa*	불레기말	6.81	3.40	10.67	9.82	21.05	15.44
	Desmarestia viridis	쇠꼬리산말	5.34	3.93	4.67	11.38	9.21	10.30
	Ulva australis	구멍갈파래	4.63	3.58	4.67	10.37	9.21	9.79
하계	*Dictyopteris divaricata*	미끈뼈대그물말	1.47	0.96	2.67	21.33	9.76	15.54
	Gracilariopsis chorda	개꼬시래기	2.49	1.02	2.00	22.70	7.32	15.01
	Rugulopteryx okamurae	개그물바탕말	1.03	0.63	3.33	13.91	12.20	13.05

3) 생태지수

양양 기사문에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.84, 0.62 및 1.54, 조하대에서 각각 6.31, 0.75 및 2.18 이었다(표 3-3-142).

[표 3-3-142] 양양 기사문 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.30	3.37	2.84
	균등도(J')	0.60	0.64	0.62
	종 다양성(H')	1.44	1.63	1.54
조하대	풍부도(RI)	4.45	8.17	6.31
	균등도(J')	0.85	0.64	0.75
	종 다양성(H')	2.51	1.84	2.18

차. 강릉 사근진

1) 출현 종수 및 생물량

강릉 사근진에서 출현한 해조류는 총 48종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 30종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 13종, 녹조류 5종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 37종, 하계에 총 31종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 24종으로 춘계에 22종, 하계에 8종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 33종으로 춘계에 18종, 하계에 24종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-143).

[표 3-3-143] 강릉 사근진 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	4	2	4	-	2	2	4	3	5
갈조류	6	1	7	8	6	10	12	7	13
홍조류	12	5	13	10	16	21	21	21	30
합계	22	8	24	18	24	33	37	31	48

※ -: 출현하지 않음

강릉 사근진에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 62.91 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 57.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 71.45 g/m^2(dry), 하계에 54.37 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 70.52 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 70.5%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 55.31 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 59.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-144).

[표 3-3-144] 강릉 사근진 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	10.70	5.66	8.18	-	0.05	0.03	5.35	2.86	4.10
갈조류	3.43	21.77	12.60	36.12	29.59	32.85	19.77	25.68	22.72
홍조류	75.54	23.95	49.74	17.12	27.74	22.43	46.33	25.84	36.09
합계	89.67	51.37	70.52	53.24	57.37	55.31	71.45	54.37	62.91

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

강릉 사근진에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 구멍갈파래(*U. australis*), 흐린대마디말(*C. opaca*), 하계에 굵은갯쇠털(*Sphacelaria californica*), 개서실(*C. crassicaulis*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-145). 조하대에서는 춘계에 잔금분홍잎(*Acrosorium polyneurum*), 쇠꼬리산말(*D. viridis*),

미역(*U. pinnatifida*), 하계에 명주지누아리(*G. sparsa*), 미역(*U. pinnatifida*), 잔금분홍잎(*A. polyneurum*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-146).

[표 3-3-145] 강릉 사근진 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	55.43	2.71	10.00	15.03	17.05	16.04
	Ulva australis	구멍갈파래	3.55	3.14	4.67	17.44	7.95	12.70
	Cladophora opaca	흐린대마디말	7.02	1.07	8.67	5.94	14.77	10.36
하계	*Sphacelaria californica*	굵은갯쇠털	21.77	2.13	7.33	22.83	28.21	25.52
	Chondria crassicaulis	개서실	8.53	2.54	4.00	27.31	15.38	21.34
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	13.94	1.08	5.33	11.64	20.51	16.08

[표 3-3-146] 강릉 사근진 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Acrosorium polyneurum*	잔금분홍잎	10.85	6.21	8.67	19.24	20.00	19.62
	Desmarestia viridis	쇠꼬리산말	6.07	4.29	4.67	13.29	10.77	12.03
	Undaria pinnatifida	미역	21.74	5.17	2.00	16.03	4.62	10.32
하계	*Grateloupia sparsa*	명주지누아리	20.27	6.35	2.00	37.90	4.69	21.29
	Undaria pinnatifida	미역	26.57	3.93	2.67	23.42	6.25	14.84
	Acrosorium polyneurum	잔금분홍잎	1.34	0.87	6.00	5.19	14.06	9.63

3) 생태지수

강릉 사근진에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 3.23, 0.58 및 1.44, 조하대에서 각각 4.98, 0.55 및 1.67 이었다(표 3-3-147).

[표 3-3-147] 강릉 사근진 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	4.67	1.78	3.23
	균등도(J')	0.48	0.68	0.58
	종 다양성(H')	1.47	1.41	1.44
조하대	풍부도(RI)	4.28	5.68	4.98
	균등도(J')	0.63	0.47	0.55
	종 다양성(H')	1.83	1.51	1.67

카. 삼척 후진

1) 출현 종수 및 생물량

삼척 후진에서 출현한 해조류는 총 41종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 25종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 11종, 녹조류 5종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 25종, 하계에 총 22종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 22종으로 춘계에 15종, 하계에 11종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 22종으로 춘계에 12종, 하계에 12종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-148).

[표 3-3-148] 삼척 후진 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	2	3	4	-	1	1	2	4	5
갈조류	7	1	8	4	1	5	9	2	11
홍조류	6	7	10	8	10	16	14	16	25
합계	15	11	22	12	12	22	25	22	41

※ -: 출현하지 않음

삼척 후진에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 36.28 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 76.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 40.89 g/m^2(dry), 하계에 31.67 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 25.73 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 46.84 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 각각 58.5%, 86.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-149).

[표 3-3-149] 삼척 후진 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.58	0.55	0.56	-	0.88	0.44	0.29	0.71	0.50
갈조류	19.78	0.44	10.11	10.65	1.04	5.84	15.21	0.74	7.98
홍조류	19.14	10.98	15.06	31.65	49.46	40.55	25.39	30.22	27.81
합계	39.50	11.96	25.73	42.29	51.38	46.84	40.89	31.67	36.28

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

삼척 후진에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*), 참보라색우무(*Symphyocladia latiuscula*), 하계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 큰수염붉은실(*P. morrowii*), 참보라색우무(*S. latiuscula*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-150). 조하대에서는 춘계에 잔가지쩍(*Lithothamniom corallioides*), 개그물바탕말(*R. okamurae*), 쇠꼬리산말(*D. viridis*) 하계에 혹돌잎(*L. okamurae*), 혹쩍(*L. lemoineae*), 고리마디게발(*A.*

beauvoisii) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-151).

[표 3-3-150] 삼척 후진 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	6.70	9.27	12.00	51.05	32.15	41.60
	Sargassum fusiforme	톳	12.42	2.64	4.67	14.52	12.50	13.51
	Symphyocladia latiuscula	참보라색우무	6.66	2.14	4.00	11.76	10.72	11.24
하계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	4.55	1.48	7.33	30.38	30.56	30.47
	Polysiphonia morrowii	큰수염붉은실	2.88	1.15	4.00	23.55	16.67	20.11
	Symphyocladia latiuscula	참보라색우무	0.20	0.67	2.67	13.65	11.11	12.38

[표 3-3-151] 삼척 후진 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Lithothamnion corallioides*	잔가지쩍	30.35	3.77	9.33	31.22	32.56	31.89
	Rugulopteryx okamurae	개그물바탕말	8.39	3.73	7.33	30.94	25.58	28.26
	Desmarestia viridis	쇠꼬리산말	2.25	3.30	6.67	27.35	23.26	25.30
하계	*Lithophyllum okamurae*	혹돌잎	31.65	8.10	23.33	59.20	44.87	52.03
	Lithothamnion lemoineae	혹쩍	7.55	2.02	8.00	14.74	15.38	15.06
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	2.89	0.45	4.67	3.29	8.97	6.13

3) 생태지수

삼척 후진에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 3.92, 0.73 및 1.87, 조하대에서 각각 2.87, 0.45 및 1.13 이었다(표 3-3-152).

[표 3-3-152] 삼척 후진 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.81	4.03	3.92
	균등도(J')	0.76	0.70	0.73
	종 다양성(H')	2.06	1.68	1.87
조하대	풍부도(RI)	2.94	2.79	2.87
	균등도(J')	0.34	0.56	0.45
	종 다양성(H')	0.85	1.40	1.13

타. 삼척 신남

1) 출현 종수 및 생물량

삼척 신남에서 출현한 해조류는 총 49종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 32종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 9종, 녹조류 8종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 36종, 하계에 총 26종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 22종으로 춘계에 18종, 하계에 9종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 34종으로 춘계에 23종, 하계에 18종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-153).

[표 3-3-153] 삼척 신남 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	5	3	5	3	2	3	8	5	8
갈조류	5	-	5	6	2	7	8	2	9
홍조류	8	6	12	14	14	24	20	19	32
합계	18	9	22	23	18	34	36	26	49

※ -: 출현하지 않음

삼척 신남에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 112.21 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 47.3%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 95.49 g/m^2(dry), 하계에 128.93 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 103.73 g/m^2(dry)였으며, 녹조류가 64.6%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 120.69 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 71.5%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-154).

[표 3-3-154] 삼척 신남 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	13.86	120.22	67.04	3.03	1.65	2.34	8.44	60.93	34.69
갈조류	33.43	-	16.72	54.92	9.22	32.07	44.18	4.61	24.39
홍조류	7.00	32.95	19.97	78.73	93.84	86.29	42.87	63.39	53.13
합계	54.29	153.16	103.73	136.68	104.71	120.69	95.49	128.93	112.21

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

삼척 신남에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 염주말(*C. moniligera*), 짝잎모자반(*Sargassum hemiphyllum*), 잎파래(*U. linza*), 하계에 잎파래(*U. linza*), 염주말(*C. moniligera*), 모란갈파래(*U. conglobata*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-155). 조하대에서는 춘계에 쇠꼬리산말(*D. viridis*), 잔가지쩍(*L. corallioides*), 미역(*U. pinnatifida*), 하계에 혹돌잎(*L.

okamurae), 참산호말(*Corallina officinalis*), 잔가지쩍(*L. corallioides*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-156).

[표 3-3-155] 삼척 신남 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Chaetomorpha moniligera*	염주말	3.02	4.04	6.00	25.05	15.00	20.02
	Sargassum hemiphyllum	짝잎모자반	22.65	2.37	5.34	14.68	13.34	14.01
	Ulva linza	잎파래	5.37	1.50	4.00	9.31	10.00	9.65
하계	*Ulva linza*	잎파래	68.45	6.42	18.00	32.57	29.35	30.96
	Chaetomorpha moniligera	염주말	38.14	6.30	18.00	31.98	29.35	30.66
	Ulva conglobata	모란갈파래	13.64	2.97	8.00	15.06	13.04	14.05

[표 3-3-156] 삼척 신남 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Desmarestia viridis*	쇠꼬리산말	23.43	14.78	19.33	34.25	22.83	28.54
	Lithothamnion corallioides	잔가지쩍	72.03	11.83	19.33	27.41	22.83	25.12
	Undaria pinnatifida	미역	17.35	8.48	15.33	19.65	18.11	18.88
하계	*Lithophyllum okamurae*	혹돌잎	35.31	7.87	21.33	39.20	29.91	34.55
	Corallina officinalis	참산호말	38.17	6.28	14.00	31.31	19.63	25.47
	Lithothamnion corallioides	잔가지쩍	7.84	2.10	9.33	10.47	13.08	11.77

3) 생태지수

삼척 신남에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.93, 0.71 및 1.81, 조하대에서 각각 4.07, 0.54 및 1.63 이었다(표 3-3-157).

[표 3-3-157] 삼척 신남 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	4.26	1.59	2.93
	균등도(J')	0.73	0.69	0.71
	종 다양성(H')	2.10	1.52	1.81
조하대	풍부도(RI)	4.47	3.66	4.07
	균등도(J')	0.50	0.58	0.54
	종 다양성(H')	1.57	1.68	1.63

1.3. 해초류

가. 울진 나곡리

1) 서식밀도 및 생체량

울진 나곡리 해역에서 출현한 해초류는 게바다말(*P. japonicus*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 3,867±203 shoots/m^2, 하계에는 3,367±203 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 1,232±22 g/m^2(dry), 하계에는 1,432±29 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-158~159).

[표 3-3-158] 울진 나곡리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	게바다말	3,300±153	567±67	3,867±203
하계		3,367±203	0±0	3,367±203

[표 3-3-159] 울진 나곡리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	게바다말	979±27	253±6	1,232±22
하계		1,105±20	327±9	1,432±29

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.5±0.2개, 엽초의 폭은 2.4±0.0 mm, 엽초 길이는 11.9±0.3 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 59.3±1.5 cm, 지하경 폭은 4.0±0.2 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.3±0.2개, 엽초 폭은 2.2±0.1 mm, 엽초 길이는 11.9±0.5 cm, 잎 폭은 2.0±0.0 mm, 개체 길이는 57.1±2.1 cm, 지하경 폭은 3.2±0.0 mm로 조사되었다(표 3-3-160).

[표 3-3-160] 울진 나곡리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	게바다말	4.5±0.2	2.4±0.0	11.9±0.3	2.1±0.0	59.3±1.5	4.0±0.2
하계		4.3±0.2	2.2±0.1	11.9±0.5	2.0±0.0	57.1±2.1	3.2±0.0

3) 서식 형태 및 면적

울진 나곡리에서 출현한 게바다말(*P. japonicus*)의 서식 형태는 주로 소형 군락이 비교적 넓게 이어져 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 10,902 m^2로 조사되었다(표 3-3-161, 그림 3-3-1).

[표 3-3-161] 울진 나곡리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
게바다말	소형 군락 연속됨	10,902	10,000~100,000

[그림 3-3-1] 울진 나곡리 해초류의 분포도 및 출현종

나. 울진 거일리

1) 서식밀도 및 생체량

울진 거일리 해역에서 출현한 해초류는 게바다말(*P. japonicus*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 2,533±120 shoots/m^2, 하계에는 1,500±265 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 804±36 g/m^2(dry), 하계에는 662±55 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-162~163).

[표 3-3-162] 울진 거일리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	게바다말	2,100±116	433±33	2,533±120
하계		1,500±265	0±0	1,500±265

[표 3-3-163] 울진 거일리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	게바다말	601±31	203±9	804±36
하계		476±50	186±6	662±55

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.7±0.2개, 엽초 폭은 2.4±0.0 mm, 엽초 길이는 11.3±0.4 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 51.7±0.5 cm, 지하경 폭은 2.7±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.2±0.2개, 엽초 폭은 2.2±0.1 mm, 엽초 길이는 11.5±0.4 cm, 잎 폭은 1.9±0.1 mm, 개체 길이는

61.6±2.2 cm, 지하경 폭은 2.6±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-164).

[표 3-3-164] 울진 거일리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

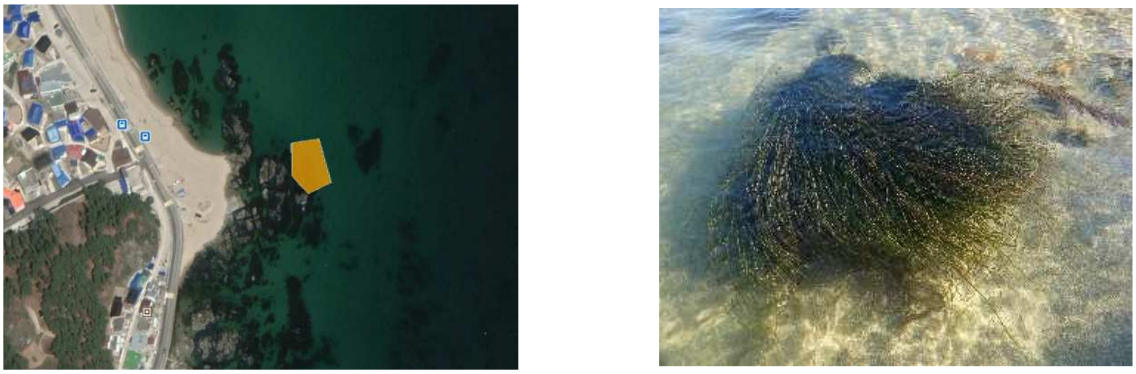
시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	게바다말	4.7±0.2	2.4±0.0	11.3±0.4	2.1±0.0	51.7±0.5	2.7±0.1
하계		4.2±0.2	2.2±0.1	11.5±0.4	1.9±0.1	61.6±2.2	2.6±0.1

3) 서식 형태 및 면적

울진 거일리에서 출현한 게바다말(*P. japonicus*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 967 m^2로 조사되었다(표 3-3-165, 그림 3-3-2).

[표 3-3-165] 울진 거일리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
게바다말	단절된 소형 군락	967	1,000 미만



[그림 3-3-2] 울진 거일리 해초류의 분포도 및 출현종

다. 영덕 축산리

1) 서식밀도 및 생체량

영덕 축산리 해역에서는 춘계 조사시 게바다말(*P. japonicus*)이 출현하였다. 서식밀도는 춘계에 2,500±173 shoots/m^2, 하계에는 2,167±88 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 468±23 g/m^2(dry), 하계에는 408±19 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-166~167).

[표 3-3-166] 영덕 축산리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	게바다말	2,433±233	67±67	2,500±173
하계		2,167±88	0±0	2,167±88

[표 3-3-167] 영덕 축산리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	게바다말	356±12	102±13	468±23
하계		329±18	79±3	408±19

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.7±0.2개, 엽초 폭은 2.4±0.0 mm, 엽초 길이는 13.0±0.4 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 44.2±2.3 cm, 지하경 폭은 2.7±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.2±0.2개, 엽초 폭은 2.2±0.1 mm, 엽초 길이는 11.5±0.4 cm, 잎 폭은 1.9±0.1 mm, 개체 길이는 61.6±2.2 cm, 지하경 폭은 2.6±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-168).

[표 3-3-168] 영덕 축산리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	게바다말	4.7±0.2	2.4±0.0	13.0±0.4	2.1±0.0	44.2±2.3	2.7±0.1
하계		4.2±0.2	2.2±0.1	11.5±0.4	1.9±0.1	61.6±2.2	2.6±0.1

3) 서식 형태 및 면적

영덕 축산리의 게바다말(*P. japonicus*)은 단절된 소형 군락 형태로 극히 소규모로 서식하였으며, 추정 서식면적은 약 5 m^2 미만으로 조사되었다(표 3-3-169, 그림 3-3-3).

[표 3-3-169] 영덕 축산리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
게바다말	단절된 소형 군락	〈 5	〈 1,000

[그림 3-3-3] 영덕 축산리 해초류의 분포도 및 출현종

라. 포항 방어리

1) 서식밀도 및 생체량

포항 방어리 해역에서 출현한 해초류는 게바다말(*P. japonicus*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 3,467±120 shoots/m^2, 하계에는 3,000±252 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 1,152±34 g/m^2(dry), 하계에는 1,489±91 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-170~171).

[표 3-3-170] 포항 방어리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	게바다말	3,067±176	400±58	3,467±120
하계		3,000±252	0±0	3,000±252

[표 3-3-171] 포항 방어리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	게바다말	926±41	226±11	1,152±34
하계		1,190±76	299±24	1,489±91

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.8±0.2개, 엽초 폭은 2.5±0.0 mm, 엽초 길이는 17.1±0.3 cm, 잎 폭은 2.2±0.0 mm, 개체 길이는 76.1±1.2 cm, 지하경 폭은 2.4±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.2±0.2개, 엽초 폭은 2.4±0.0 mm, 엽초 길이는 13.6±0.9 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 56.7±1.4 cm, 지하경 폭은 2.8±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-172).

[표 3-3-172] 포항 방어리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

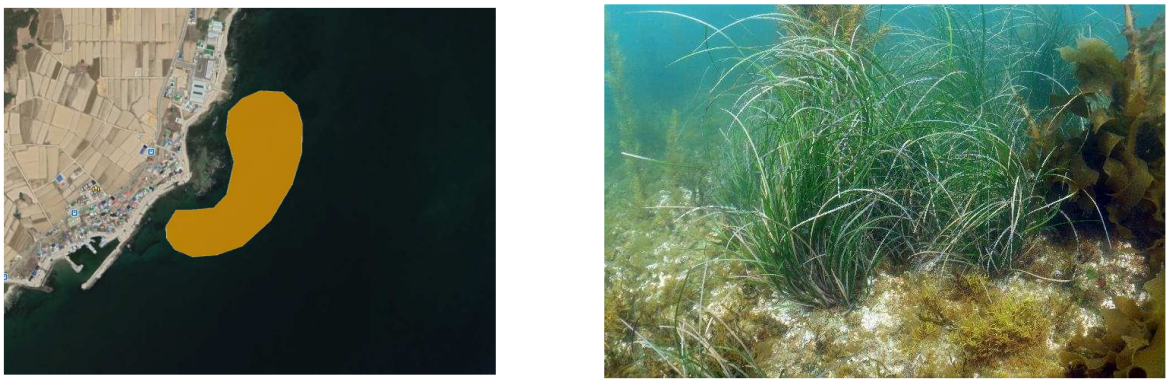
시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	게바다말	4.8±0.2	2.5±0.0	17.1±0.3	2.2±0.0	76.1±1.2	2.4±0.1
하계		4.2±0.2	2.4±0.0	13.6±0.9	2.1±0.0	56.7±1.4	2.8±0.1

3) 서식 형태 및 면적

포항 방어리에서 출현한 게바다말(*P. japonicus*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락이 연속되어 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 99,040 m^2로 조사되었다(표 3-3-173, 그림 3-3-4).

[표 3-3-173] 포항 방어리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
게바다말	소형 군락 연속됨	99,040	10,000~100,000



[그림 3-3-4] 포항 방어리 해초류의 분포도 및 출현종

마. 경주 오류리

1) 서식밀도 및 생체량

경주 오류리 해역에서 출현한 해초류는 게바다말(*P. japonicus*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 3,367±133 shoots/m^2, 하계에는 3,167±617 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 1,271±86 g/m^2(dry), 하계에는 867±164 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-174~175).

[표 3-3-174] 경주 오류리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	게바다말	3,167±203	200±100	3,367±133
하계		3,167±203	0±0	3,167±203

[표 3-3-175] 경주 오류리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	게바다말	769±22	210±7	979±28
하계		1,018±171	249±41	1,267±211

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.7±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.1 mm, 엽초 길이는 13.0±0.7 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 48.6±1.7 cm, 지하경 폭은 2.6±0.0 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.5±0.2개, 엽초 폭은 2.4±0.0 mm, 엽초 길이는 13.0±0.4 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 54.8±1.3 cm, 지하경 폭은 2.2±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-176).

[표 3-3-176] 경주 오류리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	게바다말	4.7±0.2	2.3±0.1	13.0±0.7	2.1±0.0	48.6±1.7	2.6±0.0
하계		4.5±0.2	2.4±0.0	13.0±0.4	2.1±0.0	54.8±1.3	2.2±0.1

3) 서식 형태 및 면적

경주 오류리에서 출현한 게바다말(*P. japonicus*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락이 연속되어 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 10,851 m^{2}로 조사되었다(표 3-3-177, 그림 3-3-5).

[표 3-3-177] 경주 오류리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
게바다말	소형 군락 연속됨	10,851	10,000~100,000

[그림 3-3-5] 경주 오류리 해초류의 분포도 및 출현종

바. 기장 문동리

1) 서식밀도 및 생체량

기장 문동리 해역에서 출현한 해초류는 게바다말(*P. japonicus*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 4,067±267 shoots/m^2, 하계에는 3,900±153 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 1,325±44 g/m^2(dry), 하계에는 1,383±87 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-178~179).

[표 3-3-178] 기장 문동리 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	게바다말	3,767±145	300±173	4,067±267
하계		3,900±153	0±0	3,900±153

[표 3-3-179] 기장 문동리 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	게바다말	1,097±40	228±5	1,325±44
하계		1,117±67	267±31	1,383±87

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.7±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 12.9±0.2 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 61.9±0.9 cm, 지하경 폭은 2.4±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.5±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 13.5±0.3 cm, 잎 폭은 2.0±0.0 mm, 개체 길이는 71.6±2.3 cm, 지하경 폭은 2.5±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-180).

[표 3-3-180] 기장 문동리 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	게바다말	4.7±0.2	2.3±0.0	12.9±0.2	2.1±0.0	61.9±0.9	2.4±0.1
하계		4.5±0.2	2.3±0.0	13.5±0.3	2.0±0.0	71.6±2.3	2.5±0.1

3) 서식 형태 및 면적

기장 문동리에서 출현한 게바다말(*P. japonicus*)의 서식 형태는 주로 소형 군락이 연속되어 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 112,700 m^2로 조사되었다(표 3-3-181, 그림 3-3-6).

[표 3-3-181] 기장 문동리 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
게바다말	소형 군락 연속됨	112,700	100,000~1,000,000

[그림 3-3-6] 기장 문동리 해초류의 분포도 및 출현종

사. 고성 초도

1) 서식밀도 및 생체량

고성 초도 해역에서 출현한 해초류는 새우말(*P. iwatensis*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 2,533±176 shoots/m^2, 하계에는 1,700±153 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 708±49 g/m^2(dry), 하계에는 683±82 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-182~183).

[표 3-3-182] 고성 초도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	새우말	2,433±219	100±58	2,533±176
하계		1,700±153	0±0	1,700±153

[표 3-3-183] 고성 초도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	새우말	529±41	180±17	708±49
하계		544±57	140±25	683±82

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.0±0.3개, 엽초 폭은 3.1±0.1 mm, 엽초 길이는 8.2±0.2 m, 잎 폭은 2.5±0.0 mm, 개체 길이는 43.9±2.0 cm, 지하경 폭은 3.4±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.0±0.3개, 엽초 폭은 3.1±0.0 mm, 엽초 길이는 7.0±0.4 cm, 잎 폭은 2.8±0.1 mm, 개체 길이는 44.7±2.0 cm, 지하경 폭은 3.0±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-184).

[표 3-3-184] 고성 초도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

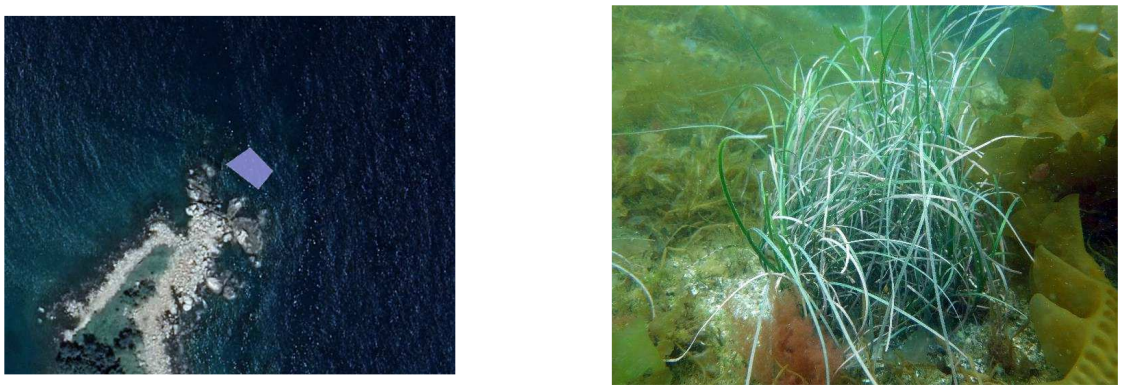
시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	새우말	4.0±0.3	3.1±0.1	8.2±0.2	2.5±0.0	43.9±2.0	3.4±0.1
하계		4.0±0.3	3.1±0.0	7.0±0.4	2.8±0.1	44.7±2.0	3.0±0.1

3) 서식 형태 및 면적

고성 초도에서 출현한 새우말(*P. iwatensis*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 1,100 m^2로 조사되었다(표 3-3-185, 그림 3-3-7).

[표 3-3-185] 고성 초도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
새우말	단절된 소형 군락	1,100	1,000~10,000



[그림 3-3-7] 고성 초도 해초류의 분포도 및 출현종

아. 속초 연금정

1) 서식밀도 및 생체량

속초 연금정 해역에서 출현한 해초류는 새우말(*P. iwatensis*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 1,933±67 shoots/m^2, 하계에는 1,867±240 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 347±11 g/m^2(dry), 하계에는 592±141 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-186~187).

[표 3-3-186] 속초 연금정 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	새우말	1,933±67	0±0	1,933±67
하계		1,867±240	0±0	1,867±240

[표 3-3-187] 속초 연금정 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	새우말	256±7	90±4	347±11
하계		452±106	140±37	592±141

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 3.7±0.2개, 엽초 폭은 3.0±0.0 mm, 엽초 길이는 4.3±0.1 cm, 잎 폭은 2.5±0.0 mm, 개체 길이는 32.3±2.4 cm, 지하경 폭은 3.9±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.0±0.3개, 엽초 폭은 2.8±0.1 mm, 엽초 길이는 4.0±0.2 cm, 잎 폭은 2.6±0.1 mm, 개체 길이는 30.8±1.2 cm, 지하경 폭은 2.9±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-188).

[표 3-3-188] 속초 연금정 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	새우말	3.7±0.2	3.0±0.0	4.3±0.1	2.5±0.0	32.3±2.4	3.9±0.1
하계		4.0±0.3	2.8±0.1	4.0±0.2	2.6±0.1	30.8±1.2	2.9±0.1

3) 서식 형태 및 면적

속초 연금정에서 출현한 새우말(*P. iwatensis*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 1,600 m^{2}로 조사되었다(표 3-3-189, 그림 3-3-8).

[표 3-3-189] 속초 연금정 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
새우말	단절된 소형 군락	1,100	1,000~10,000

[그림 3-3-8] 속초 연금정 해초류의 분포도 및 출현종

자. 양양 기사문

1) 서식밀도 및 생체량

양양 기사문 해역에서 출현한 해초류는 새우말(*P. iwatensis*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 2,833±88 shoots/m^2, 하계에는 2,567±328 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 555±12 g/m^2(dry), 하계에는 965±192 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-190~191).

[표 3-3-190] 양양 기사문 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	새우말	2,833±88	0±0	2,833±88
하계		2,567±328	0±0	2,567±328

[표 3-3-191] 양양 기사문 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	새우말	440±14	115±3	555±12
하계		735±150	230±42	965±192

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.5±0.2개, 엽초 폭은 3.8±0.0 mm, 엽초 길이는 7.1±0.3 cm, 잎 폭은 3.3±0.0 mm, 개체 길이는 44.8±0.9 cm, 지하경 폭은 4.0±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.0±0.3개, 엽초 폭은 3.2±0.1 mm, 엽초 길이는 5.3±0.2 cm, 잎 폭은 3.0±0.1 mm, 개체 길이는 42.5±1.2 cm, 지하경 폭은 3.0±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-192).

[표 3-3-192] 양양 기사문 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	새우말	4.5±0.2	3.8±0.0	7.1±0.3	3.3±0.0	44.8±0.9	4.0±0.1
하계		4.0±0.3	3.2±0.1	5.3±0.2	3.0±0.1	42.5±1.2	3.0±0.1

3) 서식 형태 및 면적

양양 기사문에서 출현한 새우말(*P. iwatensis*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 2,000 m^2로 조사되었다(표 3-3-193, 그림 3-3-9).

[표 3-3-193] 양양 기사문 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
새우말	단절된 소형 군락	2,000	1,000~10,000

[그림 3-3-9] 양양 기사문 해초류의 분포도 및 출현종

차. 강릉 사근진

1) 서식밀도 및 생체량

강릉 사근진 해역에서 출현한 해초류는 새우말(*P. iwatensis*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 2,367±273 shoots/m^2, 하계에는 1,867±437 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 649±69 g/m^2(dry), 하계에는 516±78 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-194~195).

[표 3-3-194] 강릉 사근진 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	새우말	2.233±233	133±67	2.367±273
하계		1,867±437	0±0	1,867±437

[표 3-3-195] 강릉 사근진 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	새우말	531±58	118±12	649±69
하계		396±54	120±25	516±78

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.3±0.2개, 엽초 폭은 3.5±0.0 mm, 엽초 길이는 5.0±0.1 cm, 잎 폭은 3.1±0.1 mm, 개체 길이는 33.2±1.1 cm, 지하경 폭은 3.7±0.0 mm로 조사되었다. 하계 조사의 잎 수는 4.2±0.2개, 엽초 폭은 3.3±0.1 mm, 엽초 길이는 4.2±0.2 cm, 잎 폭은 3.1±0.1 mm, 개체 길이는 27.7±1.3 cm, 지하경 폭은 3.0±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-196).

[표 3-3-196] 강릉 사근진 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

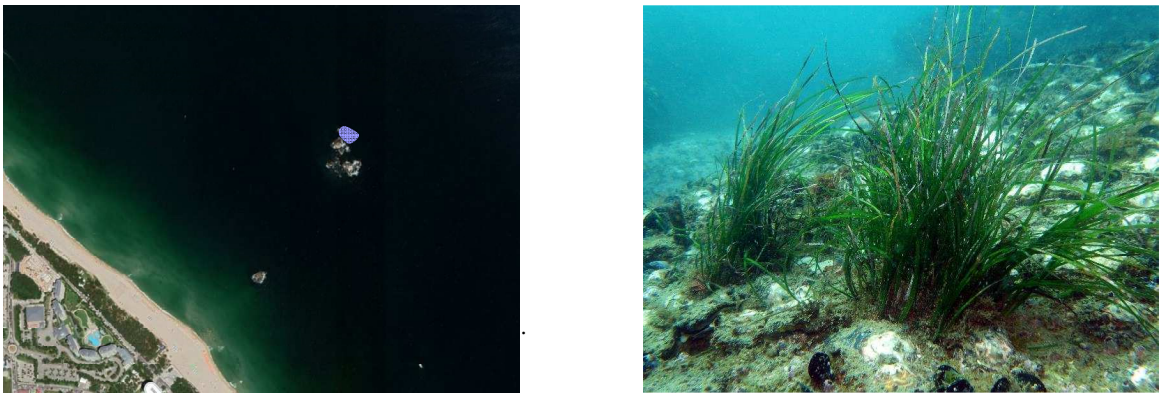
시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	새우말	4.3±0.2	3.5±0.0	5.0±0.1	3.1±0.1	33.2±1.1	3.7±0.0
하계		4.2±0.2	3.3±0.1	4.2±0.2	3.1±0.1	27.7±1.3	3.0±0.1

3) 서식 형태 및 면적

강릉 사근진에서 출현한 새우말(*P. iwatensis*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 460 m^2로 조사되었다(표 3-3-197, 그림 3-3-10).

[표 3-3-197] 강릉 사근진 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
새우말	단절된 소형 군락	460	1,000 미만



[그림 3-3-10] 강릉 사근진 해초류의 분포도 및 출현종

카. 삼척 신남

1) 서식밀도 및 생체량

삼척 신남 해역에서 출현한 해초류는 새우말(*P. iwatensis*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 2,800±231 shoots/m^2, 하계에는 2,500±173 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 617±46 g/m^2(dry), 하계에는 1,159±178 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-198~199).

[표 3-3-198] 삼척 신남 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	새우말	2,733±176	67±67	2,800±231
하계		2,500±173	0±0	2,500±173

[표 3-3-199] 삼척 신남 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	새우말	495±31	121±16	617±46
하계		890±136	269±51	1,159±178

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.2±0.2개, 엽초 폭은 3.7±0.1 mm, 엽초 길이는 12.3±0.6 cm, 잎 폭은 3.2±0.0 mm, 개체 길이는 56.1±2.4 cm, 지하경 폭은 3.7±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 4.2±0.2개, 엽초 폭은 3.2±0.1 mm, 엽초 길이는 9.9±0.6 cm, 잎 폭은 2.9±0.1 mm, 개체 길이는 52.5±3.2 cm, 지하경 폭은 3.4±0.2 mm로 조사되었다(표 3-3-200).

[표 3-3-200] 삼척 신남 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	새우말	4.2±0.2	3.7±0.1	12.3±0.6	3.2±0.0	56.1±2.4	3.7±0.1
하계		4.2±0.2	3.2±0.1	9.9±0.6	2.9±0.1	52.5±3.2	3.4±0.2

3) 서식 형태 및 면적

삼척 신남에서 출현한 새우말(*P. iwatensis*)의 서식 형태는 주로 단절된 소형 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 2,400 m^{2}로 조사되었다(표 3-3-201, 그림 3-3-11).

[표 3-3-201] 삼척 신남 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
새우말	단절된 소형 군락	2,400	1,000~10,000

[그림 3-3-11] 삼척 신남 해초류의 분포도 및 출현종

타. 주요 군락지

1) 주요 군락지 정의 및 해당 해역

2022년 조사해역 중 해초류가 출현한 정점에서 가장 우점하였던 종과 면적분류 4단계(100,000~1,000,000 m^2) 이상을 만족하는 조사정점을 당해 연도 해초 주요 군락지로 판단하였다.

본 조사에서 출현한 해초류 중 우점종은 게바다말(*P. japonicus*)이었으며, 출현 장소 중 면적분류 4단계 이상을 만족하는 해역은 기장 문동리였다. 서식면적은 초경량 비행장치 무인멀티콥터(드론)과 원격조정 수중탐색 ROV를 동시 활용하여 확인한 결과 112,700 m^2으로 조사되었다.

2) 수심별 서식밀도 및 생체량

해초 주요 군락지의 종인 게바다말(*P. japonicus*)의 상, 중, 하 수심별 서식밀도는 춘계에 각각 3,300±208 shoots/m^2, 3,933±219 shoots/m^2과 2,400±289 shoots/m^2이었고, 하계에 각각 3,567±120 shoots/m^2, 3,767±145 shoots/m^2과 2,100±389 shoots/m^2이었다. 수심별 생체량은 춘계에 각각 985±56 g/m^2(dry), 1,366±59 g/m^2(dry)과 562±16 g/m^2(dry)이었고, 하계에는 각각 1,096±105 g/m^2(dry), 1,500±55 g/m^2(dry)과 939±84 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-202~203). 현장 조사결과 6 m를 초과하는 수심에서는 게바다말(*P. japonicus*)이 분포하지 않았으며 수심별 게바다말(*P. japonicus*)의 서식밀도와 생체량은 0~3 m에 비해 4 m 이상 수심에서 현저하게 낮아, 주요 군락지인 기장 문동리의 최적 생장 수심은 0~2 m, 생존한계수심은 6 m 내외인 것으로 파악되었다.

[표 3-3-202] 주요 군락지 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

수심	시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
상(≤1m)	춘계	게바다말	2,967±273	333±67	3,300±208
	하계		3,567±120	0±0	3,567±120
중(2~3m)	춘계		3,600±231	333±88	3,933±219
	하계		3,767±145	0±0	3,767±145
하(≥4m)	춘계		2,367±318	33±33	2,400±289
	하계		2,100±389	0±0	2,100±389

[표 3-3-203] 주요 군락지 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

수심	시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
상(≤1m)	춘계	게바다말	754±35	230±22	985±56
	하계		1,096±120	376±19	1,096±105
중(2~3m)	춘계		1,116±65	250±9	1,366±59
	하계		1,182±50	318±9	1,500±55
하(≥4m)	춘계		416±18	146±3	562±16
	하계		767±64	222±17	939±84

3) 수심별 형태적 특성

수심별 형태적 특성을 살펴보면 상부 게바다말 춘계의 잎 수는 4.7±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 9.7±0.3 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 44.6±1.5 cm, 지하경의 폭은 2.5±0.1 mm이었고, 하계의 잎 수는 4.3±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 9.8±0.3 cm, 잎 폭은 2.2±0.0 mm, 개체 길이는 45.4±1.7 cm, 지하경 폭은 2.4±0.1 mm이었다. 중부 게바다말 춘계의 잎 수는 4.8±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 12.7±0.2 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 62.8±0.9 cm, 지하경의 폭은 2.5±0.1 mm이었고, 하계의 잎 수는 4.7±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 12.5±0.4 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 69.3±2.8 cm, 지하경 폭은 2.4±0.0 mm이었다. 하부 게바다말 춘계의 잎 수는 4.3±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 7.9±0.2 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 35.2±1.6 cm, 지하경의 폭은 2.5±0.1 mm이었고, 하계의 잎 수는 4.2±0.2개, 엽초 폭은 2.3±0.0 mm, 엽초 길이는 9.5±0.3 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 53.4±3.4 cm, 지하경 폭은 2.2±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-204).

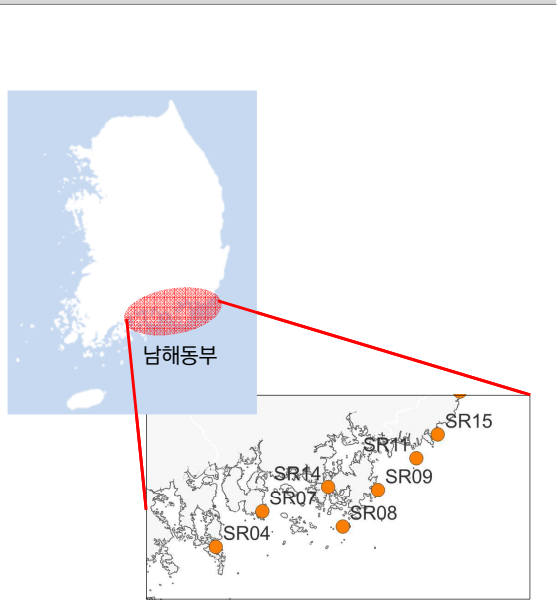
[표 3-3-204] 주요 군락지 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

수심	시기	종	잎 수 (개)	엽초 폭 (mm)	엽초 길이 (cm)	잎 폭 (mm)	개체 길이 (cm)	지하경 폭 (mm)
상(≤1m)	춘계	게바다말	4.7±0.2	2.3±0.0	9.7±0.3	2.1±0.0	44.6±1.5	2.5±0.1
	하계		4.3±0.2	2.3±0.0	9.8±0.3	2.2±0.0	45.4±1.7	2.4±0.1
중(2~3m)	춘계		4.8±0.2	2.3±0.0	12.7±0.2	2.1±0.0	62.8±0.9	2.5±0.1
	하계		4.7±0.2	2.3±0.0	12.5±0.4	2.1±0.0	69.3±2.8	2.4±0.0
하(≥4m)	춘계		4.3±0.2	2.3±0.0	7.9±0.2	2.1±0.0	35.2±1.6	2.5±0.1
	하계		4.2±0.2	2.3±0.0	9.5±0.3	2.1±0.0	53.4±3.4	2.2±0.1

2. 남해동부

남해동부의 조사해역은 총 7개 정점으로 여수 금오도(SR04), 남해 미조도(SR07), 매물도(SR08), 거제 지심도(SR09), 부산 목도(SR11), 통영 선촌마을(SR14) 및 부산 오륙도(SR15)이다(표 3-3-205).

[표 3-3-205] 2022년 암반생태조사 남해동부 조사정점

지역명(코드)	구분	좌표	조사정점도
여수 금오도 (SR04)	조간대	34°32′46.44″N 127°46′10.20″E	
	조하대	34°32′48.50″N 127°46′12.20″E	
남해 미조도 (SR07)	조간대	34°43′15.77″N 128°03′03.80″E	
	조하대	34°43′19.20″N 128°03′11.30″E	
	잘피 연성	34°43′23.83″N 128°02′03.91″E	
매물도 (SR08)	조간대	34°37′17.91″N 128°32′51.70″E	
	조하대	34°38′35.70″N 128°32′23.20″E	
거제 지심도 (SR09)	조간대	34°48′54.82″N 128°44′46.20″E	
	조하대	34°49′34.30″N 128°45′19.30″E	
부산 목도 (SR11)	조간대	34°58′55.40″N 128°59′33.90″E	
	조하대	34°58′54.10″N 128°59′28.80″E	
통영 선촌마을 (SR14)	조간대	34°50′47.77″N 128°27′07.30″E	
	조하대	34°50′40.67″N 128°27′11.50″E	
부산 오륙도 (SR15)	조간대	34°05′53.38″N 129°07′26.93″E	
	조하대	34°05′52.96″N 129°07′25.01″E	
	잘피 경성	35°05′51.34″N 129°07′29.51″E	

2.1. 암반무척추동물

가. 여수 금오도

1) 출현 종수 및 생물량

여수 금오도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 114종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물이 48종으로 가장 많았고, 다음으로 연체동물 33종, 환형동물 18종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 85종, 하계에 총 76종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 25종으로 춘계에 23종, 하계에 15종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 98종으로 춘계에 69종, 하계에 63종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-206).

[표 3-3-206] 여수 금오도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	8	3	9	9	7	14	14	10	18
절지동물	4	3	4	33	33	44	37	36	48
극피동물	-	-	-	1	1	2	1	1	2
연체동물	11	9	12	18	14	25	25	21	33
기타동물	-	-	-	8	8	13	8	8	13
합계	23	15	25	69	63	98	85	76	114

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 1,794 ind./m^2로 조간대에서 1,498 ind./m^2, 조하대에서 2,087 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 768 ind./m^2, 하계에 2,820 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 절지동물이 각각 64.2%와 93.9%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-207).

[표 3-3-207] 여수 금오도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	66	17	42	51	43	47	59	30	45
절지동물	718	1,206	962	249	3,668	1,959	484	2,437	1,461
극피동물	-	-	-	1	1	1	1	1	1
연체동물	378	610	494	65	83	74	222	347	284
기타동물	-	-	-	3	9	6	2	5	3
합계	1,162	1,833	1,498	369	3,804	2,087	768	2,820	1,794

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,966.95 g/m^2(wet)로 조간대에서 3,258.40 g/m^2(wet), 조하대에서 675.48 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,326.05 g/m^2(wet), 하계에 2,607.83 g/m^2(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 절지동물이 84.3%, 조하대에서는 연체동물이 52.8%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-208).

[표 3-3-208] 여수 금오도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	12.05	0.98	6.52	4.53	5.29	4.91	8.29	3.14	5.72
절지동물	1,673.84	3,822.10	2,747.97	32.52	34.99	33.76	853.18	1,928.55	1,390.87
극피동물	-	-	-	0.06	0.62	0.34	0.03	0.31	0.17
연체동물	507.93	499.88	503.91	344.05	369.32	356.69	425.99	434.60	430.30
기타동물	-	-	-	77.11	482.45	279.78	38.56	241.23	139.89
합계	2,193.82	4,322.96	3,258.40	458.27	892.67	675.48	1,326.05	2,607.83	1,966.95

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 조무래기따개비(*C. challengeri*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 검은큰따개비(*Tetraclita japonica*)였다. 생체량 기준 우점종은 시기별로 동일 종과 순위로 구성되었다(표 3-3-209~210).

[표 3-3-209] 여수 금오도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	427	36.7
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	187	16.1
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	169	14.5
하계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	533	29.1
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	467	25.5
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	373	20.4

[표 3-3-210] 여수 금오도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,195.72	54.5
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	468.72	21.4
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	450.69	20.5
하계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	2,330.35	53.9
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	1,484.82	34.3
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	419.43	9.7

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 극동육질꼬리옆새우(*Gammaropsis japonica*), 하계에 혹등바다대벌레(*Caprella verrucosa*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 군소(*Aplysia kurodai*), 하계에 우렁쉥이(*H. roretzi*)였다(표 3-3-211~212).

[표 3-3-211] 여수 금오도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Gammaropsis japonica*	극동육질꼬리옆새우	49	13.4
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	41	11.0
	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	31	8.5
하계	단각류	*Caprella verrucosa*	혹등바다대벌레	1,120	29.4
	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	782	20.6
	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	565	14.9

[표 3-3-212] 여수 금오도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	복족류	*Aplysia kurodai*	군소	237.87	51.9
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	84.59	18.5
	척삭동물	*Halocynthia dumosa*	개멍게	28.97	6.3
하계	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	298.05	33.4
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	181.80	20.4
	해면동물	*Cliona lobata*	입호박해면	159.72	17.9

3) 생태지수

여수 금오도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.17, 0.64 및 1.87, 조하대에서 각각 8.17, 0.67 및 2.79이었다(표 3-3-213).

[표 3-3-213] 여수 금오도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.70	1.63	2.17
	균등도(J')	0.62	0.65	0.64
	종 다양성 지수(H')	1.96	1.77	1.87
조하대	풍부도(RI)	9.70	6.64	8.17
	균등도(J')	0.79	0.54	0.67
	종 다양성 지수(H')	3.34	2.24	2.79

나. 남해 미조도

1) 출현 종수 및 생물량

남해 미조도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 93종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 39종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 27종, 환형동물 16종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 73종, 하계에 총 53종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 30종으로 춘계에 22종, 하계에 21종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 75종으로 춘계에 56종, 하계에 38종씩 출현하였고, 조간대와 마찬가지로 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-214).

[표 3-3-214] 남해 미조도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	5	4	8	11	4	13	14	7	16
절지동물	3	3	4	17	12	23	20	15	27
극피동물	-	-	-	5	2	6	5	2	6
연체동물	13	14	17	19	17	28	30	26	39
기타동물	1	-	1	4	3	5	4	3	5
합계	22	21	30	56	38	75	73	53	93

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 638 ind./m^2로 조간대에서 724 ind./m^2, 조하대에서 551 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 946 ind./m^2, 하계에 331 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 54.0%와 76.0%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-215).

[표 3-3-215] 남해 미조도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	14	16	15	29	21	25	22	19	20
절지동물	478	155	317	141	49	95	310	102	206
극피동물	-	-	-	8	1	5	4	1	3
연체동물	492	290	391	719	119	419	606	205	405
기타동물	2	-	1	5	8	7	4	4	4
합계	986	461	724	902	198	551	946	331	638

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,797.31 g/m^2(wet)로 조간대에서 2,857.96 g/m^2(wet), 조하대에서

736.65 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,969.05 g/m²(wet), 하계에 1,625.58 g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 춘계, 조하대에서는 하계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 66.5%와 87.3%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-216).

[표 3-3-216] 남해 미조도 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	2.14	2.24	2.19	1.87	0.57	1.22	2.01	1.41	1.71
절지동물	1,350.69	558.01	954.35	2.27	32.95	17.61	676.48	295.48	485.98
극피동물	-	-	-	20.35	20.33	20.34	10.18	10.17	10.17
연체동물	2,350.64	1,451.89	1,901.27	204.19	1,081.87	643.03	1,277.42	1,266.88	1,272.15
기타동물	0.30	-	0.15	5.62	103.27	54.45	2.96	51.64	27.30
합계	3,703.77	2,012.14	2,857.96	234.30	1,238.99	736.65	1,969.05	1,625.58	1,797.31

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에는 가시굴(*Saccostrea kegaki*), 하계에는 검은큰따개비(*T. japonica*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 가시굴(*S. kegaki*)이었다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 동일하였다(표 3-3-217~218).

[표 3-3-217] 남해 미조도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Saccostrea kegaki*	가시굴	236	23.9
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	200	20.3
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	154	15.6
하계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	100	21.6
	복족류	*Thylacodes adamsii*	큰뱀고둥	71	15.4
	이매패류	*Saccostrea kegaki*	가시굴	68	14.7

[표 3-3-218] 남해 미조도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Saccostrea kegaki*	가시굴	1,779.89	48.1
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	945.53	25.5
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	402.30	10.9
하계	이매패류	*Saccostrea kegaki*	가시굴	638.64	31.7
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	469.98	23.4
	복족류	*Thylacodes adamsii*	큰뱀고둥	397.55	19.8

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 지중해담치(*M. galloprovincialis*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에는 소라(*T. cornutus*), 하계에는 지중해담치(*M. galloprovincialis*)였다(표 3-3-219~220).

[표 3-3-219] 남해 미조도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	693	76.8
	단각류	*Caprella subtilis*	실바다대벌레	41	4.5
	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	23	2.5
하계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	77	38.7
	만각류	*Balanus trigonus*	삼각따개비	20	10.1
	다모류	*Spirobranchus tetraceros*	사방조름석회관갯지렁이	13	6.7

[표 3-3-220] 남해 미조도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	복족류	*Turbo cornutus*	소라	69.31	29.6
	복족류	*Tegula pfeifferi carpenteri*	팽이고둥	62.72	26.8
	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	44.11	18.8
하계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	753.14	60.8
	이매패류	*Magallana gigas*	굴	218.51	17.6
	척삭동물	*Styela clava*	미더덕	99.27	8.0

3) 생태지수

남해 미조도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.70, 0.73 및 2.22, 조하대에서 각각 6.38, 0.52 및 1.94이었다(표 3-3-221).

[표 3-3-221] 남해 미조도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.63	2.77	2.70
	균등도(J')	0.70	0.75	0.73
	종 다양성 지수(H')	2.15	2.28	2.22
조하대	풍부도(RI)	6.96	5.79	6.38
	균등도(J')	0.32	0.71	0.52
	종 다양성 지수(H')	1.29	2.58	1.94

다. 매물도

1) 출현 종수 및 생물량

매물도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 113종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물이 45종으로 가장 많았고, 다음으로 연체동물 33종, 환형동물 18종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 79종, 하계에 총 81종이 출현하여 시기별 출현 종수는 유사하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 26종으로 춘계에 20종, 하계에 18종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 92종으로 춘계에 62종, 하계에 64종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-222).

[표 3-3-222] 매물도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	5	2	6	12	7	14	16	9	18
절지동물	3	4	4	24	35	41	27	39	45
극피동물	1	-	1	3	3	4	3	3	4
연체동물	11	12	15	15	10	20	25	21	33
기타동물	-	-	-	8	9	13	8	9	13
합계	20	18	26	62	64	92	79	81	113

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 2,771 ind./m^2로 조간대에서 2,239 ind./m^2, 조하대에서 3,299 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 1,045 ind./m^2, 하계에 4,493 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 74.8%, 조하대에서는 절지동물이 97.2%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-223).

[표 3-3-223] 매물도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	66	5	36	20	17	19	43	11	28
절지동물	388	664	526	252	6,159	3,206	320	3,412	1,866
극피동물	4	-	2	13	8	11	9	4	7
연체동물	1,288	2,062	1,675	39	49	44	664	1,056	860
기타동물	-	-	-	17	20	19	9	10	10
합계	1,746	2,731	2,239	341	6,253	3,299	1,045	4,493	2,771

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,942.16 g/m^2(wet)로 조간대에서 2,899.56 g/m^2(wet), 조하대에서 984.73 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,846.98 g/m^2(wet), 하계에 2,037.32

g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계에 생체량이 더 많았고, 조하대에서는 춘계와 하계의 생체량이 유사하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 51.4%, 조하대에서는 척삭동물, 자포동물 등을 포함한 기타 동물이 58.4%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-224).

[표 3-3-224] 매물도 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	8.43	0.37	4.40	1.47	2.31	1.89	4.95	1.34	3.15
절지동물	1,184.55	1,604.64	1,394.60	5.88	33.01	19.45	595.22	818.83	707.03
극피동물	23.14	-	11.57	9.01	5.20	7.11	16.08	2.60	9.34
연체동물	1,499.69	1,478.28	1,488.99	291.62	470.87	381.25	895.66	974.58	935.12
기타동물	-	-	-	670.13	479.93	575.03	335.07	239.97	287.52
합계	2,715.81	3,083.29	2,899.56	978.11	991.32	984.73	1,846.98	2,037.32	1,942.16

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에는 굵은줄격판담치(*M. virgata*), 하계에는 족사살이조개(*L. undulata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 검은큰따개비(*T. japonica*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-225~226).

[표 3-3-225] 매물도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	553	31.7
	복족류	*Reishia clavigera*	대수리	304	17.4
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	284	16.3
하계	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	1,280	46.9
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	556	20.3
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	245	9.0

[표 3-3-226] 매물도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,125.52	41.4
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	698.30	25.7
	복족류	*Reishia clavigera*	대수리	532.94	19.6
하계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,285.70	41.7
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,182.02	38.3
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	315.57	10.2

조하대 암반무척추동물의 최우점종은 개체수 기준 최우점종은 춘계에는 혹등바다대벌레(*C. verrucosa*), 하계에는 뾰족머리가슴가시바다대벌레(*Caprella californica*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 우렁쉥이(*H. roretzi*)였다(표 3-3-227~228).

[표 3-3-227] 매물도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella verrucosa*	혹등바다대벌레	42	12.3
	단각류	*Jassa morinoi*	털꼬리육질꼬리옆새우붙이	37	10.9
	단각류	*Ampithoe ramondi*	갈래손참옆새우	35	10.2
하계	단각류	*Caprella californica*	뾰족머리가슴가시바다대벌레	2,100	33.6
	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	1,307	20.9
	단각류	*Caprella verrucosa*	혹등바다대벌레	1,252	20.0

[표 3-3-228] 매물도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	531.85	54.4
	복족류	*Aplysia kurodai*	군소	140.49	14.4
	척삭동물	*Halocynthia dumosa*	개멍게	113.40	11.6
하계	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	434.68	43.8
	이매패류	*Mytilus unguiculatus*	홍합	312.47	31.5
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	107.31	10.8

3) 생태지수

매물도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.06, 0.63 및 1.86, 조하대에서 각각 7.60, 0.64 및 2.66이었다(표 3-3-229).

[표 3-3-229] 매물도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.22	1.89	2.06
	균등도(J')	0.68	0.57	0.63
	종 다양성 지수(H')	2.05	1.66	1.86
조하대	풍부도(RI)	8.80	6.40	7.60
	균등도(J')	0.80	0.48	0.64
	종 다양성 지수(H')	3.30	2.01	2.66

라. 거제 지심도

1) 출현 종수 및 생물량

거제 지심도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 104종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물이 44종으로 가장 많았고, 다음으로 연체동물 32종, 환형동물 17종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 79종, 하계에 총 77종이 출현하여 시기별 출현 종수는 유사하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 21종으로 춘계에 19종, 하계에 15종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 91종으로 춘계와 하계 모두 67종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-230).

[표 3-3-230] 거제 지심도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	4	2	4	12	10	16	13	11	17
절지동물	5	3	5	26	32	39	31	35	44
극피동물	-	-	-	3	2	3	3	2	3
연체동물	8	9	10	19	17	25	25	23	32
기타동물	2	1	2	7	6	8	7	6	8
합계	19	15	21	67	67	91	79	77	104

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 1,826 ind./m^2로 조간대에서 1,782 ind./m^2, 조하대에서 1,866 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 1,215 ind./m^2, 하계에 2,434 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 절지동물이 각각 54.9%, 85.7%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-231).

[표 3-3-231] 거제 지심도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	76	27	52	57	56	57	67	42	55
절지동물	938	1,019	979	449	2,750	1,600	694	1,885	1,290
극피동물	-	-	-	3	3	3	2	2	2
연체동물	735	735	735	129	183	156	432	459	446
기타동물	11	21	16	28	71	50	20	46	33
합계	1,760	1,802	1,782	666	3,063	1,866	1,215	2,434	1,826

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,857.26 g/m^2(wet)로 조간대에서 2,781.81 g/m^2(wet), 조하대에서 932.68 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,735.82 g/m^2(wet), 하계에 1,978.66

g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 절지동물이 54.7%, 조하대에서는 연체동물이 68.1%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-232).

[표 3-3-232] 거제 지심도 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	16.69	12.94	14.82	6.08	6.81	6.45	11.39	9.88	10.64
절지동물	1,122.53	1,918.90	1,520.72	3.88	19.38	11.63	563.21	969.14	766.18
극피동물	-	-	-	0.75	0.81	0.78	0.38	0.41	0.39
연체동물	1,254.91	1,235.58	1,245.25	647.99	622.32	635.16	951.45	928.95	940.21
기타동물	0.93	1.10	1.02	417.85	139.46	278.66	209.39	70.28	139.84
합계	2,395.06	3,168.52	2,781.81	1,076.55	788.78	932.68	1,735.82	1,978.66	1,857.26

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 조무래기따개비(*C. challengeri*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 검은큰따개비(*T. japonica*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-233~234).

[표 3-3-233] 거제 지심도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	755	42.9
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	404	23.0
	복족류	*Reishia clavigera*	대수리	148	8.4
하계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	622	34.5
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	498	27.6
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	262	14.6

[표 3-3-234] 거제 지심도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	937.18	39.1
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	867.83	36.2
	복족류	*Reishia clavigera*	대수리	246.67	10.3
하계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,366.40	43.1
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,001.88	31.6
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	526.37	16.6

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에는 가시다리바다대벌레(*C. brevirostris*), 하계에는 둥근아가미바다대벌레(*C. penantis*)였고 생체량 기준 최우점종은 춘계에 우렁쉥이(*H. roretzi*), 하계에 깃털담치(*M. auriculatus*)였다(표 3-3-235~236).

[표 3-3-235] 거제 지심도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	124	18.6
	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	83	12.5
	단각류	*Podocerus ulreungensis*	가시손긴배옆새우	43	6.4
하계	단각류	*Caprella penantis*	둥근아가미바다대벌레	1,620	52.9
	단각류	*Caprella scaura*	뾰족머리바다대벌레	369	12.0
	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	209	6.8

[표 3-3-236] 거제 지심도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	336.17	31.2
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	226.96	21.1
	복족류	*Aplysia kurodai*	군소	209.03	19.4
하계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	295.41	37.5
	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	139.15	17.6
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	134.48	17.0

3) 생태지수

거제 지심도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.87, 0.63 및 1.79, 조하대에서 각각 7.96, 0.62 및 2.59였다(표 3-3-237).

[표 3-3-237] 거제 지심도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.10	1.63	1.87
	균등도(J')	0.61	0.65	0.63
	종 다양성 지수(H')	1.81	1.76	1.79
조하대	풍부도(RI)	8.68	7.23	7.96
	균등도(J')	0.76	0.47	0.62
	종 다양성 지수(H')	3.21	1.96	2.59

마. 부산 목도

1) 출현 종수 및 생물량

부산 목도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 141종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 47종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 45종, 기타동물 22종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 105종, 하계에 총 88종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 41종으로 춘계에 37종, 하계에 17종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 113종으로 춘계에 76종, 하계에 77종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-238).

[표 3-3-238] 부산 목도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	11	2	12	11	8	13	18	9	20
절지동물	5	4	6	21	33	40	26	36	45
극피동물	-	-	-	6	1	7	6	1	7
연체동물	19	11	21	26	22	33	41	29	47
기타동물	2	-	2	12	13	20	14	13	22
합계	37	17	41	76	77	113	105	88	141

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 3,630 ind./m^2로 조간대에서 6,687 ind./m^2, 조하대에서 570 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 1,515 ind./m^2, 하계에 5,742 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서 연체동물이 85.0%, 조하대에서 절지동물이 57.7%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-239).

[표 3-3-239] 부산 목도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	306	117	212	38	41	40	172	79	126
절지동물	1,277	289	783	69	589	329	673	439	556
극피동물	-	-	-	5	1	3	3	1	2
연체동물	1,136	10,229	5,683	135	81	108	636	5,155	2,896
기타동물	18	-	9	43	136	90	31	68	50
합계	2,737	10,635	6,687	290	848	570	1,515	5,742	3,630

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 4,083.15 g/m²(wet)로 조간대에서 6,835.88 g/m²(wet), 조하대에서 1,330.39 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 3,258.78 g/m²(wet), 하계에 4,907.50 g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계에, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 81.2%와 56.5%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-240).

[표 3-3-240] 부산 목도 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	63.46	95.21	79.34	4.20	4.85	4.53	33.83	50.03	41.94
절지동물	1,973.50	397.86	1,185.68	2.75	4.47	3.61	988.13	201.17	594.65
극피동물	-	-	-	57.64	5.15	31.40	28.82	2.58	15.70
연체동물	2,579.93	8,525.61	5,552.77	1,168.97	334.58	751.78	1,874.45	4,430.10	3,152.28
기타동물	36.18	-	18.09	630.91	447.23	539.07	333.55	223.62	278.58
합계	4,653.07	9,018.68	6,835.88	1,864.47	796.28	1,330.39	3,258.78	4,907.50	4,083.15

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에는 조무래기따개비(*C. challengeri*), 하계에는 족사살이조개(*L. undulata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에는 지중해담치(*M. galloprovincialis*), 하계에는 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다(표 3-3-241~242).

[표 3-3-241] 부산 목도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	928	33.9
	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	613	22.4
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	289	10.6
하계	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	8,140	76.5
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,973	18.6
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	107	1.0

[표 3-3-242] 부산 목도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilus galloprovincialis*	지중해담치	2,324.01	49.9
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,821.53	39.1
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	112.08	2.4
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	8,385.02	93.0
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	325.72	3.6
	다모류	*Arabella iricolor*	홍점갯지렁이	84.23	0.9

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 침배고둥(*Bostrycapulus gravispinosus*), 하계에 뾰족머리바다대벌레(*Caprella scaura*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 태생굴(*Ostrea circumpicta*), 하계에 개멍게(*Halocynthia dumosa*)였다(표 3-3-243~244).

[표 3-3-243] 부산 목도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	복족류	*Bostrycapulus gravispinosus*	침배고둥	43	14.9
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	34	11.7
	단각류	*Sunamphitoe baegryeongensis*	백령도참옆새우	15	5.3
하계	단각류	*Caprella scaura*	뾰족머리바다대벌레	243	28.6
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	130	15.3
	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	90	10.6

[표 3-3-244] 부산 목도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Ostrea circumpicta*	태생굴	836.15	44.8
	척삭동물	*Chelyosoma dofleini*	거북등안장멍게	299.73	16.1
	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	234.65	12.6
하계	척삭동물	*Halocynthia dumosa*	개멍게	187.67	23.6
	이매패류	*Ostrea circumpicta*	태생굴	130.55	16.4
	해면동물	*Halichondria panicea*	회색해변해면	97.68	12.3

3) 생태지수

부산 목도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.77, 0.44 및 1.47, 조하대에서 각각 10.38, 0.74 및 3.21이었다(표 3-3-245).

[표 3-3-245] 부산 목도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.99	1.54	2.77
	균등도(J')	0.60	0.27	0.44
	종 다양성 지수(H')	2.16	0.77	1.47
조하대	풍부도(RI)	11.06	9.69	10.38
	균등도(J')	0.83	0.65	0.74
	종 다양성 지수(H')	3.59	2.83	3.21

바. 통영 선촌마을

1) 출현 종수 및 생물량

통영 선촌마을 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 119종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물이 49종으로 가장 많았고, 다음으로 연체동물 42종, 기타동물 12종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 76종, 하계에 총 85종이 출현하여 하계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 24종으로 춘계에 18종, 하계에 19종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 100종으로 춘계에 61종, 하계에 69종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-246).

[표 3-3-246] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	5	3	6	7	4	7	10	4	10
절지동물	3	3	4	24	35	45	27	38	49
극피동물	-	-	-	3	4	6	3	4	6
연체동물	10	13	14	20	17	30	29	30	42
기타동물	-	-	-	7	9	12	7	9	12
합계	18	19	24	61	69	100	76	85	119

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 961 ind./m^2로 조간대에서 844 ind./m^2, 조하대에서 1,075 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 358 ind./m^2, 하계에 1,561 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 73.1%, 조하대에서는 절지동물이 85.7%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-247).

[표 3-3-247] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	23	11	17	36	15	26	30	13	22
절지동물	173	247	210	65	1,777	921	119	1,012	566
극피동물	-	-	-	35	4	20	18	2	10
연체동물	299	935	617	57	111	84	178	523	351
기타동물	-	-	-	25	22	24	13	11	12
합계	495	1,193	844	218	1,929	1,075	358	1,561	961

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,572.43 g/m²(wet)로 조간대에서 2,559.78 g/m²(wet), 조하대에서 585.06 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 849.13 g/m²(wet), 하계에 2,295.70 g/m²(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 75.7%, 66.9%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-248).

[표 3-3-248] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	1.16	1.01	1.09	3.59	1.86	2.73	2.38	1.44	1.91
절지동물	498.55	743.07	620.81	4.70	40.07	22.39	251.63	391.57	321.60
극피동물	-	-	-	16.41	10.92	13.67	8.21	5.46	6.84
연체동물	737.02	3,138.73	1,937.88	226.92	555.73	391.33	481.97	1,847.23	1,164.61
기타동물	-	-	-	209.88	100.00	154.94	104.94	50.00	77.47
합계	1,236.73	3,882.81	2,559.78	461.50	708.58	585.06	849.13	2,295.70	1,572.43

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에는 검은큰따개비(*T. japonica*), 하계에는 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다. 두 종이 조사해역에서 개체수와 생체량에 있어 가장 선점하였다(표 3-3-249~250).

[표 3-3-249] 통영 선촌마을 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	167	33.7
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	155	31.3
	복족류	*Liolophura japonica*	군부	42	8.5
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	587	49.2
	이매패류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	146	12.2
	만각류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	142	11.9

[표 3-3-250] 통영 선촌마을 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	634.36	51.3
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	494.07	39.9
	만각류	*Liolophura japonica*	군부	38.94	3.1
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,474.55	63.7
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	616.72	15.9
	다모류	*Thylacodes adamsii*	큰뱀고둥	422.79	10.9

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 깃털담치(*M. auriculatus*), 하계에 넓은마디육질꼬리옆새우붙이(*E. pugnax*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 우렁쉥이(*H. roretzi*), 하계에 소라(*T. cornutus*)였다(표 3-3-251~252).

[표 3-3-251] 통영 선촌마을 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	33	15.0
	해삼류	*Phyllophorus ordinata*	가시탑해삼	33	15.0
	단각류	*Ampithoe valida*	볼록손참옆새우	22	10.1
하계	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	461	23.9
	단각류	*Caprella scaura*	뾰족머리바다대벌레	356	18.5
	단각류	*Crassicorophium crassicorne*	한가시육질꼬리옆새우	164	8.5

[표 3-3-252] 통영 선촌마을 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	척삭동물	*Halocynthia roretzi*	우렁쉥이	144.00	31.2
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	84.57	18.3
	이매패류	*Ostrea circumpicta*	태생굴	67.75	14.7
하계	복족류	*Turbo cornutus*	소라	266.92	37.7
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	124.35	17.5
	복족류	*Nassarius livescens*	좁쌀무늬고둥	47.13	6.7

3) 생태지수

통영 선촌마을 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.27, 0.63 및 1.83, 조하대에서 각각 8.56, 0.71 및 2.97이었다(표 3-3-253).

[표 3-3-253] 통영 선촌마을 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.33	2.20	2.27
	균등도(J')	0.65	0.60	0.63
	종 다양성 지수(H')	1.89	1.77	1.83
조하대	풍부도(RI)	9.26	7.85	8.56
	균등도(J')	0.80	0.62	0.71
	종 다양성 지수(H')	3.29	2.64	2.97

사. 부산 오륙도

1) 출현 종수 및 생물량

부산 오륙도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 110종이었다. 분류군별 출현 종수는 절지동물이 43종으로 가장 많았고, 다음으로 연체동물 36종, 기타동물 15종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 79종, 하계에 총 75종이 출현하여 시기별 출현 종수는 유사하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 26종으로 춘계에 14종, 하계에 23종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 94종으로 춘계에 68종, 하계에 58종이 출현하였고, 절지동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-254).

[표 3-3-254] 부산 오륙도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	1	5	5	6	6	8	7	8	10
절지동물	3	6	6	24	26	39	27	32	43
극피동물	-	-	-	5	5	6	5	5	6
연체동물	10	11	14	21	16	26	28	25	36
기타동물	-	1	1	12	5	15	12	5	15
합계	14	23	26	68	58	94	79	75	110

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 5,312 ind./m^2로 조간대에서 10,188 ind./m^2, 조하대에서 434 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 3,860 ind./m^2, 하계에 6,765 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계에 개체수가 더 많았고, 조하대에서는 춘계와 하계의 개체수가 유사하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 절지동물이 각각 70.6%, 40.3%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-255).

[표 3-3-255] 부산 오륙도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	11	103	57	29	36	33	20	70	45
절지동물	6,687	7,697	7,192	122	228	175	3,405	3,963	3,684
극피동물	-	-	-	21	15	18	11	8	9
연체동물	588	5,250	2,919	193	84	139	391	2,667	1,529
기타동물	-	40	20	65	73	69	33	57	45
합계	7,286	13,090	10,188	430	436	434	3,860	6,765	5,312

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 2,102.44 g/m^2(wet)로 조간대에서 3,635.00 g/m^2(wet), 조하대에서 569.86 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 1,571.46 g/m^2(wet), 하계에 2,633.41

g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 55.5%, 50.7%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-256).

[표 3-3-256] 부산 오륙도 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	0.21	74.82	37.52	7.57	8.96	8.27	3.89	41.89	22.90
절지동물	1,342.88	1,816.02	1,579.45	12.13	8.60	10.37	677.51	912.31	794.91
극피동물	-	-	-	25.35	19.85	22.60	12.68	9.93	11.30
연체동물	834.42	3,197.68	2,016.05	477.58	99.86	288.72	656.00	1,648.77	1,152.39
기타동물	-	3.96	1.98	442.75	37.05	239.90	221.38	20.51	120.94
합계	2,177.51	5,092.48	3,635.00	965.38	174.32	569.86	1,571.46	2,633.41	2,102.44

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 조무래기따개비(*C. challengeri*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에는 검은큰따개비(*T. japonica*), 하계에는 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-257~258).

[표 3-3-257] 부산 오륙도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	6,354	87.2
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	364	5.0
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	302	4.1
하계	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	7,243	55.3
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	3,377	25.8
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,457	11.1

[표 3-3-258] 부산 오륙도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,052.40	48.3
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	712.17	32.7
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	203.33	9.3
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	3,051.02	59.9
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,513.66	29.7
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	296.95	5.8

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에는 보리무릭(*M. bicincta*), 하계에는 둥근아가미바다대벌레(*C. penantis*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에는 입뿔고둥(*Ceratostoma burnetti*), 하계에는 뿔두드럭고둥(*R. luteostoma*)이었다(표 3-3-259~260).

[표 3-3-259] 부산 오륙도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	복족류	*Mitrella bicincta*	보리무릭	88	20.5
	단각류	*Ericthonius pugnax*	넓은마디육질꼬리옆새우붙이	41	9.5
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	27	6.4
하계	단각류	*Caprella penantis*	둥근아가미바다대벌레	89	20.3
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	70	16.1
	단각류	*Caprella brevirostris*	가시다리바다대벌레	39	8.9

[표 3-3-260] 부산 오륙도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	복족류	*Ceratostoma burnetti*	입뿔고둥	199.67	20.7
	완족동물	*Coptothyris grayi*	세로줄조개사돈	157.82	16.3
	척삭동물	*Chelyosoma dofleini*	거북등안장멍게	80.03	8.3
하계	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	27.19	15.6
	복족류	*Crepidula onyx*	뚱뚱이짚신고둥	23.15	13.3
	다판류	*Placiphorella stimpsoni*	따가리	21.56	12.4

3) 생태지수

부산 오륙도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.69, 0.32 및 0.94, 조하대에서 각각 8.65, 0.76 및 3.15이었다(표 3-3-261).

[표 3-3-261] 부산 오륙도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.30	2.08	1.69
	균등도(J')	0.22	0.41	0.32
	종 다양성 지수(H')	0.59	1.28	0.94
조하대	풍부도(RI)	9.35	7.94	8.65
	균등도(J')	0.78	0.74	0.76
	종 다양성 지수(H')	3.29	3.00	3.15

2.2. 해조류

가. 여수 금오도

1) 출현 종수 및 생물량

여수 금오도에서 출현한 해조류는 총 37종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 27종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 6종, 녹조류 4종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 20종, 하계에 총 32종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 26종으로 춘계에 9종, 하계에 21종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 22종으로 춘계에 13종, 하계에 20종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-262).

[표 3-3-262] 여수 금오도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	4	4	-	1	1	1	4	4
갈조류	4	1	4	2	4	4	5	4	6
홍조류	4	16	18	11	15	17	14	24	27
합계	9	21	26	13	20	22	20	32	37

※ -: 출현하지 않음

여수 금오도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 181.28 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 73.0%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 258.00 g/m^2(dry), 하계에 104.56 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 164.20 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 198.35 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 84.0%, 63.8%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-263).

[표 3-3-263] 여수 금오도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.14	0.18	0.16	-	0.07	0.03	0.07	0.12	0.10
갈조류	235.33	40.49	137.91	243.88	9.37	126.63	239.60	24.93	132.27
홍조류	6.83	45.44	26.14	29.82	113.57	71.69	18.33	79.50	48.91
합계	242.29	86.11	164.20	273.70	123.01	198.35	258.00	104.56	181.28

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

여수 금오도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 톳(*S. fusiforme*), 둥근돌김(*Phycocalidia suborbiculata*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 하계에 톳(*S. fusiforme*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 개서실(*C. crassicaulis*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-264). 조하대에서는 춘계에 두갈래분홍치(*Rhodymenia intricata*), 미역(*U. pinnatifida*), 괭생이모자반(*S.*

horneri), 하계에 개우무(*Pterocladiella capillacea*), 두갈래분홍치(*R. intricata*), 가지까막살(*Grateloupia chiangii*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-265).

[표 3-3-264] 여수 금오도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum fusiforme*	톳	191.06	24.63	49.78	57.65	37.97	47.81
	Phycocalidia suborbiculata	둥근돌김	1.09	6.10	16.89	14.29	12.88	13.59
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	4.95	3.61	18.67	8.44	14.24	11.34
하계	*Sargassum fusiforme*	톳	40.49	13.38	37.78	37.39	28.52	32.96
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	17.64	7.29	28.44	20.38	21.48	20.93
	Chondria crassicaulis	개서실	12.58	6.77	18.67	18.93	14.09	16.51

[표 3-3-265] 여수 금오도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Rhodymenia intricata*	두갈래분홍치	22.75	25.91	69.33	39.80	29.80	34.80
	Undaria pinnatifida	미역	94.69	10.75	27.33	16.52	11.75	14.13
	Sargassum horneri	괭생이모자반	149.19	10.10	27.33	15.51	11.75	13.63
하계	*Pterocladiella capillacea*	개우무	38.87	9.84	33.33	38.37	18.45	28.41
	Rhodymenia intricata	두갈래분홍치	23.80	4.59	36.00	17.90	19.93	18.92
	Grateloupia chiangii	가지까막살	9.27	1.66	15.33	6.46	8.49	7.47

3) 생태지수

여수 금오도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.98, 0.43 및 1.17, 조하대에서 각각 3.05, 0.54 및 1.51로 나타났다(표 3-3-266).

[표 3-3-266] 여수 금오도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.46	4.49	2.98
	균등도(J')	0.32	0.53	0.43
	종 다양성(H')	0.71	1.62	1.17
조하대	풍부도(RI)	2.14	3.95	3.05
	균등도(J')	0.41	0.66	0.54
	종 다양성(H')	1.05	1.97	1.51

나. 남해 미조도

1) 출현 종수 및 생물량

남해 미조도에서 출현한 해조류는 총 33종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 20종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 9종, 녹조류 4종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 9종, 하계에 총 28종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 18종으로 춘계에 8종, 하계에 14종이었으며, 갈조류와 홍조류의 출현 종수가 각각 7종으로 가장 많은 반면, 조하대의 출현 종수는 총 21종으로 춘계에 1종, 하계에 20종이었으며, 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-267).

[표 3-3-267] 남해 미조도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	3	2	4	-	2	2	3	2	4
갈조류	4	6	7	1	4	5	5	7	9
홍조류	1	6	7	-	14	14	1	19	20
합계	8	14	18	1	20	21	9	28	33

※ -: 출현하지 않음

남해 미조도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 249.94 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 94.1%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 362.87 g/m^2(dry), 하계에 137.01 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 443.83 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 56.05 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 각각 95.2%, 85.9%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-268).

[표 3-3-268] 남해 미조도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.34	1.24	0.79	-	6.41	3.20	0.17	3.83	2.00
갈조류	629.33	215.52	422.43	95.51	0.72	48.12	362.42	108.12	235.27
홍조류	0.55	40.67	20.61	-	9.46	4.73	0.28	25.06	12.67
합계	630.22	257.43	443.83	95.51	16.59	56.05	362.87	137.01	249.94

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

남해 미조도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 지충이(*S. thunbergii*), 톳(*S. fusiforme*), 패(*Ishige okamurae*), 하계에 톳(*S. fusiforme*), 패(*I. okamurae*), 지충이(*S. thunbergii*) 순이었으며, 상위 우점종 3종 모두 일치하였다(표 3-3-269). 조하대에서는 춘계에 불레기말(*C. sinuosa*) 1종만 출현하여 우점하였고, 하계에는 구멍갈파래(*U. australis*), 고리마디게발(*A. beauvoisii*), 청

각(*Codium fragile*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-270).

[표 3-3-269] 남해 미조도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum thunbergii*	지충이	588.69	30.19	79.11	79.00	59.93	69.47
	Sargassum fusiforme	톳	37.24	5.98	32.00	15.65	24.24	19.95
	Ishige okamurae	패	2.64	1.02	8.00	2.67	6.06	4.36
하계	*Sargassum fusiforme*	톳	25.92	17.75	58.67	34.51	30.70	32.60
	Ishige okamurae	패	23.42	10.94	40.00	21.26	20.93	21.10
	Sargassum thunbergii	지충이	165.07	11.02	38.22	21.43	20.00	20.71

[표 3-3-270] 남해 미조도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Colpomenia sinuosa**	불레기말	95.51	48.25	99.33	100.00	100.00	100.00
하계	*Ulva australis*	구멍갈파래	4.53	6.34	42.67	35.49	28.96	32.22
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	5.21	3.38	30.67	18.88	20.81	19.85
	Codium fragile	청각	1.87	3.13	17.33	17.48	11.76	14.62

* 조하대에서는 춘계에 1종만 출현

3) 생태지수

남해 미조도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.72, 0.29 및 0.72, 조하대에서 각각 6.77, 0.60 및 1.81 이었다(표 3-3-271).

[표 3-3-271] 남해 미조도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.09	2.34	1.72
	균등도(J')	0.13	0.44	0.29
	종 다양성(H')	0.27	1.16	0.72
조하대	풍부도(RI)	-	6.77	6.77
	균등도(J')	-	0.60	0.60
	종 다양성(H')	-	1.81	1.81

※ -: 출현 종수 2종 미만은 지수 산출 제외

다. 매물도

1) 출현 종수 및 생물량

매물도에서 출현한 해조류는 총 40종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 28종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 11종, 녹조류 1종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 25종, 하계에 총 29종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 30종으로 춘계에 15종, 하계에 25종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 19종으로 춘계에 15종, 하계에 9종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-272).

[표 3-3-272] 매물도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	1	1	-	-	-	1	1	1
갈조류	7	3	7	6	2	6	11	5	11
홍조류	7	21	22	9	7	13	13	23	28
합계	15	25	30	15	9	19	25	29	40

※ -: 출현하지 않음

매물도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 567.91 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 52.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 690.40 g/m^2(dry), 하계에 445.42 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 786.02 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 54.3%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 349.80 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 67.5%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-273).

[표 3-3-273] 매물도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.34	0.09	0.21	-	-	-	0.17	0.05	0.11
갈조류	705.49	12.37	358.93	324.74	147.33	236.04	515.12	79.85	297.48
홍조류	246.58	607.17	426.88	103.65	123.87	113.76	175.12	365.52	270.32
합계	952.41	619.63	786.02	428.39	271.20	349.80	690.40	445.42	567.91

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

매물도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*), 지충이(*S. thunbergii*), 하계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 개서실(*C. crassicaulis*), 덩어리가시우무(*Hypnea pannosa*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-274). 조하대에서는 춘계에 우뭇가사리(*G. elegans*), 감태(*E. cava*), 미역(*U. pinnatifida*), 하계에 우뭇가사리(*G. elegans*), 감

태(*E. cava*), 참산호말(*C. officinalis*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-275).

[표 3-3-274] 매물도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	177.82	22.06	43.11	36.41	20.51	28.46
	Sargassum fusiforme	톳	386.11	14.86	37.78	24.52	17.97	21.24
	Sargassum thunbergii	지충이	253.69	5.29	22.22	8.74	10.57	9.65
하계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	416.85	22.17	62.22	32.61	26.87	29.74
	Chondria crassicaulis	개서실	27.34	10.96	29.78	16.12	12.86	14.49
	Hypnea pannosa	덩어리가시우무	3.78	4.94	13.78	7.26	5.95	6.61

[표 3-3-275] 매물도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Gelidium elegans*	우뭇가사리	83.48	30.94	78.00	38.00	37.99	37.99
	Ecklonia cava	감태	207.41	28.35	53.33	34.81	25.97	30.39
	Undaria pinnatifida	미역	94.70	15.44	33.33	18.96	16.23	17.60
하계	*Gelidium elegans*	우뭇가사리	86.40	31.78	66.67	55.03	41.32	48.18
	Ecklonia cava	감태	140.47	22.47	56.00	38.91	34.71	36.81
	Corallina officinalis	참산호말	3.33	0.75	10.67	1.30	6.61	3.96

3) 생태지수

매물도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.89, 0.49 및 1.45, 조하대에서 각각 1.87, 0.55 및 1.34이었다(표 3-3-276).

[표 3-3-276] 매물도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.04	3.73	2.89
	균등도(J')	0.55	0.43	0.49
	종 다양성(H')	1.49	1.40	1.45
조하대	풍부도(RI)	2.31	1.43	1.87
	균등도(J')	0.52	0.57	0.55
	종 다양성(H')	1.42	1.25	1.34

라. 거제 지심도

1) 출현 종수 및 생물량

거제 지심도에서 출현한 해조류는 총 35종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 24종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 6종, 녹조류 5종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 19종, 하계에 총 28종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 18종으로 춘계에 9종, 하계에 14종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 24종으로 춘계에 11종, 하계에 21종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-277).

[표 3-3-277] 거제 지심도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	3	1	3	-	2	2	3	3	5
갈조류	1	3	3	4	3	5	5	4	6
홍조류	5	10	12	7	16	17	11	21	24
합계	9	14	18	11	21	24	19	28	35

※ -: 출현하지 않음

거제 지심도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 471.54 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 69.3%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 330.22 g/m^2(dry), 하계에 612.87 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 601.67 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 83.9%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 341.42 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 56.2%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-278).

[표 3-3-278] 거제 지심도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	15.85	2.40	9.12	-	0.31	0.15	7.93	1.35	4.64
갈조류	100.40	75.35	87.88	312.86	70.91	191.89	206.63	73.13	139.88
홍조류	177.76	831.59	504.67	53.58	245.17	149.38	115.67	538.38	327.03
합계	294.01	909.34	601.67	366.44	316.39	341.42	330.22	612.87	471.54

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

거제 지심도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*), 잎파래(*U. linza*), 하계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 덤불모자반(*S. yezoense*), 톳(*S. fusiforme*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-279). 조하대에서는 춘계에 미역(*U. pinnatifida*), 괭생이모자반(*S. horneri*), 고리마디게발(*A. beauvoisii*), 하계에 고리마디게발(*A. beauvoisii*), 톳

(*S. fusiforme*), 돌가사리(*C. tenellus*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-280).

[표 3-3-279] 거제 지심도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	175.52	17.21	46.22	41.51	34.21	37.86
	Sargassum fusiforme	톳	100.40	12.42	21.78	29.95	16.12	23.03
	Ulva linza	잎파래	6.35	6.54	24.89	15.78	18.42	17.10
하계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	794.02	42.29	73.78	63.06	46.63	54.85
	Sargassum yezoense	덤불모자반	34.91	7.02	15.11	10.47	9.55	10.01
	Sargassum fusiforme	톳	35.50	6.31	14.67	9.41	9.27	9.34

[표 3-3-280] 거제 지심도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Undaria pinnatifida*	미역	107.59	25.66	72.67	45.05	26.98	36.02
	Sargassum horneri	괭생이모자반	188.69	12.00	36.00	21.07	13.37	17.22
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	29.55	5.78	60.67	10.15	22.52	16.34
하계	*Amphiroa beauvoisii*	고리마디게발	124.89	21.72	76.67	40.22	39.52	39.87
	Sargassum fusiforme	톳	54.47	16.38	32.00	30.32	16.49	23.41
	Chondracanthus tenellus	돌가사리	49.20	4.66	11.33	8.62	5.84	7.23

3) 생태지수

거제 지심도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도, 균등도 및 종 다양성 지수의 평균은 조간대에서 각각 1.66, 0.33 및 0.77, 조하대에서 각각 2.58, 0.56 및 1.52로 나타났다(표 3-3-281).

[표 3-3-281] 거제 지심도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.41	1.91	1.66
	균등도(J')	0.42	0.23	0.33
	종 다양성(H')	0.93	0.60	0.77
조하대	풍부도(RI)	1.69	3.47	2.58
	균등도(J')	0.53	0.58	0.56
	종 다양성(H')	1.27	1.76	1.52

마. 부산 목도(나무섬)

1) 출현 종수 및 생물량

부산 목도에서 출현한 해조류는 총 81종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 55종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 24종, 녹조류 2종 순이었다. 조시시기별 출현 종수는 춘계에 총 56종, 하계에 총 51종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 14종으로 춘계에 8종, 하계에 9종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 69종으로 춘계에 49종, 하계에 44종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-282).

[표 3-3-282] 부산 목도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	-	-	-	1	2	2	1	2	2
갈조류	3	-	3	16	9	21	19	9	24
홍조류	5	9	11	32	33	46	36	40	55
합계	8	9	14	49	44	69	56	51	81

※ -: 출현하지 않음

부산 목도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 84.70 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 68.9%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 95.70 g/m^2(dry), 하계에 73.70 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 40.81 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 128.59 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 각각 54.1%, 73.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-283).

[표 3-3-283] 부산 목도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	-	-	-	0.04	0.01	0.03	0.02	0.01	0.01
갈조류	44.12	-	22.06	132.97	56.25	94.61	88.55	28.12	58.34
홍조류	1.14	36.36	18.75	13.12	54.79	33.95	7.13	45.57	26.35
합계	45.26	36.36	40.81	146.13	111.05	128.59	95.70	73.70	84.70

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

부산 목도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 톳(*S. fusiforme*), 둥근돌김(*P. suborbiculata*), 패(*I. okamurae*), 하계에 애기우뭇가사리(*Gelidiophycus freshwateri*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 부챗살(*Ahnfeltiopsis flabelliformis*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-284). 조하대에서는 춘계에 쌍발이모자반(*Sargassum patens*), 미역(*U. pinnatifida*), 괭생이모자반(*S. horneri*), 하계에 줄의관말(*C. costata*), 가시우무(*Hypnea asiatica*), 잔가시모자

반(*Sargassum micracanthum*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다(표 3-3-285).

[표 3-3-284] 부산 목도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum fusiforme*	톳	36.98	11.50	23.33	74.21	39.77	56.99
	Phycocalidia suborbiculata	둥근돌김	0.85	2.28	19.33	14.71	32.95	23.83
	Ishige okamurae	패	4.36	0.84	4.67	5.44	7.95	6.70
하계	*Gelidiophycus freshwateri*	애기우뭇가사리	9.47	2.31	17.33	50.68	40.63	45.65
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	24.99	1.72	16.00	37.67	37.50	37.59
	Ahnfeltiopsis flabelliformis	부챗살	1.51	0.25	3.33	5.48	7.81	6.65

[표 3-3-285] 부산 목도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum patens*	쌍발이모자반	35.43	9.53	22.67	30.21	11.18	20.70
	Undaria pinnatifida	미역	47.69	4.78	18.00	15.15	8.88	12.02
	Sargassum horneri	괭생이모자반	11.63	2.59	16.67	8.22	8.22	8.22
하계	*Carpomitra costata*	줄의관말	26.31	17.06	43.33	37.66	18.90	28.28
	Hypnea asiatica	가시우무	10.19	7.34	27.33	16.21	11.92	14.06
	Sargassum micracanthum	잔가시모자반	28.56	4.88	12.00	10.76	5.23	8.00

3) 생태지수

부산 목도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.04, 0.34 및 0.74, 조하대에서 각각 9.38, 0.49 및 1.87 이었다(표 3-3-286).

[표 3-3-286] 부산 목도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.84	2.23	2.04
	균등도(J')	0.32	0.36	0.34
	종 다양성(H')	0.67	0.80	0.74
조하대	풍부도(RI)	9.63	9.13	9.38
	균등도(J')	0.52	0.46	0.49
	종 다양성(H')	2.01	1.73	1.87

바. 통영 선촌마을

1) 출현 종수 및 생물량

통영 선촌마을에서 출현한 해조류는 총 38종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 22종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 10종, 녹조류 6종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 28종, 하계에 총 24종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 29종으로 춘계에 15종, 하계에 22종이었으며, 홍조류의 출현 종수가 가장 많은 반면, 조하대의 출현 종수는 총 17종으로 춘계에 17종, 하계에 5종이었으며, 갈조류와 홍조류의 출현 종수가 각각 7종으로 가장 많았다(표 3-3-287).

[표 3-3-287] 통영 선촌마을 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	5	3	6	3	2	3	6	4	6
갈조류	4	5	6	7	1	7	10	5	10
홍조류	6	14	17	7	2	7	12	15	22
합계	15	22	29	17	5	17	28	24	38

통영 선촌마을에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 286.74 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 80.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 348.68 g/m^2(dry), 하계에 224.80 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 335.88 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 237.60 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 각각 86.3%, 72.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-288).

[표 3-3-288] 통영 선촌마을 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1.83	46.93	24.38	4.89	4.53	4.71	3.36	25.73	14.54
갈조류	367.89	211.73	289.81	271.79	73.13	172.46	319.84	142.43	231.14
홍조류	5.38	37.99	21.69	45.59	75.27	60.43	25.48	56.63	41.06
합계	375.10	296.66	335.88	322.27	152.93	237.60	348.68	224.80	286.74

2) 우점종

통영 선촌마을에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서는 춘계에 지충이(*S. thunbergii*), 불레기말(*C. sinuosa*), 패(*I. okamurae*), 하계에 지충이(*S. thunbergii*), 패(*I. okamurae*), 큰서실(*Laurencia nipponica*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-289). 조하대에서는 춘계에 미끈벼대그물말(*D. divaricata*), 미역(*U. pinnatifida*), 괭생이모자반(*S. horneri*), 하계에 미끈벼대그물말(*D. divaricata*), 고리마디게발(*A. beauvoisii*), 우뭇가사리(*G. elegans*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표

3-3-290).

[표 3-3-289] 통영 선촌마을 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum thunbergii*	지충이	332.93	31.02	61.78	65.68	29.32	47.50
	Colpomenia sinuosa	불레기말	15.81	3.75	32.89	7.94	15.61	11.78
	Ishige okamurae	패	15.83	3.98	15.11	8.43	7.17	7.80
하계	*Sargassum thunbergii*	지충이	175.47	20.38	39.56	36.59	21.34	28.97
	Ishige okamurae	패	31.64	11.21	28.00	20.13	15.11	17.62
	Laurencia nipponica	큰서실	9.42	4.92	25.33	8.83	13.67	11.25

[표 3-3-290] 통영 선촌마을 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Dictyopteris divaricata*	미끈뼈대그물말	67.99	25.25	49.33	39.59	30.20	34.90
	Undaria pinnatifida	미역	143.31	18.31	34.00	28.71	20.82	24.76
	Sargassum horneri	괭생이모자반	36.36	5.00	15.33	7.84	9.39	8.61
하계	*Dictyopteris divaricata*	미끈뼈대그물말	73.13	40.47	64.00	69.81	51.06	60.44
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	28.40	6.34	31.33	10.94	25.00	17.97
	Gelidium elegans	우뭇가사리	46.87	8.56	22.00	14.77	17.55	16.16

3) 생태지수

통영 선촌마을에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도, 균등도 및 종 다양성 지수의 평균은 조간대에서 각각 3.03, 0.34 및 1.03, 조하대에서 각각 1.79, 0.66 및 1.44이었다 (표 3-3-291).

[표 3-3-291] 통영 선촌마을 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.36	3.69	3.03
	균등도(J')	0.19	0.49	0.34
	종 다양성(H')	0.53	1.52	1.03
조하대	풍부도(RI)	2.77	0.80	1.79
	균등도(J')	0.61	0.71	0.66
	종 다양성(H')	1.73	1.15	1.44

사. 부산 오륙도

1) 출현 종수 및 생물량

부산 오륙도에서 출현한 해조류는 총 60종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 46종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 9종, 녹조류 5종 순이었다. 조시시기별 출현 종수는 춘계에 총 41종, 하계에 총 50종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 21종으로 춘계에 12종, 하계에 15종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 53종으로 춘계에 36종, 하계에 45종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-292).

[표 3-3-292] 부산 오륙도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	2	3	2	3	3	2	5	5
갈조류	2	2	2	8	6	8	9	7	9
홍조류	9	11	16	26	36	42	30	38	46
합계	12	15	21	36	45	53	41	50	60

부산 오륙도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 235.78 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 72.0%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 211.51 g/m^2(dry), 하계에 260.04 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 367.36 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 104.20 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류가 각각 74.2%, 64.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-293).

[표 3-3-293] 부산 오륙도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.01	0.01	0.01	0.05	0.15	0.10	0.03	0.08	0.06
갈조류	101.59	88.28	94.94	65.86	8.21	37.04	83.73	48.25	65.99
홍조류	223.31	321.50	272.41	32.20	101.93	67.06	127.75	211.72	169.73
합계	324.91	409.80	367.36	98.11	110.28	104.20	211.51	260.04	235.78

2) 우점종

부산 오륙도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 쿠니에다돌김(*Neopyropia kuniedae*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*), 하계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*), 참보라색우무(*S. latiuscula*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-294). 조하대에서는 춘계에 바다참나무잎(*Phycodrys fimbriata*), 괭생이모자반(*S. horneri*), 미역(*U. pinnatifida*), 하계에 바다참나무잎(*P. fimbriata*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 혹돌잎(*L. okamurae*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-295).

[표 3-3-294] 부산 오륙도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Neopyropia kuniedae*	쿠니에다돌김	4.80	15.09	30.67	39.44	29.87	34.65
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	191.68	11.63	30.00	30.38	29.22	29.80
	Sargassum fusiforme	톳	101.06	9.19	22.00	24.00	21.43	22.72
하계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	266.25	6.31	30.67	26.20	38.33	32.27
	Sargassum fusiforme	톳	87.43	9.00	16.67	37.35	20.83	29.09
	Symphyocladia latiuscula	참보라색우무	50.02	7.06	16.67	29.31	20.83	25.07

[표 3-3-295] 부산 오륙도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Phycodrys fimbriata*	바다참나무잎	20.29	14.69	28.00	50.32	22.83	36.57
	Sargassum horneri	괭생이모자반	42.08	8.78	23.33	30.08	19.02	24.55
	Undaria pinnatifida	미역	6.46	1.50	7.33	5.14	5.98	5.56
하계	*Phycodrys fimbriata*	바다참나무잎	80.47	23.41	33.33	78.93	26.74	52.83
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	7.94	0.94	14.00	3.16	11.23	7.20
	Lithophyllum okamurae	혹돌잎	0.01	0.78	12.67	2.63	10.16	6.40

3) 생태지수

부산 오륙도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.12, 0.37 및 0.96, 조하대에서 각각 8.50, 0.40 및 1.48 이었다(표 3-3-296).

[표 3-3-296] 부산 오륙도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	1.90	2.33	2.12
	균등도(J')	0.39	0.35	0.37
	종 다양성(H')	0.96	0.95	0.96
조하대	풍부도(RI)	7.63	9.36	8.50
	균등도(J')	0.49	0.31	0.40
	종 다양성(H')	1.77	1.19	1.48

2.3. 해초류

가. 남해 미조도

1) 서식밀도 및 생체량

남해 미조도 해역에서 출현한 해초류는 거머리말(*Z. marina*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 208±8 shoots/m^2, 하계에는 175±14 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 266±13 g/m^2(dry), 하계에는 134±5 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-297~298).

[표 3-3-297] 남해 미조도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	거머리말	192±8	17±8	208±8
하계		175±14	0±0	175±14

[표 3-3-298] 남해 미조도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	거머리말	218±12	49±3	266±13
하계		104±8	31±4	134±5

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 5.3±0.2개, 엽초의 폭은 8.8±0.1 mm, 엽초 길이는 21.0±0.2 cm, 잎 폭은 8.4±0.1 mm, 개체 길이는 102.0±1.3 cm, 지하경 폭은 4.7±0.1 mm이었다. 하계의 잎 수는 4.5±0.2개, 엽초 폭은 7.3±0.1 mm, 엽초 길이는 14.0±0.4 cm, 잎 폭은 6.8±0.1 mm, 개체 길이는 70.4±1.4 cm, 지하경 폭은 4.0±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-299).

[표 3-3-299] 남해 미조도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	거머리말	5.3±0.2	8.8±0.1	21.0±0.2	8.4±0.1	102.0±1.3	4.7±0.1
하계		4.5±0.2	7.3±0.2	14.0±0.4	6.8±0.1	70.4±1.4	4.0±0.1

3) 서식 형태 및 면적

남해 미조도에서 출현한 거머리말(*Z. marina*)의 서식 형태는 연속된 군락을 이루고 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 1,240 m^2로 조사되었다(표 3-3-300, 그림 3-3-12).

[표 3-3-300] 남해 미조도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
거머리말	연속된 군락	1,240	1,000~10,000

[그림 3-3-12] 남해 미조도 해초류의 분포도 및 출현종

나. 부산 오륙도

1) 서식밀도 및 생체량

부산 오륙도 해역에서 출현한 해초류는 게바다말(*P. japonicus*)이었다. 하계의 서식밀도는 3,233±260 shoots/m^2이었고, 단위면적당 생체량은 1,232±22 g/m^2(dry), 하계에는 1,103±63 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-301~302).

[표 3-3-301] 부산 오륙도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
하계	게바다말	3,233±260	0±0	3,233±260

[표 3-3-302] 부산 오륙도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
하계	게바다말	849±70	254±23	1,103±63

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 하계의 잎 수는 4.5±0.2개, 엽초 폭은 2.2±0.0 mm, 엽초 길이는 12.3±0.3 cm, 잎 폭은 2.1±0.0 mm, 개체 길이는 57.6±2.1 cm, 지하경 폭은 2.6±0.0 mm로 조사되었다(표 3-3-303).

[표 3-3-303] 부산 오륙도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
하계	게바다말	4.5±0.2	2.2±0.0	12.3±0.3	2.1±0.0	57.6±2.1	2.6±0.0

3) 서식 형태 및 면적

부산 오륙도에서 출현한 게바다말(*P. japonicus*)의 서식 형태는 주로 소형 군락이 비교적 넓게 이어져 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 1,160 m^2로 조사되었다(표 3-3-304, 그림 3-3-13).

[표 3-3-304] 부산 오륙도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
게바다말	소형 군락 연속됨	1,160	1,000~10,000

[그림 3-3-13] 부산 오륙도 해초류의 분포도 및 출현종

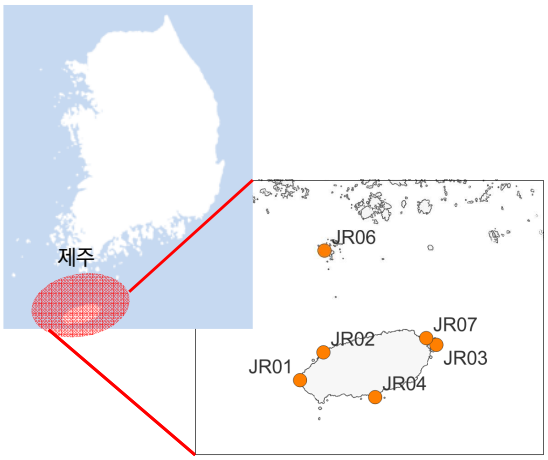
다. 주요 군락지

남해동부 해역에서 해초류는 남해 미조도와 부산 오륙도에서 출현하였고, 출현종은 거머리말(*Z. marina*)과 게바다말(*P. japonicus*)이었다. 두 정점에서 이들의 면적은 1,000~10,000 m^2로 면적분류 2단계에 해당하여, 면적분류 4단계 이상을 만족하는 정점은 없어 주요 군락지로 정의할 만한 곳은 부재하였다.

3. 제주

제주의 조사해역은 총 6개 정점으로 차귀도(JR01), 귀덕항(JR02), 우도(JR03), 섶섬(JR04), 추자도(JR06), 제주 토끼섬(JR07)이다(표 3-3-305).

[표 3-3-305] 2022년 암반생태조사 제주 조사정점

지역명(코드)	구분	좌표	조사정점도
차귀도 (JR01)	조간대	33°18′30.96″N 126°09′02.60″E	
	조하대	33°18′30.00″N 126°09′01.90″E	
귀덕항 (JR02)	조간대	33°26′42.31″N 126°17′07.71″E	
	조하대	33°26′54.10″N 126°17′16.80″E	
우도 (JR03)	조간대	33°29′49.81″N 126°58′10.54″E	
	조하대	33°29′25.40″N 126°57′42.40″E	
섶섬 (FR04)	조간대	33°13′44.84″N 126°35′47.20″E	
	조하대	33°13′40.70″N 126°35′56.10″E	
추자도 (JR06)	조간대	33°57′31.48″N 126°18′06.60″E	
	조하대	33°57′34.90″N 126°17′12.60″E	
	잘피 연성	33°58′09.27″N 126°17′08.46″E	
제주 토끼섬 (JR07)	조간대	33°31′27.84″N 126°54′12.66″E	
	조하대	33°31′24.90″N 126°54′02.76″E	
	잘피 연성	33°31′24.62″N 126°54′05.37″E	

3.1. 암반무척추동물

가. 차귀도

1) 출현 종수 및 생물량

차귀도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 77종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 42종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 15종, 환형동물 13종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 62종, 하계에 총 45종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 25종으로 춘계에 23종, 하계에 14종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 56종으로 춘계에 41종, 하계에 33종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-306).

[표 3-3-306] 차귀도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	5	2	6	8	5	9	12	5	12
절지동물	6	2	6	7	5	9	13	7	15
극피동물	-	-	-	2	-	2	2	-	2
연체동물	12	10	13	20	20	30	31	30	42
기타동물	-	-	-	4	3	6	4	3	6
합계	23	14	25	41	33	56	62	45	77

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 823 ind./m^2로 조간대에서 1,513 ind./m^2, 조하대에서 129 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 477 ind./m^2, 하계에 1,165 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 87.4%, 57.4%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-307).

[표 3-3-307] 차귀도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	5	9	7	36	19	28	21	14	18
절지동물	132	235	184	9	4	7	71	120	96
극피동물	-	-	-	1	-	1	1	-	1
연체동물	651	1,993	1,322	97	51	74	374	1,022	698
기타동물	-	-	-	19	18	19	10	9	10
합계	788	2,237	1,513	162	92	129	477	1,165	823

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 750.29 g/m^2(wet)로 조간대에서 1,458.43 g/m^2(wet), 조하대에서 42.11 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 521.25 g/m^2(wet), 하계에 979.28 g/m^2(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 생체량이 더 많았다. 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 60.5%, 78.5%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-308).

[표 3-3-308] 차귀도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	1.27	0.37	0.82	2.71	2.91	2.81	1.99	1.64	1.82
절지동물	309.64	839.75	574.70	0.34	0.51	0.43	154.99	420.13	287.57
극피동물	-	-	-	0.09	-	0.05	0.05	-	0.03
연체동물	696.54	1,069.27	882.91	24.57	41.53	33.05	360.56	555.40	457.98
기타동물	-	-	-	7.32	4.21	5.77	3.66	2.11	2.89
합계	1,007.45	1,909.39	1,458.43	35.03	49.16	42.11	521.25	979.28	750.29

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 족사살이조개(*L. undulata*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-309~310).

[표 3-3-309] 차귀도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	320	40.6
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	225	28.5
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	103	13.1
하계	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	1,422	63.6
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	418	18.7
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	118	5.3

[표 3-3-310] 차귀도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	667.10	66.2
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	237.88	23.6
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	71.52	7.1
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	951.88	49.9
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	628.58	32.9
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	211.17	11.1

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 얼룩덜룩갈줄고둥(*Cerithium alutaceum*), 하계에 상어껍질별벌레(*P. scolops*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 뿔두드럭고둥(*R. luteostoma*), 하계에 보라입실패뿔고둥(*Morula iostoma*)이었다(표 3-3-311~312).

[표 3-3-311] 차귀도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	복족류	*Cerithium alutaceum*	얼룩덜룩갈줄고둥	49	30.5
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	17	10.7
	다모류	*Lysidice collaris*	노란솜털갯지렁이	16	9.9
하계	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	18	19.6
	복족류	*Phasianella solida*	유리고둥	15	15.9
	다모류	*Lysidice collaris*	노란솜털갯지렁이	9	10.1

[표 3-3-312] 차귀도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	복족류	*Reishia luteostoma*	뿔두드럭고둥	8.80	25.1
	이매패류	*Pseudochama retroversa*	보라왼돌이굴아재비	3.69	10.5
	이매패류	*Tetrarca boucardi*	긴네모돌조개	3.53	10.1
하계	복족류	*Morula iostoma*	보라입실패뿔고둥	34.41	70.0
	해면동물	*Halichondria oshoro*	황록해변해면	2.80	5.7
	다모류	*Lysidice collaris*	노란솜털갯지렁이	1.19	2.4

3) 생태지수

차귀도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.16, 0.48 및 1.40, 조하대에서 각각 6.07, 0.78 및 2.81이었다(표 3-3-313).

[표 3-3-313] 차귀도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.83	1.48	2.16
	균등도(J')	0.51	0.45	0.48
	종 다양성 지수(H')	1.60	1.20	1.40
조하대	풍부도(RI)	6.45	5.69	6.07
	균등도(J')	0.74	0.82	0.78
	종 다양성 지수(H')	2.76	2.86	2.81

나. 귀덕항

1) 출현 종수 및 생물량

귀덕항 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 117종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 62종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 26종, 환형동물 11종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 94종, 하계에 총 69종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 나타났다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 22종으로 춘계에 21종, 하계에 10종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 95종으로 춘계에 73종, 하계에 59종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-314).

[표 3-3-314] 귀덕항 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	-	-	-	8	7	11	8	7	11
절지동물	4	2	4	17	13	22	21	15	26
극피동물	-	-	-	3	4	6	3	4	6
연체동물	17	8	18	38	28	44	55	36	62
기타동물	-	-	-	7	7	12	7	7	12
합계	21	10	22	73	59	95	94	69	117

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 328 ind./m^2로 조간대에서 268 ind./m^2, 조하대에서 385 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 400 ind./m^2, 하계에 256 ind./m^2이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 57.5%와 69.9%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-315).

[표 3-3-315] 귀덕항 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	-	-	-	30	55	43	15	28	22
절지동물	176	52	114	51	51	51	114	52	83
극피동물	-	-	-	2	5	4	1	3	2
연체동물	181	127	154	340	198	269	261	163	212
기타동물	-	-	-	17	19	18	9	10	9
합계	357	179	268	440	328	385	400	256	328

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 435.19 g/m²(wet)로 조간대에서 366.61 g/m²(wet), 조하대에서 503.75 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 738.90 g/m²(wet), 하계에 131.48 g/m²(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 절지동물이 79.6%, 조하대에서는 자포동물, 해면동물 등을 포함한 기타동물이 85.3%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-316).

[표 3-3-316] 귀덕항 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	-	-	-	3.26	7.01	5.14	1.63	3.51	2.57
절지동물	441.58	141.74	291.66	1.51	2.39	1.95	221.55	72.07	146.81
극피동물	-	-	-	0.27	0.64	0.46	0.14	0.32	0.23
연체동물	92.54	57.36	74.95	91.51	41.15	66.33	92.03	49.26	70.64
기타동물	-	-	-	847.10	12.63	429.87	423.55	6.32	214.94
합계	534.12	199.10	366.61	943.65	63.82	503.75	738.90	131.48	435.19

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 좁쌀무늬총알고둥(*E. radiata*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 검은큰따개비(*T. japonica*)였다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 유사하였다(표 3-3-317~318).

[표 3-3-317] 귀덕항 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	107	29.9
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	84	23.6
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	83	23.2
하계	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	73	41.0
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	34	18.8
	군부류	*Liolophura japonica*	군부	34	18.8

[표 3-3-318] 귀덕항 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	242.17	45.3
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	198.65	37.2
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	16.74	3.1
하계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	83.45	41.9
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	58.29	29.3
	군부류	*Liolophura japonica*	군부	24.36	12.2

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 얼룩덜룩갈줄고둥(*C. alutaceum*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 거품돌산호(*Alveopora japonica*), 하계에 굴아재비(*Chama fragum*)였다(표 3-3-319~320).

[표 3-3-319] 귀덕항 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	복족류	*Cerithium alutaceum*	얼룩덜룩갈줄고둥	195	44.2
	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	35	8.0
	복족류	*Mitrella bicincta*	보리무륵	17	3.8
하계	복족류	*Cerithium alutaceum*	얼룩덜룩갈줄고둥	93	28.5
	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	54	16.5
	다모류	*Lysidice collaris*	노란솜털갯지렁이	38	11.6

[표 3-3-320] 귀덕항 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	자포동물	*Alveopora japonica*	거품돌산호	822.47	87.2
	이매패류	*Spondylus butleri*	가시국화조개	63.81	6.8
	해면동물	*Spheciospongia panis*	나선별해면	15.07	1.6
하계	이매패류	*Chama fragum*	굴아재비	22.21	34.8
	태형동물	*Alcyonidium hirsutum*	흰스펀지이끼벌레	7.63	12.0
	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	5.12	8.0

3) 생태지수

귀덕항 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.15, 0.68 및 1.79, 조하대에서 각각 9.22, 0.66 및 2.75였다(표 3-3-321).

[표 3-3-321] 귀덕항 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.87	1.43	2.15
	균등도(J')	0.63	0.72	0.68
	종 다양성 지수(H')	1.92	1.65	1.79
조하대	풍부도(RI)	10.02	8.41	9.22
	균등도(J')	0.63	0.68	0.66
	종 다양성 지수(H')	2.71	2.78	2.75

다. 우도

1) 출현 종수 및 생물량

우도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 86종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 47종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 14종, 환형동물 10종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 67종, 하계에 총 45종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 나타났다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 16종으로 춘계에 15종, 하계에 9종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 70종으로 춘계에 52종, 하계에 36종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-322).

[표 3-3-322] 우도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	2	-	2	8	3	8	10	3	10
절지동물	2	2	2	8	7	12	10	9	14
극피동물	-	-	-	3	1	4	3	1	4
연체동물	11	7	12	28	17	35	39	24	47
기타동물	-	-	-	5	8	11	5	8	11
합계	15	9	16	52	36	70	67	45	86

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 216 ind./m^2로 조간대에서 284 ind./m^2, 조하대에서 145 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 247 ind./m^2, 하계에 184 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 춘계와 하계의 개체수가 유사하였고, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 76.1%와 44.8%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-323).

[표 3-3-323] 우도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	1	-	1	35	5	20	18	3	11
절지동물	61	72	67	25	11	18	43	42	43
극피동물	-	-	-	3	1	2	2	1	1
연체동물	216	216	216	83	46	65	150	131	141
기타동물	-	-	-	67	13	40	34	7	20
합계	278	288	284	213	76	145	247	184	216

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 282.66 g/m^2(wet)로 조간대에서 309.77 g/m^2(wet), 조하대에서 255.52 g/m^2(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 297.12 g/m^2(wet), 하계에 268.19 g/m^2(wet)이었으

며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 절지동물이 66.3%, 조하대에서는 척삭동물, 해면동물 등을 포함한 기타동물이 50.4%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-324).

[표 3-3-324] 우도 암반무척추동물의 생체량(g/m^2(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	0.46	-	0.23	2.59	0.91	1.75	1.53	0.46	0.99
절지동물	165.26	245.48	205.37	1.19	0.44	0.82	83.23	122.96	103.10
극피동물	-	-	-	0.16	0.15	0.16	0.08	0.08	0.08
연체동물	115.84	92.49	104.17	197.86	50.26	124.06	156.85	71.38	114.12
기타동물	-	-	-	110.85	146.61	128.73	55.43	73.31	64.37
합계	281.56	337.97	309.77	312.65	198.37	255.52	297.12	268.19	282.66

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 좁쌀무늬총알고둥(*E. radiata*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 거북손(*Capitulum mitella*)이었다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 동일하였다(표 3-3-325~326).

[표 3-3-325] 우도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	160	57.6
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	58	20.7
	군부류	*Liolophura japonica*	군부	21	7.6
하계	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	187	64.8
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	65	22.6
	군부류	*Liolophura japonica*	군부	20	6.9

[표 3-3-326] 우도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	153.54	54.5
	군부류	*Liolophura japonica*	군부	40.36	14.3
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	33.62	11.9
하계	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	211.25	62.5
	군부류	*Liolophura japonica*	군부	52.45	15.5
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	36.39	10.8

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 분홍멍게(*Herdmania momus*), 하계에 보리무릇(*M. bicincta*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 소라(*T. cornutus*), 하계에 검정해변해면(*Halichondria okadai*)이었다(표 3-3-327~328).

[표 3-3-327] 우도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	척삭동물	*Herdmania momus*	분홍멍게	51	23.8
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	17	7.8
	다모류	*Lysidice collaris*	노란솜털갯지렁이	16	7.5
하계	복족류	*Mitrella bicincta*	보리무릇	17	21.9
	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	13	17.5
	복족류	*Ergalatax contracta*	탑볼고둥	8	10.5

[표 3-3-328] 우도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	복족류	*Turbo cornutus*	소라	131.45	42.0
	척삭동물	*Herdmania momus*	분홍멍게	106.25	34.0
	이매패류	*Spondylus butleri*	가시국화조개	27.15	8.7
하계	해면동물	*Halichondria okadai*	검정해변해면	95.55	48.2
	해면동물	*Halichondria oshoro*	황록해변해면	24.42	12.3
	이매패류	*Chama fragum*	굴아재비	19.80	10.0

3) 생태지수

우도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 1.63, 0.49 및 1.22, 조하대에서 각각 7.14, 0.80 및 3.00이었다(표 3-3-329).

[표 3-3-329] 우도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.08	1.18	1.63
	균등도(J')	0.51	0.47	0.49
	종 다양성 지수(H')	1.39	1.04	1.22
조하대	풍부도(RI)	7.88	6.40	7.14
	균등도(J')	0.80	0.80	0.80
	종 다양성 지수(H')	3.14	2.85	3.00

라. 섶섬

1) 출현 종수 및 생물량

섶섬 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 97종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 43종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 25종, 환형동물 13종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 85종, 하계에 총 42종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 23종으로 춘계에 21종, 하계에 15종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 78종으로 춘계에 67종, 하계에 28종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-330).

[표 3-3-330] 섶섬 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	3	2	3	10	5	11	12	7	13
절지동물	3	3	4	16	9	21	19	12	25
극피동물	-	-	-	3	1	4	3	1	4
연체동물	14	10	15	26	9	30	39	18	43
기타동물	1	-	1	12	4	12	12	4	12
합계	21	15	23	67	28	78	85	42	97

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 874 ind./m^2로 조간대에서 1,593 ind./m^2, 조하대에서 152 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 900 ind./m^2, 하계에 845 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 춘계에 개체수가 더 많았고, 조하대에서는 춘계와 하계의 개체수가 유사하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 73.2%와 38.2%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-331).

[표 3-3-331] 섶섬 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	27	11	19	25	27	26	26	19	23
절지동물	449	359	404	43	15	29	246	187	217
극피동물	-	-	-	2	1	2	1	1	1
연체동물	1,127	1,204	1,166	88	28	58	608	616	612
기타동물	7	-	4	31	43	37	19	22	21
합계	1,610	1,574	1,593	189	114	152	900	845	874

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 1,969.98 g/m²(wet)로 조간대에서 3,703.88 g/m²(wet), 조하대에서 236.05 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 2,394.45 g/m²(wet), 하계에 1,545.48 g/m²(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 55.7%와 65.9%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-332).

[표 3-3-332] 섶섬 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	10.62	3.32	6.97	2.52	2.07	2.30	6.57	2.70	4.64
절지동물	1,738.00	1,527.97	1,632.99	2.10	0.84	1.47	870.05	764.41	817.23
극피동물	-	-	-	5.04	0.04	2.54	2.52	0.02	1.27
연체동물	2,685.80	1,440.33	2,063.07	209.37	101.63	155.50	1,447.59	770.98	1,109.29
기타동물	1.70	-	0.85	133.73	14.74	74.24	67.72	7.37	37.55
합계	4,436.12	2,971.62	3,703.88	352.76	119.32	236.05	2,394.45	1,545.48	1,969.98

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)로 나타나 조사해역에서 생물량에 있어 가장 선점한 종이었다. 조간대 암반무척추동물의 개체수 및 생체량 기준 우점종은 순위의 차이만 있을 뿐 시기별로 동일하였다(표 3-3-333~334).

[표 3-3-333] 섶섬 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	938	58.3
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	214	13.3
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	206	12.8
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,116	70.9
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	237	15.1
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	116	7.3

[표 3-3-334] 섶섬 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	2,525.34	56.9
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	1,116.02	25.2
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	619.73	14.0
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	1,408.07	47.4
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	962.61	32.4
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	565.21	19.0

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 얼룩덜룩갈줄고둥(*C. alutaceum*), 하계에 상어껍질별벌레(*P. scolops*)였고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 태생굴(*O. circumpicta*), 하계에 보라왼돌이굴아재비(*Pseudochama retroversa*)였다(표 3-3-335~336).

[표 3-3-335] 섶섬 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	복족류	*Cerithium alutaceum*	얼룩덜룩갈줄고둥	21	10.9
	이매패류	*Musculus viridulus*	줄꼬마담치	17	8.8
	척삭동물	*Herdmania momus*	분홍멍게	16	8.5
하계	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	43	38.0
	다모류	*Lysidice collaris*	노란솜털갯지렁이	15	13.5
	복족류	*Phasianella solida*	유리고둥	6	5.3

[표 3-3-336] 섶섬 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Ostrea circumpicta*	태생굴	130.80	37.1
	이매패류	*Chama fragum*	굴아재비	50.91	14.4
	해면동물	*Spheciospongia panis*	나선별해면	44.09	12.5
하계	이매패류	*Pseudochama retroversa*	보라왼돌이굴아재비	91.89	77.0
	태형동물	*Adeonella lichenoides*	넓적부리이끼벌레	6.35	5.3
	태형동물	*Watersipora subtorquata*	자주빛이끼벌레	5.09	4.3

3) 생태지수

섶섬 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.01, 0.44 및 1.25, 조하대에서 각각 7.50, 0.79 및 2.99이었다(표 3-3-337).

[표 3-3-337] 섶섬 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.36	1.65	2.01
	균등도(J')	0.49	0.38	0.44
	종 다양성 지수(H')	1.48	1.02	1.25
조하대	풍부도(RI)	10.38	4.62	7.50
	균등도(J')	0.84	0.73	0.79
	종 다양성 지수(H')	3.54	2.43	2.99

마. 추자도

1) 출현 종수 및 생물량

추자도 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 102종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 50종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 29종, 환형동물 12종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 73종, 하계에 총 63종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 22종으로 춘계와 하계 모두 16종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 81종으로 춘계에 58종, 하계에 47종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-338).

[표 3-3-338] 추자도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	-	1	1	7	8	11	7	9	12
절지동물	2	3	3	15	20	26	17	23	29
극피동물	-	-	-	4	2	6	4	2	6
연체동물	14	12	18	28	15	33	41	27	50
기타동물	-	-	-	4	2	5	4	2	5
합계	16	16	22	58	47	81	73	63	102

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 223 ind./m^2로 조간대에서 268 ind./m^2, 조하대에서 176 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 168 ind./m^2, 하계에 277 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계에 개체수가 더 많았고, 조하대에서는 춘계와 하계의 개체수가 유사하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 67.5%와 54.0%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-339).

[표 3-3-339] 추자도 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	-	4	2	49	15	32	25	10	17
절지동물	63	107	85	58	27	43	61	67	64
극피동물	-	-	-	3	2	3	2	1	2
연체동물	79	282	181	79	111	95	79	197	138
기타동물	-	-	-	1	4	3	1	2	2
합계	142	393	268	190	159	176	168	277	223

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 687.34 g/m²(wet)로 조간대에서 584.44 g/m²(wet), 조하대에서 790.20 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 782.20 g/m²(wet), 하계에 592.45 g/m²(wet)이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 절지동물이 63.9%, 조하대에서는 극피동물이 45.4%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-340).

[표 3-3-340] 추자도 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	-	0.34	0.17	6.11	0.77	3.44	3.06	0.56	1.81
절지동물	203.47	543.58	373.53	1.23	0.81	1.02	102.35	272.20	187.28
극피동물	-	-	-	709.19	8.17	358.68	354.60	4.09	179.34
연체동물	78.96	342.51	210.74	564.68	148.45	356.57	321.82	245.48	283.66
기타동물	-	-	-	0.74	140.23	70.49	0.37	70.12	35.25
합계	282.43	886.43	584.44	1,281.95	298.43	790.20	782.20	592.45	687.34

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 거북손(*C. mitella*), 하계에 테두리고둥(*Patelloida saccharina lanx*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 거북손(*C. mitella*), 하계에 검은큰따개비(*T. japonica*)였다(표 3-3-341~342).

[표 3-3-341] 추자도 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	56	40.0
	복족류	*Nerita japonica*	갈고둥	20	14.4
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	13	9.5
하계	복족류	*Patelloida saccharina lanx*	테두리고둥	80	20.3
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	75	19.0
	이매패류	*Lasaea undulata*	족사살이조개	53	13.6

[표 3-3-342] 추자도 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	132.19	46.8
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	71.28	25.2
	복족류	*Patelloida saccharina lanx*	테두리고둥	20.14	7.1
하계	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	377.56	42.6
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	166.00	18.7
	복족류	*Patelloida saccharina lanx*	테두리고둥	129.73	14.6

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 깃털담치(*M. auriculatus*), 하계에 둥근입얼룩고둥(*C. jessoensis*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 돌기해삼(*Apostichopus japonicus*), 하계에 개멍게(*H. dumosa*)였다(표 3-3-343~344).

[표 3-3-343] 추자도 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	42	22.1
	다모류	*Platynereis bicanaliculata*	두점참갯지렁이	25	13.0
	집게류	*Galathea orientalis*	새우붙이	15	7.7
하계	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	63	39.4
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	16	10.1
	복족류	*Cerithium alutaceum*	얼룩덜룩갈줄고둥	9	5.5

[표 3-3-344] 추자도 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	해삼류	*Apostichopus japonicus*	돌기해삼	702.19	54.8
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	531.24	41.4
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	13.22	1.0
하계	척삭동물	*Halocynthia dumosa*	개멍게	140.20	47.0
	복족류	*Turbo cornutus*	소라	138.38	46.4
	불가사리류	*Certonardoa semiregularis*	빨강불가사리	8.08	2.7

3) 생태지수

추자도 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.30, 0.77 및 2.14, 조하대에서 각각 8.22, 0.74 및 2.94이었다(표 3-3-345).

[표 3-3-345] 추자도 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.48	2.12	2.30
	균등도(J')	0.73	0.81	0.77
	종 다양성 지수(H')	2.02	2.25	2.14
조하대	풍부도(RI)	8.97	7.47	8.22
	균등도(J')	0.78	0.70	0.74
	종 다양성 지수(H')	3.18	2.69	2.94

바. 제주 토끼섬

1) 출현 종수 및 생물량

제주 토끼섬 해역에서 출현한 암반무척추동물은 총 107종이었다. 분류군별 출현 종수는 연체동물이 52종으로 가장 많았고, 다음으로 절지동물 26종, 환형동물과 기타동물이 14종 등이었다. 조사시기별로는 춘계에 총 83종, 하계에 총 66종이 출현하여 춘계에 더 많은 종이 출현하였다. 조간대에서 출현한 암반무척추동물은 총 23종으로 춘계에 19종, 하계에 18종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다. 조하대에서 출현한 암반무척추동물은 총 87종으로 춘계에 64종, 하계에 51종이 출현하였고, 연체동물의 출현종이 가장 많았다(표 3-3-346).

[표 3-3-346] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
환형동물	4	4	5	6	9	11	10	11	14
절지동물	5	4	6	17	7	20	22	11	26
극피동물	-	-	-	1	-	1	1	-	1
연체동물	10	9	11	31	28	41	41	37	52
기타동물	0	1	1	9	7	14	9	7	14
합계	19	18	23	64	51	87	83	66	107

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 개체수는 410 ind./m^2로 조간대에서 610 ind./m^2, 조하대에서 205 ind./m^2가 출현하였다. 조사시기별 평균 개체수는 춘계에 368 ind./m^2, 하계에 447 ind./m^2이었으며, 조간대에서는 하계, 조하대에서는 춘계에 더 많은 개체가 출현하였다. 분류군별로 살펴보면, 조간대와 조하대 모두 연체동물이 각각 74.1%와 54.1%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-347).

[표 3-3-347] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 출현 개체수(ind./m^2)

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	17	20	19	39	25	32	28	23	26
절지동물	51	218	135	51	9	30	51	114	83
극피동물	-	-	-	1	-	1	1	-	1
연체동물	427	477	452	133	89	111	280	283	282
기타동물	-	7	4	15	47	31	8	27	18
합계	495	722	610	239	170	205	368	447	410

※ -: 출현하지 않음

암반무척추동물의 평균 생체량은 600.71 g/m²(wet)로 조간대에서 968.14 g/m²(wet), 조하대에서 233.26 g/m²(wet) 출현하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 473.44 g/m²(wet), 하계에 727.96 g/m²(wet)이었으며, 조간대와 조하대 모두 하계에 생체량이 더 많았다. 분류군별로 살펴보면, 조간대에서는 연체동물이 74.0%, 조하대에서는 해면동물, 척삭동물 등을 포함한 기타동물이 55.4%로 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-348).

[표 3-3-348] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 생체량(g/m²(wet))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균	춘계	하계	평균
환형동물	3.12	3.55	3.34	3.32	2.87	3.10	3.22	3.21	3.22
절지동물	86.09	410.74	248.42	2.32	0.99	1.66	44.21	205.87	125.04
극피동물	-	-	-	0.24	-	0.12	0.12	-	0.06
연체동물	789.60	642.78	716.19	42.63	155.57	99.10	416.12	399.18	407.65
기타동물	-	0.37	0.19	19.53	239.02	129.28	9.77	119.70	64.74
합계	878.81	1,057.44	968.14	68.04	398.45	233.26	473.44	727.96	600.71

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

조간대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 굵은줄격판담치(*M. virgata*), 하계에 좁쌀무늬총알고둥(*E. radiata*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계와 하계 모두 굵은줄격판담치(*M. virgata*)였다(표 3-3-349~350).

[표 3-3-349] 제주 토끼섬 조간대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m²)	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	241	48.8
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	127	25.6
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	45	9.2
하계	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	267	36.9
	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	173	24.0
	만각류	*Chthamalus challengeri*	조무래기따개비	116	16.0

[표 3-3-350] 제주 토끼섬 조간대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m²(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	720.83	82.0
	만각류	*Capitulum mitella*	거북손	85.75	9.8
	복족류	*Cellana toreuma*	애기삿갓조개	23.61	2.7
하계	이매패류	*Mytilisepta virgata*	굵은줄격판담치	557.31	52.7
	만각류	*Tetraclita japonica*	검은큰따개비	374.03	35.4
	복족류	*Echinolittorina radiata*	좁쌀무늬총알고둥	49.59	4.7

조하대 암반무척추동물의 개체수 기준 최우점종은 춘계에 얼룩덜룩갈줄고둥(*C. alutaceum*), 하계에 상어껍질별벌레(*P. scolops*)이었고, 생체량 기준 최우점종은 춘계에 보라왼돌이굴아재비(*P. retroversa*), 하계에 개멍게(*H. dumosa*)이었다(표 3-3-351~352).

[표 3-3-351] 제주 토끼섬 조하대 암반무척추동물의 개체수 우점종

시기	분류군	학명	국명	개체수(ind./m^2)	비율(%)
춘계	복족류	*Cerithium alutaceum*	얼룩덜룩갈줄고둥	45	18.7
	다모류	*Lysidice collaris*	노란솜털갯지렁이	21	8.9
	이매패류	*Modiolus auriculatus*	깃털담치	14	5.9
하계	성구동물	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	35	20.4
	복족류	*Cantharidus jessoensis*	둥근입얼룩고둥	33	19.2
	복족류	*Mitrella bicincta*	보리무륵	14	8.2

[표 3-3-352] 제주 토끼섬 조하대 암반무척추동물의 생체량 우점종

시기	분류군	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	비율(%)
춘계	이매패류	*Pseudochama retroversa*	보라왼돌이굴아재비	18.65	27.4
	해면동물	*Halichondria oshoro*	황록해변해면	7.23	10.6
	해면동물	*Psammocinia* sp.1	모래해면류-1	3.97	5.8
하계	척삭동물	*Halocynthia dumosa*	개멍게	126.69	31.8
	이매패류	*Ostrea circumpicta*	태생굴	70.03	17.6
	이매패류	*Pseudochama retroversa*	보라왼돌이굴아재비	63.25	15.9

3) 생태지수

제주 토끼섬 해역에서 출현한 암반무척추동물의 출현 종수와 개체수를 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.34, 0.59 및 1.70, 조하대에서 각각 8.79, 0.80 및 3.21이었다(표 3-3-353).

[표 3-3-353] 제주 토끼섬 암반무척추동물의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.46	2.21	2.34
	균등도(J')	0.54	0.63	0.59
	종 다양성 지수(H')	1.58	1.81	1.70
조하대	풍부도(RI)	9.58	8.00	8.79
	균등도(J')	0.82	0.77	0.80
	종 다양성 지수(H')	3.41	3.01	3.21

3.2. 해조류

가. 차귀도

1) 출현 종수 및 생물량

차귀도에서 출현한 해조류는 총 86종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 59종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 24종, 녹조류 3종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 70종, 하계에 총 49종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 27종으로 춘계에 21종, 하계에 16종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 69종으로 춘계에 54종, 하계에 39종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-354).

[표 3-3-354] 차귀도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	-	1	1	3	3	1	3	3
갈조류	10	5	11	13	4	15	21	9	24
홍조류	10	11	15	40	32	51	48	37	59
합계	21	16	27	54	39	69	70	49	86

※ -: 출현하지 않음

차귀도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 334.50 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 55.2%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 356.22 g/m^2(dry), 하계에 312.77 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 111.61 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 56.9%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 557.39 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 57.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-355).

[표 3-3-355] 차귀도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.01	-	0.00*	0.01	0.25	0.13	0.01	0.12	0.07
갈조류	60.57	66.53	63.55	307.06	164.95	236.00	183.82	115.74	149.78
홍조류	30.71	65.39	48.05	314.09	328.43	321.26	172.40	196.91	184.66
합계	91.29	131.92	111.61	621.15	493.63	557.39	356.22	312.77	334.50

※ -: 출현하지 않음; *: 〈 0.005 g

2) 우점종

차귀도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 둥근돌김(*P. suborbiculata*), 지충이(*S. thunbergii*), 개서실(*C. crassicaulis*), 하계에 패(*I. okamurae*), 덤불모자반(*S. yezoense*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*) 순이었으며, 조사시기에 따라 상이하였다

(표 3-3-356). 조하대에서는 춘계에 둘레혹산호말(*Corallina crassisima*), 감태(*E. cava*), 붉은뼈까막살(*Grateloupia angusta*), 하계에 감태(*E. cava*), 방황혹산호말(*C. aberrans*), 큰열매모자반(*Sargassum macrocarpum*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-357).

[표 3-3-356] 차귀도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Phycocalidia suborbiculata*	둥근돌김	0.56	6.50	32.00	20.32	23.41	21.87
	Sargassum thunbergii	지충이	46.46	8.84	16.67	27.64	12.20	19.92
	Chondria crassicaulis	개서실	7.07	7.97	15.33	24.91	11.22	18.07
하계	*Ishige okamurae*	패	31.72	3.56	30.67	19.39	23.35	21.37
	Sargassum yezoense	덤불모자반	28.98	4.84	10.67	26.36	8.12	17.24
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	19.08	2.50	19.33	13.61	14.72	14.16

[표 3-3-357] 차귀도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Corallina crassisima*	둘레혹산호말	161.47	11.10	54.67	27.16	21.58	24.37
	Ecklonia cava	감태	101.50	13.78	37.33	33.73	14.74	24.23
	Grateloupia angusta	붉은뼈까막살	22.15	1.66	24.00	4.05	9.47	6.76
하계	*Ecklonia cava*	감태	115.13	17.25	38.67	32.36	12.61	22.48
	Corallina aberrans	방황혹산호말	92.03	7.34	58.67	13.77	19.13	16.45
	Sargassum macrocarpum	큰열매모자반	45.52	12.41	28.67	23.27	9.35	16.31

3) 생태지수

차귀도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 3.75, 0.57 및 1.64, 조하대에서 각각 7.19, 0.51 및 1.96이었다(표 3-3-358).

[표 3-3-358] 차귀도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	4.43	3.07	3.75
	균등도(J')	0.53	0.60	0.57
	종 다양도(H')	1.62	1.65	1.64
조하대	풍부도(RI)	8.24	6.13	7.19
	균등도(J')	0.52	0.50	0.51
	종 다양도(H')	2.09	1.83	1.96

나. 귀덕항

1) 출현 종수 및 생물량

귀덕항에서 출현한 해조류는 총 62종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 47종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 11종, 녹조류 4종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 36종, 하계에 총 48종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 28종으로 춘계에 12종, 하계에 22종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 42종으로 춘계에 25종, 하계에 30종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-359).

[표 3-3-359] 귀덕항 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	3	3	-	2	2	1	4	4
갈조류	7	3	7	4	2	5	10	5	11
홍조류	4	16	18	21	26	35	25	39	47
합계	12	22	28	25	30	42	36	48	62

※ -: 출현하지 않음

귀덕항에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 169.43 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 57.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 183.35 g/m^2(dry), 하계에 155.52 g/m^2(dry)로 춘계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 128.91 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 77.2%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 209.96 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 54.1%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-360).

[표 3-3-360] 귀덕항 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	4.10	16.91	10.50	-	2.91	1.46	2.05	9.91	5.98
갈조류	160.19	38.93	99.56	95.98	93.65	94.82	128.08	66.29	97.19
홍조류	0.06	37.63	18.84	106.38	121.00	113.69	53.22	79.31	66.27
합계	164.35	93.46	128.91	202.36	217.57	209.96	183.35	155.52	169.43

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

귀덕항에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 지충이(*S. thunbergii*), 구멍갈파래(*U. australis*), 패(*I. okamurae*), 하계에 구멍갈파래(*U. australis*), 톳(*S. fusiforme*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-361). 조하대에서는 춘계에 불레기말(*C. sinuosa*), 둘레혹산호말(*C. crassisima*), 미역(*U. pinnatifida*), 하계에 감태(*E.*

cava), 쌍발이모자반(*S. patens*), 둘레혹산호말(*C. crassisima*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-362).

[표 3-3-361] 귀덕항 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum thunbergii*	지충이	132.27	16.66	56.67	63.01	42.29	52.65
	Ulva australis	구멍갈파래	4.10	4.56	38.67	17.26	28.86	23.06
	Ishige okamurae	패	8.50	3.31	26.00	12.53	19.40	15.97
하계	*Ulva australis*	구멍갈파래	16.23	7.63	64.00	30.27	35.04	32.65
	Sargassum fusiforme	톳	37.73	11.63	32.67	46.15	17.88	32.02
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	32.37	1.88	26.00	7.44	14.23	10.84

[표 3-3-362] 귀덕항 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Colpomenia sinuosa*	불레기말	25.90	16.50	36.00	32.18	13.43	22.80
	Corallina crassisima	둘레혹산호말	96.80	9.44	58.67	18.40	21.89	20.15
	Undaria pinnatifida	미역	65.65	10.41	24.67	20.29	9.20	14.75
하계	*Ecklonia cava*	감태	58.87	16.22	42.67	48.92	23.27	36.09
	Sargassum patens	쌍발이모자반	34.78	7.59	16.00	22.90	8.73	15.82
	Corallina crassisima	둘레혹산호말	52.20	3.25	32.00	9.80	17.45	13.63

3) 생태지수

귀덕항에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 3.40, 0.36 및 1.03, 조하대에서 각각 4.96, 0.47 및 1.56였다(표 3-3-363).

[표 3-3-363] 귀덕항 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	2.16	4.63	3.40
	균등도(J')	0.27	0.45	0.36
	종 다양도(H')	0.68	1.38	1.03
조하대	풍부도(RI)	4.52	5.39	4.96
	균등도(J')	0.40	0.54	0.47
	종 다양도(H')	1.29	1.83	1.56

다. 우도

1) 출현 종수 및 생물량

우도에서 출현한 해조류는 총 105종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 76종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 23종, 녹조류 6종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 81종, 하계에 총 78종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 45종으로 춘계에 34종, 하계에 31종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 78종으로 춘계에 58종, 하계에 54종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-364).

[표 3-3-364] 우도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	2	2	2	5	5	2	6	6
갈조류	12	7	14	11	9	13	21	15	23
홍조류	21	22	29	45	40	60	58	57	76
합계	34	31	45	58	54	78	81	78	105

우도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 429.84 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 홍조류가 50.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 354.42 g/m^2(dry), 하계에 505.27 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 361.79 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 53.8%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 497.90 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 50.4%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-365).

[표 3-3-365] 우도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.03	1.47	0.75	2.16	11.36	6.76	1.10	6.42	3.76
갈조류	227.06	106.05	166.56	297.22	204.41	250.82	262.14	155.23	208.69
홍조류	23.66	365.30	194.48	158.71	321.94	240.33	91.18	343.62	217.40
합계	250.75	472.82	361.79	458.09	537.71	497.90	354.42	505.27	429.84

2) 우점종

우도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 톳(*S. fusiforme*), 지충이(*S. thunbergii*), 패(*I. okamurae*), 하계에 패(*I. okamurae*), 가시우무(*H. asiatica*), 톳(*S. fusiforme*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-366). 조하대에서는 춘계에 감태(*E. cava*), 큰열매모자반(*S. macrocarpum*), 둘레혹산호말(*C. crassisima*), 하계에 감태(*E. cava*), 쌍발이모자반(*S. patens*), 고리마디게발(*A. beauvoisii*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-367).

[표 3-3-366] 우도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum fusiforme*	톳	89.37	16.06	34.00	41.08	20.08	30.58
	Sargassum thunbergii	지충이	77.72	10.63	31.33	27.18	18.50	22.84
	Ishige okamurae	패	52.88	5.56	24.00	14.23	14.17	14.20
하계	*Ishige okamurae*	패	64.07	6.97	34.67	21.82	16.10	18.96
	Hypnea asiatica	가시우무	9.91	5.97	27.33	18.69	12.69	15.69
	Sargassum fusiforme	톳	1.73	4.06	30.00	12.72	13.93	13.33

[표 3-3-367] 우도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Ecklonia cava*	감태	192.21	31.00	68.00	48.12	20.20	34.16
	Sargassum macrocarpum	큰열매모자반	73.49	8.97	22.67	13.92	6.73	10.32
	Corallina crassisima	둘레혹산호말	54.45	4.06	20.67	6.31	6.14	6.22
하계	*Ecklonia cava*	감태	117.37	28.41	64.67	45.61	20.51	33.06
	Sargassum patens	쌍발이모자반	44.41	8.09	29.33	13.00	9.30	11.15
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	147.31	6.94	30.00	11.14	9.51	10.33

3) 생태지수

우도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 5.42, 0.39 및 1.36, 조하대에서 각각 8.87, 0.51 및 2.07이었다 (표 3-3-368).

[표 3-3-368] 우도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	5.97	4.87	5.42
	균등도(J')	0.45	0.33	0.39
	종 다양도(H')	1.58	1.13	1.36
조하대	풍부도(RI)	9.30	8.43	8.87
	균등도(J')	0.50	0.52	0.51
	종 다양도(H')	2.04	2.09	2.07

라. 섶섬

1) 출현 종수 및 생물량

섶섬에서 출현한 해조류는 총 96종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 72종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 20종, 녹조류 4종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 75종, 하계에 총 60종으로 춘계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 35종으로 춘계에 22종, 하계에 25종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 73종으로 춘계에 59종, 하계에 43종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-369).

[표 3-3-369] 섶섬 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	-	1	1	3	2	4	3	3	4
갈조류	6	5	8	13	7	14	17	10	20
홍조류	16	19	26	43	34	55	55	47	72
합계	22	25	35	59	43	73	75	60	96

※ -: 출현하지 않음

섶섬에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 214.30 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 57.5%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 149.25 g/m^2(dry), 하계에 279.36 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 112.79 g/m^2(dry), 조하대의 평균 생체량은 315.82 g/m^2(dry)였으며, 조간대와 조하대 모두 갈조류가 각각 54.1%, 58.7%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-370).

[표 3-3-370] 섶섬 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	-	4.12	2.06	0.08	0.96	0.52	0.04	2.54	1.29
갈조류	99.49	22.42	60.96	85.12	285.82	185.47	92.30	154.12	123.21
홍조류	59.80	39.75	49.77	54.02	205.64	129.83	56.91	122.69	89.80
합계	159.28	66.29	112.79	139.22	492.42	315.82	149.25	279.35	214.30

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

섶섬에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*), 가시뼈대그물말(*Dictyopteris prolifera*), 하계에 가시뼈대그물말(*D. prolifera*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*) 순이었으며, 상위 3종이 모두 일치하였다(표 3-3-371). 조하대에서는 춘계에 감태(*E. cava*), 가시뼈대그물말(*D. prolifera*), 고리마디게발(*A. beauvoisii*), 하계에 감태(*E. cava*), 방황혹산호말(*C. aberrans*), 고리마디게발(*A. beauvoisii*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-372).

[표 3-3-371] 섶섬 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	20.28	20.66	56.00	39.10	31.11	35.10
	Sargassum fusiforme	톳	57.91	15.34	24.00	29.04	13.33	21.19
	Dictyopteris prolifera	가시뼈대그물말	40.14	7.88	18.00	14.91	10.00	12.45
하계	*Dictyopteris prolifera*	가시뼈대그물말	20.57	8.63	26.67	42.33	26.14	34.24
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	36.96	7.28	32.67	35.74	32.03	33.88
	Sargassum fusiforme	톳	0.08	1.25	15.33	6.13	15.03	10.58

[표 3-3-372] 섶섬 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Ecklonia cava*	감태	30.82	24.44	57.33	46.52	15.64	31.08
	Dictyopteris prolifera	가시뼈대그물말	45.62	5.84	30.67	11.12	8.36	9.74
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	8.59	3.60	36.67	6.85	10.00	8.42
하계	*Ecklonia cava*	감태	279.66	40.69	76.00	73.85	29.23	51.54
	Corallina aberrans	방황혹산호말	56.75	3.97	38.67	7.20	14.87	11.04
	Amphiroa beauvoisii	고리마디게발	34.63	2.94	34.67	5.33	13.33	9.33

3) 생태지수

섶섬에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 4.93, 0.48 및 1.50, 조하대에서 각각 9.27, 0.45 및 1.75였다(표 3-3-373).

[표 3-3-373] 섶섬 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	4.14	5.72	4.93
	균등도(J')	0.59	0.37	0.48
	종 다양도(H')	1.82	1.18	1.50
조하대	풍부도(RI)	11.75	6.78	9.27
	균등도(J')	0.52	0.37	0.45
	종 다양도(H')	2.11	1.39	1.75

마. 추자도

1) 출현 종수 및 생물량

추자도에서 출현한 해조류는 총 43종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 23종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 15종, 녹조류 5종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 29종, 하계에 총 30종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 24종으로 춘계에 17종, 하계에 16종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 23종으로 춘계에 14종, 하계에 17종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-374).

[표 3-3-374] 추자도 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	4	1	4	-	1	1	4	2	5
갈조류	7	4	7	6	4	9	12	8	15
홍조류	6	11	13	8	12	13	13	20	23
합계	17	16	24	14	17	23	29	30	43

※ -: 출현하지 않음

추자도에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 272.75 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 55.1%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 231.16 g/m^2(dry), 하계에 314.34 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 249.79 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 70.5%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 295.71 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 57.8%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-375).

[표 3-3-375] 추자도 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	18.36	47.73	33.05	-	1.23	0.62	9.18	24.48	16.83
갈조류	92.00	260.36	176.18	186.05	62.60	124.32	139.02	161.48	150.25
홍조류	50.67	30.45	40.56	115.24	226.30	170.77	82.96	128.38	105.67
합계	161.03	338.54	249.79	301.29	290.13	295.71	231.16	314.34	272.75

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

추자도에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 구멍갈파래(*U. australis*), 패(*I. okamurae*), 바위수염(*Myelophycus simplex*), 하계에 패(*I. okamurae*), 지충이(*S. thunbergii*), 톳(*S. fusiforme*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-376). 조하대에서는 춘계에 고리마디게발(*A. beauvoisii*), 참화살깃산호말(*Alatocladia modesta*), 꼬마모자반(*Sargassum nipponicum*), 하계에 여린두가닥바닷말(*Dichotomaria falcata*), 참화살깃산호말(*A. modesta*), 톱니모자반(*Sargassum serratifolium*) 순이었으며, 1종이 일치하였다(표 3-3-377).

[표 3-3-376] 추자도 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Ulva australis*	구멍갈파래	17.81	16.96	77.33	32.15	32.48	32.31
	Ishige okamurae	패	62.85	12.60	36.89	23.89	15.49	19.69
	Myelophycus simplex	바위수염	14.01	4.46	34.67	8.45	14.56	11.51
하계	*Ishige okamurae*	패	63.42	13.27	35.56	28.25	20.78	24.51
	Sargassum thunbergii	지충이	163.29	9.29	33.33	19.78	19.48	19.63
	Sargassum fusiforme	톳	33.60	10.13	27.56	21.55	16.10	18.83

[표 3-3-377] 추자도 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 ($g/m^2(dry)$)	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Amphiroa beauvoisii*	고리마디게발	49.33	21.16	49.33	24.01	17.21	20.61
	Alatocladia modesta	참화살깃산호말	41.25	16.78	61.33	19.05	21.40	20.22
	Sargassum nipponicum	꼬마모자반	97.98	18.35	34.67	20.82	12.09	16.46
하계	*Dichotomaria falcata*	여린두가닥바닷말	31.67	9.53	35.33	18.46	14.64	16.55
	Alatocladia modesta	참화살깃산호말	47.00	7.28	39.33	14.10	16.30	15.20
	Sargassum serratifolium	톱니모자반	57.33	10.00	22.00	19.37	9.12	14.24

3) 생태지수

추자도에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 2.87, 0.59 및 1.64, 조하대에서 각각 2.55, 0.71 및 1.93였다 (표 3-3-378).

[표 3-3-378] 추자도 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	3.15	2.58	2.87
	균등도(J')	0.62	0.55	0.59
	종 다양도(H')	1.75	1.52	1.64
조하대	풍부도(RI)	2.28	2.82	2.55
	균등도(J')	0.69	0.72	0.71
	종 다양도(H')	1.81	2.05	1.93

바. 제주 토끼섬

1) 출현 종수 및 생물량

제주 토끼섬에서 출현한 해조류는 총 97종이었으며, 분류군별로는 홍조류가 77종으로 가장 많았고, 다음으로 갈조류 16종, 녹조류 4종 순이었다. 조사시기별 출현 종수는 춘계에 총 72종, 하계에 총 75종으로 하계에 더 많았다. 조간대의 출현 종수는 총 32종으로 춘계에 26종, 하계에 24종이었고, 조하대의 출현 종수는 총 75종으로 춘계에 52종, 하계에 57종이었으며, 조간대와 조하대 모두 홍조류의 출현 종수가 가장 많았다(표 3-3-379).

[표 3-3-379] 제주 토끼섬 해조류의 출현 종수

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	1	-	1	3	2	4	3	2	4
갈조류	7	4	7	8	7	11	13	11	16
홍조류	18	20	24	41	48	60	56	62	77
합계	26	24	32	52	57	75	72	75	97

※ -: 출현하지 않음

제주 토끼섬에서 출현한 해조류의 평균 생체량은 552.21 g/m^2(dry)였으며, 분류군별로는 갈조류가 57.6%로 가장 높은 비율을 차지하였다. 조사시기별 평균 생체량은 춘계에 530.88 g/m^2(dry), 하계에 573.54 g/m^2(dry)로 하계에 더 많았다. 조간대의 평균 생체량은 295.92 g/m^2(dry)였으며, 홍조류가 66.0%로 가장 높은 비율을 차지한 반면, 조하대의 평균 생체량은 808.50 g/m^2(dry)였으며, 갈조류가 66.2%로 가장 높은 비율을 차지하였다(표 3-3-380).

[표 3-3-380] 제주 토끼섬 해조류의 생체량(g/m^2(dry))

분류군	조간대			조하대			전체		
	춘계	하계	소계	춘계	하계	소계	춘계	하계	총계
녹조류	0.01	-	0.00	2.87	0.07	1.47	1.44	0.04	0.74
갈조류	146.22	54.79	100.51	489.54	581.53	535.54	317.88	318.16	318.02
홍조류	233.03	157.79	195.41	190.09	352.89	271.49	211.56	255.34	233.45
합계	379.26	212.59	295.92	682.51	934.49	808.50	530.88	573.54	552.21

※ -: 출현하지 않음

2) 우점종

제주 토끼섬에서 출현한 해조류의 중요도를 이용하여 상위 3위 우점종을 선정하였다. 조간대에서 조사시기별 우점종은 춘계에 톳(*S. fusiforme*), 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 참개도박(*G. elliptica*), 하계에 작은구슬산호말(*C. pilulifera*), 톳(*S. fusiforme*), 그물바탕말(*D. dichotoma*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-381). 조하대에서는 춘계에 감태(*E. cava*), 방황혹산호말(*C. aberrans*), 붉은뼈까막살(*G. angusta*), 하계에 감태(*E.

cava), 방황혹산호말(*C. aberrans*), 큰열매모자반(*S. macrocarpum*) 순이었으며, 2종이 일치하였다(표 3-3-382).

[표 3-3-381] 제주 토끼섬 조간대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Sargassum fusiforme*	톳	105.46	9.00	16.67	28.30	10.29	19.29
	Corallina pilulifera	작은구슬산호말	187.96	5.81	31.33	18.28	19.34	18.81
	Grateloupia elliptica	참개도박	12.84	4.25	12.67	13.36	7.82	10.59
하계	*Corallina pilulifera*	작은구슬산호말	67.81	5.69	26.00	24.90	19.80	22.35
	Sargassum fusiforme	톳	3.47	3.09	16.67	13.54	12.69	13.12
	Dictyota dichotoma	그물바탕말	7.70	3.41	11.33	14.91	8.63	11.77

[표 3-3-382] 제주 토끼섬 조하대 해조류의 우점종

시기	학명	국명	생체량 (g/m^2(dry))	피도 (C)	빈도 (F)	상대피도 (RC)	상대빈도 (RF)	중요도 (IV)
춘계	*Ecklonia cava*	감태	319.73	43.00	78.00	65.55	27.92	46.74
	Corallina aberrans	방황혹산호말	53.83	3.03	27.33	4.62	9.79	7.20
	Grateloupia angusta	붉은뼈까막살	16.90	2.03	25.33	3.09	9.07	6.08
하계	*Ecklonia cava*	감태	561.81	34.91	64.00	60.35	24.68	42.51
	Corallina aberrans	방황혹산호말	257.43	10.34	46.00	17.88	17.74	17.81
	Sargassum macrocarpum	큰열매모자반	17.47	3.31	17.33	5.73	6.68	6.21

3) 생태지수

제주 토끼섬에서 출현한 해조류의 출현 종수와 생체량을 바탕으로 생태지수를 파악한 결과, 풍부도(RI), 균등도(J') 및 종 다양성 지수(H')의 평균은 조간대에서 각각 4.25, 0.60 및 1.90, 조하대에서 각각 8.01, 0.39 및 1.56였다(표 3-3-383).

[표 3-3-383] 제주 토끼섬 해조류의 생태지수

조위	생태지수	춘계	하계	평균
조간대	풍부도(RI)	4.21	4.29	4.25
	균등도(J')	0.49	0.70	0.60
	종 다양도(H')	1.59	2.21	1.90
조하대	풍부도(RI)	7.82	8.19	8.01
	균등도(J')	0.48	0.30	0.39
	종 다양도(H')	1.91	1.21	1.56

3.3. 해초류

가. 추자도

1) 서식밀도 및 생체량

추자도 해역에서 출현한 해초류는 수거머리말(*Z. caulescens*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 142±22 shoots/m^2, 하계에는 233±8 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 104±14 g/m^2(dry), 하계에는 237±7 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-384~385).

[표 3-3-384] 추자도 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	수거머리말	142±22	0±0	142±22
하계		233±8	0±0	233±8

[표 3-3-385] 추자도 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	수거머리말	76±12	28±2	104±14
하계		173±8	64±2	237±7

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 4.7±0.2개, 엽초 폭은 11.6±0.2 mm, 엽초 길이는 12.2±0.2 cm, 잎 폭은 11.2±0.2 mm, 개체 길이는 80.3±0.8 cm, 지하경 폭은 5.7±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 3.7±0.2개, 엽초 폭은 9.4±0.4 mm, 엽초 길이는 11.0±0.7 cm, 잎 폭은 9.1±0.4 mm, 개체 길이는 67.9±3.9 cm, 지하경 폭은 4.1±0.2 mm로 조사되었다(표 3-3-386).

[표 3-3-386] 추자도 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	수거머리말	4.7±0.2	11.6±0.2	12.2±0.2	11.2±0.2	80.3±0.8	5.7±0.1
하계		3.7±0.2	9.4±0.4	11.0±0.7	9.1±0.4	67.9±3.9	4.1±0.2

3) 서식 형태 및 면적

추자도에서 출현한 수거머리말(*Z. caulescens*)의 서식 형태는 주로 연속된 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 18,400 m^2로 조사되었다(표 3-3-387, 그림 3-3-14).

[표 3-3-387] 추자도 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
수거머리말	연속된 군락	18,400	10,000~100,000

[그림 3-3-14] 추자도 해초류의 분포도 및 출현종

나. 제주 토끼섬

1) 서식밀도 및 생체량

제주 토끼섬 해역에서 출현한 해초류는 거머리말(*Z. marina*)이었으며, 서식밀도는 춘계에 367±33 shoots/m^2, 하계에는 317±55 shoots/m^2로 조사되었다. 단위면적당 생체량은 춘계에 318±21 g/m^2(dry), 하계에는 112±13 g/m^2(dry)로 조사되었다(표 3-3-388~389).

[표 3-3-388] 제주 토끼섬 해초류의 서식밀도(shoots/m^2, 평균±표준편차)

시기	종	영양지	개화주	전체 밀도
춘계	거머리말	333±30	33±8	367±33
하계		317±55	0±0	317±55

[표 3-3-389] 제주 토끼섬 해초류의 생체량(g/m^2(dry), 평균±표준편차)

시기	종	지상부	지하부	전체 생체량
춘계	거머리말	262±18	56±4	318±21
하계		78±12	34±3	112±13

2) 형태적 특성

형태적 특성을 살펴보면 춘계의 잎 수는 5.8±0.2개, 엽초 폭은 8.8±0.1 mm, 엽초 길이는 16.5±0.4 cm, 잎 폭은 8.3±0.1 mm, 개체 길이는 89.8±1.9 cm, 지하경의 폭은 5.0±0.1 mm로 조사되었다. 하계의 잎 수는 5.0±0.0개, 엽초 폭은 7.1±0.2 mm, 엽초 길이는 6.8±0.4 cm, 잎 폭은 6.6±0.2 mm, 개체 길이는

47.5±1.9 cm, 지하경 폭은 3.4±0.1 mm로 조사되었다(표 3-3-390).

[표 3-3-390] 제주 토끼섬 해초류의 형태적 특성(평균±표준편차)

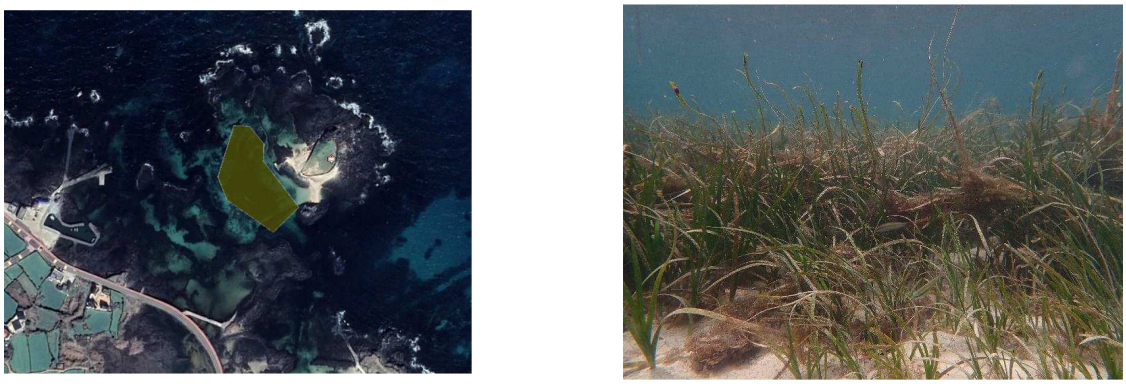
시기	종	잎 수(개)	엽초 폭(mm)	엽초 길이(cm)	잎 폭(mm)	개체 길이(cm)	지하경 폭(mm)
춘계	거머리말	5.8±0.2	8.8±0.1	16.5±0.4	8.3±0.1	89.8±1.9	5.0±0.1
하계		5.0±0.0	7.1±0.2	6.8±0.4	6.6±0.2	47.5±1.9	3.4±0.1

3) 서식 형태 및 면적

제주 토끼섬에서 출현한 거머리말(*Z. marina*)의 서식 형태는 주로 연속된 군락으로 분포하고 있으며, 추정 서식면적은 14,500 m^2로 조사되었다(표 3-3-391, 그림 3-3-15).

[표 3-3-391] 제주 토끼섬 해초류 서식지의 군락 형태와 서식면적

종	군락 형태	추정 면적(m^2)	면적 분류(m^2)
거머리말	연속된 군락	14,500	10,000~100,000



[그림 3-3-15] 제주 토끼섬 해초류의 분포도 및 출현종

다. 주요 군락지

제주 해역에서 해초류는 추자도와 토끼섬에서 출현하였고, 출현종은 수거머리말(*Z. caulescens*)과 거머리말(*Z. marina*)이었다. 두 정점에서 이들의 면적은 10,000~100,000 m^2로 면적분류 3단계에 해당하여, 면적분류 4단계 이상을 만족하는 정점은 없어 주요 군락지로 정의할 만한 곳은 부재하였다.

04

중점조사

4절 중점조사

1. 거문도

1.1. 암반무척추동물

가. 종조성

거문도 2개 정점에서 확인된 암반무척추동물은 총 274종으로 2021년 252종에 비해 22종이 많았는데, 정점 1의 위치가 변경된 후 조사가 누적되면서 나타난 현상으로 판단된다. 분류군별로 보면, 연체동물이 75종(27.4%)으로 가장 많았고 자포동물 49종(17.9%), 절지동물 28종(10.2%) 순이었다. 계절별로는 춘계에 226종, 하계에 194종이었으며 정점 2에서 출현 종수가 적었다(표 3-4-1).

[표 3-4-1] 거문도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군 (Phylum)	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
해면동물	23	22	29	25	20	28	35
자포동물	25	26	35	30	30	41	49
태형동물	29	24	33	19	12	22	36
연체동물	52	41	62	39	26	46	75
환형동물	8	5	9	9	4	9	11
절지동물	18	13	21	12	13	19	28
극피동물	12	11	17	11	10	14	18
척삭동물	15	12	18	10	8	11	18
기타	2	2	2	3	2	4	4
합계	184	156	226	158	125	194	274

나. 우점종

우점종 출현 양상을 보면, 개체수는 춘계에 삼각따개비(*B. trigonus*), 하계에 민가시산호(*Acanthogorgia inermis*)가 각각 우점하였으며, 차순위 또는 동률 순위는 춘계에 민가시산호(*A. inermis*)와 얼룩덜룩갈줄고둥(*C. alutaceum*), 하계에 삼각따개비(*B. trigonus*)와 부리조두체가지이끼벌레(*Celleporina rostellata*)가 우점하였다(표 3-4-2). 생체량은 춘계에 민가시산호(*A. inermis*), 하계 호박해면(*C. celata*)이 우점하였고, 차순위는 춘계 가는나선별해면(*Spirastrella abata*)과 태생굴(*O. circumpicta*), 하계에 민가시산호(*A. inermis*)와 릿테르개멍게

(*Halocynthia hilgendorfi ritteri*)가 우점하였다(표 3-4-3). 피도는 민가시산호(*A. inermis*)가 춘계와 하계에 모두 우점하였으며, 차순위로 춘계와 하계 모두 호박해면(*C. celata*)이 우점하였다(표 3-4-4, 그림 3-4-1).

[표 3-4-2] 거문도 암반무척추동물의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	개체수(ind./m^2)	점유율(%)
춘계	*Balanus trigonus*	삼각따개비	25	11.2
	Acanthogorgia inermis	민가시산호	25	10.9
	Cerithium alutaceum	얼룩덜룩갈줄고둥	17	7.7
하계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	83	23.4
	Balanus trigonus	삼각따개비	55	15.5
	Celleporina rostellata	부리조두체가지이끼벌레	19	5.5

[표 3-4-3] 거문도 암반무척추동물의 생체량 우점종

조사시기	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	195.53	33.5
	Spirastrella abata	가는나선별해면	105.60	18.1
	Ostrea circumpicta	태생굴	71.80	12.3
하계	*Cliona celata*	호박해면	409.37	28.0
	Acanthogorgia inermis	민가시산호	368.33	25.2
	Halocynthia hilgendorfi ritteri	릿테르개멍게	151.04	10.3

[표 3-4-4] 거문도 암반무척추동물의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	23.61	49.2
	Cliona celata	호박해면	4.07	8.5
	Poecillastra sp.	시루해면류	2.47	5.2
하계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	25.12	43.7
	Cliona celata	호박해면	6.94	12.1
	Thecocarpus nigra	검정깃히드라	3.56	6.2

빨강불가사리 (*Certonardoa semiregularis*) | 홍합 (*Mytilus unguiculatus*) | 한국솜덩이해면 (*Haliclona coreana*)

[그림 3-4-1] 거문도의 우점 및 주요 무척추동물

다. 생물량 및 생태지수

분류군별 암반무척추동물의 생태특성을 보면, 생체량은 평균 1,023.47 g/m²(wet)이었고 이 중에 해면동물이 363.57 g/m²(wet)로 가장 많았다. 개체수는 평균 239 ind./m²이었고 자포동물과 연체동물이 각각 89 ind./m², 77 ind./m²로 많았으며, 피도는 총 52.73%/m²이었고 이 중에 자포동물이 평균 29.33%/m²로 높았다(표 3-4-5). 수심별로는 상부에서 피도 56.88%/m², 개체수 299 ind./m², 생체량 677.47 g/m²(wet)이었고, 중부에서 피도 57.97%/m², 개체수 291 ind./m², 생체량 1,782.35 g/m²(wet)이었으며, 하부에서는 피도 43.37%/m², 개체수 277 ind./m², 생체량 610.58 g/m²(wet)이었다(표 3-4-6).

[표 3-4-5] 거문도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량

분류군 (Phylum)	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
해면동물문	13.35	5	142.80	14.85	7	584.34	14.10	6	363.57
자포동물문	26.45	35	200.87	32.21	142	424.70	29.33	89	312.78
연체동물문	0.01	79	98.20	1.33	75	150.91	0.67	77	124.55
절지동물문	0.25	43	23.20	-	69	83.25	0.13	56	53.23
극피동물문	0.18	2	0.20	0.28	-	-	0.23	1	0.10
기타	7.71	60	118.47	8.84	59	220.00	8.28	60	169.23
합계	47.94	225	583.73	57.51	353	1,463.20	52.73	289	1,023.47

[표 3-4-6] 거문도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량

수심	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
상부	51.09	240	419.80	62.67	358	935.14	56.88	299	677.47
중부	51.96	248	1,022.00	63.92	334	2,542.70	57.94	291	1,782.35
하부	40.78	188	309.40	45.95	366	911.76	43.37	277	610.58
평균	47.94	225	583.73	57.51	353	1,463.20	52.73	289	1,023.47

거문도 조사지점의 암반무척추동물 생태지수(정점 전체)를 보면 풍부도(RI)는 26.17, 균등도(J')는 0.55, 종 다양성 지수(H')는 2.56으로 나타나 전체적으로 높은 값을 보였으며, 특히 종 다양성 지수(H')가 높았다. 정점별로는 춘계와 하계 모두 정점 1의 종 다양도 지수가 낮게 나타났는데, 이는 민가시산호(*A. inermis*)의 우점도가 높았기 때문으로 판단된다(표 3-4-7).

[표 3-4-7] 거문도 암반무척추동물의 생태지수

생태지수	춘계			하계			평균	
	정점1	정점2	평균	정점1	정점2	평균	시기별	전체
풍부도(RI)	13.27	13.87	13.57	9.18	7.58	8.38	16.99	26.17
균등도(J')	0.46	0.59	0.53	0.56	0.67	0.62	0.57	0.55
종 다양성 지수(H')	1.84	2.37	2.10	2.05	2.31	2.18	2.38	2.56

1.2. 산호

가. 종조성

거문도 2개 정점에서 확인된 산호는 총 32종으로 분류군별로 보면, 해계두목이 23종(71.9%)으로 가장 많았고, 해변말미잘목 2종(6.3%), 돌산호목 4종(12.5%), 기타산호류 3종(9.4%) 등으로 구성된다. 정점별 차이는 크지 않았으며, 시기별로도 차이가 없었다(표 3-4-8).

[표 3-4-8] 거문도 산호의 출현 종수

분류군(Order)	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
해계두목	12	17	16	15	16	15	23
해변말미잘목	1	2	2	1	-	1	2
돌산호목	2	4	4	2	4	4	4
기타	3	2	3	2	3	3	3
합계	18	25	25	20	23	23	32

거문도에서 확인된 해양보호생물 산호는 모두 7종으로, 별혹산호(*Ellisella ceratophyta*)와 흰수지맨드라미(*Dendronephthyta alba*)가 2021년에 이어 연속 확인되었다. 그 외에 둔한진총산호(*Euplexaura crassa*), 해송(*Myriopathes japonica*), 긴가지해송(*Myriopathes lata*), 유착나무돌산호(*Dendrophyllia cribrosa*), 착생깃산호(*Plumarella adhaerans*) 등의 해양보호생물 산호가 확인되었다(표 3-4-9, 그림 3-4-2).

[표 3-4-9] 거문도에서 확인된 해양보호생물 산호 목록

번호	출현종		수심(m)	정점	특성
1	*Euplexaura crassa*	둔한진총산호	25	1, 2	희귀(미약)
2	*Plumarella adhaerans*	착생깃산호	45	2	집단서식지
3	*Ellisella ceratophyta*	별혹산호	17	1	희귀
4	*Dendronephthya alba*	흰수지맨드라미	15	1	희귀
5	*Dendrophyllia cribrosa*	유착나무돌산호	20	1, 2	희귀
6	*Myriopathes japonica*	해송	35	1, 2	보통
7	*Myriopathes lata*	긴가지해송	35	1, 2	보통

나. 우점종

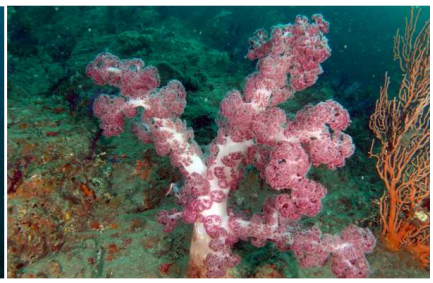
산호의 우점종 양상을 보면, 민가시산호(*A. inermis*)가 춘계와 하계에 각각 23.61%/m², 19.58%/m²로 가장 우점하였고, 다음으로 춘계 미카도곤봉산호(*Clavularia mikado*) 1.63%/m², 하계 긴가지해송(*M. lata*) 1.42%/m²로 우점하였다(표 3-4-10).

[표 3-4-10] 거문도 산호의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m²)	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	23.61	89.5
	Clavularia mikado	미카도곤봉산호	1.50	5.7
	Myriopathes lata	긴가지해송	0.72	2.7
하계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	19.58	82.4
	Myriopathes lata	긴가지해송	2.97	12.5
	Parisis australis	호주균형산호	0.25	1.1

유착나무돌산호
(*Dendrophyllia cribrosa*)

긴가지해송
(*Myriopathes lata*)



가시수지맨드라미
(*Dendronephthya spinulosa*)

[그림 3-4-2] 거문도의 우점 및 주요 산호

다. 생물량 및 생태지수

산호 전체 피도는 평균 25.06%/m²이었으며, 분류군별로는 해계두목이 피도 23.12%/m²로 가장 우점하였다(표 3-4-11). 수심별로는 상부에서 26.99%/m², 중부에서 29.80%/m², 하부에서 18.40%/m²로 상부와 중부에서 높았다(표 3-4-12).

[표 3-4-11] 거문도 산호의 분류군별 피도(%/m²)

분류군(Order)	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
해계두목	32.11	18.79	24.39	17.17	23.12
해변말미잘목	0.03	-	-	-	0.01
돌산호목	-	0.36	0.02	-	0.10
기타	1.06	0.39	1.11	4.83	1.85
평균	26.37		23.76		25.06

[표 3-4-12] 거문도 산호의 수심별 피도(%/m^2)

수심	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
상부	34.33	29.25	28.39	16.00	26.99
중부	47.83	17.70	15.85	37.83	29.80
하부	17.42	11.67	32.33	12.17	18.40
합계	33.19	19.54	25.53	22.00	25.06

산호의 생태지수를 보면, 종 풍부도(RI)는 평균 4.97, 균등도(J')는 0.22, 종 다양성 지수(H')는 0.62로 나타났다. 계절별 평균 값에서는 큰 차이가 없었으나 춘계 정점 1의 종 다양성 지수(H')가 매우 낮았는데, 이는 민가시산호(*A. inermis*)의 점유도가 높았기 때문으로 판단된다(표 3-4-13).

[표 3-4-13] 거문도 산호의 생태지수

생태지수	춘계			하계			평균	
	정점1	정점2	평균	정점1	정점2	평균	시기별	전체
풍부도(RI)	1.43	2.69	2.06	2.47	1.94	2.21	3.57	4.97
균등도(J')	0.12	0.32	0.22	0.20	0.40	0.30	0.23	0.22
종 다양성 지수(H')	0.22	0.71	0.47	0.44	0.79	0.61	0.57	0.62

1.3. 해조류

가. 종조성

거문도에서 출현한 해조류는 총 113종이었으며 춘계에 92종, 하계에 76종이 출현하였다. 분류군별로는 홍조류가 72종(62.8%)으로 가장 많았다(표 3-4-14).

[표 3-4-14] 거문도 해조류의 출현 종수

분류군	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
녹조류	6	6	8	8	7	10	12
갈조류	22	15	25	21	12	23	30
홍조류	52	30	59	36	17	43	71
합계	80	51	92	65	36	76	113

나. 우점종

중요도 지수(IV)를 기준으로 볼 때, 감태(*E. cava*)는 조하대 상부 및 중부에서 연중 우점하였고, 조하대 하부에서는 춘계에 아프리카바다표고(*Sonderophycus capensis*, IV=11.4), 하계에 줄의관말(*C. costata*, IV=14.3)이

우점하였다. 계절별 준우점종은 조하대 상부에서 춘계에 방황혹산호말(*C. aberrans*, IV=7.8)에서 하계에 다년생 대형 갈조류인 구슬모자반(*Sargassum piluliferum*, IV=14.0)으로 바뀌었고, 중부에서는 춘계에 갈색대마디말(*Cladophora wrightiana* var. *minor*, IV= 8.2)에서 하계에 넓은게발(*Amphiroa anceps*, IV=8.7)로 바뀌었으며, 하부에서는 춘계에 분부챗말(*P. gymnospora*, IV=8.4)에서 하계에 감태(*E. cava*, IV=12.9)로 바뀌었다. 이 해역의 평균 중요도 지수는 춘계에 감태(*E. cava*, IV=25.6), 방황혹산호말(*C. aberrans*, IV=7.0) 순이었고, 하계에는 감태(*E. cava*, IV=21.5), 넓은게발(*A. anceps*, IV=5.1) 순으로 나타나 연중 감태(*E. cava*)에 의한 과우점 양상이 나타났다(표 3-4-15, 그림 3-4-3).

[표 3-4-15] 거문도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%)

수심	춘계		하계	
	출현종	중요도	출현종	중요도
상부	감태(*Ecklonia cava*)	30.9	감태(*Ecklonia cava*)	24.1
	방황혹산호말(Corallina aberrans)	7.8	구슬모자반(*Sargassum piluliferum*)	14.0
중부	감태(*Ecklonia cava*)	26.1	감태(*Ecklonia cava*)	27.1
	갈색대마디말 (*Cladophora wrightiana* var. *minor*)	8.2	넓은게발 (*Amphiroa anceps*)	8.7
하부	아프리카바다표고 (*Sonderophycus capensis*)	11.4	줄의관말 (*Carpomitra costata*)	14.3
	분부챗말(*Padina gymnospora*)	8.4	감태(*Ecklonia cava*)	12.9
평균	감태(*Ecklonia cava*)	25.6	감태(*Ecklonia cava*)	21.5
	방황혹산호말(Corallina aberrans)	7.0	넓은게발(*Amphiroa anceps*)	5.1

감태 (*Ecklonia cava*) | 줄의관말 (*Carpomitra costata*) | 아프리카바다표고 (*Sonderophycus capensis*)

[그림 3-4-3] 거문도의 우점 및 주요 해조류

다. 생물량 및 생태지수

해조류 건중량은 평균 319.17 g/m²(dry)이며, 춘계 조사에서 494.51 g/m²(dry), 하계 조사에서 143.84 g/m²(dry)로 하계에 큰 폭으로 감소하였다. 수심별로는 조하대 상부에서 734.08 g/m²(dry)(춘계 1,201.34 g/m²(dry), 하계 266.81 g/m²(dry)), 중부에서 183.02 g/m²(dry)(춘계 248.61 g/m²(dry), 하계 117.44 g/m²(dry)), 하부에서 40.42 g/m²(dry)(춘계 33.58 g/m²(dry), 하계 42.76 g/m²(dry))로 수심이 깊어질수록 생

물량이 급격히 감소하는 경향을 보였다. 분류군별로는 갈조류가 253.46 g/m²(dry)로 가장 높았고, 홍조류 59.95 g/m²(dry), 녹조류 5.77 g/m²(dry)이었다(표 3-4-16).

해조류의 지역적 수평분포를 표현하는 R/P 평균 값은 2.37로 온대 해역에 가까운 해조상의 특징이 나타났고, (R+C)/P 평균 값은 2.77로 한온대성 해역의 해조상 특징이 나타났다. 해조류 생태지수는 풍부도(RI) 7.17, 균등도(J') 0.67, 종 다양성 지수(H') 2.45로 나타났다(표 3-4-17).

[표 3-4-16] 거문도 해조류의 건중량(g/m²(dry))

분류군	춘계			하계			평균	비율(%)
	상부	중부	하부	상부	중부	하부		
녹조류	0.86	32.63	0.03	0.76	0.34	-	5.77	1.81
갈조류	999.15	153.69	8.71	239.91	82.54	36.73	253.46	79.41
홍조류	201.33	62.29	24.84	26.14	34.55	10.54	59.95	18.78
합계	1,201.34	248.61	33.58	266.81	117.44	47.26	319.17	100.00
평균	494.51			143.84				

[표 3-4-17] 거문도 해조류의 생태지수

조사시기	풍부도(RI)	종 다양성 지수(H')	균등도(J')	우점도
춘계	9.39	2.45	0.60	0.40
하계	4.95	2.45	0.73	0.27
평균	7.17	2.45	0.67	0.33

1.4. 어류

가. 종조성

거문도에서 출현한 어류는 총 24종으로 농어목이 16종(66.7%), 쏨뱅이목이 5종, 복어목이 3종 출현하였다. 정점별로는 정점 1이 정점 2 보다 많은 종이 출현하였으며, 시기별로는 하계 조사에서 21종으로 춘계 조사에 비해 많은 종이 출현하였다. 출현한 종 중에서 17종(70.8%)이 난류성 종이었다(표 3-4-18).

[표 3-4-18] 거문도 어류의 출현 종수

분류군(order)	춘계			하계			합계	난류 종수
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계		
농어목	11	5	11	10	8	13	16	13
쏨뱅이목	2	3	3	4	4	5	5	3
복어목	-	1	1	2	2	3	3	1
합계	13	9	15	16	14	21	24	17

나. 우점종 및 개체수

우점종을 보면 춘계에 자리돔(*Chromis notata*)이 3,619개체(95.8%), 놀래기(*Halichoeres tenuispinis*)가 78개체(2.1%) 순으로 출현하였고, 하계에 자리돔(*C. notata*)이 927개체(84.8%), 볼락(*Sebastes inermis*)이 38개체(3.5%) 순으로 출현하였다(표 3-4-19).

[표 3-4-19] 거문도 어류의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	관찰 개체수	점유율(%)
춘계	*Chromis notata*	자리돔	3,619	95.8
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	78	2.1
	Halichoeres poecilepterus	용치놀래기	42	1.1
하계	*Chromis notata*	자리돔	927	84.8
	Sebastes inermis	볼락	38	3.5
	Halichoeres poecilepterus	용치놀래기	26	2.4

조사 기간에 관찰된 어류는 평균 1,219개체이며, 농어목에서 평균 1,200개체(98.5%)로 가장 많이 출현하였다. 시기별로는 춘계 3,779개체, 하계 1,093개체가 출현하였으며, 춘계 정점 1에서 1,995개체로 가장 많이 출현하였다(표 3-4-20, 그림 3-4-4).

[표 3-4-20] 거문도 어류의 관찰 개체수

분류군(order)	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
농어목	1,992	1,772	260	777	1,200
쏨뱅이목	3	11	20	31	16
복어목	-	1	3	2	2
합계	1,995	1,784	283	810	1,219
평균	1,890		547		

자리돔 (*Chromis notata*) | 볼락 (*Sebastes inermis*) | 용치놀래기 (*Halichoeres poecilepterus*)

[그림 3-4-4] 거문도의 우점 및 주요 어류

2. 홍도(거제)

2.1. 암반무척추동물

가. 종조성

홍도 3개 정점에서 확인된 암반무척추동물은 총 251종으로 남해에 위치한 도서들과 유사하였는데, 서식환경이 유사했기 때문으로 판단된다. 분류군별로 보면 자포동물에서 57종으로 22.7%를 차지하여 가장 많았고, 연체동물이 54종(21.5%)으로 가장 많았고 해면동물 41종(16.3%), 태형동물 29종(13.5%), 절지동물 19종(7.6%) 순이었다. 계절별로는 춘계에 204종, 하계에 204종으로 같았으며 정점 간 차이도 크지 않았다(표 3-4-21).

[표 3-4-21] 홍도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군 (Phylum)	춘계				하계				종합
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계	
해면동물	23	17	11	33	14	17	16	33	41
자포동물	29	30	34	52	32	32	29	49	57
태형동물	19	14	13	25	16	23	19	32	34
연체동물	20	18	24	39	23	18	19	43	54
환형동물	4	6	8	9	5	10	6	12	12
절지동물	9	8	10	16	6	4	6	11	19
극피동물	4	5	10	14	5	4	3	9	14
척삭동물	12	6	7	14	6	10	7	13	17
기타	1	0	2	2	1	2	2	2	3
합계	121	104	119	204	108	120	107	204	251

나. 우점종

우점종 출현 양상을 보면, 개체수는 춘계에 민가시산호(*A. inermis*), 태생굴(*O. circumpicta*)이 우점하였고, 하계에 민가시산호(*A. inermis*), 혹돌산호(*Culicia stellata*), 삼각따개비(*B. trigonus*) 순으로 우점하였다(표 3-4-22). 생체량은 춘계에 태생굴(*O. circumpicta*), 별해면류(*Stelletta* sp.), 굵은나선별해면(*Spirastrella insignis*) 순으로 우점하였고, 하계에 별해면류(*Stelletta* sp.), 태생굴(*O. circumpicta*), 호박해면(*C. celata*) 순으로 우점하였다(표 3-4-23). 피도는 춘계와 추계에 모두 민가시산호(*A. inermis*)가 우점하였고, 차순위로 춘계에 호박해면(*C. celata*), 자주빛이끼벌레(*Watersipora subtorquata*)가 하계에 해면맨드라미류(*Chromonephthea* sp.)와 별해면류(*Stelletta* sp.)가 우점하였다(표 3-4-24, 그림 3-4-5).

[표 3-4-22] 홍도 암반무척추동물의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	개체수(ind./m^2)	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	26	13.9
	Ostrea circumpicta	태생굴	11	5.7
	Ostrea circumpicta	태생굴	11	5.7
하계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	34	10.8
	Culicia stellata	혹돌산호	22	7.1
	Balanus trigonus	삼각따개비	18	5.8

[표 3-4-23] 홍도 암반무척추동물의 생체량 우점종

조사시기	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	점유율(%)
춘계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	926.27	25.0
	Stelletta sp.	별해면류	783.20	21.1
	Spirastrella insignis	굵은나선별해면	494.98	13.4
하계	*Stelletta* sp.	별해면류	675.98	30.1
	Ostrea circumpicta	태생굴	466.57	20.8
	Cliona celata	호박해면	204.80	9.1

[표 3-4-24] 홍도 암반무척추동물의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	12.61	22.7
	Cliona celata	호박해면	6.85	12.3
	Watersipora subtorquata	자주빛이끼벌레	6.11	11.0
하계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	10.13	18.9
	Chromonephthya sp.	해면맨드라미류	7.88	14.7
	Stelletta sp.	별해면류	6.92	12.9

홍합 (*Mytilus unguiculatus*) | 산호붙이히드라 (*Solanderia secunda*) | 빨강불가사리 (*Certonardoa semiregularis*)

[그림 3-4-5] 홍도의 우점 및 주요 무척추동물

다. 생물량 및 생태지수

분류군별 암반무척추동물의 생태특성을 보면, 생체량은 평균 2,975.76 g/m²(wet)이었고 이 중에 해면동물이 1,727.19 g/m²(wet)로 가장 많았고, 연체동물은 833.72 g/m²(wet)로 많았다. 개체수는 총 251 ind./m²이었으며, 이 중에 자포동물이 71 ind./m², 연체동물이 56 ind./m²이었다. 피도는 평균 54.58%/m²이었으며, 이 중에 자포동물 20.36%/m², 해면동물 15.63%/m²를 차지하였다(표 3-4-25). 수심별로는 상부에서 피도 50.47%/m², 개체수 352 ind./m², 생체량 4,514.839 g/m²(wet)이었고, 중부에서는 피도 58.42%/m², 개체수 229 ind./m², 생체량 2,355.90 g/m²(wet)이었으며, 하부에서는 피도 52.56%/m², 개체수 171 ind./m², 생체량 2,056.56 g/m²(wet)이었다(표 3-4-26).

[표 3-4-25] 홍도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량

분류군 (Phylum)	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
해면동물문	16.78	9	2,325.56	14.48	15	1,128.83	15.63	12	1,727.19
자포동물문	19.89	41	192.53	20.83	101	268.17	20.36	71	230.35
연체동물문	1.63	36	1,064.62	5.46	76	602.82	3.54	56	833.72
절지동물문	-	39	46.71	-	36	28.70	-	38	37.71
극피동물문	0.41	16	20.13	0.23	4	0.48	0.32	10	10.31
기타	16.93	48	56.27	12.52	81	216.68	14.72	64	136.48
합계	55.63	188	3,705.82	53.52	314	2,245.69	54.58	251	2,975.76

[표 3-4-26] 홍도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량

수심	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
상부	48.22	192	5,362.67	52.72	512	3,666.99	50.47	352	4,514.83
중부	53.39	268	3,012.00	63.44	191	1,699.79	58.42	229	2,355.90
하부	65.28	104	2,742.80	39.83	239	1,370.31	52.56	171	2,056.56
평균	55.63	188	3,705.82	53.52	314	2,245.69	53.81	251	2,975.76

홍도 조사지점의 생태지수(정점 전체)를 보면 풍부도(RI)는 20.49, 균등도(J')는 0.70, 종 다양성 지수(H')는 3.08이며 전체적으로 높은 값을 나타내었다. 계절별, 정점별로도 큰 차이 없이 높은 값을 보였는데, 춘계 정점 3에서 종 다양성 지수 2.15로 다른 정점에 비해 낮았다(표 3-4-27).

[표 3-4-27] 홍도 암반무척추동물의 생태지수

생태지수	춘계				하계				평균	
	정점1	정점2	정점3	평균	정점1	정점2	정점3	평균	시기	전체
풍부도(RI)	10.06	5.70	4.70	6.82	7.00	8.56	6.53	7.36	14.01	20.49
균등도(J')	0.77	0.74	0.72	0.74	0.74	0.69	0.70	0.71	0.72	0.70
종 다양성 지수(H')	2.84	2.35	2.15	2.45	2.47	2.47	2.31	2.41	2.91	3.08

2.2. 산호

가. 종조성

홍도 3개 정점에서 확인된 산호는 총 33종이었다. 분류군별로 보면, 해계두목이 22종(66.7%)으로 가장 많았고, 돌산호목 3종(9.17%), 해변말미잘목 4종(12.1%), 기타 산호류 4종(12.11%)으로 구성된다. 정점별로나 시기별로 출현 종수 차이가 없었다(표 3-4-28). 남해동부 해역인 남형제섬과 마찬가지로 해면맨드라미류(*Chromonephthea* sp.)가 우점 서식하였다.

[표 3-4-28] 홍도 산호의 출현 종수

분류군(Order)	춘계				하계				종합
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계	
해계두목	15	14	12	17	14	16	13	18	22
해변말미잘목	2	3	1	2	3	2	2	3	3
돌산호목	4	3	4	4	3	4	4	4	4
기타 산호류	3	2	3	4	3	3	3	4	4
합계	24	22	20	27	23	25	22	29	33

홍도에서는 둔한진총산호(*E. crassa*), 해송(*M. japonica*), 긴가지해송(*M. lata*), 검붉은수지맨드라미(*Dendronephthya suensoni*) 등 모두 4종의 해양보호생물 산호가 확인되었다(표 3-4-29, 그림 3-4-6).

[표 3-4-29] 홍도에서 확인된 해양보호생물 산호 목록

번호	출현종		수심(m)	출현정점	특성
1	*Dendronephthya suensoni*	검붉은수지맨드라미	10~20	1, 2	우점
2	*Euplexaura crassa*	둔한진총산호	20	1, 2	희귀
3	*Myriopathes japonica*	해송	20~40	1, 2	소수
4	*Myriopathes lata*	긴가지해송	20~40	2	소수

나. 우점종

산호 우점종 출현 양상을 보면, 춘계와 하계 모두 민가시산호(*A. inermis*) 11.5%/m^2, 8.94%/m^2, 해면맨드라미류(*Chromonephthea* sp.) 3.86%/m^2, 7.52%/m^2, 긴가지해송(*M. lata*) 1.4%/m^2, 1.62%/m^2 순으로 우점하였다(표 3-4-30).

[표 3-4-30] 홍도 산호의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	11.50	65.2
	Chromonephthea sp.	해면맨드라미류	3.86	21.9
	Myriopathes lata	긴가지해송	1.40	7.9
하계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	8.94	45.4
	Chromonephthea sp.	해면맨드라미류	7.52	38.2
	Myriopathes lata	긴가지해송	1.62	8.2

민가시산호 (*Acanthogorgia inermis*) | 해송 (*Myriopathes japonica*) | 해면맨드라미류 (*Chromonephthya* sp.)

[그림 3-4-6] 홍도의 우점 및 주요 산호

다. 생물량 및 생태지수

산호 전체의 피도는 17.77%/m^2이며, 분류군별로는 해계두목의 평균 피도가 15.95%/m^2로 가장 우점하였다. 시기별로는 춘계 15.91%/m^2, 하계 19.63%/m^2로 하계에 다소 높았는데, 일반적인 수준의 표본추출 오류로 판단된다(표 3-4-31). 수심별로는 상부에서 18.05%/m^2, 중부에서 23.88%/m^2, 하부에서 10.83%/m^2로 중부에서 가장 높았다(표 3-4-32).

산호의 생태지수를 보면 종 풍부도(RI)는 평균 4.09, 균등도(J')는 0.54이었으며, 종 다양성 지수(H')는 1.39수준이었다. 정점별로는 춘계 정점 3과 하계 정점 2에서 종 다양성 지수(H')가 낮았다(표 3-4-33).

[표 3-4-31] 홍도 산호의 분류군별 피도(%/m^2)

분류군(Order)	춘계			하계			평균
	정점1	정점2	정점3	정점1	정점2	정점3	
해계두목	12.31	22.64	7.37	13.38	23.56	16.48	15.95
해변말미잘목	-	-	-	-	-	-	-
돌산호목	0.75	-	-	-	-	-	0.13
기타	4.00	0.67	-	4.81	-	0.67	1.69
평균	15.91			19.63			17.77

[표 3-4-32] 홍도 산호의 수심별 피도(%/m^2)

수심	춘계			하계			평균
	정점1	정점2	정점3	정점1	정점2	정점3	
상부	11.00	24.75	3.05	20.50	31.83	17.18	18.05
중부	27.60	23.33	16.00	17.83	33.17	25.33	23.88
하부	13.33	21.83	-	15.25	5.67	8.92	10.83
합계	17.31	23.31	6.35	17.86	23.56	17.14	17.59

[표 3-4-33] 홍도 산호의 생태지수

생태지수	춘계				하계				평균	
	정점1	정점2	정점3	평균	정점1	정점2	정점3	평균	시기	전체
풍부도(RI)	1.41	0.64	1.50	1.18	1.38	1.58	1.76	1.57	2.56	4.09
균등도(J')	0.68	0.69	0.43	0.60	0.71	0.29	0.42	0.47	0.53	0.54
종 다양성 지수(H')	1.09	0.76	0.60	0.82	1.14	0.51	0.76	0.80	1.14	1.39

2.3. 해조류

가. 종조성

거제 홍도에서 출현한 해조류는 총 112종이었으며 춘계에 97종, 하계에 73종이었다. 분류군별로는 홍조류가 66종으로 전체의 58.9%를 차지하여 가장 많았다(표 3-4-34).

[표 3-4-34] 홍도 해조류의 출현 종수

분류군	춘계				하계				종합
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계	
녹조류	4	9	7	11	6	6	7	8	15
갈조류	25	23	24	28	13	13	15	20	31
홍조류	30	33	40	58	30	30	35	45	66
합계	59	65	71	97	49	49	57	73	112

나. 우점종

중요도 지수(IV)를 기준으로 볼 때, 춘계에는 구슬모자반(*S. piluliferum*, IV=22.2)와 긴자루구슬모자반(*Sargassum yendoi*, IV=7.1)이, 하계에는 구슬모자반(*S. piluliferum*, IV=19.4)과 감태(*E. cava*, IV=8.5)가 각각 우점하였다. 조사지역의 조하대 상부와 중부에서는 연중 구슬모자반(*S. piluliferum*)이 우점하고 있었으며, 조하대 하부에서는 춘계에 긴자루구슬모자반(*S. yendoi*, IV=12.6)이 우점하였다가 하계에 감태(*E. cava*, IV=8.9)가 우점하였다. 준우점종은 춘계에 조하대 상부에서는 참산호말(*C. officinalis*, IV=8.6), 중부에서 반주름말(*Zonaria diesingiana*, IV=6.2) 및 하부에서 감태(*E. cava*, IV=8.9)였으나, 하계에 각각 납작마디게발(*Amphiroa ephedraea*, IV=11.1), 감태(*E. cava*, IV=11.35) 및 분부챗말(*P. gymnospora*, IV=8.5)로 바뀌었다. 이 지역의 조하대 해조류 군집은 연중 수관을 형성하는 대형갈조류가 우점하여 안정적인 해조류 군락을 보유하고 있었다(표 3-4-35, 그림 3-4-7).

[표 3-4-35] 홍도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%)

수심	춘계		하계	
	출현종	중요도	출현종	중요도
상부	구슬모자반(*Sargassum piluliferum*)	39.5	구슬모자반(*Sargassum piluliferum*)	27.6
	참산호말(*Corallina officinalis*)	8.6	납작마디게발(*Amphiroa ephedraea*)	11.1
중부	구슬모자반(*Sargassum piluliferum*)	27.0	구슬모자반(*Sargassum piluliferum*)	26.8
	반주름말(*Zonaria diesingiana*)	6.2	감태(*Ecklonia cava*)	11.4
하부	긴자루구슬모자반(*Sargassum yendoi*)	12.6	감태(*Ecklonia cava*)	11.2
	감태(*Ecklonia cava*)	8.9	분부챗말(*Padina gymnospora*)	8.5
평균	구슬모자반(*Sargassum piluliferum*)	22.2	구슬모자반(*Sargassum piluliferum*)	19.4
	긴자루구슬모자반(*Sargassum yendoi*)	7.1	감태(*Ecklonia cava*)	8.5

구슬모자반 (*Sargassum piluliferum*) | 긴자루구슬모자반 (*Sargassum yendoi*) | 감태 (*Ecklonia cava*)

[그림 3-4-7] 거제 홍도의 우점 및 주요 해조류

다. 생물량 및 생태지수

해조류 건중량은 평균 694.72 g/m²(dry)이며, 춘계에 791.43 g/m²(dry), 하계에 597.12 g/m²(dry)로 하계에 다소 감소하는 경향이었다. 수심별로는 상부에서 922.19 g/m²(dry)(춘계 1,249.80 g/m²(dry), 하계 594.59 g/m²(dry)), 중부에서 724.63 g/m²(dry)(춘계 758.28 g/m²(dry), 하계 690.97 g/m²(dry)), 하부에서 436.00 g/m²(dry)(춘계 366.21 g/m²(dry), 하계 505.80 g/m²(dry))로 수심이 깊어질수록 생물량이 점차 감소하였다. 해조류 분류군별 건중량을 보면, 갈조류가 평균 446.97 g/m²(dry)로 가장 높았고, 녹조류는 0.62 g/m²(dry), 홍조류는 246.69 g/m²(dry)이었다(표 3-4-36).

[표 3-4-36] 홍도 해조류의 건중량(g/m²(dry))

분류군	춘계			하계			평균	비율(%)
	상부	중부	하부	상부	중부	하부		
녹조류	0.01	0.12	1.55	0.01	1.45	0.59	0.62	0.09
갈조류	939.08	601.36	239.52	189.90	510.45	201.48	446.97	64.38
홍조류	310.71	156.81	125.14	404.68	179.06	303.73	246.69	35.53
합계	1,249.80	758.28	366.21	594.59	690.97	505.80	694.27	100.00
평균	791.43			597.12				

해조류의 지역적 수평분포를 표현하는 R/P 평균값은 2.13으로 온대 해역 해조상의 특징이 나타났고, (R+C)/P 평균값은 2.61로 한온대성 해역의 해조상 특징이 나타났다. 해조류의 생태지수는 종 풍부도(RI) 6.95, 균등도(J') 0.67, 종 다양성 지수(H')는 2.59이었다(표 3-4-37).

[표 3-4-37] 홍도 해조류의 생태지수

조사시기	풍부도(RI)	종 다양성 지수(H')	균등도(J')	우점도
춘계	7.47	2.58	0.65	0.35
하계	6.42	2.61	0.69	0.31
평균	6.95	2.59	0.67	0.33

2.4. 어류

가. 종조성

홍도에서 출현한 어류는 총 26종으로 농어목이 17종(65.4%), 쏨뱅이목이 5종, 복어목이 3종, 그리고 아귀목이 1종 출현하였다. 정점별로는 정점 2에서 다른 정점 보다 적은 종이 출현하였으며, 시기별로는 하계 조사에서 21종으로 춘계 조사에 비해 많은 종이 확인되었다. 출현한 종 중에서 19종(73.1%)이 난류성 종이었다(표 3-4-38).

[표 3-4-38] 홍도 어류의 출현 종수

분류군(Order)	춘계				하계				합계	난류 종수
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계		
농어목	8	3	4	8	10	6	10	14	17	14
쏨뱅이목	-	2	1	3	2	2	1	3	5	3
복어목	1	-	3	3	2	-	2	3	3	1
아귀목	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1
합계	9	5	8	14	14	9	13	21	26	19

나. 우점종 및 개체수

조사 기간에 관찰된 어류는 평균 656개체이며, 농어목에서 평균 649개체(98.9%)로 가장 많이 출현하였다. 시기별로는 춘계 2,221개체, 하계 1.703개체가 출현하였으며, 하계 정점 1에서 796개체로 가장 많이 출현하였다(표 3-4-39). 우점종을 보면 춘계에 자리돔(*C. notata*)이 2,104개체(94.7%), 줄도화돔(*Apogon semilineatus*)이 68개체(3.1%) 순으로 출현하였고, 하계에 자리돔(*C. notata*)이 1,529개체(89.8%), 놀래기(*H. tenuispinis*)가 66개체(3.9%) 순으로 출현하였다(표 3-4-40, 그림 3-4-8).

[표 3-4-39] 홍도 어류의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	관찰개체수	점유율(%)
춘계	*Chromis notata*	자리돔	2,104	94.7
	Apogon semilineatus	줄도화돔	68	3.1
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	15	0.7
하계	*Chromis notata*	자리돔	1,529	89.8
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	66	3.9
	Siganus fuscescens	독가시치	31	1.8

[표 3-4-40] 홍도 어류의 관찰 개체수

분류군(order)	춘계			하계			평균
	정점1	정점2	정점3	정점1	정점2	정점3	
농어목	772	756	679	790	308	591	649
쏨뱅이목	-	2	7	2	3	1	3
복어목	2	-	3	4	-	3	3
아귀목	-	-	-	-	1	-	1
합계	774	758	689	796	312	595	656
평균	740			568			

청줄돔 (*Chaetodontoplus septentrionalis*) 범돔 (*Microcanthus strigatus*) 쑥감펭 (*Scorpaenopsis cirrosa*)

[그림 3-4-8] 홍도의 우점 및 주요 어류

3. 남형제섬

3.1. 암반무척추동물

가. 종조성

남형제섬 2개 정점에서 확인된 암반무척추동물은 총 263종으로 2021년 246종보다 17종이 많았다. 이는 척삭동물 멍게류, 자포동물 히드라류, 태형동물 등에서 다수의 종이 추가되었기 때문이다. 분류군별로 보면 연체동물이 73종(27.3%)으로 가장 많았고 자포동물 50종(19.0%), 절지동물 31종(11.8%), 태형동물 27종(10.3%) 순이었다. 계절별로는 춘계에 210종, 하계에 196종이었으며 정점 간 차이는 크지 않았지만, 하계 정점 1에서 출현 종수가 적었다(표 3-4-41).

[표 3-4-41] 남형제섬 암반무척추동물의 출현 종수

분류군(Phylum)	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
해면동물	19	21	29	24	21	30	36
자포동물	23	28	33	30	28	41	50
태형동물	15	21	22	17	21	24	27
연체동물	39	34	53	52	40	62	73
환형동물	6	12	12	7	9	11	13
절지동물	20	19	26	22	18	27	31
극피동물	7	10	11	9	8	10	12
척삭동물	17	14	19	10	10	14	20
기타	1	1	1	1	1	1	1
합계	147	160	206	172	156	220	263

나. 우점종

우점종 출현 양상을 보면, 개체수는 춘계에 민가시산호(*A. inermis*), 삼각따개비(*B. trigonus*), 범얼룩갯고사리(*Decametra tigrina*) 순으로 많았고, 하계에 송이곤봉산호(*Clavularia racemosa*), 삼각따개비(*B. trigonus*), 태생굴(*O. circumpicta*) 순으로 많았다(표 3-4-42). 생체량은 춘계에 바위굴(*Magallana nippona*), 태생굴(*O. circumpicta*), 시루해면류(*Poecillastra* sp.) 순으로 우점하였고, 하계에 태생굴(*O. circumpicta*), 바위굴(*M. nippona*), 별해면류(*Stelletta* sp.) 순으로 우점하였는데, 남형제섬의 생체량에는 굴류의 영향이 컸다(표 3-4-43). 피도 우점종은 춘계에 자주빛이끼벌레(*W. subtorquata*), 민가시산호(*A. inermis*), 별해면류(*Stelletta* sp.), 하계에 해면맨드라미류(*Chromonephthya* sp.), 민가시산호(*A. inermis*), 호박해면(*C. celata*) 순이었다(표 3-4-44, 그림 3-4-9).

[표 3-4-42] 남형제섬 암반무척추동물의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	개체수(ind./m^2)	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	19	9.4
	Balanus trigonus	삼각따개비	11	5.7
	Decametra tigrina	범얼룩갯고사리	9	4.3
하계	*Clavularia racemosa*	송이곤봉산호	115	24.6
	Balanus trigonus	삼각따개비	39	8.4
	Ostrea circumpicta	태생굴	33	7.0

[표 3-4-43] 남형제섬 암반무척추동물의 생체량 우점종

조사시기	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	점유율(%)
춘계	*Magallana nippona*	바위굴	1,192.67	39.6
	Ostrea circumpicta	태생굴	402.93	13.4
	Poecillastra sp.	시루해면류	337.87	11.2
하계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	1,592.46	24.1
	Magallana nippona	바위굴	1,497.41	22.6
	Stelletta sp.	별해면류	1,144.43	17.3

[표 3-4-44] 남형제섬 암반무척추동물의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Watersipora subtorquata*	자주빛이끼벌레	8.61	17.3
	Acanthogorgia inermis	민가시산호	6.92	13.9
	Stelletta sp.	별해면류	3.00	6.0
하계	*Chromonephthya* sp.	해면맨드라미류	15.17	23.1
	Acanthogorgia inermis	민가시산호	5.36	8.2
	Cliona celata	호박해면	5.22	8.0

미끈안방이끼벌레 (*Thalamoporella lioticha*) | 호박해면 (*Cliona celata*) | 범얼룩갯고사리 (*Decametra tigrina*)

[그림 3-4-9] 남형제섬의 우점 및 주요 무척추동물

다. 생물량 및 생태지수

분류군별 암반무척추동물의 생태특성을 보면, 생체량은 평균 4,817.36 g/m²(wet)이었고 이 중에 연체동물이 2,445.52 g/m²(wet)로 가장 많았고, 해면동물도 1,733.14 g/m²(wet)로 많았다. 개체수는 총 333 ind./m²이었으며, 이 중에 자포동물이 114 ind./m², 절지동물이 63 ind./m²이었다. 피도는 평균 57.73%/m²이었으며, 이 중에 자포동물 19.39%/m², 해면동물 14.47%/m²를 차지하였다(표 3-4-45). 수심별로는 상부에서 피도 65.14%/m², 개체수 306 ind./m², 생체량 8,512.59 g/m²(wet)이었고, 중부에서는 피도 58.25%/m², 개체수 172 ind./m², 생체량 3,462.74 g/m²(wet)이었으며, 하부에서는 피도 49.80%/m², 개체수 333 ind./m², 생체량 4,817.36 g/m²(wet)이었다(표 3-4-46).

[표 3-4-45] 남형제섬 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량

분류군 (Phylum)	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
해면동물문	10.00	10	907.33	18.94	16	2,558.95	14.47	13	1,733.14
자포동물문	13.47	39	201.13	25.31	189	368.35	19.39	114	284.74
연체동물문	0.96	37	1,719.60	5.23	79	3,171.45	3.09	58	2,445.52
절지동물문	0.01	44	13.47	-	77	45.90	0.01	61	29.68
극피동물문	1.08	17	39.67	0.90	9	4.33	0.99	13	22.00
기타	24.38	53	133.00	15.19	95	471.55	19.78	74	302.27
합계	49.89	199	3,014.20	65.57	466	6,620.51	57.73	333	4,817.36

[표 3-4-46] 남형제섬 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량

수심	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
상부	49.53	220	5,689.20	80.75	392	11,335.98	65.14	306	8,512.59
중부	55.35	178	1,934.20	61.15	166	4,991.28	58.25	172	3,462.74
하부	44.81	200	1,419.20	54.80	840	3,534.28	49.80	520	2,476.74
평균	49.89	199	3,014.20	65.57	466	6,620.51	57.73	333	4,817.36

남형제섬 조사지점의 생태지수(정점 전체)를 보면 풍부도(RI)는 24.69, 균등도(J')는 0.73, 종 다양성 지수(H')는 3.37로 전체적으로 높은 값을 나타내었다. 계절별, 정점별로도 큰 차이 없이 높은 값을 보였는데, 하계 우점종인 해면맨드라미류(*Chromonephthea* sp.)가 일부 탈락하면서 과우점 현상이 해소되었기 때문으로 판단된다(표 3-4-47).

[표 3-4-47] 남형제섬 암반무척추동물의 생태지수

생태지수	춘계			하계			평균	
	정점1	정점2	평균	정점1	정점2	평균	시기별	전체
풍부도(RI)	14.82	16.12	15.47	10.92	9.88	10.40	18.26	24.69
균등도(J')	0.72	0.74	0.73	0.71	0.76	0.73	0.73	0.73
종 다양성 지수(H')	2.93	3.09	3.01	2.72	2.84	2.78	3.14	3.37

3.2. 산호

가. 종조성

남형제섬 2개 정점에서 확인된 산호는 총 34종으로 2021년에 비해 2종이 적었다. 분류군별로 보면, 해계두목이 21종(61.8%)으로 가장 많았고, 돌산호목 6종(17.6%), 해변말미잘목 3종(8.8%), 기타 산호류 4종(11.8%)으로 구성되었다. 정점별로나 시기별로 출현 종수 차이가 많지 았았다(표 3-4-48). 남형제섬의 정점 1 상부 수심에서는 큰수지맨드라미(*Dendronephtya gigantea*) 대형 개체가 2021년에 이어 연속 확인되었는데 생육상태는 양호하였다.

[표 3-4-48] 남형제섬 산호의 출현 종수

분류군(Order)	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
해계두목	13	13	15	12	17	18	21
해변말미잘목	2	2	2	3	2	3	3
돌산호목	4	5	6	4	6	6	6
기타 분류군	4	3	4	4	3	4	4
합계	23	23	27	23	28	31	34

남형제섬에서는 둔한진총산호(*E. crassa*), 해송(*M. japonica*), 긴가지해송(*M. lata*), 유착나무돌산호(*D. cribrosa*), 미립이분지돌산호(*Dichopsammia granulosa*), 검붉은수지맨드라미(*D. suensoni*) 등 모두 6종의 해양보호생물 산호가 확인되었다(표 3-4-49, 그림 3-4-10).

[표 3-4-49] 남형제섬에서 확인된 해양보호생물 산호 목록

번호	출현종		수심(m)	출현정점	특성
1	*Dendronephthya suensoni*	검붉은수지맨드라미	10~20	1, 2	우점
2	*Euplexaura crassa*	둔한진총산호	20	1, 2	희귀
3	*Dichopsammia granulosa*	미립이분지돌산호	20~25	2	희귀(증가)
4	*Dendrophyllia cribrosa*	유착나무돌산호	20	2	희귀
5	*Myriopathes japonica*	해송	20~40	1, 2	소수
6	*Myriopathes lata*	긴가지해송	20~40	2	소수

나. 우점종

산호의 우점종 출현 양상을 보면, 춘계에는 민가시산호(*A. inermis*)가 6.92%/m²로 가장 우점하였고, 다음으로 해면맨드라미류(*Chromonephthea* sp.) 2.89%/m², 포모사바늘산호(*Melithaea formosa*) 1.64%/m²이었다. 하계에는 해면맨드라미류(*Chromonephthea* sp.)가 2.89%/m²로 가장 우점하였고, 민가시산호(*A. inermis*) 6.92%/m², 포모사바늘산호(*M. formosa*) 1.64%/m²이었다(표 3-4-50).

[표 3-4-50] 남형제섬 산호의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m²)	점유율(%)
춘계	*Acanthogorgia inermis*	민가시산호	6.92	51.8
	Chromonephthea sp.	해면맨드라미류	2.89	21.6
	Melithaea formosa	포모사바늘산호	1.64	12.3
하계	*Chromonephthea* sp.	해면맨드라미류	15.22	62.1
	Acanthogorgia inermis	민가시산호	5.33	21.7
	Melithaea formosa	포모사바늘산호	2.14	8.7

검붉은수지맨드라미 (*Dendronephthya suensoni*) | 바다딸기 (*Eleutherobia rubra*) | 해면맨드라미류 (*Chromonephthya* sp.)

[그림 3-4-10] 남형제섬의 우점 및 주요 산호

다. 생물량 및 생태지수

분류군별로 보면, 해계두목의 평균 피도가 18.16%/m²로 가장 우점하였으며 산호 전체의 피도는 18.94%/m²로 나타났다. 시기별로는 춘계 13.36%/m², 하계 24.53%/m²로 하계에 높았다(표 3-4-51). 수심별로는 상부에서 30.23%/m², 중부에서 15.69%/m², 하부에서 10.90%/m²로 상부에서 가장 높았다(표 3-4-52).

[표 3-4-51] 남형제섬 산호의 분류군별 피도(%/m^2)

분류군(Order)	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
해계두목	8.57	16.67	24.83	22.56	18.16
해변말미잘목	0.26	0.09	0.28	0.22	0.21
돌산호목	-	0.44	0.28	0.50	0.31
기타	-	0.67	0.00	0.39	0.26
평균	13.36		24.53		18.94

[표 3-4-52] 남형제섬 산호의 수심별 피도(%/m^2)

수심	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
상부	10.32	18.78	52.17	39.67	30.23
중부	6.88	22.30	14.67	18.92	15.69
하부	9.30	12.55	9.33	12.43	10.90
합계	8.83	17.88	25.39	23.67	18.94

산호의 생태지수를 보면 종 풍부도(RI)는 평균 5.44, 균등도(J')는 0.56이었으며, 종 다양성 지수(H')는 1.59수준이었다. 하계 정점 1에서 종 다양성 지수(H') 0.64로 가장 낮았고, 춘계 정점 2에서 1.47로 가장 높았다(표 3-4-53).

[표 3-4-53] 남형제섬 산호의 생태지수

생태지수	춘계			하계			평균	
	정점1	정점2	평균	정점1	정점2	평균	시기별	전체
풍부도(RI)	3.67	3.47	3.57	2.16	2.53	2.35	3.53	5.44
균등도(J')	0.51	0.61	0.56	0.31	0.65	0.48	0.53	0.56
종 다양성 지수(H')	1.12	1.47	1.30	0.64	1.42	1.03	1.28	1.59

3.3. 해조류

가. 종조성

남형제섬에서 출현한 해조류는 총 94종이었으며, 춘계 86종, 하계에 62종이었다. 분류군별로는 홍조류가 59종으로 전체의 62.8%를 차지하였다(표 3-4-54).

[표 3-4-54] 남형제섬 해조류의 출현 종수

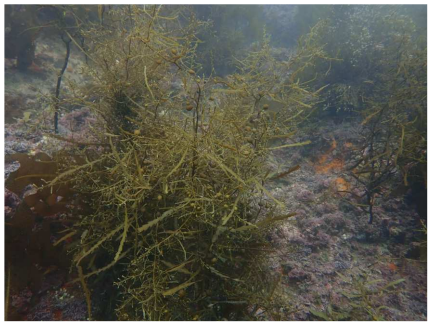
분류군	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
녹조류	5	2	6	4	6	7	9
갈조류	22	23	26	12	17	18	26
홍조류	49	23	54	35	19	37	59
합계	76	48	86	51	42	62	94

나. 우점종

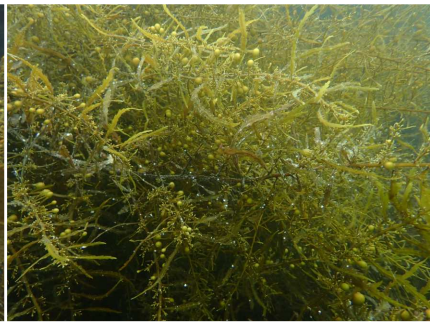
중요도 지수(IV)를 기준으로 볼 때, 우점종은 춘계에 긴자루구슬모자반(*S. yendoi*, IV=10.7)과 큰열매모자반(*S. macrocarpum*, IV=8.5), 하계에 큰열매오모자반(*S. macrocarpum*, IV=11.2)과 분부챗말(*P. gymnospora*, IV=10.6)으로 나타났다. 수심에 따른 우점종은 춘계에 상부 미역(*U. pinnatifida*, IV=12.5), 중부 긴자루구슬모자반(*S. yendoi*, IV=16.6), 하부 긴자루구슬모자반(*S. yendoi*, IV=10.6)이 각각 우점하다가 하계에 상부는 고리마디게발(*A. beauvoisii*, IV=20.3), 중부는 외톨개모자반(*Myagropsis myagroides*, IV=17.9), 하부는 분부챗말(*P. gymnospora*, IV=23.6)로 바뀌었는데, 남형제섬은 수심과 계절에 따라 우점종의 변동 폭이 비교적 컸다(표 3-4-55, 그림 3-4-11).

[표 3-4-55] 남형제섬 해조류의 수심별 우점종 중요도(%)

수심	춘계		하계	
	출현종	중요도	출현종	중요도
상부	미역(*Undaria pinnatifida*)	12.5	고리마디게발(*Amphiroa beauvoisii*)	20.3
	외톨개모자반(*Myagropsis myagroides*)	10.6	큰열매모자반(*Sargassum macrocarpum*)	9.4
중부	긴자루구슬모자반(*Sargassum yendoi*)	16.6	외톨개모자반(*Myagropsis myagroides*)	17.9
	톱니모자반(Sargassum serratifolium)	15.7	큰열매모자반(*Sargassum macrocarpum*)	15.5
하부	긴자루구슬모자반(*Sargassum yendoi*)	10.6	분부챗말(*Padina gymnospora*)	23.6
	굵은갯쇠털(*Sphacelaria californica*)	10.0	큰열매모자반(*Sargassum macrocarpum*)	9.3
평균	긴자루구슬모자반(*Sargassum yendoi*)	10.7	큰열매모자반(*Sargassum macrocarpum*)	11.2
	큰열매모자반(*Sargassum macrocarpum*)	8.5	분부챗말(*Padina gymnospora*)	10.6


큰열매모자반
(*Sargassum macrocarpum*)

미역
(*Undaria pinnatifida*)


긴자루구슬모자반
(*Sargassum yendoi*)

[그림 3-4-11] 남형제섬의 우점 및 주요 해조류

다. 생물량 및 생태지수

해조류 건중량은 평균 632.01 g/m²(dry)이며, 춘계에 706.65 g/m²(dry), 하계에 557.36 g/m²(dry)로 하계에 큰 폭으로 감소하였다. 수심별로는 상부에서 766.21 g/m²(dry)(춘계 929.14 g/m²(dry), 하계 603.29 g/m²(dry)), 중부에서 708.82 g/m²(dry)(춘계 741.69 g/m²(dry), 하계 675.95 g/m²(dry)), 하부에서 420.99 g/m²(dry)(춘계 449.13 g/m²(dry), 하계 392.85 g/m²(dry))로 하부에서 생물량이 급격히 감소하는 경향을 보였다. 분류군별로는 갈조류가 485.78 g/m²(dry)로 가장 높았고 녹조류는 0.04 g/m²(dry), 홍조류 146.19 g/m²(dry)이었다(표 3-4-56).

[표 3-4-56] 남형제섬 해조류의 건중량(g/m²(dry))

분류군	춘계			하계			평균	비율(%)
	상부	중부	하부	상부	중부	하부		
녹조류	0.04	0.03	0.03	0.10	-	0.01	0.04	0.01
갈조류	614.88	723.35	436.58	323.27	482.36	334.23	485.78	76.86
홍조류	314.22	18.31	12.52	279.92	193.59	58.60	146.19	23.13
합계	929.14	741.69	449.13	603.29	675.95	392.85	632.01	100.00
평균	706.65			557.36				

해조류의 지역적 수평분포를 표현하는 R/P 평균값은 2.27로 온대 해역의 해조상이 나타났고, (R+C)/P 평균값은 2.62로 한온대성 해역의 해조상 특징이 나타났다. 해조류 생태지수는 종 풍부도(RI) 7.52, 균등도(J') 0.72, 종 다양성 지수(H') 2.76으로 나타났다(표 3-4-57).

[표 3-4-57] 남형제섬 해조류의 생태지수

조사시기	풍부도(RI)	종 다양성 지수(H')	균등도(J')	우점도
춘계	8.84	2.79	0.69	0.31
하계	6.20	2.74	0.75	0.25
평균	7.52	2.76	0.72	0.28

3.4. 어류

가. 종조성

남형제섬에서 출현한 어류는 총 24종으로 농어목이 16종(66.7%), 쏨뱅이목이 4종, 복어목이 3종 출현하였다. 정점별로는 춘계 조사에서 정점 1이 정점 2 보다 많은 종이 출현하였으며, 시기별로는 하계 조사에서 18종으로 춘계 조사에 비해 많은 종이 출현하였다. 출현한 종 중에서 17종(81.0%)이 난류성 종이었다(표 3-4-58).

[표 3-4-58] 남형제섬 어류의 출현 종수

분류군(order)	춘계			하계			합계	난류 종수
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계		
농어목	9	4	9	8	11	13	14	12
쏨뱅이목	2	1	2	1	-	1	3	1
복어목	1	1	1	2	2	4	4	3
합계	12	6	12	11	13	18	21	16

나. 우점종 및 개체수

조사 기간에 관찰된 어류는 평균 1,349개체이며, 농어목에서 평균 1,331개체(98.6%)로 가장 많이 출현하였다. 시기별로는 춘계 4,443개체, 하계 949개체가 출현하였으며, 춘계 정점 2에서 2,971개체로 가장 많이 출현하였다(표 3-4-59). 우점종을 보면 춘계에 자리돔(*C. notata*)이 4,117개체(92.7%), 놀래기(*H. tenuispinis*)가 183개체(4.1%) 순으로 출현하였고, 하계에 자리돔(*C. notata*)이 862개체(90.8%), 놀래기(*H. tenuispinis*)가 21개체(2.2%) 순으로 출현하였다(표 3-4-60, 그림 3-4-12).

[표 3-4-59] 남형제섬 어류의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	관찰개체수	점유율(%)
춘계	*Chromis notata*	자리돔	4,117	92.7
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	183	4.1
	Hypodytes rubripinnis	미역치	47	1.1
하계	*Chromis notata*	자리돔	862	90.8
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	21	2.2
	Siganus fuscescens	독가시치	14	1.5

[표 3-4-60] 남형제섬 어류의 관찰 개체수

분류군(order)	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
농어목	1,422	2,962	224	715	1,331
쏨뱅이목	8	4	1	-	4
복어목	42	5	2	7	14
합계	1,472	2,971	227	722	1,349
평균	2,222		475		

자리돔
(*Chromis notata*)

흑돔
(*Semicossyphus reticulatus*)

미역치
(*Hypodytes rubripinnis*)

[그림 3-4-12] 남형제섬의 우점 및 주요 어류

4. 제주 문섬

4.1. 암반무척추동물

가. 종조성

제주 문섬 6개 조사정점에서 확인된 암반무척추동물은 총 337종으로 2021년 319종보다 18종이 많았다. 이는 자포동물 히드라와 척삭동물 멍게류에서 종이 추가되었기 때문이다. 분류군별로 보면, 자포동물이 99종으로 29.4%를 차지하여 가장 많았고, 연체동물이 78종(29.4%), 해면동물 40종(11.9%) 순으로 나타났다. 계절별로는 춘계에 267종, 하계에 225종으로 춘계에 많았으며, 정점별로는 정점 1과 정점 2에서 다른 정점들에 비해 출현 종수가 많았다(표 3-4-61).

[표 3-4-61] 제주 문섬 암반무척추동물의 출현 종수

분류군 (phylum)	춘계							하계							종합
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계	
해면동물	18	13	6	10	10	8	30	15	12	9	6	10	11	28	40
자포동물	44	49	12	27	18	21	78	37	51	12	22	10	13	69	99
태형동물	16	17	12	17	13	16	29	13	13	6	13	15	12	24	32
연체동물	32	21	15	15	19	6	57	18	29	13	9	24	10	51	78
환형동물	7	5	4	4	5	1	14	5	3	2	3	2	3	9	17
절지동물	16	15	3	5	4	2	26	8	9	5	3	3	3	18	31
극피동물	10	6	-	1	1	1	14	7	6	1	-	2	-	8	17
척삭동물	12	7	4	6	2	5	16	10	7	3	3	4	5	14	19
기타	2	3	1	1	1	1	3	3	1	2	-	1	1	4	4
합계	157	136	57	86	73	61	267	116	131	53	59	71	58	225	337

나. 우점종

우점종 출현 양상을 보면, 개체수는 춘계와 하계에 분홍바다맨드라미(*Scleronephthya gracillimum*) 148 ind./m^2, 87 ind./m^2, 분홍멍게(*H. momus*) 92 ind./m^2, 43 ind./m^2, 상어껍질별벌레(*P. scolops*) 19 ind./m^2, 24 ind./m^2 순으로 많았다(표 3-4-62). 생체량은 춘계에 굵은나선별해면(*S. insignis*), 태생굴(*O. circumpicta*), 분홍바다맨드라미(*S. gracillimum*), 하계에 벌집굴(*Hyotissa hyotis*), 굵은나선별해면(*S. insignis*), 분홍바다맨드라미(*S. gracillimum*) 순으로 우점하였다(표 3-4-63). 피도는 춘계와 하계 모두 분홍바다맨드라미(*S. gracillimum*)가 각각 23.46%/m^2, 39.54%/m^2로 가장 우점하였다(표 3-4-64, 그림 3-4-13).

[표 3-4-62] 제주 문섬 암반무척추동물의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	개체수(ind./m^2)	점유율(%)
춘계	*Scleronephthya gracillimum*	분홍바다맨드라미	148	22.3
	Herdmania momus	분홍멍게	92	13.8
	Phascolosoma scolops	상어껍질별벌레	19	2.8
하계	*Scleronephthya gracillimum*	분홍바다맨드라미	87	16.0
	Herdmania momus	분홍멍게	43	7.9
	Phascolosoma scolops	상어껍질별벌레	24	4.3

[표 3-4-63] 제주 문섬 암반무척추동물의 생체량 우점종

조사시기	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	점유율(%)
춘계	*Spirastrella insignis*	굵은나선별해면	2,179.73	25.5
	Ostrea circumpicta	태생굴	2,028.36	23.7
	Scleronephthya gracillimum	분홍바다맨드라미	1,261.69	14.8
하계	*Hyotissa hyotis*	벌집굴	1,864.29	28.1
	Spirastrella insignis	굵은나선별해면	1,229.48	18.5
	Scleronephthya gracillimum	분홍바다맨드라미	709.58	10.7

[표 3-4-64] 제주 문섬 암반무척추동물의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Scleronephthya gracillimum*	분홍바다맨드라미	23.46	41.8
	Dendronephthya gigantea	큰수지맨드라미	6.65	11.9
	Herdmania momus	분홍멍게	2.84	5.1
하계	*Scleronephthya gracillimum*	분홍바다맨드라미	39.54	53.7
	Herdmania momus	분홍멍게	7.61	10.3
	Ostrea circumpicta	태생굴	5.02	6.8

분홍멍게 (*Herdmania momus*) | 미끈이이끼벌레 (*Catenicella elegans*) | 가시왕관성게 (*Diadema setosum*)

[그림 3-4-13] 제주 문섬의 우점 및 주요 무척추동물

다. 생물량 및 생태지수

분류군별 암반무척추동물의 생태특성을 보면, 생체량은 총 7,588.93 g/m²(wet)이었고, 연체동물이 3,177.81 g/m²(wet)로 가장 우점하였으며 해면동물도 2,165.81 g/m²(wet)로 많았다. 개체수는 총 603 ind./m²이었으며 자포동물 185 ind./m², 연체동물 155 ind./m² 순이었다. 피도는 64.89%/m²이었고, 이 중에 자포동물이 평균 45.71%/m²로 월등히 높았다(표 3-4-65). 수심별 분포특성을 보면, 피도는 상부 64.59%/m², 중부 66.69%/m², 하부 63.39%/m²로 나타났으며, 개체수는 중부에서 395 ind./m², 상부 605 ind./m²로 나타났다. 생체량은 상부에서 9,495.36 g/m²(wet)로 가장 높았다(표 3-4-66).

[표 3-4-65] 제주 문섬 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량

분류군 (Phylum)	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
해면동물문	4.03	30	2,324.98	4.90	27	2,006.64	4.47	29	2,165.81
자포동물문	40.00	213	2,242.93	51.42	157	1,719.46	45.71	185	1,981.20
연체동물문	3.13	144	3,561.60	5.50	165	2,794.03	4.31	155	3,177.81
절지동물문	-	50	6.31	-	26	8.76	-	38	7.54
극피동물문	0.03	4	1.78	0.04	4	0.19	0.03	4	0.98
기타	8.94	220	409.78	11.79	165	101.41	10.36	193	255.59
합계	56.13	661	8,547.38	73.65	544	6,630.49	64.89	603	7,588.93

[표 3-4-66] 제주 문섬 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량

수심	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
상부	55.59	712	11,016.80	73.60	498	7,973.92	64.59	605	9,495.36
중부	55.27	616	9,126.93	78.11	662	6,076.13	66.69	639	7,601.53
하부	57.53	656	5,498.40	69.24	473	5,841.41	63.39	564	5,669.91
평균	56.13	661	8,547.38	73.65	544	6,630.49	64.89	603	7,588.93

제주 문섬 조사지점의 암반무척추동물 생태지수(정점 전체)를 보면 종 풍부도(RI)는 27.69, 균등도(J')는 0.52, 종 다양성 지수(H')는 2.46으로 나타났으며, 2021년에 비해 종 다양성 지수(H')가 높았는데, 이는 분홍바다맨드라미(*S. gracillimum*)의 과다 우점이 있었지만 출현 종수가 많았기 때문으로 판단된다. 시기별로는 큰 차이를 보이지 않았다(표 3-4-67).

[표 3-4-67] 제주 문섬 암반무척추동물의 생태지수

생태지수	춘계							하계							평균	
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	평균	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	평균	시기	전체
풍부도(RI)	8.73	12.76	4.85	11.76	8.95	9.14	9.36	3.90	6.69	5.41	7.26	5.16	7.49	5.99	20.81	27.69
균등도(J')	0.60	0.67	0.40	0.71	0.54	0.55	0.58	0.40	0.72	0.30	0.73	0.45	0.56	0.53	0.53	0.52
종 다양성 지수(H')	2.15	2.64	1.22	2.75	1.93	2.01	2.12	1.17	2.39	0.97	2.54	1.38	1.98	1.74	2.38	2.46

4.2. 산호

가. 종조성

제주 문섬 6개 정점에서 확인된 산호는 총 81종으로 분류군별로 보면, 해계두목이 46종(56.8%)으로 가장 많았고, 돌산호목 14종(17.3%), 해변말미잘목 9종(11.1%), 각산호를 포함하는 기타 산호류 12종(14.8%) 등으로 구성되었다(표 3-4-68). 확인된 종 중에 등색관산호(*Siphonogorgia dofleini*)는 CITES(II급에 해당하며 보존가치가 높은 종이다. CITES(Convention on International Trade in Endangered Species)는 멸종위기에 처한 야생 동·식물의 국제 거래에 관한 협약이다.

[표 3-4-68] 제주 문섬 산호의 출현 종수

분류군(Order)	춘계							하계							종합
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계	
해계두목	22	29	20	31	25	18	44	18	25	19	27	23	18	39	46
해변말미잘목	4	6	3	4	4	4	9	4	3	6	3	4	5	8	9
돌산호목	7	9	6	6	5	6	13	3	6	6	6	4	5	9	14
기타	3	3	6	4	6	3	10	1	4	4	4	5	4	10	12
합계	36	47	35	45	40	31	76	26	38	35	40	36	32	66	81

문섬에서는 총 14종의 해양보호생물 산호가 확인되었는데, 흰수지맨드라미(*D. alba*)와 연수지맨드라미(*Dendronephthya mollis*)는 희귀종이나 개체수가 증가한 것으로 나타났다. 망상맵시산호(*Echinogorgia reticulata*)와 측맵시산호(*Echinogorgia complexa*)도 희귀종이며 뚜렷한 변화는 확인되지 않았다. 밤수지맨드라미(*Dendronephthya castanea*)와 자색수지맨드라미(*Dendronephthya putteri*)는 문섬 우점종이었으며, 최근 지정된 빗자루해송(*Antipathes densa*), 실해송(*Cirripathes anguina*), 긴가지해송(*M. lata*)도 2021년에 이어 연속으로 확인되었다(표 3-4-69, 그림 3-4-14).

[표 3-4-69] 제주 문섬에서 확인된 해양보호생물 산호 목록

번호	출현종		수심(m)	출현정점	특성
1	*Dendronephthya castanea*	밤수지맨드라미	10~25	1~6	우점(증가)
2	*Dendronephthya suensoni*	검붉은수지맨드라미	15~20	1~6	다수
3	*Dendronephthya putteri*	자색수지맨드라미	20~35	1~6	우점(증가)
4	*Dendronephthya mollis*	연수지맨드라미	10~15	2, 4	소수(증가)
5	*Dendronephthya alba*	흰수지맨드라미	20~25	5	희귀(증가)
6	*Euplexaura crassa*	둔한진총산호	15~30	1~4	개체수 적음
7	*Echinogorgia reticulata*	망상맵시산호	15~20	4	희귀
8	*Echinogorgia complexa*	측맵시산호	25	3	희귀
9	*Verrucella stellata*	별혹산호	20~40	2, 4, 5	소수(증가)
10	*Tubastraea coccinae*	금빛나팔돌산호	15~25	2, 3, 4	소수
11	*Myriopathes japonica*	해송	20~50	1~6	보통
12	*Myriopathes lata*	긴가지해송	20~50	1~5	보통
13	*Antipathes densa*	빗자루해송	20~50	4, 5	희귀
14	*Cirripathes anguina*	실해송	30~50	2~5	소수

나. 우점종

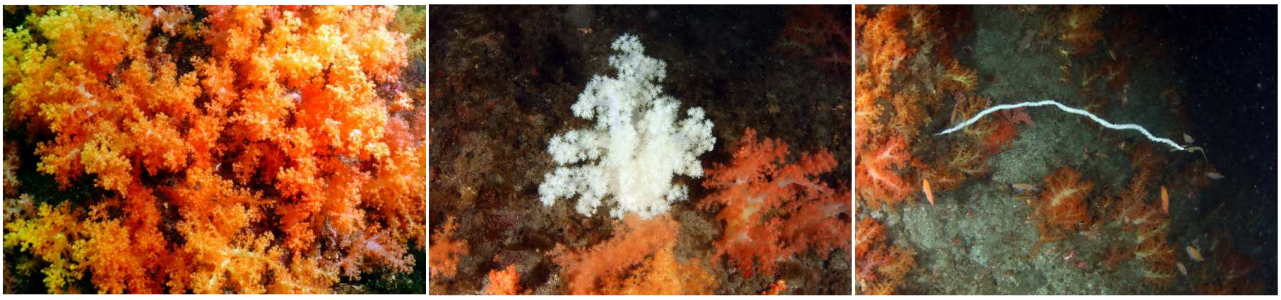
산호의 우점종 출현양상을 보면, 분홍바다맨드라미(*S. gracillimum*)가 춘계와 하계에 각각 25.44%/m^2, 37.22%/m^2로 가장 우점하였고, 다음으로 큰수지맨드라미(*D. gigantea*)가 춘계와 하계에 각각 4.74%/m^2, 3.00%/m^2로 우점하였다. 그 외 춘계 자색수지맨드라미(*D. putteri*) 1.99%/m^2, 하계 둥근컵산호(*Calicogorgia granulosa*) 1.80%/m^2 순이었다(표 3-4-70).

[표 3-4-70] 제주 문섬 산호의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Scleronephthya gracillimum*	분홍바다맨드라미	25.44	66.2
	Dendronephthya gigantea	큰수지맨드라미	4.74	12.3
	Dendronephthya putteri	자색수지맨드라미	1.99	5.2
하계	*Scleronephthya gracillimum*	분홍바다맨드라미	37.22	76.6
	Dendronephthya gigantea	큰수지맨드라미	3.00	6.2
	Calicogorgia granulosa	둥근컵산호	1.80	3.7

다. 생물량 및 생태지수

분류군별로 보면, 해계두목이 평균 피도 42.90%/m^2로 가장 우점하였으며, 산호 전체의 피도는 43.51%/m^2로 높았다(표 3-4-71). 수심별로는 상부에서 36.21%/m^2, 중부에서 44.41%/m^2, 하부에서 49.51%/m^2로 중부와 하부에서 높았다(표 3-4-72).



분홍바다맨드라미 (*Scleronephthya gracillimum*) | 흰수지맨드라미 (*Dendronephthya alba*) | 실해송 (*Cirripathes anguina*)

[그림 3-4-14] 제주 문섬의 우점 및 주요 산호

[표 3-4-71] 제주 문섬 산호의 분류군별 피도(%/m^2)

분류군 (Order)	춘계						하계						평균
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	
해계두목	45.62	31.76	45.75	30.74	32.39	39.66	67.17	37.31	65.44	37.31	36.28	45.33	42.90
해변말미잘목	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
돌산호목	-	1.33	0.02	-	0.08	0.12	-	-	0.01	0.01	0.11	-	0.14
기타 분류군	-	0.06	1.00	1.50	0.18	0.39	-	0.17	1.50	0.50	-	0.44	0.48
평균	38.43						48.60						43.51

[표 3-4-72] 제주 문섬 산호의 수심별 피도(%/m^2)

수심	춘계						하계						평균
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	
상부	47.58	25.33	37.53	19.95	38.55	26.58	69.83	32.00	79.33	13.67	29.84	14.33	36.21
중부	67.87	27.92	40.00	24.33	25.73	41.83	62.17	29.50	63.88	51.54	46.33	51.83	44.41
하부	21.40	46.20	62.78	52.43	33.67	52.08	69.50	50.92	57.67	48.25	33.00	71.17	49.92
평균	45.62	33.15	46.77	32.24	32.65	40.17	67.17	37.47	66.96	37.82	36.39	45.78	43.51

문섬 전체 정점을 종합한 산호의 생태지수를 보면, 풍부도(RI)는 평균 10.34, 균등도(J')는 0.35이었으며, 종 다양성 지수(H')는 1.28로 낮았다. 산호의 종 다양성 지수(H')가 낮았던 것은 분홍바다맨드라미(*S. gracillimum*)의 점유도가 매우 높았기 때문으로 판단된다. 정점별로 보면, 하계 정점 3과 정점 5에서 가장 낮았다(표 3-4-73).

[표 3-4-73] 제주 문섬 산호의 생태지수

수심	춘계							하계							평균	
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	평균	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	평균	시기	전체
풍부도(RI)	1.83	4.28	2.08	6.33	3.16	4.87	3.76	1.43	4.42	1.67	4.68	2.23	2.88	2.88	7.73	10.34
균등도(J')	0.72	0.55	0.21	0.55	0.22	0.33	0.43	0.55	0.59	0.16	0.56	0.16	0.28	0.38	0.37	0.35
종 다양성 지수(H')	1.49	1.52	0.47	1.72	0.55	0.96	1.12	1.07	1.66	0.33	1.61	0.36	0.70	0.96	1.25	1.28

4.3. 해조류

가. 종조성

제주 문섬에서 출현한 해조류는 총 185종이었으며 춘계 166종, 하계 111종이었다. 분류군별로는 홍조류가 126종으로 전체의 68.1%를 차지하여 가장 많았다(표 3-4-74).

[표 3-4-74] 제주 문섬 해조류의 출현 종수

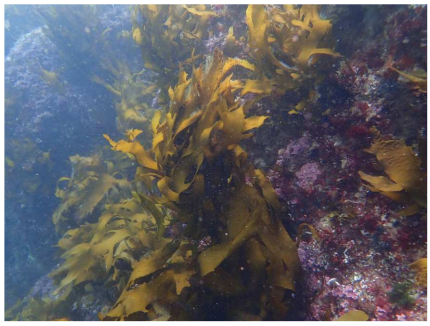
분류군	춘계							하계							종합
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계	
녹조류	8	8	9	4	12	6	18	6	4	7	5	6	2	12	22
갈조류	23	27	18	20	19	21	35	12	18	12	12	14	8	26	37
홍조류	59	42	46	46	52	52	113	31	29	45	22	39	19	73	126
합계	90	77	73	70	83	79	166	49	51	64	39	59	29	111	185

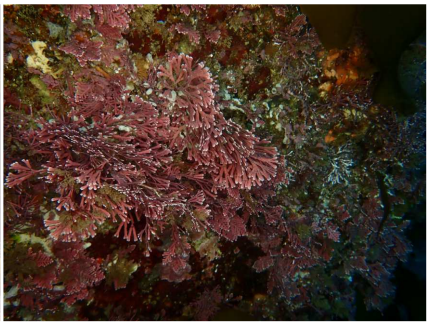
나. 우점종

중요도 지수(IV)를 기준으로 볼 때, 제주 문섬에서는 연중 감태(*E. cava*, IV= 춘계 23.3, 하계 17.1)가 우점하였고, 춘계에 넓은게발(*A. anceps*, IV=5.6)과 하계에 둘레혹산호말(*C. crassissima*, IV=6.6) 이 준우점하였다. 하계에 조하대 상부 참산호말(*C. officinalis*, IV=10.9)를 제외한 조사지역의 전 수심 및 계절에 걸쳐 연중 감태(*E. cava*)가 우점하고 있었다. 수심에 따른 우점종은 춘계에 상부 납작마디게발(*A. ephedraea*, IV=8.3), 중부 넓은게발(*A. anceps*, IV=7.5), 하부 넓은게발(*A. anceps*, IV=7.6)이 각각 우점하다가 하계에 상부는 감태(*E. cava* , IV=20.3), 중부는 둘레혹산호말(*C. crassissima*, IV=7.5), 하부는 넓은게발(*A. anceps*, IV=9.6)로 바뀌었는데, 이 지역의 우점종 구성은 계절 및 수심에 따라 큰 변화 없이 연중 안정적인 군락 구조를 유지하고 있었다(표 3-4-75, 그림 3-4-15).

[표 3-4-75] 제주 문섬 해조류의 수심별 우점종 중요도(%)

수심	춘계		하계	
	출현종	중요도	출현종	중요도
상부	감태(*Ecklonia cava*)	17.4	참산호말(*Corallina officinalis*)	10.9
	납작마디게발(*Amphiroa ephedraea*)	8.3	감태(*Ecklonia cava*)	8.9
중부	감태(*Ecklonia cava*)	27.9	감태(*Ecklonia cava*)	21.7
	넓은게발(*Amphiroa anceps*)	7.5	둘레혹산호말(*Corallina crassissima*)	7.5
하부	감태(*Ecklonia cava*)	23.7	감태(*Ecklonia cava*)	22.6
	넓은게발(*Amphiroa anceps*)	7.6	넓은게발(*Amphiroa anceps*)	9.6
평균	감태(*Ecklonia cava*)	23.3	감태(*Ecklonia cava*)	17.1
	넓은게발(*Amphiroa anceps*)	5.6	둘레혹산호말(*Corallina crassissima*)	6.6


감태
(*Ecklonia cava*)


넓은게발
(*Amphiroa anceps*)

둘레혹산호말
(*Corallina crassisima*)

[그림 3-4-15] 제주 문섬의 우점 및 주요 해조류

다. 생물량 및 생태지수

해조류 건중량은 평균 471.84 g/m²(dry)이었으며 춘계 676.30 g/m²(dry), 하계 267.37 g/m²(dry)로 하계에 큰 폭으로 감소하였다. 수심별로는 상부에서 596.10 g/m²(dry)(춘계 854.81 g/m²(dry), 하계 652.01 g/m²(dry)), 중부에서 460.92 g/m²(dry)(춘계 652.01 g/m²(dry), 하계 269.83 g/m²(dry)), 하부에서 358.49 g/m²(dry)(춘계 522.08 g/m²(dry), 하계 194.90 g/m²(dry))로 수심이 깊어질수록 생물량이 감소하는 경향을 나타냈다. 분류군별로는 녹조류가 평균 1.66 g/m²(dry), 갈조류 220.77 g/m²(dry), 홍조류 249.21 g/m²(dry)로 홍조류가 가장 높았다(표 3-4-76). 이 조사지역에서는 수관(canopy)을 형성하는 감태(*E. cava*)나 모자반류(*Sargassum* spp.)와 같은 대형 갈조류의 엽체 아래에 게발류(*Amphiroa* spp.)나 산호말류(*Corallina* spp.) 등의 유절산호말류가 번무하는 현상이 전 수심에 걸쳐 연중 관찰되었다.

[표 3-4-76] 제주 문섬 해조류의 건중량(g/m²(dry))

분류군	춘계			하계			평균	비율(%)
	상부	중부	하부	상부	중부	하부		
녹조류	0.26	1.12	6.40	0.55	1.03	0.58	1.66	0.35
갈조류	260.37	379.09	372.31	52.64	140.23	119.97	220.77	46.79
홍조류	594.18	271.80	143.38	284.19	128.57	74.35	249.41	52.86
합계	854.81	652.01	522.08	337.39	269.83	194.90	471.84	100.00
평균	676.30			267.37				

해조류의 지역적 수평분포를 표현하는 R/P 평균값은 3.41로 열대 해조상의 특징이 나타났고, (R+C)/P 평균값은 4.00으로 열대성 해역의 해조상적 특징이 나타났다. 해조류 생태지수는 풍부도(RI) 13.71, 균등도(J') 0.62, 종 다양성 지수(H') 2.84로 나타났다(표 3-4-77).

[표 3-4-77] 제주 문섬 해조류의 생태지수

조사시기	풍부도(RI)	종 다양성 지수(H')	균등도(J')	우점도
춘계	14.87	2.75	0.58	0.42
하계	12.55	2.93	0.65	0.35
평균	13.71	2.84	0.62	0.38

3.4. 어류

제주 문섬에서 출현한 어류는 총 32종으로 농어목이 24종(75.0%), 쏨뱅이목이 5종, 복어목이 3종 출현하였다. 정점별로는 정점 4에서 다른 정점들보다 다소 많은 종이 출현하였으며, 정점 6에서 다른 정점들보다 다소 적은 종이 출현하였다. 시기별로는 뚜렷한 차이를 보이지 않았다. 출현한 종 중에서 26종(81.3%)이 난류성 종이었다(표 3-4-78).

[표 3-4-78] 제주 문섬 어류의 출현 종수

분류군(order)	춘계							하계							합계	난류 종수
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	소계		
농어목	11	7	6	8	12	5	18	15	12	10	10	8	4	20	24	22
쏨뱅이목	1	2	2	-	-	2	5	2	2	-	-	-	-	2	5	3
복어목	2	-	-	1	3	-	3	1	1	-	-	2	-	3	3	1
합계	14	9	8	9	15	7	26	18	15	10	10	10	4	25	32	26

조사 기간에 관찰된 어류는 평균 503개체이며, 농어목에서 평균 498개체(99.0%)로 가장 많이 출현하였다. 시기별로는 춘계 1,937개체, 하계 4,064개체가 출현하였으며, 하계 정점 1에서 2,663개체로 가장 많이 출현하였다(표 3-4-79). 우점종을 보면 춘계에 자리돔(*C. notata*)이 806개체(41.6%), 연무자리돔(*Chromis fumea*)이 765개체(39.5%) 순으로 출현하였고, 하계에 자리돔(*C. notata*)이 1,664개체(40.9%), 연무자리돔(*C. fumea*)이 1,558개체(38.3%) 순으로 출현하였다(표 3-4-80, 그림 3-4-16).

[표 3-4-79] 제주 문섬 어류의 관찰 개체수

분류군(order)	춘계						하계						평균
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	정점1	정점2	정점3	정점4	정점5	정점6	
농어목	406	214	172	366	543	214	2,660	584	304	202	150	156	498
쏨뱅이목	1	2	5	-	0	2	2	2	-	-	-	-	2
복어목	2	-	-	1	9	-	1	1	-	-	2	-	3
합계	409	216	177	367	552	216	2,663	587	304	202	152	156	503
평균	323						677						

[표 3-4-80] 제주 문섬 어류의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	관찰개체수	점유율(%)
춘계	*Chromis notata*	자리돔	806	41.6
	Chromis fumea	연무자리돔	765	39.5
	Apogon semilineatus	줄도화돔	99	5.1
하계	*Chromis notata*	자리돔	1,664	40.9
	Chromis fumea	연무자리돔	1,558	38.3
	Apogon semilineatus	줄도화돔	540	13.3

벤자리
(*Parapristipoma trilineatum*)

범돔
(*Microcanthus strigatus*)

금줄촉수
(*Parupeneus ciliatus*)

[그림 3-4-16] 제주 문섬의 우점 및 주요 어류

5. 왕돌초

5.1. 암반무척추동물

가. 종조성

왕돌초 2개 정점에서 확인된 암반무척추동물은 총 180종으로 2021년 171종보다 9종이 많았다. 분류군별로 보면 연체동물이 53종으로 전체의 29.4%를 차지하였고, 자포동물과 절지동물이 각각 19종(10.6%), 환형동물 20종(11.7%) 등이었다. 계절별로는 춘계 138종, 하계 136종이었으며, 정점별로는 유사하였다(표 3-4-81). 2021년 확인하지 못했던 해양보호생물 나팔고둥(*Charonia lampas*)을 확인하였다.

[표 3-4-81] 왕돌초 암반무척추동물의 출현 종수

분류군(Phylum)	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
해면동물	15	16	20	14	11	16	24
자포동물	10	9	12	15	14	18	19
태형동물	12	10	14	11	6	12	18
연체동물	35	30	42	37	21	40	53
환형동물	9	8	11	6	7	8	12
절지동물	15	10	16	14	9	14	19
극피동물	7	4	7	6	9	11	13
척삭동물	11	10	14	9	12	13	17
기타	2	1	2	4	2	4	5
합계	116	98	138	116	91	136	180

나. 우점종

우점종 출현 양상을 보면, 개체수는 춘계 상어껍질별벌레(*P. scolops*), 삼각따개비(*B. trigonus*), 주름꼬마굴(*Neopycnodonte cochlear*) 순으로 많았고, 하계 삼각따개비(*B. trigonus*), 애기털보부채게(*Pilumnus minutus*), 주름꼬마굴(*N. cochlear*) 순으로 많았다(표 3-4-82). 생체량은 춘계 주름꼬마굴(*N. cochlear*), 호박해면(*C. celata*), 태생굴(*O. circumpicta*) 순으로 우점하였고, 하계 호박해면(*C. celata*), 주름꼬마굴(*N. cochlear*), 태생굴(*O. circumpicta*) 순으로 우점하였다(표 3-4-83). 피도는 춘계에 태생굴(*O. circumpicta*), 넓적끈적해면(*Myxilla setoensis*), 큰산호붙이히드라(*Solanderia misakinensis*) 순으로 우점하였고, 하계에 태생굴(*O. circumpicta*), 보석말미잘(*Corynactis viridis*), 호박해면(*C. celata*) 순으로 우점하였다(표 3-4-84, 그림 3-4-17).

[표 3-4-82] 왕돌초 암반무척추동물의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	개체수(ind./m^2)	점유율(%)
춘계	*Phascolosoma scolops*	상어껍질별벌레	73	14.4
	Balanus trigonus	삼각따개비	57	11.3
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	49	9.6
하계	*Balanus trigonus*	삼각따개비	148	15.4
	Pilumnus minutus	애기털보부채게	85	8.9
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	65	6.7

[표 3-4-83] 왕돌초 암반무척추동물의 생체량 우점종

조사시기	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	점유율(%)
춘계	*Neopycnodonte cochlear*	주름꼬마굴	729.71	36.8
	Cliona celata	호박해면	413.89	20.9
	Ostrea circumpicta	태생굴	224.10	11.3
하계	*Cliona celata*	호박해면	2,036.54	28.5
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	921.09	12.9
	Ostrea circumpicta	태생굴	898.26	12.6

[표 3-4-84] 왕돌초 암반무척추동물의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	10.58	30.4
	Myxilla setoensis	넓적끈적해면	4.98	14.3
	Solanderia misakinensis	큰산호붙이히드라	4.67	13.4
하계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	7.56	18.2
	Corynactis viridis	보석말미잘	6.84	16.5
	Cliona celata	호박해면	5.72	13.8

나팔고둥 (*Charonia lampas*) | 호박해면 (*Cliona celata*) | 별불가사리 (*Patiria pectinifera*)

[그림 3-4-17] 왕돌초의 우점 및 주요 무척추동물

다. 생물량 및 생태지수

분류군별 암반무척추동물의 생태특성을 보면, 생체량은 총 4,468.35 g/m²(wet)이었으며, 이 중에 연체동물이 2,176.51 g/m²(wet)로 많았고, 해면동물이 1,496.30 g/m²(wet)로 차순위이었다. 개체수는 총 735 ind./m²이었으며, 절지동물 271 ind./m², 연체동물 224 ind./m² 순이었다. 피도는 평균 38.15%/m²이었으며, 이 중에 연체동물이 평균 11.69%/m², 해면동물 10.51%/m²로 높았다(표 3-4-85).

수심별 분포특성을 보면, 피도는 상부와 중부에서 각각 43.20%/m², 43.96%/m²로 높았고, 개체수는 상부에서 하부까지 705 ind./m², 713 ind./m², 788 ind./m²로 유사하였고, 생체량은 상부에서 5,675.99 g/m²(wet)로 가장 많았다(표 3-4-86).

[표 3-4-85] 왕돌초 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량

분류군 (Phylum)	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
해면동물문	9.11	17	499.87	11.92	26	2,492.73	10.51	21	1,496.30
자포동물문	7.94	29	40.79	10.42	117	729.74	9.18	73	385.26
연체동물문	11.73	137	1,187.45	11.66	310	3,165.57	11.69	224	2,176.51
절지동물문	2.33	182	159.77	0.78	359	268.65	1.56	271	214.21
극피동물문	0.11	13	1.65	0.23	63	72.91	0.17	38	37.28
기타	3.54	131	90.89	6.54	87	426.69	5.04	109	258.79
합계	34.76	509	1,980.42	41.54	962	7,156.29	38.15	735	4,568.35

[표 3-4-86] 왕돌초 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량

수심	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
상부	40.06	372	1,700.00	46.35	1,038	9,651.98	43.20	705	5,675.99
중부	42.70	420	1,603.66	45.21	1,006	8,327.70	43.96	713	4,965.68
하부	21.53	734	2,637.60	33.07	842	3,489.18	27.30	788	3,063.39
평균	34.76	509	1,980.42	41.54	962	7,156.29	38.15	735	4,568.35

왕돌초 조사지점의 암반무척추동물 생태지수(정점 전체)를 보면, 종 풍부도(RI)는 20.87, 균등도(J')는 0.65, 종다양성 지수(H')는 2.82로 출현 종수에 비하여 높은 값을 보였다. 계절별, 정점별로는 큰 차이가 없었다(표 3-4-87).

[표 3-4-87] 왕돌초 암반무척추동물의 생태지수

생태지수	춘계			하계			평균	
	정점1	정점2	평균	정점1	정점2	평균	시기별	전체
풍부도(RI)	8.58	9.49	9.03	9.08	12.29	10.68	14.54	20.87
균등도(J')	0.65	0.69	0.67	0.70	0.75	0.72	0.66	0.65
종 다양성 지수(H')	2.25	2.44	2.35	2.51	2.84	2.68	2.63	2.82

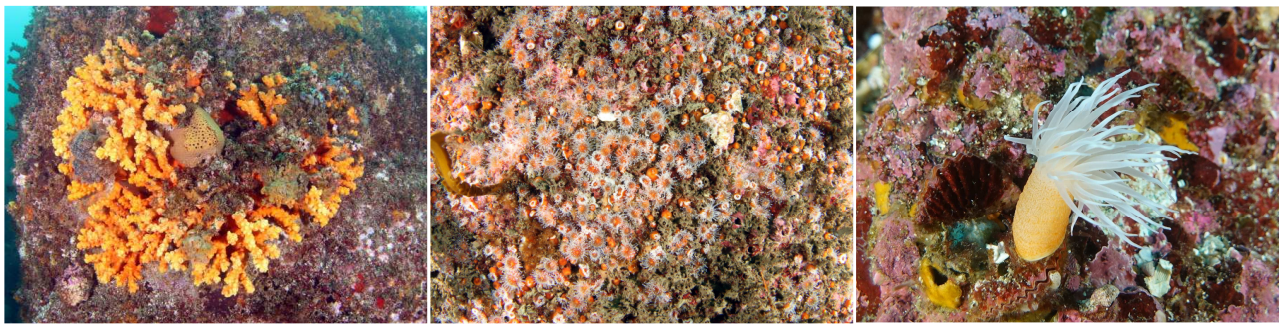
5.2. 산호

가. 종조성

왕돌초 2개 정점에서 확인된 산호류는 총 16종으로 2021년과 같았다. 분류군별로 보면 해계두목이 7종(37.5%)으로 가장 많았고, 해변말미잘목과 돌산호목이 각각 4종(25.0%), 기타 산호 2종(12.5%) 등이었다. 정점별로는 정점 1에서 9종으로 가장 적었고, 시기별로는 춘계 15종, 하계 13종으로 유사하였다(표 3-4-88). 출현한 산호 중에서 해양보호생물 산호는 유착나무돌산호(*D. cribrosa*) 1종이었다(그림 3-4-18).

[표 3-4-88] 왕돌초 산호의 출현 종수

분류군(Order)	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
해계두목	4	5	6	3	4	4	6
해변말미잘목	3	3	3	3	3	4	4
돌산호목	3	4	4	2	4	4	4
기타	1	2	2	1	1	1	2
합계	11	14	15	9	12	13	16



유착나무돌산호 (*Dendrophyllia cribrosa*) | 보석말미잘 (*Corynactis viridis*) | 별란말미잘 (*Halcurias carlgreni*)

[그림 3-4-18] 왕돌초의 우점 및 주요 산호

나. 우점종

산호의 우점종 출현양상을 보면, 춘계에는 보석말미잘(*C. viridis*)이 4.24%/m²로 가장 우점하였고, 부채뿔산호(*Melithaea japonica*) 0.09%/m², 빛말미잘류(*Actinostola* sp.) 0.06%/m² 순이었고, 하계에도 보석말미잘(*C. viridis*)이 5.02%/m²로 가장 우점하였고 흑돌산호(*C. stellata*) 0.36%/m², 검정꽃해변말미잘(*Anthopleura kurogane*) 0.12%/m² 순으로 우점하였다(표 3-4-89, 그림 3-4-18).

[표 3-4-89] 왕돌초 산호의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m²)	점유율(%)
춘계	*Corynactis viridis*	보석말미잘	4.24	95.8
	Melithaea japonica	부채뿔산호	0.09	2.1
	Actinostola sp.	빛말미잘류	0.06	1.4
하계	*Suberites* sp.	보석말미잘	5.02	89.7
	Culicia stellata	흑돌산호	0.36	6.5
	Anthopleura kurogane	검정꽃해변말미잘	0.12	2.2

다. 생물량 및 생태지수

분류군별로 보면, 해계두목의 피도가 0.07%/m²이었고, 돌산호목 0.21%/m², 기타 산호류 4.61%/m²이었다(표 3-4-90). 수심별 피도는 상부에서 8.48%/m², 중부에서 3.21%/m², 하부에서 2.23%/m²로 상부에서 높았으며 보석말미잘(*C. viridis*)의 영향이었다(표 3-4-91).

[표 3-4-90] 왕돌초 산호의 분류군별 피도(%/m²)

분류군(Order)	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
해계두목	0.07	0.13	0.03	0.07	0.07
해변말미잘목	-	0.17	0.11	0.23	0.13
돌산호목	0.05	-	-	0.80	0.21
기타 산호류	3.63	5.24	7.39	2.17	4.61
평균	4.65		5.40		5.02

[표 3-4-91] 왕돌초 산호의 수심별 피도(%/m²)

수심	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
상부	7.16	8.10	13.83	4.83	8.48
중부	1.75	3.00	7.08	1.00	3.21
하부	2.25	2.13	1.68	2.83	2.23
합계	3.72	4.41	7.53	2.89	4.64

왕돌초 산호류의 생태지수를 보면 종 풍부도(RI)는 평균 3.07, 균등도(J')는 0.21이며, 종 다양성 지수(H')는 0.38로 종 다양도 지수(H')와 균등도(J')가 매우 낮았는데, 이는 출현한 산호 중에서 일부 종이 우점하였기 때문이다. 반면, 왕돌초는 산호 점유도가 매우 낮아서 방형구 선택에 따라 생태지수 값이 크게 차이가 나는 것으로 판단된다(표 3-4-92).

[표 3-4-92] 왕돌초 산호의 생태지수

생태지수	춘계			하계			평균	
	정점1	정점2	평균	정점1	정점2	평균	시기별	전체
풍부도(RI)	1.51	1.17	1.34	1.51	1.17	1.34	2.17	3.07
균등도(J')	0.15	0.23	0.19	0.15	0.23	0.19	0.21	0.21
종 다양성 지수(H')	0.16	0.25	0.21	0.16	0.25	0.21	0.33	0.38

5.3. 해조류

가. 종조성

왕돌초에서 출현한 해조류는 총 66종이었으며 춘계 51종, 하계 32종이었다. 분류군별로는 홍조류가 40종으로 전체의 60.6%를 차지하였다(표 3-4-93).

[표 3-4-93] 왕돌초 해조류의 출현 종수

분류군	춘계			하계			종합
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계	
녹조류	8	5	8	6	4	6	9
갈조류	13	13	16	9	8	11	17
홍조류	15	22	27	28	18	32	40
합계	36	40	51	43	30	49	66

나. 우점종

중요도 지수(IV)를 기준으로 볼 때, 춘계에는 미역(*U. pinnatifida*, IV=14.8)과 괭생이모자반(*S. horneri*, IV=14.2)이 우점하였으나, 하계에는 줄의관말(*C. costata*, IV=23.3)과 괭생이모자반(*S. horneri*, IV=11.2)이 우점하였다. 왕돌초의 우점종들은 수심과 계절에 따라 변동이 매우 커서, 춘계에는 상부에서 미역(*U. pinnatifida*, IV=20.7)과 황색가시그물바탕말(*S. crassum*, IV=17.5), 중부에서 괭생이모자반(*S. horneri*, IV=12.6)과 미역(*U. pinnatifida*, IV=10.7), 하부에서 솜말(*A. crinita*, IV=26.0)과 네날개깃말(*Pterothamnion intermedium*, IV=17.4)이 일시적으로 우점하였으나, 하계에는 대부분 종들의 피도가 5% 이하로 매우 낮은 수준으로 생육하고 있었다(표 3-4-94, 그림 3-4-19). 왕돌초는 수중에 발달한 암초 지대로서 약 12~13 m 수심의 정상부에 단년생

해조류가 춘계에만 번무하였고 하계에는 단년생 해조류가 탈락하여 갯녹음 현상이 나타났다. 그 이하 수심에서는 대부분의 조사수심에서 연중 갯녹음 현상이 뚜렷이 나타났다.

[표 3-4-94] 왕돌초 해조류의 수심별 우점종 중요도(%)

수심	춘계		하계	
	출현종	중요도	출현종	중요도
상부	미역(*Undaria pinnatifida*)	20.7	미역(*Undaria pinnatifida*)	28.2
	황색가시그물바탕말(*Spatoglossum crassum*)	17.5	괭생이모자반(*Sargassum horneri*)	15.7
중부	괭생이모자반(*Sargassum horneri*)	12.6	괭생이모자반(*Sargassum horneri*)	15.4
	미역(*Undaria pinnatifida*)	10.7	주름뼈대그물말(*Dictyopteris undulata*)	13.7
하부	솜말(*Acinetospora crinita*)	26.0	줄의관말(*Carpomitra costata*)	47.9
	네날개깃말(*Pterothamnion intermedium*)	17.4	반질불레기말(*Colpomenia peregrina*)	8.0
평균	미역(*Undaria pinnatifida*)	14.8	줄의관말(*Carpomitra costata*)	23.3
	괭생이모자반(*Sargassum horneri*)	14.2	괭생이모자반(*Sargassum horneri*)	11.2

황색가시그물바탕말 (*Spatoglossum crassum*) | 미역 (*Undaria pinnatifida*) | 괭생이모자반 (*Sargassum horneri*)

[그림 3-4-19] 왕돌초의 우점 및 주요 해조류

다. 생물량 및 생태지수

해조류 건중량은 평균 117.99 g/m²(dry)로 매우 낮았는데, 춘계에 203.37 g/m²(dry), 하계에 32.61 g/m²(dry)로 하계의 해조류 생물량은 매우 낮은 수준이었다. 수심별로는 상부에서 274.68 g/m²(dry)(춘계 495.76 g/m²(dry), 하계 53.59 g/m²(dry)), 중부에서 62.73 g/m²(dry)(춘계 109.55 g/m²(dry), 하계 15.90 g/m²(dry)), 하부에서 16.58 g/m²(dry)(춘계 4.81 g/m²(dry), 하계 28.35 g/m²(dry))의 건중량을 보였으며, 수심 20~30 m 범위에서는 기질의 일부에서만 소형 해조류가 자라고 있을 뿐 전형적인 갯녹음 현상을 보였다. 해조류 분류군별 건중량을 보면 녹조류가 0.68 g/m²(dry), 갈조류가 115.06 g/m²(dry), 홍조류가 2.25 g/m²(dry)이었다(표 3-4-95).

[표 3-4-95] 왕돌초 해조류의 건중량(g/m^2(dry))

분류군	춘계			하계			평균	비율(%)
	상부	중부	하부	상부	중부	하부		
녹조류	0.32	1.20	0.03	1.69	0.46	0.39	0.68	0.58
갈조류	494.19	102.33	1.64	50.69	13.99	27.55	115.06	97.52
홍조류	1.24	6.02	3.14	1.22	1.45	0.41	2.25	1.90
합계	495.76	109.55	4.81	53.59	15.90	28.35	117.99	100.00
평균	203.37			32.61				

해조류의 지역적 수평분포를 표현하는 R/P 평균값은 2.35로 온대 해역의 해조상이 나타났고, (R+C)/P 평균값은 2.88로 한온대성 해역의 해조상 특징이 나타났다. 해조류 생태지수는 풍부도(RI) 6.53, 균등도(J') 0.67, 종 다양성 지수(H') 2.32이었다(표 3-4-96).

[표 3-4-96] 왕돌초 해조류의 생태지수

조사시기	풍부도(RI)	종 다양성 지수(H')	균등도(J')	우점도
춘계	6.51	2.45	0.68	0.32
하계	6.55	2.20	0.67	0.33
평균	6.53	2.32	0.67	0.33

5.4. 어류

가. 종조성

왕돌초에서 출현한 어류는 총 13종으로 농어목이 8종(61.5%), 쏨뱅이목이 4종, 복어목이 1종 출현하였다. 정점별로는 뚜렷한 차이를 보이지 않았으며, 시기별로는 춘계 조사에서 11종으로 하계 조사에 비해 많은 종이 확인되었다. 출현한 종 중에서 9종(69.2%)이 난류성 종이었다(표 3-4-97).

[표 3-4-97] 왕돌초 어류의 출현 종수

분류군(Order)	춘계			하계			합계	난류 종수
	정점1	정점2	소계	정점1	정점2	소계		
농어목	5	6	7	3	3	3	8	7
쏨뱅이목	3	2	3	2	1	3	4	1
복어목	1	1	1	1	1	1	1	1
합계	9	9	11	6	5	7	13	9

나. 우점종 및 개체수

우점종을 보면 춘계에 자리돔(*C. notata*)이 2,493개체(97.6%), 놀래기(*H. tenuispinis*)가 34개체(1.3%) 순으로 출현하였고, 하계에 자리돔(*C. notata*)이 297개체(90.3%), 황놀래기(*Pseudolabrus sieboldi*)가 11개체(3.3%) 순으로 출현하였다(표 3-4-98, 그림 3-4-20).

[표 3-4-98] 왕돌초 어류의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	관찰개체수	점유율(%)
춘계	*Chromis notata*	자리돔	2,493	97.6
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	34	1.3
하계	*Chromis notata*	자리돔	297	90.3
	Pseudolabrus sieboldi	황놀래기	11	3.3
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	9	2.7

자리돔 (*Chromis notata*) | 도화볼락 (*Sebastes joyneri*) | 말쥐치 (*Thamnaconus modestus*)

[그림 3-4-20] 왕돌초의 우점 및 주요 어류

조사 기간에 관찰된 어류는 평균 721개체이며, 농어목에서 평균 715개체(99.1%)로 가장 많이 출현하였다. 시기별로는 춘계 2,555개체, 하계 329개체가 출현하였으며, 춘계 정점 2에서 1,663개체로 가장 많이 출현하였다(표 3-4-99).

[표 3-4-99] 왕돌초 어류의 관찰 개체수

분류군(order)	춘계		하계		평균
	정점1	정점2	정점1	정점2	
농어목	886	1,655	206	111	715
쏨뱅이목	3	4	4	1	3
복어목	3	4	6	1	4
합계	892	1,663	216	113	721
평균	1,278		165		

6. 울릉도

6.1. 암반무척추동물

가. 종조성

울릉도 3개 정점에서 확인된 암반무척추동물은 총 231종으로 2021년 225종 보다 6종이 많았다. 분류군별로 보면, 연체동물이 73종으로 전체의 31.6%를 차지하였고, 자포동물 35종(15.2%), 절지동물 30종(13.0%), 극피동물과 태형동물이 각각 18종(7.8%)과 17종(7.4%) 등으로 나타났다. 계절별로는 춘계 183종, 하계 182종이었으며, 정점별로는 춘계 정점 3에서 출현 종수가 뚜렷이 적었다(표 3-4-100).

[표 3-4-100] 울릉도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군 (Phylum)	춘계				하계				종합
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계	
해면동물	18	16	10	24	15	13	11	20	29
자포동물	25	17	14	29	18	19	13	26	35
태형동물	12	5	8	14	5	11	8	14	17
연체동물	45	27	12	55	30	41	32	56	73
환형동물	3	2	-	4	2	6	6	9	10
절지동물	23	9	6	27	15	21	19	26	30
극피동물	10	9	7	14	10	13	7	16	18
척삭동물	9	8	7	14	7	7	8	12	16
기타	2	1	1	2	2	2	3	3	3
합계	147	94	65	183	104	133	107	182	231

나. 우점종

우점종 출현 양상을 보면, 개체수는 춘계에 큰빨강따개비(*Megabalanus volcano*), 삼각따개비(*B. trigonus*), 팔각따개비(*Pseudoctomeris sulcata*) 순이었고, 하계에는 삼각따개비(*B. trigonus*), 보석말미잘(*C. viridis*), 큰빨강따개비(*M. volcano*) 순이었다. 생체량은 춘계 홍합(*Mytilus unguiculatus*), 큰빨강따개비(*M. volcano*), 태생굴(*O. circumpicta*) 순이었으며, 하계에 홍합(*M. unguiculatus*), 큰빨강따개비(*M. volcano*), 태생굴(*O. circumpicta*) 순이었다(표 3-4-101~102, 그림 3-4-21).

[표 3-4-101] 울릉도 암반무척추동물의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	개체수(ind./m^2)	점유율(%)
춘계	*Megabalanus volcano*	큰빨강따개비	831	35.8
	Balanus trigonus	삼각따개비	540	23.3
	Pseudoctomeris sulcata	팔각따개비	297	12.8
하계	*Balanus trigonus*	삼각따개비	539	22.6
	Corynactis viridis	보석말미잘	535	22.4
	Megabalanus volcano	큰빨강따개비	294	12.3

[표 3-4-102] 울릉도 암반무척추동물의 생체량 우점종

조사시기	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	점유율(%)
춘계	*Mytilus unguiculatus*	홍합	10,172.04	46.7
	Megabalanus volcano	큰빨강따개비	6,331.64	29.0
	Ostrea circumpicta	태생굴	1,958.76	9.0
하계	*Mytilus unguiculatus*	홍합	8,644.07	48.9
	Megabalanus volcano	큰빨강따개비	3,578.14	20.2
	Ostrea circumpicta	태생굴	2,210.28	12.5

피도는 춘계에 홍합(*M. unguiculatus*), 태생굴(*O. circumpicta*), 주름꼬마굴(*N. cochlear*) 순으로 우점하였고, 하계에 홍합(*M. unguiculatus*), 주름꼬마굴(*N. cochlear*), 태생굴(*O. circumpicta*) 순으로 우점하였다(표 3-4-103).

[표 3-4-103] 울릉도 암반무척추동물의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Mytilus unguiculatus*	홍합	10.83	18.4
	Ostrea circumpicta	태생굴	9.72	16.5
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	5.26	8.9
하계	*Mytilus unguiculatus*	홍합	14.41	21.5
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	8.93	13.3
	Ostrea circumpicta	태생굴	5.96	8.9

다. 생물량 및 생태지수

분류군별 암반무척추동물의 생태특성을 보면, 생체량은 평균 19,741.58 g/m^2(wet)이었으며, 이 중에 연체동물이 12,747.66 g/m^2(wet)로 가장 많았고, 절지동물도 6,306.64 g/m^2(wet)로 많았다. 개체수는 평균 2,352 ind./m^2이었으며, 절지동물 1,416 ind./m^2, 연체동물 475 ind./m^2 순이었다. 피도는 연체동물이 평균 28.95%/m^2, 자포동물이 14.16%/m^2로 높았다(표 3-4-104).

홍합 (*Mytilus unguiculatus*) 소라 (*Turbo cornutus*) 개해삼 (*Holothuria hilla*)

[그림 3-4-21] 울릉도의 우점 및 주요 무척추동물

[표 3-4-104] 울릉도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량

분류군	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
해면동물문	5.47	14	316.71	5.03	12	311.42	5.25	13	314.07
자포동물문	12.73	47	188.00	15.59	640	215.99	14.16	343	201.99
연체동물문	26.22	375	12,990.04	31.68	576	12,505.27	28.95	475	12,747.66
절지동물문	4.65	1,778	8,117.56	9.26	1,055	4,495.72	6.95	1,416	6,306.64
극피동물문	0.07	14	46.67	0.09	8	2.09	0.08	11	24.38
기타	9.84	95	141.30	5.50	92	152.39	7.67	93	146.84
합계	58.99	2,322	21,800.28	67.15	2,383	17,682.88	63.07	2,352	19,741.58

수심별 분포특성을 보면, 피도는 상부에서 77.07%/m²로 가장 높았으며, 중부와 하부에서 낮아지는 양상이었다. 개체수도 상부에서 4,779 ind./m²이었으며 중부 1,148 ind./m², 하부 1,133 ind./m²로 상부보다 뚜렷이 적었다. 생체량 역시 상부에서 44,781.72 g/m²(wet)로 가장 많았고, 중부와 하부에서 각각 7,223.51 g/m²(wet)와 7,219.49 g/m²(wet)로 많았다(표 3-4-105).

[표 3-4-105] 울릉도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량

수심	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
상부	66.81	5,067	51,030.56	87.32	4,485	38,532.88	77.07	4,776	44,781.72
중부	55.31	900	6,202.93	58.80	1,396	8,244.09	57.06	1,148	7,223.51
하부	54.86	999	8,167.33	55.32	1,267	6,271.65	55.09	1,133	7,219.49
평균	58.99	2,322	21,800.27	67.15	2,383	17,682.87	63.07	2,352	19,741.57

울릉도 조사지점의 암반무척추동물 생태지수(정점 전체)를 보면, 종 풍부도(RI) 18.20, 균등도(J') 0.72, 종 다양성 지수(H') 3.02이었으며 전반적으로 지수가 높았다. 계절별, 정점별로는 춘계 정점 2에서 가장 높았고 하계 정점 3에서 가장 낮았다(표 3-4-106).

[표 3-4-106] 울릉도 암반무척추동물의 생태지수

생태지수	춘계				하계				평균	
	정점1	정점2	정점3	평균	정점1	정점2	정점3	평균	시기	전체
풍부도(RI)	8.89	11.94	8.58	9.80	8.04	6.38	7.13	7.18	14.16	18.20
균등도(J')	0.67	0.75	0.73	0.71	0.71	0.78	0.75	0.75	0.72	0.70
종 다양성 지수(H')	2.37	2.87	2.68	2.64	2.47	2.64	2.57	2.56	2.93	3.02

6.2. 산호

가. 종조성

울릉도 3개 정점에서 확인된 산호는 총 21종으로 2021년과 거의 같았다. 분류군별로 보면, 해계두목이 7종(33.3%)으로 가장 많았고, 해변말미잘목 6종(28.8%), 돌산호목 5종(23.8%), 산호말미잘류를 포함하는 기타 산호류 3종(14.3%)으로 구성된다(표 3-4-107). 정점별로는 춘계와 하계 모두 정점 3에서 낮았고, 시기별로는 춘계와 하계 모두 17종으로 동일하였다. 출현한 산호 중에서 해양보호생물 산호는 유착나무돌산호(*D. cribrosa*) 1종이었다(그림 3-4-22).

[표 3-4-107] 울릉도 산호의 출현 종수

분류군(Order)	춘계				하계				종합
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계	
해계두목	5	6	3	6	5	4	3	5	7
해변말미잘목	4	2	2	5	4	3	1	4	6
돌산호목	4	3	2	4	3	4	2	5	5
기타	2	2	3	2	2	2	2	3	3
합계	15	13	10	17	14	13	8	17	21

유착나무돌산호
(*Dendrophyllia cribrosa*)

깃해송류
(*Plumapathes* sp.)

곧은진총산호
(*Euplexaura recta*)

[그림 3-4-22] 울릉도의 우점 및 주요 산호

나. 우점종

산호의 우점종 출현 양상을 보면, 춘계에 보석말미잘(*C. viridis*)이 2.66%/m²로 가장 우점하였고, 미카도곤봉산호(*C. mikado*) 2.47%/m², 바다딸기류(*Eleutherobia* sp.) 1.44%/m² 순이었다. 하계에는 바다딸기류(*Eleutherobia* sp.)가 4.28%/m², 흑돌산호(*C. stellata*) 2.10%/m², 미카도곤봉산호(*C. mikado*) 1.54%/m² 순이었다(표 3-4-108).

[표 3-4-108] 울릉도 산호의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m²)	점유율(%)
춘계	*Corynactis viridis*	보석말미잘	2.66	29.2
	Clavularia mikado	미카도곤봉산호	2.47	27.1
	Eleutherobia sp.	바다딸기류	1.44	15.7
하계	*Eleutherobia* sp.	바다딸기류	4.28	33.0
	Culicia stellata	흑돌산호	2.10	16.2
	Clavularia mikado	미카도곤봉산호	1.54	11.9

다. 생물량 및 생태지수

분류군별로 보면, 해계두목이 평균 7.65%/m²의 피도로 가장 우점하였으며, 산호 전체의 피도는 11.31%/m²로 2021년과 유사하였다(표 3-4-109). 수심별로는 중부와 하부에서 각각 12.33%/m², 12.25%/m²로 높았고, 상부에서 4.03%/m²로 큰 차이를 보였다(표 3-4-110). 울릉도 산호류의 생태지수를 보면, 종 풍부도(RI)는 평균 2.92, 균등도(J')는 0.95이었으며, 종 다양성 지수(H')는 1.97이었다. 계절별로, 정점별로 큰 차이는 없었는데, 춘계에는 정점 2에서 1.36으로 가장 높았고, 하계에는 정점 1에서 1.49로 가장 높았다(표 3-4-111).

[표 3-4-109] 울릉도 산호의 분류군별 피도(%/m²)

분류군(Order)	춘계			하계			평균
	정점1	정점2	정점3	정점1	정점2	정점3	
해계두목	7.14	7.11	2.03	8.67	16.79	4.17	7.65
해변말미잘목	-	-	-	-	-	-	-
돌산호목	0.83	0.00	2.28	1.06	0.61	4.33	1.52
기타	1.50	1.09	5.39	1.06	2.79	1.06	2.15
평균	9.12			13.50			11.31

[표 3-4-110] 울릉도 산호의 수심별 피도(%/m^2)

수심	춘계			하계			평균
	정점1	정점2	정점3	정점1	정점2	정점3	
상부	3.17	1.60	5.17	9.67	1.25	4.08	4.16
중부	16.92	13.33	11.25	14.00	10.67	12.33	13.08
하부	8.33	9.68	12.67	8.67	36.00	12.25	14.60
합계	9.47	8.21	9.69	10.78	15.97	9.56	10.61

[표 3-4-111] 울릉도 산호의 생태지수

생태지수	춘계				하계				평균	
	정점1	정점2	정점3	평균	정점1	정점2	정점3	평균	시기	전체
풍부도(RI)	1.33	1.90	2.20	1.81	1.68	1.66	1.77	1.71	2.50	2.92
균등도(J')	0.82	0.85	0.70	0.79	0.92	0.74	0.77	0.81	0.89	0.95
종 다양성 지수(H')	1.14	1.36	1.25	1.25	1.49	1.33	1.24	1.35	1.72	1.97

6.3. 해조류

가. 종조성

울릉도에서 출현한 해조류는 총 91종으로 춘계 70종, 하계 53종이었다. 분류군별로는 홍조류가 55종으로 전체의 60.4%를 차지하여 가장 많았다(표 3-4-112).

[표 3-4-112] 울릉도 해조류의 출현 종수

분류군	춘계				하계				종합
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계	
녹조류	3	4	4	5	5	4	2	5	7
갈조류	19	15	12	24	13	4	3	16	29
홍조류	18	27	20	41	21	17	15	32	55
합계	40	46	36	70	39	25	20	53	91

나. 우점종

중요도 지수(IV)를 기준으로 볼 때, 울릉도는 춘계에 미역(*U. pinnatifida*, IV=16.3)과 쇠꼬리산말(*D. viridis*, IV=15.1) , 추계에는 참산호말(*C. officinalis*, IV=26.3)과 감태(*E. cava*, IV=13.9)가 우점하였다. 봄철 조하대 상부와 중부에서는 단년생 해조류인 미역(*U. pinnatifida*)과 쇠꼬리산말(*D. viridis*)이 우점 및 준우점하였으나, 여름철에는 상부와 중부에서 유절산호말류인 참산호말(*C. officinalis*)과 고리마디게발(*A. beauvoisii*)이 우점하였다. 조하대 하부에서는 춘계 쇠꼬리산말(*D. viridis*, IV=16.5)과 미역(*U. pinnatifida*, IV=16.0)이 우점하였고, 하계에는 감태(*E. cava*, IV=39.0)와 아프리카바다표고(*S. capensis*, IV=13.2)로 우점종이 바뀌었다(표

3-4-113, 그림 3-4-23). 정점 1의 경우 전 수심에서 연중 다년생 갈조류가 번무하여 갯녹음이 나타나지 않았던 반면, 정점 2와 3에서는 미역(*U. pinnatifida*), 쇠꼬리산말(*D. viridis*) 등과 같은 단년생 해조류가 봄철에만 번무하다가 가을철에 탈락하는 양상으로 인해 갯녹음 현상이 나타났다.

[표 3-4-113] 울릉도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%)

수심	춘계		하계	
	출현종	중요도	출현종	중요도
상부	미역(*Undaria pinnatifida*)	23.4	참산호말(*Corallina officinalis*)	38.4
	쇠꼬리산말(*Desmarestia viridis*)	16.5	고리마디게발(*Amphiroa beauvoisii*)	18.9
중부	미역(*Undaria pinnatifida*)	19.3	참산호말(*Corallina officinalis*)	22.9
	쇠꼬리산말(*Desmarestia viridis*)	12.7	고리마디게발(*Amphiroa beauvoisii*)	16.4
하부	쇠꼬리산말(*Desmarestia viridis*)	16.5	감태(*Ecklonia cava*)	39.0
	미역(*Undaria pinnatifida*)	12.4	아프리카바다표고(*Sonderophycus capensis*)	13.2
평균	미역(*Undaria pinnatifida*)	16.3	참산호말(*Corallina officinalis*)	26.3
	쇠꼬리산말(*Desmarestia viridis*)	15.1	감태(*Ecklonia cava*)	13.9

쇠꼬리산말 (*Desmarestia viridis*) | 미역 (*Undaria pinnatifida*) | 감태 (*Ecklonia cava*)

[그림 3-4-23] 울릉도의 우점 및 주요 해조류

다. 생물량

해조류 건중량은 평균 267.74 g/m²(dry)이며 춘계에 431.09 g/m²(dry), 하계에 122.39 g/m²(dry)로 하계에 춘계의 2/3 수준으로 감소하였다. 수심별로는 상부에서 416.05 g/m²(dry)(춘계 603.44 g/m²(dry), 하계 228.65 g/m²(dry)), 중부에서 264.03 g/m²(dry)(춘계 501.18 g/m²(dry), 하계 26.88 g/m²(dry)), 하부에서 150.15 g/m²(dry)(춘계 188.65 g/m²(dry), 하계 116.65 g/m²(dry))로 수심이 깊어질수록 생물량이 점차 감소하였다. 분류군별 건중량은 녹조류 0.51 g/m²(dry), 갈조류 218.24 g/m²(dry), 홍조류 58.00 g/m²(dry)이었다(표 3-4-114).

[표 3-4-114] 울릉도 해조류의 건중량(g/m^2(dry))

분류군	춘계			하계			평균	비율(%)
	상부	중부	하부	상부	중부	하부		
녹조류	1.25	1.01	0.26	0.20	-	0.31	0.51	0.18
갈조류	514.19	480.46	177.08	26.42	6.89	104.40	218.24	78.86
홍조류	88.00	19.71	11.30	202.03	19.98	6.95	58.00	20.96
합계	603.44	501.18	188.65	228.65	26.88	111.65	276.74	100.00
평균	431.09			122.39				

해조류의 지역적 수평분포를 표현하는 R/P 평균값은 1.90으로 아한대성 해조상의 특징이 나타났고, (R+C)/P 평균값은 2.88로 한온대 해역에 가까운 해조상의 특징이 나타났다. 해조류 생태지수는 풍부도(RI) 6.65, 균등도(J') 0.56, 종 다양성 지수(H') 2.10이었다(표 3-4-115).

[표 3-4-115] 울릉도 해조류의 생태지수

조사시기	풍부도(RI)	종 다양성 지수(H')	균등도(J')	우점도
춘계	6.89	2.35	0.61	0.39
하계	6.42	1.85	0.52	0.48
평균	6.65	2.10	0.56	0.44

6.4. 어류

가. 종조성

울릉도에서 출현한 어류는 총 19종으로 농어목이 12종(63.2%), 쏨뱅이목이 6종, 복어목이 1종 출현하였다. 정점별, 시기별로는 뚜렷한 차이를 보이지 않았다. 출현한 종 중에서 10종(52.6%)이 난류성 종이었다(표 3-4-116).

[표 3-4-116] 울릉도 어류의 출현 종수

분류군(Order)	춘계				하계				합계	난류 종수
	정점1	정점2	정점3	소계	정점1	정점2	정점3	소계		
농어목	4	7	5	9	6	6	7	10	12	7
쏨뱅이목	-	2	2	4	1	1	2	3	6	2
복어목	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
합계	4	9	7	13	7	8	10	14	19	10

나. 우점종 및 개체수

조사 기간에 관찰된 어류는 평균 276개체이며, 농어목에서 평균 271개체(98.4%)로 가장 많이 출현하였다. 시기별로는 춘계 1,139개체, 하계 506개체가 출현하였으며, 춘계 정점 2에서 540개체로 가장 많이 출현하였다(표 3-4-117). 우점종은 춘계에 자리돔(*C. notata*)이 1,000개체(87.8%), 방어(*Seriola quinqueradiata*)가 83개체(7.3%) 순이었고, 하계에 자리돔(*C. notata*)이 423개체(83.6%), 돌돔(*Oplegnathus fasciatus*)이 18개체(3.6%) 순으로 출현하였다(표 3-4-118, 그림 3-4-24).

[표 3-4-117] 울릉도 어류의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	관찰개체수	점유율(%)
춘계	*Chromis notata*	자리돔	1,000	87.8
	Seriola quinqueradiata	방어	83	7.3
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	24	2.1
하계	*Chromis notata*	자리돔	423	83.6
	Oplegnathus fasciatus	돌돔	18	3.6
	Pseudolabrus sieboldi	황놀래기	15	3.0

[표 3-4-118] 울릉도 어류의 관찰 개체수

분류군(order)	춘계			하계			평균
	정점1	정점2	정점3	정점1	정점2	정점3	
농어목	445	538	152	50	147	296	271
쏨뱅이목	-	2	2	6	1	3	3
복어목	-	-	-	-	2	1	2
합계	445	540	154	56	150	300	276
평균	380			169			

방어 (*Seriola quinqueradiata*) 볼락 (*Sebastes inermis*) 일곱동갈망둑 (*Pterogobius elapoides*)

[그림 3-4-24] 울릉도의 우점 및 주요 어류

7. 독도

7.1. 암반무척추동물

가. 종조성

독도 4개 정점에서 확인된 암반무척추동물은 총 220종으로 2021년과 유사하였다. 분류군별로 보면 연체동물이 74종으로 전체의 33.6%를 차지하였고, 자포동물 36종(16.4%), 절지동물 32종(14.5%), 해면동물 28종(12.7%) 등 이었다. 계절별로는 춘계 184종와 하계 150종으로 춘계에 많았으며, 정점별로는 정점 3과 정점 4에서 춘계와 하계 모두 출현 종수가 적었다(표 3-4-119).

[표 3-4-119] 독도 암반무척추동물의 출현 종수

분류군 (Phylum)	춘계					하계					종합
	정점1	정점2	정점3	정점4	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	소계	
해면동물	15	17	7	13	24	11	15	4	7	20	28
자포동물	22	19	6	7	28	19	15	10	6	26	36
태형동물	6	3	2	3	9	3	4	1	2	6	13
연체동물	37	35	20	24	61	34	32	14	11	50	74
환형동물	5	4	3	3	6	4	4	2	2	8	8
절지동물	19	15	12	16	30	10	8	11	7	20	32
극피동물	7	9	-	1	12	9	7	-	-	11	14
척삭동물	5	10	2	2	12	3	4	1	2	7	13
기타	1	2	1	1	2	2	-	1	1	2	2
합계	117	114	53	70	184	95	89	44	38	150	220

나. 우점종

우점종 출현 양상을 보면, 개체수는 춘계에 큰빨강따개비(*M. volcano*)가 527 ind./m^2로 가장 많았고 삼각따개비(*B. trigonus*) 364 ind./m^2, 팔각따개비(*O. sulcata*) 143 ind./m^2 순으로 많았으며, 하계에 삼각따개비(*B. trigonus*)가 311 ind./m^2로 가장 우점하였고 큰빨강따개비(*M. volcano*) 260 ind./m^2, 바다딸기류(*Eleutherobia* sp.) 213 ind./m^2 순이었다(표 3-4-120). 생체량은 태생굴(*O. circumpicta*)이 춘계와 하계 모두 3,512.10g/m^2(wet)과 9,270.85g/m^2(wet)으로 가장 우점하였으며, 큰빨강따개비(*M. volcano*)가 춘계 2,963.17g/m^2(wet), 하계 2,963.40g/m^2(wet)으로 차순위 우점종이었다(표 3-4-121). 피도에서도 태생굴(*O. circumpicta*)이 춘계와 하계에 각각 25.38%/m^2과 25.81%/m^2로 가장 우점하였고, 바다딸기류(*Eleutherobia* sp.)가 춘계에 5.8%/m^2, 하계에 13.42%/m^2로 차순위 우점종이었다. 주름꼬마굴(*N. cochlear*)의 피도는 춘계 5.69%/m^2, 하계 10.33%/m^2이었다(표 3-4-122, 그림 3-4-25).

[표 3-4-120] 독도 암반무척추동물의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	개체수(ind./m^2)	점유율(%)
춘계	*Megabalanus volcano*	큰빨강따개비	572	33.2
	Balanus trigonus	삼각따개비	364	21.1
	Pseudoctomeris sulcata	팔각따개비	143	8.3
하계	*Balanus trigonus*	삼각따개비	311	18.3
	Megabalanus volcano	큰빨강따개비	260	15.3
	Eleutherobia sp.	바다딸기류	213	12.5

[표 3-4-121] 독도 암반무척추동물의 생체량 우점종

조사시기	학명	국명	생체량(g/m^2(wet))	점유율(%)
춘계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	3,512.10	34.7
	Megabalanus volcano	큰빨강따개비	2,963.17	29.3
	Pseudoctomeris sulcata	팔각따개비	799.90	7.9
하계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	9,270.85	57.2
	Megabalanus volcano	큰빨강따개비	2,963.40	18.3
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	1,302.21	8.0

[표 3-4-122] 독도 암반무척추동물의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m^2)	점유율(%)
춘계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	25.38	40.5
	Eleutherobia sp.	바다딸기류	5.82	9.3
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	5.69	9.1
하계	*Ostrea circumpicta*	태생굴	25.81	31.6
	Eleutherobia sp.	바다딸기류	13.42	16.4
	Neopycnodonte cochlear	주름꼬마굴	10.33	12.7

홍합 (*Mytilus unguiculatus*) | 자주빛이끼벌레 (*Watersipora subtorquata*) | 불똥해면 (*Petrosia corticata*)

[그림 3-4-25] 독도의 우점 및 주요 무척추동물

다. 생물량 및 생태지수

분류군별 암반무척추동물의 생태특성을 보면, 생체량은 평균 13,160.44 g/m²(wet)이었고, 이 중에 연체동물이 8,365.97 g/m²(wet)으로 가장 많았으며, 절지동물도 4,076.67 g/m²(wet)으로 많았다. 개체수는 평균 1,712 ind./m²이었으며, 이 중에 절지동물이 950 ind./m², 연체동물이 431 ind./m²이었다. 피도는 평균 72.14%/m² 이었으며 연체동물이 40.78%/m², 자포동물이 평균 14.52%/m²로 높았다(표 3-4-123).

[표 3-4-123] 독도 암반무척추동물의 분류군별 피도, 개체수, 생체량

분류군	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
해면동물문	8.43	15	387.63	9.18	20	145.44	8.80	17	266.54
자포동물문	9.98	122	303.80	19.06	353	494.57	14.52	238	399.19
연체동물문	36.73	309	5,184.40	44.83	553	11,547.53	40.78	431	8,365.97
절지동물문	4.38	1,180	4,188.87	7.94	720	3,964.47	6.16	950	4,076.67
극피동물문	0.04	1	0.13	-	1	0.16	0.02	1	0.15
기타	3.16	96	53.07	0.55	52	50.80	1.86	74	51.93
합계	62.72	1,723	10,117.90	81.56	1,700	16,202.97	72.14	1,712	13,160.44

수심별 분포를 보면, 피도는 하부에서 81.64%/m²로 가장 높았으며 중부 71.73%/m², 상부 63.36%/m²로 높은 수준이었다. 개체수는 상부 2,521 ind./m², 중부와 하부 각각 1,341 ind./m²와 1,273 ind./m²로 상부에 비해 큰 차이를 보였다. 생체량은 상부에서 19,316.46 g/m²(wet)로 월등히 많았고 중부에서도 11,948.16 g/m²(wet)로 많았다(표 3-4-124).

[표 3-4-124] 독도 암반무척추동물의 수심별 피도, 개체수, 생체량

수심	춘계			하계			평균		
	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))	피도 (%/m²)	개체수 (ind./m²)	생체량 (g/m²(wet))
상부	56.56	3,286	19,179.40	70.15	1,756	19,453.52	63.36	2,521	19,316.46
중부	65.55	1,042	5,598.80	77.30	1,640	18,297.52	71.43	1,341	11,948.16
하부	66.05	841	5,575.50	97.23	1,704	10,857.88	81.64	1,273	8,216.69
평균	62.72	1,723	10,117.90	81.56	1,700	16,202.97	72.14	1,712	13,160.44

독도 조사지점의 암반무척추동물 생태지수(정점 전체)를 보면 종 풍부도(RI)는 14.17, 균등도(J')는 0.58, 종 다양성 지수(H')는 2.39이었다. 독도에서는 삼각따개비(*B. trigonus*)를 비롯한 따개비류의 개체수가 다른 종들에 비해 상대적으로 많아서 종 다양성 지수(H')가 울릉도보다 낮았다(표 3-4-125).

[표 3-4-125] 독도 암반무척추동물의 생태지수

생태지수	춘계					하계					평균	
	정점1	정점2	정점3	정점4	평균	정점1	정점2	정점3	정점4	평균	시기	전체
풍부도(RI)	6.45	6.69	5.18	6.56	6.22	4.87	5.35	4.17	3.14	4.38	10.59	14.17
균등도(J')	0.71	0.74	0.45	0.60	0.62	0.71	0.70	0.61	0.72	0.68	0.61	0.58
종 다양성 지수(H')	2.33	2.48	1.40	2.01	2.05	2.24	2.21	1.79	1.94	2.05	2.34	2.39

7.2. 산호

가. 종조성

독도 4개 정점에서 확인된 산호류는 총 21종이며 2021년에 비해 차이가 없었다. 분류군별로 보면 해계두목이 8종으로 38.10%를 차지하였고, 해변말미잘목이 4종(19.05%), 돌산호목이 5종(23.81%), 기타 산호류가 4종(19.05%) 등으로 구성된다(표 3-4-126). 출현한 산호 중에서 해양보호생물은 유착나무돌산호(*D. cribrosa*)와 긴가지해송(*M. lata*) 등 2종이었다(그림 3-4-26). 긴가지해송(*M. lata*)은 사진상으로만 확인하였기 때문에 종목록에는 포함하지 않았다.

[표 3-4-126] 독도 산호의 출현 종수

분류군(Order)	춘계					하계					종합
	정점1	정점2	정점3	정점4	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	소계	
해계두목	5	6	5	6	7	6	6	5	5	7	8
해변말미잘목	3	3	1	2	4	2	2	2	1	2	4
돌산호목	2	4	2	4	5	3	3	2	4	5	5
기타	4	3	1	1	4	3	3	1	1	3	4
합계	14	16	9	13	20	14	14	10	11	17	21

유착나무돌산호
(*Dendrophyllia cribrosa*)

긴가지해송
(*Euplexaura recta*)

미카도곤봉산호
(*Melithea flabella*)

[그림 3-4-26] 독도의 우점 및 주요 산호

나. 우점종

산호의 우점종 출현 양상을 보면, 바다딸기류(*Eleutherobia* sp.)가 춘계와 하계에 각각 7.10%/m²와 15.71%/m²로 가장 우점하였고, 다음으로 춘계 보석말미잘(*C. viridis*) 2.23%/m², 부채뿔산호(*M. flabella*) 2.28%/m² 순이었으며, 하계에는 부채뿔산호(*M. flabella*) 2.03%/m², 혹돌산호(*C. stellata*) 1.22%/m² 순으로 다소 차이가 있다(표 3-4-127).

[표 3-4-127] 독도 산호의 피도 우점종

조사시기	학명	국명	피도(%/m²)	점유율(%)
춘계	*Eleutherobia* sp.	바다딸기류	7.10	60.6
	Corynactis viridis	보석말미잘	2.28	19.4
	Melithaea japonica	부채뿔산호	2.24	19.1
하계	*Eleutherobia* sp.	바다딸기류	15.71	77.4
	Melithaea japonica	부채뿔산호	2.03	10.0
	Culicia stellata	혹돌산호	1.22	6.0

다. 생물량 및 생태지수

분류군별로 보면, 해계두목이 평균 피도 13.86%/m²로 가장 우점하였으며 산호 전체의 피도는 15.75%/m²로 나타났다(표 3-4-128). 수심별로는 하부에서 25.70%/m²로 가장 높았고 중부에서도 13.98%/m²로 높은 편이었다(표 3-4-129). 산호 평균 피도가 2021년보다 낮았던 이유는 춘계 바다딸기류(*Eleutherobia* sp.)가 수축해있었기 때문으로 판단된다.

[표 3-4-128] 독도 산호의 분류군별 피도(%/m²)

분류군(Order)	춘계				하계				평균
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점1	정점2	정점3	정점4	
해계두목	8.78	13.07	0.73	13.77	28.67	18.40	3.40	24.06	13.86
해변말미잘목	-	-	-	-	-	-	-	-	-
돌산호목	-	-	-	0.07	2.44	1.27	-	1.09	0.61
기타	2.67	3.00	1.88	1.47	-	0.80	0.18	0.29	1.28
평균	11.36				20.15				15.75

[표 3-4-129] 독도 산호의 수심별 피도(%/m²)

수심	춘계				하계				평균
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점1	정점2	정점3	정점4	
상부	8.83	8.67	1.50	6.65	4.17	1.67	1.30	7.20	5.00
중부	15.33	16.00	3.08	10.20	36.17	16.00	5.83	9.25	13.98
하부	10.17	19.83	2.90	25.33	53.00	34.33	3.23	56.83	25.70
평균	11.44	14.83	2.49	14.06	31.11	17.33	3.45	24.43	14.89

독도 산호의 생태지수를 보면, 종풍부도(RI)는 2.15, 균등도(J')는 0.51이었으며 종 다양성 지수(H')는 0.98이었다. 시기별로는 차이가 없었고 정점별로는 춘계 정점 1에서 높았다. 독도는 산호 점유도가 높은 편이며, 특히 바다딸기류(*Eleutherobia sp.*)가 과다 우점하기 때문에 균등도(J')와 종 다양성 지수(H')가 낮게 나타났다(표 3-4-130).

[표 3-4-130] 독도 산호의 생태지수

생태지수	춘계					하계					평균	
	정점1	정점2	정점3	정점4	평균	정점1	정점2	정점3	정점4	평균	시기	전체
풍부도(RI)	0.82	0.72	2.09	1.10	1.18	0.58	0.99	3.14	0.93	1.41	1.81	2.15
균등도(J')	0.59	0.92	0.71	0.65	0.72	0.39	0.65	0.81	0.47	0.58	0.53	0.51
종 다양성 지수(H')	0.65	1.01	0.78	0.90	0.83	0.43	0.90	1.30	0.66	0.82	0.92	0.98

7.3. 해조류

가. 종조성

독도에서 출현한 해조류는 총 101종이었으며 춘계에 84종, 하계에 59종이었다. 분류군별로는 홍조류가 58종으로 전체의 57.4%를 차지하여 가장 많았다(표 3-4-131).

[표 3-4-131] 독도 해조류의 출현 종수

분류군	춘계					하계					종합
	정점1	정점2	정점3	정점4	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	소계	
녹조류	4	4	5	4	8	4	2	4	3	5	10
갈조류	14	12	18	13	27	8	13	14	8	21	33
홍조류	28	23	17	15	49	17	22	12	14	33	58
합계	46	39	40	32	84	29	37	30	25	59	101

나. 우점종

중요도 지수(IV)를 기준으로 볼 때, 춘계에는 감태(*E. cava*, IV=18.8)와 괭생이모자반(*S. horneri*, IV=12.3)이, 하계에는 감태(*E. cava*, IV=25.9)와 실그물바탕말(*Dictyota linearis*, IV=9.0)이 각각 우점하였다. 상부에서 춘계에 괭생이모자반(*S. horneri*, IV=18.3)과 감태(*E. cava*, IV=8.5)이 우점하였으나, 하계에는 참산호말(*C. officinalis*, IV=12.73)과 고리마디게발(*A. beauvoisii*, IV=12.71)이 우점하여 계절에 따른 변동 폭이 매우 컸다. 반면, 조하대 중부와 하부는 연중 감태(*E. cava*)의 과우점 현상이 뚜렷하게 나타났다(표 3-4-132, 그림 3-4-27).

[표 3-4-132] 독도 해조류의 수심별 우점종 중요도(%)

수심	춘계		하계	
	출현종	중요도	출현종	중요도
상부	괭생이모자반(*Sargassum horneri*)	18.3	참산호말(*Corallina officinalis*)	12.73
	감태(*Ecklonia cava*)	8.5	고리마디게발(*Amphiroa beauvoisii*)	12.71
중부	감태(*Ecklonia cava*)	21.7	감태(*Ecklonia cava*)	40.0
	미역(*Undaria pinnatifida*)	8.8	대황(*Eisenia bicyclis*)	14.0
하부	감태(*Ecklonia cava*)	37.2	감태(*Ecklonia cava*)	40.0
	대황(*Eisenia bicyclis*)	7.3	실그물바탕말(*Dictyota linearis*)	19.9
평균	감태(*Ecklonia cava*)	18.8	감태(*Ecklonia cava*)	25.9
	괭생이모자반(*Sargassum horneri*)	12.3	실그물바탕말(*Dictyota linearis*)	9.0

감태 (*Ecklonia cava*) | 괭생이모자반 (*Sargassum horneri*) | 참산호말 (*Corallina officinalis*)

[그림 3-4-27] 독도의 우점 및 주요 해조류

다. 생물량

해조류 건중량은 평균 430.09 g/m²(dry)이며, 춘계에 571.21 g/m²(dry), 하계에 288.97 g/m²(dry)로 하계에 다소 감소하는 경향이었다. 수심별로는 상부에서 559.04 g/m²(dry)(춘계 931.58 g/m²(dry), 하계 186.51 g/m²(dry)), 중부에서 472.90 g/m²(dry)(춘계 523.38 g/m²(dry), 하계 422.42 g/m²(dry)), 하부에서 258.33 g/m²(dry)(춘계 258.67 g/m²(dry), 하계 257.99 g/m²(dry))로 수심이 깊어질수록 생물량이 점차 감소하였다. 해조류 분류군별 건중량을 보면, 갈조류가 평균 392.67 g/m²(dry)로 방형구 내 생물량의 91.30%를 차지하였고, 녹조류는 1.27 g/m²(dry), 홍조류는 7.43 g/m²(dry)이었다(표 3-4-133).

[표 3-4-133] 독도 해조류의 건중량(g/m²(dry))

분류군	춘계			하계			평균	비율(%)
	상부	중부	하부	상부	중부	하부		
녹조류	30.85	0.68	0.40	0.10	0.06	0.59	5.45	1.27
갈조류	823.05	513.36	254.55	91.18	418.26	255.62	392.67	91.30
홍조류	77.68	9.34	3.73	95.23	4.10	1.78	31.98	7.43
합계	931.58	523.38	258.67	186.51	422.42	257.99	430.09	100.00
평균	571.21			288.97				

해조류의 지역적 수평분포를 표현하는 R/P 평균값은 1.76으로 아한대 해역 해조상의 특징이 나타났고, (R+C)/P 평균값은 2.06으로 한온대성 해역의 해조상 특징이 나타났다. 해조류의 생태지수는 종 풍부도(RI) 6.68, 균등도(J') 0.58, 종 다양성 지수(H')는 2.20이었다(표 3-4-134).

[표 3-4-134] 독도 해조류의 생태지수

조사시기	풍부도(RI)	종 다양성 지수(H')	균등도(J')	우점도
춘계	8.23	2.36	0.58	0.42
하계	5.13	2.04	0.58	0.42
평균	6.68	2.20	0.58	0.42

7.4. 어류

가. 종조성

독도에서 출현한 어류는 총 25종으로 농어목이 17종(68.0%), 쏨뱅이목이 6종, 복어목이 2종 출현하였다. 정점별로는 춘계의 정점 2에서 다른 정점들보다 적은 종이 출현하였으며, 시기별로는 뚜렷한 차이를 보이지 않았다. 출현한 종 중에서 16종(64.0%)이 난류성 종이었다(표 3-4-135).

[표 3-4-135] 독도 어류의 출현 종수

분류군(Order)	춘계					하계					합계	난류 종수
	정점1	정점2	정점3	정점4	소계	정점1	정점2	정점3	정점4	소계		
농어목	5	6	8	7	9	9	8	8	6	12	17	12
쏨뱅이목	4	-	1	3	5	-	3	-	3	4	6	3
복어목	1	-	-	2	2	1	1	2	1	2	2	1
합계	10	6	9	12	16	10	12	10	10	18	25	16

나. 우점종 및 개체수

조사 기간에 관찰된 어류는 평균 480개체이며, 농어목에서 평균 457개체(95.2%)로 가장 많이 출현하였다. 시기별로는 춘계 1,861개체, 하계 1,929개체가 출현하였으며, 하계 정점 3에서 709개체로 가장 많이 출현하였다(표 3-4-136). 우점종을 보면 춘계에 자리돔(*C. notata*)이 1,590개체(85.4%), 용치놀래기(*Halichoeres poecilepterus*)가 115개체(6.2%) 순이었고, 하계에 자리돔(*C. notata*)이 1,488개체(77.1%), 말쥐치(*Thamnaconus modestus*)가 98개체(5.1%) 순으로 출현하였다(표 3-4-137, 그림 3-4-28).

[표 3-4-136] 독도 어류의 개체수 우점종

조사시기	학명	국명	관찰개체수	점유율(%)
춘계	*Chromis notata*	자리돔	1,590	85.4
	Halichoeres poecilepterus	용치놀래기	115	6.2
	Ditrema temminckii	망상어	84	4.5
하계	*Chromis notata*	자리돔	1,488	77.1
	Thamnaconus modestus	말쥐치	98	5.1
	Halichoeres tenuispinis	놀래기	69	3.6

[표 3-4-137] 독도 어류의 관찰 개체수

분류군(order)	춘계				하계				평균
	정점1	정점2	정점3	정점4	정점1	정점2	정점3	정점4	
농어목	405	506	493	436	546	248	693	329	457
쏨뱅이목	4	-	-	5	55	17	16	11	18
복어목	8	-	1	3	-	8	-	6	5
합계	417	506	494	444	601	273	709	346	480
평균	465				482				

쏠배감펭 (*Pterois lunulata*) | 말쥐치 (*Thamnaconus modestus*) | 강담돔 (*Oplegnathus punctatus*)

[그림 3-4-28] 독도의 우점 및 주요 어류

참고문헌

참고문헌

□ 암반무척추동물(기본조사)

국립수산진흥원, 1999. 한국연근해 유용연체동물도감. 도서출판구덕, 부산, 215pp.

김일회, 1998. 한국동식물도감, 제38권 동물편(따개비류, 공생성 요각류, 바다거미류). 교육부 국정교과서주식회사, 서울, 1038pp.

김훈수, 1973. 한국동식물도감, 제14권 동물편(집게·게류). 문교부, 서울, 694pp.

김훈수, 1977. 한국동식물도감, 제19권 동물편(새우류). 문교부, 서울, 414pp.

백의인, 1989. 한국동식물도감, 제31권 동물편(갯지렁이류). 문교부, 서울, 764pp.

손민호, 홍성윤, 2003. 바위해변에 사는 해양생물. 풍등출판사, 서울, 143pp.

제종길, 유재명, 손민호, 1990. 한국산 두족류에 관한 연구(I). 한국해양과학연구소, 안산, 146pp.

한국동물분류학회, 1997. 한국동물명집. 아카데미서적, 서울, 489pp.

해양수산부 국립수산진흥원, 2001. 한국새우류도감. 한글그라픽스, 부산, 224pp.

Imajima, M., 1972. Review of the annelid worms of the family Nereidae of Japan, with descriptions of five new species or subspecies. Bull. Natu. Sci. Mus., 15: 37-153.

Imajima, M., 1987. Nephtyidae (Polychaeta) from Japan II. The genera *Dentinephtys* and *Nephtys*. Bull. Natu. Sci. Mus., Tokyo, Ser. A, 13: 41-77.

Imajima, M., 1990. Spionidae (Annelida, Polychaeta) from Japan III. The genus *Prionospio* (*Minuspio*). Bull. Natu. Sci. Mus., Tokyo, Ser. A, 16: 61-78.

Magalef, R., 1958. Information theory in ecology. Gen. Syst., 3: 36-71.

McNaughton, S.J., 1967. Relationship among functional properties of California Glassland. Nature, 216: 168-198.

Nishimura, S. (ed.), 1992. Guide to Seashore Animals of Japan with Color Pictures and Keys, Vol. I. Hoikusha, Tokyo, 663pp.

Nishimura, S. (ed.), 1995. Guide to Seashore Animals of Japan with Color Pictures and Keys, Vol. II. Hoikusha, Tokyo, 425pp.

Okutani, T., 1994. Field books, Vol. 8. Yama-kei Publishers Co. Ltd. Tokyo, 367pp.

Okutani, T. (ed.), 2000. Marine Mollusks in Japan. Tokai Univ. Pre. Tokyo, 1173pp.

Pielou, E.C., 1977. Mathematical Ecology. Wiley Company, New York, 164pp.

Shannon, C.E. and W. Weaver, 1949. The Mathematical Theory of Communication. Univ. Illinois Pre. Urbana, 125pp.

Shen, C.J., 1932. The Brachyuran Crustacea of North China - Ser. A, Invertebrates of China. The Fan

Memorial Institute of Biology, Peijing, 321pp.

Yang, D.J. and R.P. Sunand, 1988. Polychaetous Annelids Commonly seen from the Chines Waters. China Agriculture Press, Beijing, 352pp.

□ 해조류(기본조사)

강제원, 1966. 한국동식물도감. 제8권 식물편(해조류). 문교부, 서울, 465pp.

이용필, 강서영, 2002. 한국산 해조류의 목록. 제주대학교출판부, 제주, 662pp.

이용필, 2008. 제주의 바닷말. 아카데미서적, 서울, 477pp.

이인규, 강제원, 1986. 한국산 해조류의 목록. 한국조류학회지, pp. 311-325.

Bernecker, A. and I.S. Wehrtmann, 2009. New records of benthic marine algae and cyanobacteria for Costa Rica, and a comparison with other Central American countries. Helgol. Mar. Res., 63: 219-229.

Boo, S.M. and I.K. Lee, 1986. Studies on benthic algal community in the east coast of Korea. I. Floristic composition and periodicity of Sokcho rocky shore. Korean J. Phycol., 1: 107-116.

Choi, C.G., S.N. Kwak and C.H. Sohn, 2006. Community structure of subtidal marine algae at Uljin on the east coast of Korea. Algae, 21: 463-470.

Chung, H., H.J. Lee and I.K. Lee, 1991. Vertical distribution of marine algae on a Gallam rocky shore of the mid-east coast of Korea. Korean J. Phycol., 6: 55-67.

Janiak, D.S. and R.B. Whitlatch, 2012. Epifaunal and algal assemblages associated with the native *Chondrus crispus* (Stack - house) and then on-native *Grateloupia turuturu* (Yamada) in eastern Long Islands Sound. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 413: 38-44.

Kang, J.W., 1966. On the geographical distribution of marine algae in Korea. Bull. Pusan Fish. Coll., 7: 1-125.

Kim, Y.H. and S.H. Huh, 1998. Species composition and biomass of marine algal community in the vicinity of Yonggwang nuclear power plant on the west coast of Korea. J. Korean Fish. Soc., 31: 186-194.

Liang, Z., F. Wang, X. Sun, W. Wang and F. Liu, 2014. Reproductive biology of *Sargassum thunbergii* (Fucales, Phaeophyceae). American J. Plant Sci., 5: 2574-2581.

Lindstrom, S.C., 2009. The biogeography of seaweeds in southeast Alaska. J. Biogeogr., 36: 401-409.

Nadja, S.J., T. Anders, L. Frank, T.T.Sune, R. Christian, L. Hans and B.B. Anne, 2013. Pretreatment of the macroalgae *Chaetomorpha linum* for the production of bioethanol-comparison of five pretreatment technologies. Bioresour. Technol., 140: 36-42.

Nam, K.W., Y.S. Kim, Y.H. Kim and C.H. Sohn, 1996. Benthic marine algae in east coast of Korea: flora distribution and community structure. Korean J. Fish. Soc., 29: 727-743.

Oh, J.C., J.K. Ahn, C.D. Kim, J.B. Jeong and H.G. Choi, 2014. Seasonal variations in the macroalgal flora and community structure in Hallyeohaesang National Park on the south of Korea. Korean J. Fish. Aquat. Sci., 48: 768-775.

Okamura, K., 1892. On the marine algae of Chosen. Rep. Imp. Bur. Fish. Sci., 3: 114-127.

Satheesh, S. and S.G. Wesley, 2012. Diversity and distribution of seaweeds in the Kudankulam coastal waters, south-eastern coast of India. Biodivers. J., 3: 79-84.

Scherner, F., P.A. Horta, E.C. de Oliveira, J.C. Simonassi, J.M. Hall-Spencer, F. Chow, J.M.C. Nunes and S.M.B. Pereira, 2013. Coastal urbanization leads to remarkable seaweed species loss and community shifts along the SW Atlantic. Mar. Pollut. Bull., 76: 106-115.

Silva, I.B., M.T. Fujii and E. Marinho-Soriano, 2012. Influence of tourist activity on the diversity of seaweed from reefs in Maracajaú, Atlantic Ocean, Northeast Brazil. Rev. Bras. Farmacogn. Braz. J. Pharmacogn., 22: 889-893.

Song, J.N., S.K. Park, J.S. Heo, B.Y. Kim, H.I. Yoo and H.G. Choi, 2011. Summer seaweed flora and community structure of uninhabited islands in Goheung, Korea. Kor. J. Fish. Aquat. Sci., 44: 524-532.

Vandendriessche, S., M. Vincx and S. Degraaer, 2006. Floating seaweed in the neustonic environment: a case study from Belgian coastal waters. J. Sea. Res., 55: 103-112.

Wells, E., M. Wilkinson, P. Wood and C. Scanlan, 2007. The use of macroalgal species richness and composition on inter - tidal rocky seashores in the assessment of ecological quality under the European water framework directive. Mar. Pollut. Bull., 55: 151-161.

Worm, B., H.K. Lotze and U. Sommer, 2000. Coastal food web structure, carbon storage, and nitrogen retention regulated by consumer pressure and nutrient loading. Limnol. Oceanogr., 45: 339-349.

岡村金太郎, 1936. 日本海藻誌. 內田老鶴圃, 964pp.

千原光雄, 1996. 學研生物圖鑑. 海藻. 學習研究社, 292pp.

□ 해초류(기본조사)

해양생태기술연구소, 2015. 전국 연안 천연 잘피장 정밀 실태 조사. 한국수산자원관리공단, 부산, 482pp.

Hartog, C. and J. Kuoand, 2006. Taxonomy and biogeography of seagrasses. (pp. 1-23) in: Sesgrasses: biology, ecology and conservation, edited by Larkum A.W.D., R.J. Orth, C.M. Duarte, Springer. Netherlands.

Kim, J.H., S.H. Park, Y.K. Kim, S.H. Kim and K.S. Lee, 2014. Seasonal growth dynamics of the seagrass *Zostera caulescens* on the eastern coast of Korea. Oce. Sci. Jour., 49: 403-410.

Kim, S.H., Y.K. Kim, S.R. Park, W.T. Li and K.S. Lee, 2012. Growth dynamics of the seagrass *Halophila nipponica*, recently discovered in temperate coastal waters of the Korean peninsula. Mar. Biol., 159: 255-267.

Lee, K.S. and S.Y. Lee, 2003. The seagrasses of the republic of Korea. (pp. 193-198) in: World Atlas of Seagrasses: present status and future conservation, edited by Green E.P., F.T. Short, M.D. Spalding, University of California Press, Berkeley.

Lee, K.S., S.R. Park and J.B. Kim, 2005. Production dynamics of the eelgrass, *Zostera marina* in two bay

systems on the south coast of the Korean peninsula. Mar. Biol. 147:1091-1108.

Lee, K.S., S.R. Park and Y.K. Kim, 2007. Effects of irradiance, temperature, and nutrients on growth dynamics of seagrass: A review. J. Exp. Mar. Biol. Ecol., 350: 144-175.

Park, J.I. and K.S. Lee, 2009. Peculiar growth dynamics of the surfgrass *Phyllospadix japonicus* on the southeastern coast of Korea. Mar. Biol., 156: 2221-2233.

□ 암반무척추동물(중점조사)

국립생물자원관, 2019. 국가생물종목록 Ⅱ. 척추동물·무척추동물·원생동물. 환경부 국립생물자원관, 904pp.

길현종, 정대위, 남은정, 김형근, Ángel Valdés, 2020. 한국의 갯민숭달팽이. 환경부 국립생물자원관, 313pp.

김사흥, 김용태, 김학철, 이종락, 2017. 독도의 무척추동물 Ⅰ. 연체동물. 환경부 국립생물자원관, 237pp.

김사흥, 박태서, 은예, 김원, 2017. 독도의 무척추동물 Ⅱ. 대형갑각류. 환경부 국립생물자원관, 237pp.

최미경, 김성철, 양문호, 홍정표, 김사흥, 김학철, 이종락, 2015. 제주의 산호. 한국수산자원관리동단, 248pp.

황의욱, 최은화, 김사흥, 이종락, 김학철, 신초롱, 임영진, 황지혜, 백수연, 김경민, 문소현, 김현진, 강정찬, 곽석남, 이광섭, 2019. 독도의 생물다양성(해조류, 어류, 무척추동물). 환경부 국립생물자원관, 168pp.

Abott, R.T. and K.J. Boss, 1989. A classification of living mollusca. American Malacologists, Inc. Melbourne, 195pp.

Cha, H.R. and J.I. Song, 2001. Taxonomy of two subtribes, Mesomyaria and Acontiaria (Anthozoa, Actiniaria) in Korea. Kor. J. Syst. Zool., 17: 91-113.

Choe, B.L., 1992. Illustrated encyclopedia of fauna and flora of Korea Vol. 33 Mollusca (Ⅱ). Ministry of Education, Seoul, 860pp. 126pls.

Dai, A. and S. Yang, 1991. Crabs of the China Sea. Springer-Verlag, 682pp.

Ebenhard, T., 1991. Colonization in metapopulations: a review of theory and observations. Biol. J. Linn. Soc., 42: 105-121.

Farfante, I.P. and B. Kensly, 1997. Penaeoid and sergestioid shrimps and prawns of the world, keys and diagnoses for the families and genera. Mem. Mus. Nat. Hist. Nat., 233pp.

Habe, T., 1977. Systematics of mollusca in Japan. Bivalvia and Scaphopoda. Zukan-no-Hokuryukan Co. Tokyo, Japan, 372pp.

Holthuis, L.B., 1993. The recent genera of the caridean and stenopodidean shrimps (Crustacea, Decapoda), with an appendix of the Order Amphioidacea. Nat. Natuurhist. Mus., 328pp.

Kim, H.S., 1973. Illustrated encyclopedia of fauna & flora of Korea. Vol. 14, Anomura·Brachyura. Samhwa Publ. Co. Korea, 694pp.

Kim, H.S., 1977. Illustrated encyclopedia of fauna & flora of Korea. Vol. 19, Macrura. Samhwa Publ. Co. Korea, 414pp.

Kim, H.S., 1985. Systematic studies of crustaceans of Korea, I. Decapods. Proc. Coll. Natur. Sci. SNU., 10:

69-94.

Kim, I.H., 1998. Illusrated encyclopedia of fauna & flora of Korea. Vol. 38, Cirripedia, symbiotic Copepoda, Pycnogonida. Ministry of Education, 1038pp.

Kim, S.H., Y.T. Kim, H.C. Kim and J. Lee. Invertebrates of Dokdo Island. Mollusks. Geongsangbuk-do, 253pp.

Okutani, T. (editor in chief), 1986. Mollusca. Illustrations of animals and plants. Sekaibunka-sha Pub. Co. Japan, 399pp. (in Japanese).

Okutani, T. and T. Habe, 1990. The mollusks of Japan. Gakken illustrated nature encyclopedia. Gakken Pub. Co. Tokyo, 301pp. (in Japanese).

Paik, E.I., 1989. Illusrated encyclopedia of fauna & flora of Korea. Vol. 31, Polychaeta. Ministry of Education, 764pp.

Park, J.H., 2000. Cnidaria 1 Hydrozoa(Athecatea, Thecatae), Animals of Korea series 4. Korea research institute of bioscience and biotechnology (KRIBB), Korea, 251pp.

Rho, B.J. and C.J. Sim, 1972. Marine sponges in South Korea (3). J. Korean Res. Inst. Bett. Liv. Ewha Womans Univ., 8: 181-192.

Rho, B.J. and C.J. Sim, 1976. On the classification and the distribution of the marine benthic animals in Korea. 4. Sponges. J. Korean Res. Inst. Bett. Liv. Ewha Womans Univ., 16: 67-87.

Rho, B.J. and C.J. Sim, 1979. Three new species of Tetractinomorpha (Choristida, Hadromerida and Axinellida) from Jeju Island in Korea. Korean J. Zool., 22: 125-133.

Rho, B.J., H.S. Kim and C.J. Sim, 1969. Marine sponges in South Korea (2). J. Korean Res. Inst. Bett. Liv. Ewha Womans Univ., 3: 153-160.

Sakai, T., 1976. Crabs of Japan and the adjacent seas. Kodansha. Ltd., 773pp.

Seo, J.E., 1992. A systematic study on the bryozoans from the South Sea in Korea 1. Cheilostomata. Kor. J. Syst. Zool., 8: 141-160.

Seo, J.E., 2005. Illusrated encyclopedia of fauna & flora of Korea. Vol. 39, Bryozoa. Ministry of Education & Human Resources, 596pp.

Shin, S. and B.J. Rho, 1996. Illusrated encyclopedia of fauna & flora of Korea. Vol. 36, Echinodermata. Ministry of Education, 780pp.

Sim, C.J., 1981. A taxonomic study on the marine sponges in Korea. 2. Hadromerida. Korean J. Zool., 24: 9-17.

Sim, C.J., 1982. A taxonomic study on the marine sponges in Korea. 4. Choristida (Geodidae). Korean J. Zool., 25: 1-8.

Sim, C.J., 1998. Three new horny sponges of the genus *Psammocinia* (Dictyoceratida: Irciniidae) from Korea. Korean J. Syst. Zool., 14: 35-42.

Sim, C.J., 1999. Sponge 1, order Hadromerida, Halichondrida, Haplosclerida, Poecilosclerida, Animals of

Korea series 2. Korea research institute of bioscience and biotechnology (KRIBB), Korea, 175pp.

Sim, C.J. and Y.H. Kim, 1994. A systematic study of marine sponges in Korea 11. Sponges of islets near the coast of Cheju Island. Korean J. Syst. Zool., 10: 17-37.

Sim, C.J., Y.S. Kim and Y.H. Kim, 1992. Systematic study on marine sponges in Korea 10. Demosponges of Cheju Island. Korean J. Syst. Zool., 8: 301-324.

Song, J.I., 2000. Cnidaria 2 Anthozoa, Animals of Korea series 5. Korea research institute of bioscience and biotechnology (KRIBB), Korea, 332pp.

Song, J.I., 2004. Illusrated encyclopedia of fauna & flora of Korea. Vol. 39, Anthozoa. Ministry of Education & Human Resources, 642pp.

□ 해조류(중점조사)

강제원, 1968. 한국동식물도감. 제8권 식물편(해조류). 문교부, 465pp.

국립생물자원관, 2019. 국가생물종목록 Ⅰ. 식물·균류·조류·원핵생물. 환경부 국립생물자원관, 922pp.

이용필, 강서영, 2001. 한국산 해조류의 목록. 제주대학교 출판부.

이인규, 강제원, 1986. 한국산 해조류의 목록. 한국조류학회지, 1: 311-325.

최창근, 곽석남, 손철현, 2006. 동해안 울진 연안 조하대 저서 해조류의 군집구조. Algae, 21: 463-470.

황의욱, 최은화, 김사흥, 이종락, 김학철, 신초롱, 임영진, 황지혜, 백수연, 김경민, 문소현, 김현진, 강정찬, 곽석남, 이광섭, 2019. 독도의 생물다양성(해조류, 어류, 무척추동물). 환경부 국립생물자원관, 168pp.

Barbour, M.G., H. Burk and W.D. Pitts, 1987. Terrestrial plant ecology. The Benjamin/Cummings Publ. Co. Inc.

Cheney, D.P., 1977. R&C/P-A new and improved ratio for comparing seaweed floras. J. Phycol. (suppl.), 13: 129.

Clarke, K.R. and R.N. Gorley, 2006. PRIMER V5: User Manual/Tutorial. PRIMER-E Ltd. Plymouth, U.S.A., pp. 1-190.

Feldmann, J., 1937. Recgercges sur la vegetation marine de la mediterranee. Rev. Algol., 10: 1-340.

Kang, J.W., 1966. On the geographical distribution of marine algae in Korea. Bull. Pusan Fish. Coll., 7: 1-125.

Shannon, C.E. and W. Weaver, 1949. The mathematical theory of communication. Board of Trustees of Univ. Ⅲ. Urbana, U.S.A., pp. 1-117.

Sohn, C.H., I.K. Lee and J.W. Kang, 1982. Benthic marine algae of Dolsan Island in the southern coast of Korea I. Publ. Inst. Mar. Sci. Nat. Fish. Univ. Busan, 14: 37-50.

吉田忠生, 1998. 新日本海藻誌. 內田老鶴圃, 1222pp.

千原光雄, 1996. 學研生物圖鑑. 海藻. 學習研究社, 292pp.

□ 어류(중점조사)

국립수산진흥원, 1977. 울진근해 왕돌암 어장 개발 조사보고. 사업보고 제38호, 58pp.

명정구, 1998. 독도 주변해역의 가을철 어류상. 독도연구총서, 4: 157-174.

명정구, 2001. 동해 왕돌초 해역의 춘계와 추계 어류상.

이순길, 김용억, 명정구, 김종만, 2000. 한국산어명집. 한국해양연구소, 222pp.

최윤, 김동식, 김지현, 오정규, 이홍헌, 최승호, 윤순태, 조성근, 2014. 독도의 바닷물고기. 국립생물자원관. 239pp.

한국해양연구소, 1995. 제주도 남부해역의 생물상 연구. BSPE 00454-794-3, 서울, 155pp.

황의욱, 최은화, 김사흥, 이종락, 김학철, 신초롱, 임영진, 황지혜, 백수연, 김경민, 문소현, 김현진, 강정찬, 곽석남, 이광섭, 2019. 독도의 생물다양성(해조류, 어류, 무척추동물). 환경부 국립생물자원관, 168pp.

Myoung, J.G., 1997. The fish fauna of Munsom in Cheju-do, Korea. Korean J. Ichthyol., 9: 5-14.

Nakabo, T., 1993. Fishes of Japan with pictorial keys to the species. Tokai Univ. Press., 1474pp.

Nelson, J.S., 1994. Fishes of the world. John Wiley & Sons, Inc. New York, 600pp.

白文河, 1980. 西歸浦 沿近海의 魚類相. 濟州大 海資研報, 4: 39-46.

白文河, 1982. 西歸浦 沿近海의 魚類相. 濟州大 論文集, 14: 93-108.

松原喜代松, 1955. 魚類の形態と檢索 I. 789p. 石奇書店, 東京.

부 록

〈부록 1〉 종목록

부록 Ⅰ (2022년 암반생태조사 무척추동물 출현종 목록)

분류군(문)	학 명
Annelida (63종)	*Arabella iricolor*
	Chaetopteridae sp.1
	Chaetopteridae sp.2
	Chrysopetalum occidentale
	Cirratulidae sp.
	Cirratulus cirratus
	Crucigera zygophora
	Ditrupa arietina
	Eulalia bilineata
	Eulalia viridis
	Eumida sanguinea
	Eunicida sp.
	Euphrosine superba
	Halosydna brevisetosa
	Harmothoe forcipata
	Harmothoe imbricata
	Hediste japonica
	Hediste sp.
	Hermenia acantholepis
	Hermenia sp.
	Hermilepidonotus helotypus
	Hydroides ezoensis
	Leodice antennata
	Lepidasthenia maculata
	Lepidonotus squamatus
	Loimia medusa
	Lumbrineris latreilli
	Lysidice collaris
	Marphysa sanguinea
	Megasyllis nipponica
	Naineris laevigata
	Nereiphylla castanea
	Nereis multignatha
	Nereis neoneanthes
	Nereis pelagica
	Onuphidae sp.1
	Onuphidae sp.2
	Onuphidae sp.3
	Onuphidae sp.4
	Perinereis euiini
	Perinereis floridana
	Perinereis nuntia
	Pherusa plumosa
	Phyllodoce maculata
	Pista cristata
	Platynereis bicanaliculata
	Polychaeta sp.1
	Polychaeta sp.2
	Polyophthalmus pictus
	Pseudonereis variegata
	Pseudopotamilla occelata
	Sabellastarte spectabilis
	Sabellidae sp.
Annelida (63종)	*Salmacina dysteri*
	Serpula sp.
	Spirobranchus kraussii
	Spirobranchus tetraceros
	Syllidae sp.
	Syllis hyalina
	Syllis variegata
	Terebellides stroemii
	Typosyllis adamanteus kurilensis
	Typosyllis ehlersioides
Arthropoda (186종)	*Acasta* sp.
	Achaeus japonicus
	Achaeus lacertosus
	Achaeus spinosus
	Actaea semblatae
	Actumnus elegans
	Actumnus sp.
	Alpheus bisincisus
	Alpheus brevicristatus
	Ammothea hilgendorfi
	Ampelisca bocki
	Ampelisca miharaensis
	Ampithoe brevipalma
	Ampithoe lacertosa
	Ampithoe ramondi
	Ampithoe valida
	Aoroides columbiae
	Apocorophium acutum
	Apohyale punctata
	Arcotheres sinensis
	Areopaguristes hirsutimanus
	Atergatis floridus
	Atylus collingi
	Balanus trigonus
	Byblis japonicus
	Calvactaea tumida
	Capitulum mitella
	Caprella algaceus
	Caprella brevirostris
	Caprella californica
	Caprella chelimana
	Caprella danilevskii
	Caprella equilibra
	Caprella eximia
	Caprella generosa
	Caprella gigantochir
	Caprella kroyeri
	Caprella laeviuscula
	Caprella mixta
	Caprella penantis
	Caprella scaura
	Caprella simia
	Caprella simplex

분류군(문)	학 명
Arthropoda (186종)	*Caprella subtilis*
	Caprella tsugarensis
	Caprella verrucosa
	Charybdis bimaculata
	Chthamalus challengeri
	Cirolana koreana
	Cleantiella isopus
	Colomastix kapiolani
	Colomastix prionotos
	Crassicorophium crassicorne
	Cryptodius kelleri
	Cumacea sp.1
	Cyathura higoensis
	Cycloxanthops truncatus
	Cymodoce japonica
	Dardanus impressus
	Dexamine spinosa
	Dynoides dentisinus
	Elasmopus japonicus
	Elasmopus pectenicrus
	Elasmopus rapax
	Enosteoides ornatus
	Ericthonius pugnax
	Eualus sinensis
	Eualus spathulirostris
	Eusiroides japonica
	Eusiroides pilopalpus
	Excirolana chiltoni
	Gaillardiellus orientalis
	Galathea orientalis
	Gammaropsis japonica
	Gammaropsis longipropodi
	Glebocarcinus amphioetus
	Gordonodius zelleri
	Harrovia elegans
	Hemigrapsus sanguineus
	Heptacarpus futilirostris
	Heptacarpus pandaloides
	Heptacarpus rectirostris
	Hippolyte sp.
	Holotelson tuberculatus
	Hourstonius geojeensis
	Huenia heraldica
	Hyastenus elongatus
	Incisocalliope derzhavini
	Iphiplateia whiteleggei
	Ischyrocerus anguipes
	Jassa morinoi
	Jassa slatteryi
	Kamehatylus japonicus
	Leptochela sydniensis
	Leptodius affinis
	Leptodius sp.
	Leucothoe alata
	Leucothoe nagatai
	Liljeborgia japonica

분류군(문)	학 명
Arthropoda (186종)	*Lysianassa ceratina*
	Maeropsis serratipalma
	Medaeops granulosus
	Megabalanus rosa
	Megabalanus volcano
	Megamoera dentata
	Metadromia sp.
	Metadromia wilsoni
	Micippa platipes
	Micippa thalia
	Microlysias rectangulatus
	Microlysias triangulus
	Nanocassiope granulipes
	Nanocassiope sp.
	Natatolana japonensis
	Neoliomera insularis
	Octomeris sulcata
	Oedignathus inermis
	Oratosquilla sp.
	Orientomaera brevispina
	Pachycheles hertwigi
	Pachycheles stevensii
	Pachygrapsus crassipes
	Paguristes digitalis
	Paguristes ortmanni
	Pagurus decimbranchiae
	Pagurus filholi
	Pagurus japonicus
	Pagurus lanuginosus
	Pagurus minutus
	Pagurus nigrivittatus
	Pagurus proximus
	Pagurus rubrior
	Pagurus simulans
	Pagurus sp.
	Pandalus gracilis
	Pandalus prensor
	Pandalus sp.
	Paradexamine fraudatrix
	Paradexamine houtete
	Paradexamine jindoensis
	Paradromia sp.
	Paranthura japonica
	Pareurystheus amakusaensis
	Pereionotus holmesi
	Petrolisthes coccineus
	Photis longicaudata
	Pilumnus minutus
	Pisidia serratifrons
	Pleonexes koreana
	Pleustes panoplus
	Pleustes sp.2
	Podocerus hoonsooi
	Podocerus ulreungensis
	Pontogeneia rostrata
	Postodius imperfectus

분류군(문)	학 명
Arthropoda (186종)	*Protohyale rubra*
	Pseudomicippe nipponica
	Pugettia ferox
	Pugettia intermedia
	Pugettia minor
	Pugettia pellucens
	Pugettia quadridens
	Pugettia vulgaris
	Pyromaia tuberculata
	Quadrimaera pacifica
	Rhynchocinetes uritai
	Rhynchoplax messor
	Scyra compressipes
	Socarnes bidenticulatus japonicus
	Sphaerozius nitidus
	Spirontocaris sp.
	Stenopus hispidus
	Stenothoe valida
	Stimpsoplax setirostris
	Sunamphitoe baegryeongensis
	Sunamphitoe guryongensis
	Sunamphitoe namhaensis
	Sunamphitoe sp.7
	Sunamphitoe tea
	Synalpheus tumidomanus
	Synidotea hikigawaensis
	Taku spinosocarinatus
	Tetraclita japonica
	Thalamita sima
	Ventojassa dentipalma
	Zeuxo normani
Echinodermata (52종)	*Amphipholis pugetana*
	Amphipholis squamata
	Amphiura sinicola
	Anneissia intermedia
	Anneissia japonica
	Anneissia solaster
	Anneissia sp.1
	Aphelasterias japonica
	Apostichopus japonicus
	Aquilonastra minor
	Asterias amurensis
	Astroceras annulatum
	Astrocladus ludwigi
	Astropecten polyacanthus
	Certonardoa semiregularis
	Clypeaster japonicus
	Coscinasterias acutispina
	Decametra tigrina
	Diadema setosum
	Distolasterias nipon
	Eupentacta quinquesemita
	Heliocidaris crassispina
	Hemicentrotus pulcherrimus
	Henricia leviuscula
	Henricia nipponica

분류군(문)	학 명
Echinodermata (52종)	*Henricia ohshimai*
	Henricia pachyderma
	Henricia regularis
	Holothuria hilla
	Holothuria pervicax
	Mesocentrotus nudus
	Microcyphus olivaceus
	Neoamphicyclus problematica
	Nepanthia belcheri
	Ophiactidae sp.
	Ophiactis affinis
	Ophiactis savignyi
	Ophiarachnella gorgonia
	Ophidiaster cribrarius
	Ophiomastix mixta
	Ophionereis eurybrachiplax
	Ophioplocus japonicus
	Ophioplocus sp.
	Ophiothrix exigua
	Ophiothrix sp.
	Patiria pectinifera
	Phyllophorus ordinata
	Protankyra bidentata
	Pseudocentrotus depressus
	Solaster uchidai
	Strongylocentrotus intermedius
	Temnopleurus toreumaticus
Mollusca (267종)	*Acanthochitona achates*
	Adula schmidtii
	Afrocardium richardi
	Aldisa cooperi
	Amalda sinensis
	Amphichama argentata
	Anachis miser
	Anomia chinensis
	Aplysia kurodai
	Aplysia parvula
	Astralium haematragum
	Azumapecten farreri
	Barbatia stearnsii
	Barbatia trapezina
	Barbatia virescens
	Bedevina birileffi
	Berthellina citrina
	Bostrycapulus gravispinosus
	Bouchetriphora confusa
	Bouchetriphora otsuensis
	Buccinum sp.
	Calliostoma crossleyae
	Callista pilsbryi
	Callochiton foveolatus
	Calyptraea morbida
	Cantharidus bisbalteatus
	Cantharidus callichrous
	Cantharidus japonicus
	Cantharidus jessoensis

분류군(문)	학 명
Mollusca (267종)	*Cantharus cecillei*
	Cardita leana
	Cautor granulatus
	Cellana grata
	Cellana nigrolineata
	Cellana toreuma
	Ceratostoma burnetti
	Ceratostoma fournieri
	Ceratostoma rorifluum
	Cerithium alutaceum
	Chama dunkeri
	Chama fragum
	Chama japonica
	Chama sp.
	Cheilea cepacea
	Chromodoris orientalis
	Clanculus microdon
	Clathranachis japonica
	Conus lischkeanus
	Coralliophila rubrococcinea
	Coralliophila sp.
	Corbula venusta
	Coriocella setoensis
	Coriophora fusca
	Costatophora iniqua
	Crepidula onyx
	Cryptoplax japonica
	Ctenoides lischkei
	Dendostrea folia
	Dendostrea sandvichensis
	Dendrodoris fumata
	Dendrodoris krusensternii
	Diminovula dautzenbergi
	Diodora quadriradiata
	Diodora sieboldii
	Divalucina soyoae
	Echinolittorina radiata
	Elysia atroviridis
	Elysia sp.
	Emarginella sakuraii
	Emarginula crassicostata
	Engina menkeana
	Entodesma navicula
	Ergalatax contracta
	Etrema streptonotus
	Etremopa gainesii
	Euplica scripta
	Fusinus perplexus
	Fusolatirus coreanicus
	Gastrochaena cuneiformis
	Goniobranchus aureopurpureus
	Goniobranchus tinctorius
	Granata lyrata
	Gregariella semigranatus
	Gregariella sp.
	Haliotis discus

분류군(문)	학 명
Mollusca (267종)	*Haliotis supertexta*
	Haloa japonica
	Hemicythara octangulata
	Hemifusus ternatanus
	Hespererato scabriuscula
	Hiatella arctica
	Homalopoma amussitatum
	Homalopoma nocturnum
	Homalopoma sangarense
	Homoiodoris japonica
	Hybochelus cancellatus
	Hyotissa hyotis
	Hypselodoris festiva
	Inella japonica
	Inella sagamiensis
	Inquisitor chocolata
	Irus irus
	Irus ishibashianus
	Irus mitis
	Ischnochiton comptus
	Isognomon ephippium
	Japeuthria ferrea
	Kelletia lischkei
	Kellia porculus
	Komaitrochus pulcher
	Laevichlamys cuneata
	Lamarcka avellana
	Lasaea undulata
	Lataxiena fimbriata
	Leiosolenus lischkei
	Lepidozona coreanica
	Leptochiton assimilis
	Leptochiton fuliginatus
	Leptochiton rugatus
	Leptochiton sp.
	Limaria hirasei
	Liolophura japonica
	Lirabuccinum fuscolabiatum
	Lirularia iridescens
	Lirularia pygmaea
	Litharium kurodai
	Littorina brevicula
	Lottia dorsuosa
	Lottia kogamogai
	Lottia langfordi
	Lottia tenuisculpta
	Lunella correensis
	Lyncina vitellus
	Macroschisma dilatatum
	Macroschisma sinense
	Madrella sanguinea
	Magallana gigas
	Magallana nippona
	Mancinella echinata
	Marionia olivacea
	Marmorofusus tuberosus

분류군(문)	학 명
Mollusca (267종)	*Mastonia millepunctata*
	Mastonia thetis
	Mercenaria sp.
	Mesocibota bistrigata
	Mipus arbutum
	Mitrella bicincta
	Mitrella burchardi
	Mitrella lischkei
	Modiolatus oyamai
	Modiolus auriculatus
	Modiolus kurilensis
	Modiolus margaritaceus
	Mokumea divaricata
	Monodonta australis
	Monodonta confusa
	Monodonta perplexa
	Montfortula pulchra
	Mopalia retifera
	Mopalia schrencki
	Morula iostoma
	Morula spinosa
	Musculus cumingianus
	Musculus cupreus
	Musculus pusio
	Musculus sp.
	Musculus viridulus
	Mytilisepta keenae
	Mytilisepta virgata
	Mytilus galloprovincialis
	Mytilus unguiculatus
	Nassarius fraterculus
	Nassarius livescens
	Nassarius sp.
	Neocollonia pilula
	Neopycnodonte cochlear
	Neopycnodonte sp.
	Neptunea cumingi
	Neptunea frater
	Neptunea sp.
	Neptunea vinosa
	Nerita japonica
	Nipponacmea schrenckii
	Niveotectura pallida
	Nucella freycinetii
	Ocinebrellus falcatus
	Ocinebrellus inornatus
	Ocinebrellus lumarius
	Oliva sp.
	Olividae sp.
	Onithochiton hirasei
	Ostrea circumpicta
	Pardalinops testudinaria
	Patelloida pygmaea
	Patelloida saccharina lanx
	Patelloida signata
	Petalifera punctulata

분류군(문)	학 명
Mollusca (267종)	*Petricola carditoides*
	Petricola japonica
	Phasianella solida
	Phenacovolva brevirostris
	Phlyctiderma japonicum
	Pilosabia trigona
	Pinctada imbricata
	Placiphorella stimpsoni
	Platydoris ellioti
	Platydoris tabulata
	Pleurobranchaea japonica
	Pleurobranchus peronii
	Plicatula horrida
	Pododesmus macroschisma
	Pollia mollis
	Pollia subrubiginosa
	Porterius dalli
	Prionovolva brevis
	Protaeolidiella atra
	Pseudochama retroversa
	Pteria gregata
	Pteria heteroptera
	Puncturella fastigiata
	Purpuradusta gracilis
	Pyrene flava
	Pyrene testudinaria subcribraria
	Pyreneola pleurotomoides
	Reishia bronni
	Reishia clavigera
	Reishia luteostoma
	Rhinoclavis sp.
	Rissoina costulata
	Saccostrea kegaki
	Sakuraeolis gerberina
	Sandalia triticea
	Scintilla nitidella
	Siphonaria japonica
	Siphonaria sirius
	Sphenia coreanica
	Spondylus butleri
	Spondylus squamosus
	Stomatolina rubra
	Striarca symmetrica
	Sulcerato pellucida
	Tayuva lilacina
	Tegula pfeifferi carpenteri
	Tegula pfeifferi pfeifferi
	Tegula rugata
	Tegula rustica
	Tegula turbinata
	Tenagodus cumingii
	Tetrarca boucardi
	Thylacodes adamsii
	Tonicella lineata
	Triopha maculata
	Tripoplax andrijaschevi

분류군(문)	학 명
Mollusca (267종)	*Tristichotrochus unicus*
	Tritonia festiva
	Tugali decussata
	Tugalina gigas
	Turbo cornutus
	Turbo excellens
	Turcica monilifera
	Velutina plicatilis
	Veprichlamys jousseaumei
	Vexillum inerme
	Viriola tricincta
	Volvulella sp.
	Xylophaga rikuzenica
	Zafra mitriformis
Others (344종)	*Coptothyris grayi*
	Coptothyris sp.
	Laqueus rubellus
	Adeonella lichenoides
	Adeonellopsis japonica
	Adeonellopsis sp.
	Alcyonidium hirsutum
	Alcyonidium sp.
	Amastigia rudis
	Amastigia xishaensis
	Bantariella bocki
	Beania hexaceras
	Beania mirabilis
	Biflustra perfragilis
	Bugula neritina
	Bugula subglobosa
	Bugula umbelliformis
	Caberea boryi
	Caberea hataii
	Caberea lata
	Caberea sp.
	Calyptotheca wasinensis
	Catenicella elegans
	Cauloramphus korensis
	Cellaria punctata
	Celleporaria brunnea
	Celleporaria sp.
	Celleporaria wakayamensis
	Celleporidae sp.
	Celleporina porosissima
	Celleporina rostellata
	Cheiloporina sp.1
	Crisia eburneodenticulata
	Cryptosula pallasiana
	Disporella novaehollandiae
	Gregarinidra corbula
	Hippopodina feegeensis
	Iodictyum axillare
	Licornia diadema
	Membranipora villosa
	Membraniporidae sp.1
	Membraniporidae sp.2

분류군(문)	학 명
Others (344종)	Membraniporidae sp.3
	Membraniporidae sp.4
	Membraniporidae sp.5
	Metroperiella montferrandii
	Microporina articulata
	Parasmittina sp.
	Patinella radiata
	Phidolopora pacifica
	Reteporellina denticulata
	Scrupocaberea maderensis
	Synnotum aegyptiacum
	Thalamoporella lioticha
	Tricellaria occidentalis
	Virididentula dentata
	Watersipora subtorquata
	Amaroucium multiplicatum
	Aplidium pliciferum
	Aplidium sp.
	Ascidia sp.
	Botrylloides violaceus
	Botryllus perspicuum
	Botryllus schlosseri
	Botryllus sp.1
	Botryllus sp.2
	Botryllus tuberatus
	Ciona sp.
	Clavelina sp.1
	Clavelina sp.2
	Colonial tunicate sp.
	Didemnum aspiculatum
	Didemnum moseleyi
	Didemnum sp.1
	Didemnum sp.2
	Didemnum sp.3
	Distaplia dubia
	Halocynthia hilgendorfi igaboja
	Halocynthia roretzi
	Herdmania momus
	Leptoclinides madara
	Leptoclinides sp.
	Pyura sacciformis
	Pyura sp.1
	Pyura sp.2
	Styela clava
	Sycozoa kanzasi
	Aplidium pliciferum
	Botrylloides sp.1
	Botrylloides sp.2
	Botrylloides sp.3
	Botrylloides violaceus
	Chelyosoma dofleini
	Ciona robusta
	Didemnum moseleyi
	Halocynthia dumosa
	Halocynthia roretzi
	Herdmania mirabilis

분류군(문)	학 명
Others (344종)	*Herdmania momus*
	Pseudodistoma antinboja
	Pyura sacciformis
	Styela clava
	Abietinaria filicula
	Acanthogorgia dofleini
	Acanthogorgia gracillima
	Acanthogorgia grandiflora
	Acanthogorgia inermis
	Acanthogorgia irregularis
	Acanthogorgia radians
	Acanthogorgia sp.
	Acanthogorgia spissa
	Actinia equina
	Actinostola carlgreni
	Aglaophenia pluma
	Aglaophenia suensonii
	Aglaophenia whiteleggei
	Alveopora japonica
	Antennella integerrima
	Anthogorgia japonica
	Anthopleura fuscoviridis
	Anthopleura kurogane
	Anthopleura sp.1
	Anthopleura sp.3
	Anthoplexaura dimorpha
	Antipathes sp.
	Astrogorgia rubra
	Astrogorgia sp.
	Balanophyllia cumingii
	Balanophyllia vanderhorsti
	Bebryce brocki
	Bebryce indica
	Bebryce thomsoni
	Calicogorgia granulosa
	Calliactis japonica
	Caryophyllia japonica
	Cerianthus filiformis
	Cerianthus sp.
	Chromonephthea hirotai
	Chromonephthea sp.
	Cirripathes anguina
	Cirripathes sp.
	Cladopsammia eguchii
	Cladopsammia gracilis
	Clavularia mikado
	Clavularia racemosa
	Corynactis viridis
	Coryne sp.
	Culicia stellata
	Dendronephthya alba
	Dendronephthya aurea
	Dendronephthya castanea
	Dendronephthya decussatospinota
	Dendronephthya gigantea
	Dendronephthya koellikeri

분류군(문)	학 명
Others (344종)	*Dendronephthya mollis*
	Dendronephthya putteri
	Dendronephthya sp.1
	Dendronephthya sp.2
	Dendronephthya sp.3
	Dendronephthya sp.4
	Dendronephthya spinulosa
	Dendronephthya suensoni
	Dendrophyllia boschmai
	Dendrophyllia cribrosa
	Diadumene lineata
	Dichopsammia granulosa
	Diphasia palmata
	Eleutherobia rigida
	Eleutherobia rubra
	Eleutherobia sp.
	Ellisella ceratophyta
	Entacmaea quadricolor
	Eucalix paradoxus
	Eudendrium racemosum
	Eudendrium sp.1
	Eudendrium sp.2
	Euplexaura anastomosans
	Euplexaura crassa
	Euplexaura recta
	Euplexaura sp.
	Exocoelactis actinostoloides
	Fukaurahydra anthoformis
	Halcurias carlgreni
	Hydrichthella epigorgia
	Lafoea fruticosa
	Lafoea sp.1
	Lafoea sp.2
	Macrorhynchia phoenicea
	Melithaea bicolor
	Melithaea densa
	Melithaea flabellifera reticulata
	Melithaea formosa
	Melithaea harbereri
	Melithaea japonica
	Melithaea sp.1
	Melithaea sp.2
	Melithaea tenuis
	Melithaea undulata
	Menella praelonga
	Menella rigida
	Metridium senile
	Montipora efflorescens
	Muricella abnormalis
	Myriopathes bifaria
	Myriopathes japonica
	Myriopathes lata
	Myriopathes stechowi
	Myriopathes ulex
	Nemanthus nitidus
	Nemanthus sp.

분류군(문)	학 명
Others (344종)	*Nemertesia antennina*
	Obelia geniculata
	Oulangia stokesiana
	Paracondylactis hertwigi
	Parisis australis
	Parisis minor
	Parisis sp.
	Phyllangia hayamaensis
	Plumapathes pennacea
	Plumarella adhaerans
	Plumularia setacea
	Psammocora profundacella
	Rhizocaulus chinensis
	Rhizopsammia minuta
	Rhizopsammia sp.
	Scleronephthya gracillimum
	Sertularella gotoi
	Sertularella lagenoides
	Sertularella levigata
	Sertularella sagamina
	Sertularella tongensis
	Sertularia distans
	Siphonogorgia dofleini
	Solanderia misakinensis
	Solanderia secunda
	Solanderia spinosa
	Stichodactyla tapetum
	Stomphia coccinea
	Stomphia sp.
	Synthecium sp.
	Synthecium tubithecum
	Thecocarpus nigra
	Tubastraea coccinea
	Tubularia mesembryanthemum
	Tubularia sp.
	Verrucella umbraculum
	Villogorgia antillarum
	Zygophylax biarmata
	Lineidae sp.
	Lineus fuscoviridis
	Nemertea sp.
	Nemertea sp.1
	Nemertea sp.2
	Nemertea sp.3
	Nemertea sp.4
	Nemertea sp.5
	Notocomplana humilis
	Planocera multitentaculata
	Planocera sp.1
	Asteropus simplex
	Axinella copiosa
	Callyspongia (*Cladochalina*) *johannesthielei*
	Callyspongia confoederata
	Callyspongia differentiata
	Callyspongia serpentina
	Clathria sp.

분류군(문)	학 명
Others (344종)	*Clathria terraenovae*
	Cliona celata
	Cliona lobata
	Demospongiae sp.1
	Demospongiae sp.2
	Demospongiae sp.3
	Discodermia calyx
	Discodermia japonica
	Discodermia kiiensis
	Dysidea dokdoensis
	Dysidea sp.
	Echinoclathria noto
	Erylus koreanus
	Erylus sp.
	Geodia sp.
	Halichondria bowerbanki
	Halichondria okadai
	Halichondria oshoro
	Halichondria sp.1
	Halichondria sp.2
	Haliclona cinerea
	Haliclona coreana
	Haliclona densaspicula
	Haliclona permollismilis
	Haliclona sp.1
	Haliclona sp.2
	Haliclona uljinensis
	Hymeniacidon perlevis
	Ircinia sp.
	Ircinia sp.1
	Lissodendoryx firma
	Mycale jukdoensis
	Mycale ulleungensis
	Myxilla bivalvia
	Myxilla incrustans
	Myxilla productus
	Myxilla setoensis
	Myxilla sp.
	Myxilla sp.1
	Myxilla sp.4
	Myxilla sp.7
	Myxilla sp.8
	Pachastrella cribrum
	Penares incrustans
	Petrosia corticata
	Petrosia sp.
	Petrosia ushitsuensis
	Phakellia elegans
	Phorbas sp.
	Plakortis simplex
	Poecillastra japonica
	Poecillastra sp.
	Polymastia murrayi
	Polymastia sp.
	Psammocinia sp.
	Psammocinia sp.1

분류군(문)	학 명
Others (344종)	*Raspailia folium*
	Raspailia hirsuta
	Sarcotragus sp.1
	Sarcotragus sp.2
	Sarcotragus sp.3
	Sarcotragus sp.4
	Smenospongia dokdoensis
	Spheciospongia panis
	Spirastrella abata
	Spirastrella insignis
	Spirastrella sp.2
	Spongosorites sp.
	Stelletta calyx
	Stelletta misakiensis
	Stelletta sp.
	Suberites sp.
	Tedania sp.
	Tethya aurantium
	Tethya deformis
	Tethya sp.
	Halichondria panicea
	Phascolosoma scolops

부록 Ⅱ (2022년 암반생태조사 해조류 출현종 목록)

분류군(문)	학 명
Chlorophyta (38종)	*Bryopsis hypnoides*
	Bryopsis pennata
	Bryopsis plumosa
	Bryopsis ryukyuensis
	Bryopsis sp.
	Caulerpa okamurae
	Caulerpella ambigua
	Chaetomorpha moniligera
	Cladophora albida
	Cladophora dalmatica
	Cladophora hutchinsiae
	Cladophora hutchinsioides
	Cladophora oligoclada
	Cladophora opaca
	Cladophora sp.
	Cladophora wrightiana var. *minor*
	Codium arabicum
	Codium coactum
	Codium fragile
	Codium hubbsii
	Codium minus
	Derbesia marina
	Derbesia rhizophora
	Lychaete dotyana
	Lychaete japonica var. *kajimurae*
	Lychaete sakaii
	Microdictyon japonicum
	Palmophyllum crassum
	Pedobesia simplex
	Ulva australis
	Ulva compressa
	Ulva conglobata
	Ulva intestinalis
	Ulva lactuca
	Ulva linza
	Ulva sp.
	Umbraulva japonica
	Umbraulva yunseulla
Ochrophyta (76종)	*Acinetospora crinita*
	Carpomitra costata
	Colpomenia peregrina
	Colpomenia sinuosa
	Costaria costata
	Cutleria adspersa
	Dactylosiphon bullosus
	Desmarestia dudresnayi subsp. *tabacoides*
	Desmarestia viridis
	Dictyopteris divaricata
	Dictyopteris latiuscula
	Dictyopteris pacifica
	Dictyopteris prolifera
	Dictyopteris undulata
	Dictyota ciliolata

분류군(문)	학 명
Ochrophyta (76종)	*Dictyota coriacea*
	Dictyota dichotoma
	Dictyota friabilis
	Dictyota implexa
	Distromium decumbens
	Ecklonia cava
	Ecklonia cava subsp. *stolonifera*
	Ectocarpus siliculosus
	Ectocarpus sp.
	Eisenia bicyclis
	Halopteris filicina
	Hydroclathrus clathratus
	Ishige foliacea
	Ishige okamurae
	Leathesia marina
	Mutimo cylindricus
	Myagropsis myagroides
	Myelophycus simplex
	Padina arborescens
	Padina gymnospora
	Papenfussiella kuromo
	Petalonia binghamiae
	Petalonia fascia
	Petrospongium rugosum
	Pseudoralfsia verrucosa
	Rugulopteryx okamurae
	Saccharina japonica
	Sargassum confusum
	Sargassum coreanum
	Sargassum filicinum
	Sargassum fulvellum
	Sargassum fusiforme
	Sargassum hemiphyllum
	Sargassum horneri
	Sargassum macrocarpum
	Sargassum micracanthum
	Sargassum muticum
	Sargassum nipponicum
	Sargassum pallidum
	Sargassum patens
	Sargassum piluliferum
	Sargassum pinnatifidum
	Sargassum sagamianum
	Sargassum serratifolium
	Sargassum siliquastrum
	Sargassum thunbergii
	Sargassum yendoi
	Sargassum yezoense
	Scytosiphon lomentaria
	Spatoglossum crassum
	Spatoglossum latum
	Spatoglossum sp.
	Sphacelaria californica

분류군(문)	학 명
Ochrophyta (76종)	*Sphacelaria fusca*
	Sphacelaria rigidula
	Sporochnus radiciformis
	Sragassum nigrifolium
	Undaria crenata
	Undaria peterseniana
	Undaria pinnatifida
	Zonaria diesingiana
Rhodophyta (262종)	*Acrosorium ciliolatum*
	Acrosorium flabellatum
	Acrosorium polyneurum
	Acrosorium yendoi
	Actinotrichia fragilis
	Agarophyton vermiculophyllum
	Agissea orientalis
	Aglaothamnion callophyllidicola
	Ahnfeltiopsis flabelliformis
	Alatocladia modesta
	Amalthea rubida
	Amphiroa anceps
	Amphiroa beauvoisii
	Amphiroa ephedraea
	Amphiroa foliacea
	Amphiroa galapagensis
	Amphiroa misakiensis
	Amphiroa pusilla
	Anotrichium furcellatum
	Anotrichium tenue
	Antithamnion nipponicum
	Antithamnion sparsum
	Antithamnionella spirographidis
	Ardissonula regularis
	Asparagopsis taxiformis
	Augophyllum japonicum
	Binghamia californica
	Bonnemaisonia hamifera
	Botryocladia wrightii
	Calliblepharis saidana
	Callithamniella pacifica
	Callophyllis adhaerens
	Callophyllis adnata
	Callophyllis cartilaginea
	Callophyllis crispata
	Callophyllis hayamensis
	Callophyllis japonica
	Callophyllis mollitia
	Callophyllis repens
	Callophyllis serratifolia
	Camphylaephora crassa
	Carradoriella elongella
	Caulacanthus okamurae
	Centroceras gasparrinii
	Ceramium aduncum
	Ceramium cimbricum
	Ceramium diaphanum
	Ceramium japonicum

분류군(문)	학 명
Rhodophyta (262종)	*Ceramium kondoi*
	Ceramium paniculatum
	Ceramium sp.
	Ceramium tenerrimum
	Ceratodictyon variabile
	Champia bifida
	Champia expansa
	Champia inkyua
	Champia japonica
	Champia recta
	Champia rubrica
	Chondracanthus cincinnus
	Chondracanthus intermedius
	Chondracanthus tenellus
	Chondria crassicaulis
	Chondria dasyphylla
	Chondria pellucida
	Chondria sp.
	Chondrophycus cartilagineus
	Chondrophycus kangjaewonii
	Chondrophycus undulatus
	Chondrus armatus
	Chondrus crispus
	Chondrus nipponicus
	Chondrus ocellatus
	Chondrus pinnulatus
	Chondrus verrucosus
	Chrysymenia grandis
	Chrysymenia sp.
	Colaconema caespitosum
	Corallina aberrans
	Corallina confusa
	Corallina crassisima
	Corallina maxima
	Corallina officinalis
	Corallina pilulifera
	Corallina sp.
	Crouania attenuata
	Cryptopleura membranacea
	Dasya sessilis
	Dasya villosa
	Dasysiphonia chejuensis
	Dasysiphonia japonica
	Delisea pulchra
	Dichotomaria apiculata
	Dichotomaria falcata
	Dipterocladia sp.
	Dipterocladia yongdeokkoi
	Dudresnaya japonica
	Dudresnaya yoshikawae
	Dumontia simplex
	Ellisolandia elongata
	Erythroglossum minimum
	Erythroglossum pinnatum
	Erythrotrichia carnea
	Fushitsunagia catenata

분류군(문)	학 명
Rhodophyta (262종)	*Gelidiophycus freshwateri*
	Gelidium elegans
	Gelidium jejuense
	Gelidium longiramulosum
	Gelidium pusillum
	Gelidium sesquipedale
	Gelidium vagum
	Gelidium yoshidae
	Gloiocladia iyoensis
	Gloiocladia spinulosa
	Gloiopeltis furcata
	Gloiopeltis tenax
	Gloiosiphonia capillaris
	Gracilaria textorii
	Gracilariopsis chorda
	Grateloupia angusta
	Grateloupia asiatica
	Grateloupia chiangii
	Grateloupia cornea
	Grateloupia crispata
	Grateloupia divaricata
	Grateloupia elata
	Grateloupia elliptica
	Grateloupia imbricata
	Grateloupia jejuensis
	Grateloupia kurogii
	Grateloupia patens
	Grateloupia prolongata
	Grateloupia sparsa
	Grateloupia turuturu
	Griffithsia heteroclada
	Griffithsia japonica
	Griffithsia okiensis
	Griffithsia venusta
	Halarachnion latissimum
	Halarachnion parvum
	Halichrysis micans
	Halopeltis adnata
	Herpochondria corallinae
	Herpochondria dentata
	Herpochondria elegans
	Herpochondria pygmaea
	Herposiphonia fissidentoides
	Herposiphonia insidiosa
	Herposiphonia secunda
	Herposiphonia sp.
	Herposiphonia subdisticha
	Heterosiphonia pulchra
	Hildenbrandia dawsonii
	Hildenbrandia rubra
	Hydrolithon farinosum
	Hypnea asiatica
	Hypnea cervicornis
	Hypnea charoides
	Hypnea japonica
	Hypnea pannosa

분류군(문)	학 명
Rhodophyta (262종)	*Hypnea* sp.
	Hypoglossum barbatum
	Jania arborescens
	Jania nipponica
	Jania pedunculata var. *adhaerens*
	Jania rubens
	Jania ungulata
	Jania yenoshimensis
	Kallymenia sessilis
	Kintokiocolax aggregato-cerantha
	Laurencia intricata
	Laurencia nipponica
	Laurencia okamurae
	Laurencia pinnata
	Laurencia tropica
	Laurencia venusta
	Leptofauchea leptophylla
	Leptofauchea munseomica
	Leptofauchea rhodymenioides
	Lesleigha yamadae
	Leveillea jungermannioides
	Lithophyllum dispar
	Lithophyllum okamurae
	Lithophyllum sp.
	Lithothamnion corallioides
	Lithothamnion lemoineae
	Lithothamnion sp.
	Lomentaria hakodatensis
	Lophocladia japonica
	Martensia elegans
	Martensia jejuensis
	Mazzaella japonica
	Melanothamnus decumbens
	Melanothamnus japonicus
	Melanothamnus savatieri
	Melanothamnus sphaerocarpus
	Melanothamnus yendoi
	Meristotheca papulosa
	Myriogramme livida
	Nemalion vermiculare
	Neogoniolithon setchellii
	Neopyropia ishigecola
	Neopyropia kuniedae
	Nitophyllum sp.
	Pachyarthron cretaceum
	Pachymeniopsis lanceolata
	Pachymeniopsis volvita
	Palisada intermedia
	Peyssonnelia boergesenii
	Peyssonnelia caulifera
	Peyssonnelia japonica
	Phacelocarpus japonicus
	Phycocalidia suborbiculata
	Phycodrys australasica
	Phycodrys fimbriata
	Plocamium cartilagineum

분류군(문)	학 명
Rhodophyta (262종)	*Plocamium ovicorne*
	Plocamium telfairiae
	Plocamium uncinatum
	Plumariella yoshikawae
	Pneophyllum zostericola
	Polycoelia harveyana
	Polyopes affinis
	Polyopes lancifolius
	Polyopes polyideoides
	Polysiphonia atlantica
	Polysiphonia morrowii
	Polysiphonia muninsula
	Portieria hornemannii
	Portieria japonica
	Pseudopolyneura japonica
	Pterocladiella capillacea
	Pterocladiella nana
	Pterocladiella tenuis
	Pterothamnion intermedium
	Pterothamnion yezoense
	Ptilota phacelocarpoides
	Pyropia pseudolinearis
	Rhodymenia intricata
	Rhodymenia sp.
	Schizoseris subdichotoma
	Schizymenia dubyi
	Schottera koreana
	Scinaia flabellata
	Scinaia japonica
	Scinaia okamurae
	Scinaia tokidae
	Sebdenia flabellata
	Sonderophycus capensis
	Sorella pulchra
	Sorella repens
	Sparlingia pertusa
	Symphyocladia glabra
	Symphyocladia latiuscula
	Symphyocladia linearis
	Symphyocladia marchantioides
	Symphyocladia pumila
	Symphyocladiella spinifera
	Synarthrophyton chejuense
	Tricleocarpa jejuensis
	Wynneophycus geminatus
	Yoshidaphycus ciliatus

부록 Ⅲ (2022년 암반생태조사 해초류 출현종 목록)

번호	국 명	학 명
1	거머리말	*Zostera marina*
2	수거머리말	*Zostera caulescens*
3	게바다말	*Phyllospadix japonica*
4	새우말	*Phyllospadix iwatensis*

부록 Ⅳ (2022년 암반생태조사 산호 출현종 목록)

번호	국 명	학 명
1	가는가시산호	*Acanthogorgia gracillima*
2	가는민가시산호	*Acanthogorgia irregularis*
3	가는바늘산호	*Melithaea tenuis*
4	가시산호	*Acanthogorgia dofleini*
5	가시산호류	*Acanthogorgia* sp.
6	가시수지맨드라미	*Dendronephthya spinulosa*
7	가시수지맨드라미류	*Dendronephthya* sp.
8	거품돌산호	*Alveopora japonica*
9	검붉은수지맨드라미	*Dendronephthya suensoni*
10	검정꽃해변말미잘	*Anthopleura kurogane*
11	곧은맵시산호	*Menella rigida*
12	곧은진총산호	*Euplexaura recta*
13	관목해송	*Myriopathes ulex*
14	그물붉산호	*Melithaea flabellifera reticulata*
15	그물코돌산호	*Psammocora profundacella*
16	금빛나팔돌산호	*Tubastraea coccinea*
17	긴가지해송	*Myriopathes lata*
18	깃해송	*Plumapathes pennacea*
19	꽃가시산호	*Anthogorgia japonica*
20	꽃총산호	*Anthoplexaura dimorpha*
21	나무돌산호류1	Dendrophyllia sp.1
22	나무돌산호류2	Dendrophyllia sp.2
23	나선실해송	*Cirripathes spiralis*
24	나팔돌산호류	*Tubastraea* sp.
25	다가시산호	*Acanthogorgia multispina*
26	단순가지돌산호	*Cladopsammia gracilis*
27	담홍말미잘	*Nemanthus nitidus*
28	담홍말미잘류	*Nemanthus* sp.
29	둔한진총산호	*Euplexaura crassa*
30	둔한팽이돌산호	*Balanophyllia vanderhorsti*
31	둥근컵산호	*Calicogorgia granulosa*
32	등색관산호	*Siphonogorgia dofleini*
33	띠녹색열말미잘	*Antheopsis maculata*
34	망상맵시산호	*Echinogorgia reticulata*
35	무쓰뿌리돌산호	*Rhizopsammia minuta*
36	물결바늘산호	*Melithaea undulata*
37	미립이분지돌산호	*Dichopsammia granulosa*
38	미카도곤봉산호	*Clavularia mikado*
39	민가시산호	*Acanthogorgia inermis*
40	민가죽해변말미잘	*Urticina crassicornis*
41	밀톤진돌산호	*Oulangia stokesiana*
42	바늘산호	*Melithaea harbereri*
43	바늘산호류	*Melithaea* sp.
44	바다딸기	*Eleutherobia rubra*
45	바다딸기류	*Eleutherobia* sp.
46	바보산호류	*Bebryce* sp.
47	밤수지맨드라미	*Dendronephthya castanea*
48	방사민가시산호	*Acanthogorgia radians*
49	별란말미잘	*Halcurias carlgreni*
50	별혹산호	*Ellisella ceratophyta*
51	보석말미잘	*Corynactis viridis*
52	보슈마나무돌산호	*Dendrophyllia boschmai*
53	부채붉산호	*Melithaea japonica*

번호	국 명	학 명
54	분홍바다맨드라미	*Scleronephthya gracillimum*
55	브로크바보산호	*Bebryce brocki*
56	빗자루해송	*Antipathes densa*
57	빛단풍돌산호	*Montipora efflorescens*
58	빛말미잘	*Actinostola carlgreni*
59	빛말미잘류	*Actinostola* sp.
60	빨강바다딸기	*Eleutherobia unicolor*
61	빨강별총산호	*Astrogorgia rubra*
62	빨강해면맨드라미	*Chromonephthea hirotai*
63	빽빽불산호	*Melithaea densa*
64	뾰족수지맨드라미	*Dendronephthya mucronata*
65	불산호류1	*Melithaea* sp.1
66	불산호류2	*Melithaea* sp.2
67	불산호류3	*Melithaea* sp.3
68	섬유세닐말미잘	*Metridium senile*
69	송이곤봉산호	*Clavularia racemosa*
70	수지맨드라미류1	*Dendronephthya* sp.1
71	수지맨드라미류2	*Dendronephthya* sp.2
72	수풀산호	*Villogorgia antillarum*
73	숲가시산호	*Acanthogorgia spissa*
74	실꽃말미잘	*Cerianthus filiformis*
75	실꽃말미잘류	*Cerianthus* sp.
76	실선해송	*Stichopathes filiformis*
77	실해송	*Cirripathes anguina*
78	실해송류	*Cirripathes* sp.
79	십자긴수지맨드라미	*Dendronephthya decussatospinota*
80	양색바늘산호	*Melithaea bicolor*
81	연수지맨드라미	*Dendronephthya mollis*
82	열말미잘류	*Stichodactyla* sp.
83	원통불산호	*Melithaea flabellifera cylindrata*
84	유착나무돌산호	*Dendrophyllia cribrosa*
85	유착진총산호	*Euplexaura anastomosans*
86	융단열말미잘	*Stichodactyla tapetum*
87	이엽해송	*Myriopathes bifaria*
88	인도바보산호	*Bebryce indica*
89	일엽해송	*Myriopathes stechowi*
90	자색수지맨드라미	*Dendronephthya putteri*
91	작은균형산호	*Parisis minor*
92	작은그물코돌산호	*Psammocora albopicta*
93	작은팽이돌산호	*Balanophyllia cumingii*
94	잔가지해송	*Myriopathes panamensis*
95	정향돌산호	*Caryophyllia japonica*
96	직립진총산호	*Euplexaura erecta*
97	진총산호류	*Euplexaura* sp.
98	진홐해면말미잘	*Aulactinia coccinea*
99	착생깃산호	*Plumarella adhaerans*
100	찻잔돌산호	*Phyllangia hayamaensis*
101	측긴맵시산호	*Menella praelonga*
102	측맵시산호	*Echinogorgia complexa*
103	측모래말미잘류	*Dofleinia* sp.
104	침해면맨드라미류	*Chromonephthea* sp.
105	콜리커수지맨드라미	*Dendronephthya koellikeri*
106	큰민가시산호	*Acanthogorgia grandiflora*
107	큰뾰족산호	*Muricella abnormalis*
108	큰산호말미잘	*Entacmaea quadricolor*
109	큰수지맨드라미	*Dendronephthya gigantea*

번호	국 명	학 명
110	톰손바보산호	*Bebryce thomsoni*
111	포모사바늘산호	*Melithaea formosa*
112	폴립집게말미잘	*Calliactis polypus*
113	풍선말미잘	*Stomphia coccinea*
114	풍선말미잘류	*Stomphia* sp.
115	해면맨드라미류	*Chromonephthea* sp.
116	해변말미잘	*Actinia equina*
117	해송	*Myriopathes japonica*
118	해송류	*Myriopathes* sp.
119	해양류	Alcyonacea sp.
120	호리병말미잘	*Exocoelactis actinostoloides*
121	호주균형산호	*Parisis australis*
122	혹가시산호	*Verrucella umbraculum*
123	혹돌산호	*Culicia stellata*
124	황금수지맨드라미	*Dendronephthya aurea*
125	흰수지맨드라미	*Dendronephthya alba*

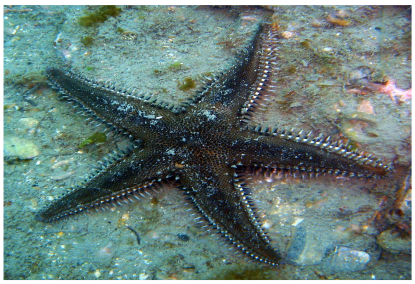
부록 Ⅴ (2022년 암반생태조사 어류 출현종 목록)

분류군(목)	국 명	학 명
Perciformes 농어목 (35종)	가막베도라치	*Enneapterygius etheostomus*
	강담돔	*Oplegnathus punctatus*
	금줄촉수	*Parupeneus ciliatus*
	긴꼬리벵에돔	*Girella melanichthys*
	노랑자리돔	*Chromis analis*
	놀래기	*Halichoeres tenuispinis*
	능성어	*Epinephelus septemfasciatus*
	다섯동갈망둑	*Pterogobius zacalles*
	독가시치	*Siganus fuscescens*
	돌돔	*Oplegnathus fasciatus*
	돌팍망둑	*Pseudoblennius percoides*
	두동가리돔	*Heniochus acuminatus*
	망상어	*Ditrema temminckii*
	무점황놀래기	*Pseudolabrus eoethinus*
	방어	*Seriola quinqueradiata*
	범돔	*Microcanthus strigatus*
	벤자리	*Parapristipoma trilineatum*
	벵에돔	*Girella punctata*
	세줄얼게비늘	*Apogon doederleini*
	아홉동가리	*Goniistius zonatus*
	어렝놀래기	*Pteragogus flagellifer*
	연무자리돔	*Chromis fumea*
	용치놀래기	*Halichoeres poecilepterus*
	육동가리돔	*Evistias acutirostris*
	인상어	*Neoditrema ransonnetii*
	일곱동갈망둑	*Pterogobius elapoides*
	자리돔	*Chromis notata*
	주걱치	*Pempheris japonica*
	줄도화돔	*Apogon semilineatus*
	청줄돔	*Chaetodontoplus septentrionalis*
	청줄청소놀래기	*Labroides dimidiatus*
	파랑돔	*Pomacentrus coelestis*
	호박돔	*Choerodon azurio*
	혹돔	*Semicossyphus reticulatus*
	황놀래기	*Pseudolabrus sieboldi*
Scorpaeniformes 쏨뱅이목 (14종)	가시망둑	*Pseudoblennius cottoides*
	가시망둑	*Pseudoblennius cottoides*
	개볼락	*Sebastes pachycephalus*
	도화볼락	*Sebastes joyneri*
	미역치	*Hypodytes rubripinnis*
	볼락	*Sebastes inermis*
	불볼락	*Sebastes thompsoni*
	쏠배감펭	*Pterois lunulata*
	쏨뱅이	*Sebastiscus marmoratus*
	쑤기미	*Inimicus japonicus*
	쑥감펭	*Scorpaenopsis cirrosa*
	조피볼락	*Sebastes schlegelii*
	쥐노래미	*Hexagrammos otakii*
	흰꼬리볼락	*Sebastes longispinis*
Others(5종)	거북복	*Ostracion immaculatus*
	말쥐치	*Thamnaconus modestus*

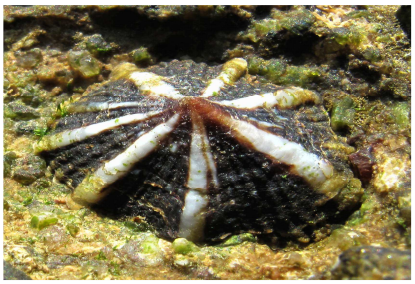
번호	국 명	학 명
Others (5종)	쥐치	*Stephanolepis cirrhifer*
	청복	*Canthigaster rivulatus*
	씬벵이류	*Antennarius* sp.

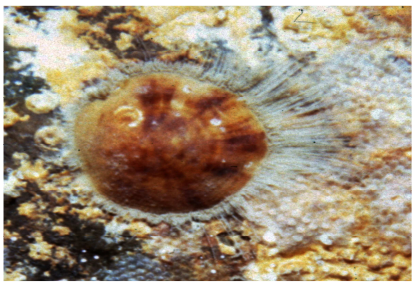
〈부록 2〉 사진

□ 암반무척추동물(기본조사)


가시불가사리(울진 거일)

곤봉바다딸기(매물도)

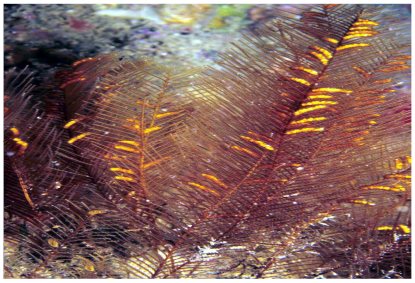

꽃고랑딱개비(경주 오류)

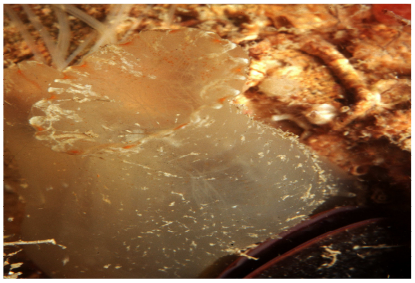

둥근배고둥(거제 지심도)

딱총새우(여수 금오도)

바위게(강릉 사근진)

범얼룩갯고사리(부산 오륙도)


솜털깃히드라(섶섬)


유령멍게(통영 선촌마을)

점박이개오지(영덕 축산)

좁쌀무늬총알고둥(제주 토끼섬)

참집게(귀덕항)

풀색꽃해변말미잘(부산 목도)

호박해면(삼척 신남)

흑색배말(추자도)

□ 해조류(기본조사)

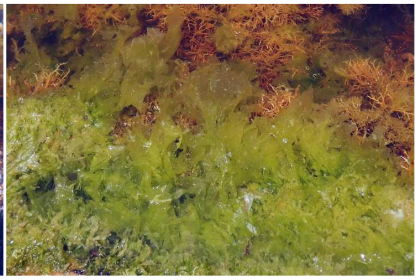
구멍갈파래(속초 연금정)

개서실(강릉 사근진)

고리마디게발(울진 나곡리)

지충이(울진 거일리)

미역(영덕 축산리)


잎파래(포항 방어리)

괭생이모자반(경주 오류리)

방황혹산호말(기장 문동리)

톳(부산 오륙도)

참보라색우무(부산 오륙도)

우뭇가사리(매물도)

감태(차귀도)

패(우도)

넓은게발(우도)

둘레혹산호말(제주 토끼섬)

□ 해초류(기본조사)

게바다말(기장 문동리)

게바다말(울진 나곡리)

새우말(삼척 신남)

새우말(강릉 사근진)

거머리말(제주 토끼섬)

수거머리말(추자도)

□ 암반무척추동물(중점조사)

구도짝구슬미더덕(남형제섬)

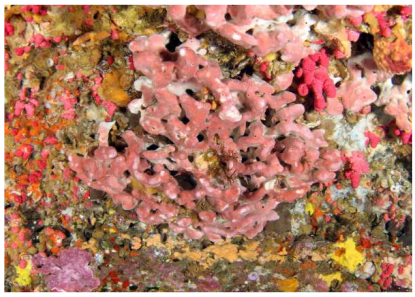
굵은나선별해면(거문도)

둥근성게(독도)

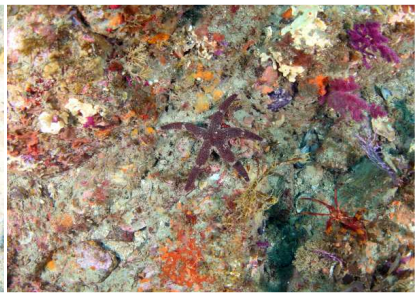
미끈안방이끼벌레(거문도)

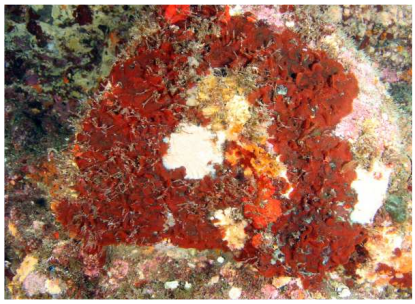
범얼룩갯고사리(남형제섬)

빨강불가사리(남형제섬)


산호붙이히드라(남형제섬)

예쁜이해면(거문도)


멍게(왕돌초)


미더덕(왕돌초)

호박해면(왕돌초)

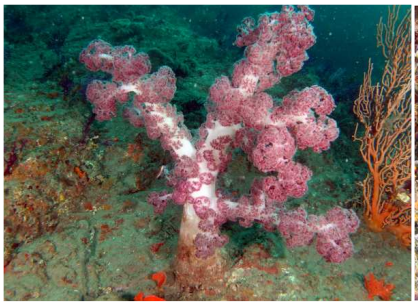
흰깃히드라(왕돌초)

큰산호붙이히드라(독도)

한국솜덩이해면(거문도)

홍합(독도)

□ 산호(중점조사)


가는가시산호(거문도)

검붉은수지맨드라미(거문도)

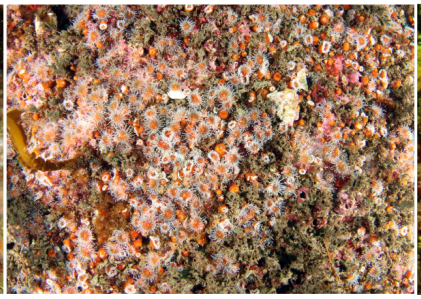
곧은진총산호(울릉도)

긴가지해송(거문도)

미카도곤봉산호(독도)

민가시산호(거문도)

바다딸기(남형제섬)


보석말미잘(왕돌초)

분홍바다맨드라미(문섬)

실해송(문섬)

유착나무돌산호(거문도)

자색수지맨드라미(문섬)

큰수지맨드라미(문섬)

해면맨드라미류(남형제섬)

흰수지맨드라미(문섬)

□ 해조류(중점조사)

감태(거문도)

감태(울릉도)

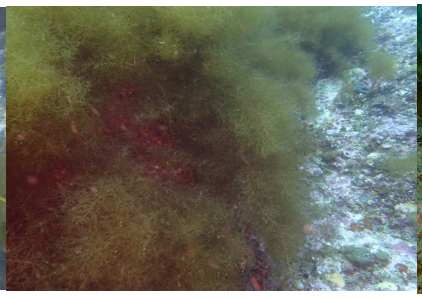
괭생이모자반(독도)

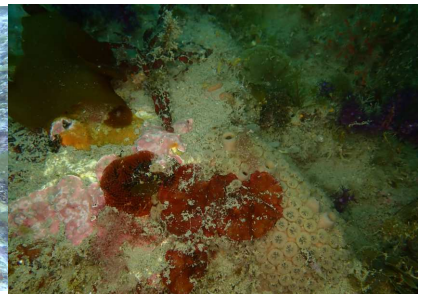
구슬모자반(홍도)

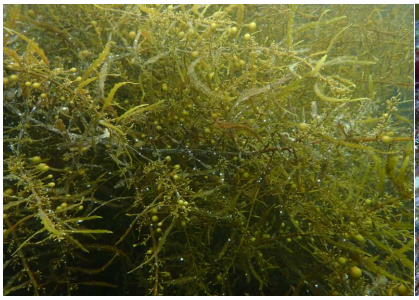
넓은게발(문섬)

둘레혹산호말(문섬)

미역(울릉도)


쇠꼬리산말(울릉도)


아프리카바다표고(거문도)


긴자루구슬모자반(남형제섬)

긴자루구슬모자반(홍도)

줄의관말(거문도)

참산호말(문섬)

큰열매모자반(남형제섬)

황색가시그물바탕말(왕돌초)

□ 어류(중점조사)

강담돔(독도)

금줄촉수(문섬)

도화볼락(왕돌초)

말쥐치(독도)

미역치(남형제섬)

범돔(홍도)

벤자리(문섬)

볼락(울릉도)

쏠배감펭(독도)

쑥감펭(홍도)

용치놀래기(거문도)

일곱동갈망둑(울릉도)

자리돔(거문도)

청줄돔(홍도)

혹돔(남형제섬)

[국가해양생태계종합조사 2022 조사연보: **암반생태계**]

발 행 일 | 2022년 12월
발 행 인 | 문성혁
발 행 처 | 해양수산부 해양생태과
문 의 | 세종특별자치시 다솜2로 94(어진동)
정부세종청사 5동
전 화 | 044-200-5318, 5316
F A X | 044-200-5319
디 자 인 · 인 쇄 리드릭 (02)2269-1919

이 책을 무단전재 또는 복제 행위 시 저작권법에 따라 처벌을 받게 됩니다.